

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۴ اگست ۲۰۲۶

عنوان

۱	۱	ابتدائی معلومات	۵
۱	۱.۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۶
۱۳	۱.۲	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۷
۲۷	۱.۳	تفاعل	۸
۴۴	۱.۴	ترسیم کی منتقلی	۹
۶۰	۱.۵	تکوینیاتی تفاعل	۱۰
۷۹	۲	حدود اور استمرار	۱۱
۷۹	۲.۱	تبدیلی کی شرح اور حد	۱۲
۹۳	۲.۲	حد تلاش کرنے کے قواعد	۱۳
۱۰۴	۲.۳	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۱۴
۱۲۱	۲.۴	تصور حد کی توسیع	۱۵
۱۳۸	۲.۵	استمرار	۱۶
۱۵۴	۲.۶	مماسی خط	۱۷
۱۶۷	۳	تفرق	۱۸
۱۶۷	۳.۱	تفاعل کا تفرق	۱۹
۱۸۵	۳.۲	قواعد تفرق	۲۰
۲۰۲	۳.۳	تبدیلی کی شرح	۲۱
۲۱۷	۳.۴	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۲۲
۲۳۵	۳.۵	زنجیری قاعدہ	۲۳
۲۴۹	۳.۶	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۲۴
۲۶۲	۳.۷	دیگر شرح تبدیلی	۲۵
۲۷۵	۴	تفرق کا استعمال	۲۶
۲۷۵	۴.۱	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۲۷
۲۸۷	۴.۲	مسئلہ اوسط قیمت	۲۸
۳۰۰	۴.۳	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رخی تفرقی پر کھ	۲۹

۳۰۸	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۰
۳۲۵	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۱
۳۳۷	بہترین بنانا	۴.۶	۳۲
۳۶۸	خط بندی اور تقرقات	۴.۷	۳۳
۳۸۷	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۴
۳۹۷	تکمل	۵	۳۵
۳۹۷	غیر قطعی تکملات	۵.۱	۳۶
۴۰۸	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۷
۴۲۱	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۳۸
۴۳۱	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۳۹
۴۴۷	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات	۵.۵	۴۰
۴۷۱	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۱
۴۸۶	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۲
۵۰۳	قطعی تکمل میں بدل	۵.۸	۴۳
۵۰۸	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۴
۳۹۷	دیباچہ	۴۵	
۳۹۷	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	۴۶	
۵۲۵	تکمل کا استعمال	۶	۴۷
۵۲۵	منحنیات کے بیچ رقبہ	۶.۱	۴۸
۵۳۸	ٹکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۹
۵۴۵	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۵۰
۵۵۸	ٹکلی چھلے	۶.۴	۵۱
۵۶۸	مستوی منحنیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۲
۵۷۸	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۳
۵۸۸	معیار اثر اور مرکز کمیت	۶.۷	۵۴
۶۰۳	کام	۶.۸	۵۵
۶۱۶	فشاریس وال اور قوت سیال	۶.۹	۵۶
۶۲۴	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال	۶.۱۰	۵۷
۶۳۷	ماورائی تفاعل	۷	۵۸
۶۳۸	الٹ تفاعل اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۹
۶۵۳	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۶۰
۶۶۷	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۶۱
۶۷۹	a^x اور $\log_a x$	۷.۴	۶۲
۶۸۹	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۳

۷۰۱	قاعدہ لھوئیٹا	۷۰۶	۶۳
۷۱۴	اضافی شرح نمو	۷۰۷	۶۵
۷۲۳	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل	۷۰۸	۶۶
۷۳۸	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل	۷۰۹	۶۷
۷۵۲	بدلولی تفاعل	۷۱۰	۶۸
۷۶۹	یک رتبی تفرقی مساوات	۷۱۱	۶۹
۷۸۶	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	۷۱۲	۷۰
۷۹۵	تکمل کے طریقے	۸	۷۱
۷۹۵	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۲
۸۰۷	تکمل بالخصوص	۸.۲	۷۳
۸۲۰	جزوی کسر	۸.۳	۷۴
۸۳۳	ٹیکنیاتی بدل	۸.۴	۷۵
۸۴۲	جدول تکمل اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۶
۸۵۶	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۷
۸۷۷	لا متناہی تسلسل	۹	۷۸
۸۷۷	اعدادی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۹
۸۹۳	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۸۰
۹۰۱	سوالات	۹.۳	۸۱
۹۰۶	لا متناہی تسلسل	۹.۴	۸۲
۹۲۲	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۵	۸۳
۹۳۱	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶	۸۴
۹۴۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷	۸۵
۹۴۹	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸	۸۶
۹۶۱	طافتی تسلسل	۹.۹	۸۷
۹۷۶	ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۱۰	۸۸
۹۸۴	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱	۸۹
۱۰۰۰	طافتی تسلسل کے استعمال	۹.۱۲	۹۰
۱۰۱۷	محزوطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۹۱
۱۰۱۷	محزوطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱	۹۲
۱۰۳۷	سنگ لے لحاظ سے محزوط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۳
۱۰۴۵	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۴
۱۰۵۶	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۵
۱۰۶۹	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۶
۱۰۸۱	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۷
۱۰۹۰	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۸

۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۹۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں عمل	۱۰۰
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۰۱
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۰۲
۱۱.۲	کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۰۳
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۰۳
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۵
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۰۶
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۰۷
۱۱.۷	تنگی اور کروئی محدود	۱۰۸
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۰۹
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات	۱۱۰
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۱
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۲
۱۲.۴	اختنا، مروڑ اور TNB چوکھٹ	۱۱۳
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۴
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق	۱۱۵
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۱۶
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۷
۱۳.۳	جزوی تفارق	۱۱۸
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۹
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۱
۱۳.۷	رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۲
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۳
۱۳.۹	لیگرنج ضاربین	۱۲۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۲۵
۱۴	تکمل باکشرٹ	۱۲۶
۱۴.۱	دوہرا تکملات	۱۲۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۸
۱۴.۳	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۲۹
۱۴.۴	کار تیزی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۰
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۱
۱۴.۶	تنگی اور کروئی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۲
۱۴.۷	تکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۳

۱۵۱۵	۱۵	سستی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۱۵	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۵
۱۵۲۵	۱۵.۲	سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۶
۱۵۳۰	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۷
۱۵۵۲	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۸
۱۵۷۲	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۹
۱۵۹۰	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۴۰
۱۶۰۷	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۱
۱۶۲۳	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۲
۱۶۵۶		ضمیمہ	۱۴۳
۱۶۵۷	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۶۳	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۵
۱۶۶۹	ج	مخلوط اعداد	۱۴۶
۱۶۸۵	و	سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۷
۱۶۸۷	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۸
۱۶۹۱	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۹
۱۶۹۳	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سستی ضرب	۱۵۰
۱۶۹۷	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۱
۱۷۰۹	ط	مسئلہ پور اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۲
۱۷۱۵	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۳
۱۷۲۷		جوابات	۱۵۴
۱۷۳۵		اشاریہ	۱۵۵

باب ۵

تکمل

- ۶۲۸ اس باب میں دو اعمال اور ان کے بیچ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ پہلے عمل میں ہم تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عمل میں ہم حجم، رقبہ، وغیرہ کے
- ۶۲۹ بالکل ٹھیک کلیات یک بعد دیگرے بہتر سے بہتر تحقیق میں دریافت کرتے ہیں۔ دونوں اعمال تکمل کہلاتے ہیں۔
- ۶۳۰ تکمل اور تفرق کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق ریاضیات کے اہم ترین حقائق میں سے ایک ہے جو لیمینز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ دریافت کیا اور جس کی دریافت جدید
- ۶۳۱ دور کی عظیم ترین فنی ترقی تصور کی جاتی ہے۔

۵.۱ غیر قطعی کمالات

- ۶۴۳ جسم کے موجودہ مقام اور سمتی رفتار سے جسم کے مستقبل مقام کی پیش گوئی کرنا احصاء کی اولین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ آج کل تفاعل کی کسی ایک معلوم
- ۶۴۴ قیمت اور شرح تبدیلی سے تفاعل کی دیگر قیمتوں کا حصول معمول کی بات ہے۔ احصاء کی مدد سے کشش زمین سے نکلنے کے لئے درکار رفتار یا تباہکار پولونیم ۲۱۰ کی
- ۶۴۵ موجودہ عملیت اور شرح تحلیل سے اس کی قابل استعمال زندگی کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔
- ۶۴۶ تفاعل کی معلوم قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت اور تفاعل کے تفرق $f(x)$ سے تفاعل کا حصول دو قدموں میں ممکن ہے۔ پہلے قدم میں وہ تمام تفاعلات
- ۶۴۷ حاصل کیے جاتے ہیں جن کا تفرق f ہے۔ یہ تفاعلات f کے ضد تفرق کہلاتے ہیں اور جس کلیہ سے انہیں اخذ کیا جاتا ہے وہ f کا غیر قطعی تکمل کہلاتا ہے۔
- ۶۴۸ دوسرے قدم میں تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے ضد تفرق میں سے مخصوص تفاعل منتخب کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پہلے قدم پر غور کیا جائے گا جبکہ
- ۶۴۹ دوسرے قدم پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔
- ۶۵۰ اگرچہ تفاعل کے تمام ضد تفرق حاصل کرنے والا کلیہ دریافت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے پہلے دو ضعی
- ۶۵۱ نتائج کی مدد سے تفاعل کے ایک ضد تفرق سے اس کے تمام ضد تفرق حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

ضد تفرق کا حصول۔ غیر قطعی تکامل

تعریف: تفاعل $f(x)$ کا ضد تفرق تب $F(x)$ ہوگا جب f کے دائرہ کار میں تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$F'(x) = f(x)$$

f کے تمام ضد تفرق کا سلسلہ x کے لحاظ سے f کا غیر قطعی تکامل ہوگا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int f(x) dx$$

علامت $\int$ کو علامت تکامل کہتے ہیں۔ تفاعل f کو میٹھل اور x کو میٹھل کا متغیر کہتے ہیں۔

□

مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے دوسرے معنی نتیجے کے تحت تفاعل f کے حاصل کردہ ضد تفرق F اور اس کے کسی دوسرے ضد تفرق میں صرف مستقل کا فرق پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو تکنیکی علامت میں ظاہر کرتے ہیں:

$$(i) \quad \int f(x) dx = F(x) + C$$

مستقل C کو میٹھل کا مستقل^۲ یا اختیار^۵ مستقل^۵ کہتے ہیں۔ ہم مساوات اکویوں پڑھتے ہیں: ” x کے لحاظ سے تفاعل f کا غیر قطعی تکامل $F(x) + C$ ہے۔“ $F(x) + C$ کے حصول کو f کے میٹھل کا حصول کہتے ہیں۔

مثال ۵.۱: $\int 2x dx$ تلاش کریں۔
حل:

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

$2x$ کا ضد تفرق x^2 ہے اور C تکامل کا مستقل ہے۔ کلیہ $x^2 + C$ تفاعل $2x$ کے تمام تفرق دیتا ہے۔ یوں $1 + x^2$ ، $x^2 - \pi$ اور $x^2 + \sqrt{2}$ تفاعل $2x$ کے ممکنہ ضد تفرق ہیں۔ آپ ان کا تفرق باری باری لے کر تصدیق کر سکتے ہیں۔

ہم عموماً تفرق کے کلیات سے ضد تفرق کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جدول ۵.۱ میں غیر قطعی تکاملات کے سامنے موزوں تفرق کلیات کو ضد لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۲:

indefinite integral
integrand
variable of integration
constant of integration
arbitrary constant^۵

جدول ۵.۱: مکمل کے کلیات

تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے	غیر قطعی مکمل
$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = x^n$	1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1, n \text{ ناظق}$
$\frac{d}{dx} (x) = 1$	$\int dx = \int 1 dx = x + C$ (خصوصی صورت)
$\frac{d}{dx} \left(-\frac{\cos kx}{k} \right) = \sin kx$	2. $\int \sin kx dx = -\frac{\cos kx}{k} + C$
$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin kx}{k} \right) = \cos kx$	3. $\int \cos kx dx = \frac{\sin kx}{k} + C$
$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$	4. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
$\frac{d}{dx} (-\cot x) = \csc^2 x$	5. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$	6. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
$\frac{d}{dx} (-\csc x) = \csc x \cot x$	7. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

۶۲۹۷۔ ا۔ جدول ۱.۵ کے کلیہ میں $n = 5$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$$

۶۲۹۸۔ ب۔ کلیہ میں $n = -\frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

۶۲۹۹۔ ج۔ کلیہ میں $k = 2$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

۶۳۰۰۔ د۔ کلیہ میں $k = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \cos \frac{x}{2} dx = \int \frac{1}{2} x dx = \frac{\sin \frac{1}{2} x}{\frac{1}{2}} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

□

۶۳۰۱

۶۳۰۲۔ بعض اوقات کلیہ تکمل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے البتہ اخذ کردہ کلیہ کو پرکھنا مشکل نہیں۔ کیلئے کا تفرق، مکمل ہوگا۔

۶۳۰۳۔ مثال ۵.۳: درج ذیل کی وجہ سے

$$\frac{d}{dx}(x \sin x + \cos x + C) = x \cos x + \sin x - \sin x + 0 = x \cos x$$

۶۳۰۴۔ درج ذیل ہوگا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

۶۳۰۵

۶۳۰۶۔ اس مثال میں مستعمل تکمل کا کلیہ اخذ کرنا باب ۸ میں سکھایا جائے گا۔

جدول ۵.۲: غیر قطعی کمالات کے قواعد

1. مستقل مضرب قاعدہ:	$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$
2. منفی کے لئے قاعدہ:	$\int -f(x) dx = - \int f(x) dx$
3. مجموعہ اور فرق کا قاعدہ:	$\int [f(x) \mp g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

ضد تفارق کے قواعد

۲۳-۷ ہم ضد تفارق کے بارے میں درج ذیل جانتے ہیں۔

۲۳-۸ ا. ایک تفاعل اس صورت مستقل مضرب kf کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق ضرب k کے برابر ہو۔۲۳-۹ ب. بالخصوص ایک تفاعل اس صورت $-f$ کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق کا نفی ہو۔۲۳-۱۰ ج. ایک تفاعل اس صورت مجموعہ یا فرق $f \mp g$ کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق اور g کے ضد تفرق کا مجموعہ یا فرق ہو۔

۲۳-۱۱ ان حقائق کو تکمیلی علامتیت میں لکھنے سے غیر قطعی کمالات کے معیاری ریاضیاتی قواعد حاصل ہوتے ہیں (جدول ۵.۲)۔

۲۳-۱۲ مثال ۵.۴: مکمل کا مستقل

$$\int 5 \sec x \tan x dx = 5 \int \sec x \tan x dx \quad \text{جدول ۵.۲، قاعدہ 1}$$

$$= 5(\sec x + C) \quad \text{جدول ۵.۱، کلیہ 6}$$

$$= 5 \sec x + 5C \quad \text{غیر قطعی ضد تفرق کی پہلی صورت}$$

$$= 5 \sec x + C' \quad \text{مستقل 5C کو مستقل C' لکھا گیا ہے}$$

$$= 5 \sec x + C \quad \text{C' ایک مستقل ہے جس کو ہم اب C سے ظاہر کرتے ہیں}$$

□

۲۳-۱۳ اس مثال کے آخری قدم پر مستقل C' کو بغیر علامت (') لکھا گیا ہے۔

۲۳-۱۴ مثال ۵.۴ میں حاصل چاروں جوابات صحیح ہیں البتہ آخری لکیر پر غیر قطعی ضد تفرق کی سادہ ترین اور پسندیدہ صورت لکھی گئی ہے لہذا عموماً درج ذیل لکھا جاتا

$$\int 5 \sec x \tan x \, dx = 5 \sec x + C$$

جیسا مجموعہ اور فرق کے تفرقی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تفرق کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اسی طرح مجموعہ اور فرق کے تکمیلی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تکمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم ارکان کے انفرادی کلمات کے مستقالات کے مجموعہ کو آخر میں یک مستقل سے ظاہر کرتے ہیں۔

مثال ۵.۵: جزو در جزو تکمل۔

درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx$$

اگر ہم دیکھ کر بتلا سکیں کہ $x^2 - 2x + 5$ کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$ ہے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx = \underbrace{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x}_{\text{ضد تفرق}} + \underbrace{C}_{\text{اختیاری مستقل}}$$

اگر ہم ضد تفرق پہچان نہ سکیں تب ہم مجموعہ اور فرق کے قواعد سے جزو در جزو تکمل لے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 + C_2 + 5x + C_3 \end{aligned}$$

اس کلیہ میں تین مستقالات کا مجموعہ از خود ایک مستقل ہو گا جو C لکھا جاسکتا ہے یعنی $C_1 + C_2 + C_3 = C$ جس سے کلیہ کی درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

جزو در جزو تکمل لیتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ مستقل لکھ کر آخر میں انہیں جمع کر کے C لکھنے کے بجائے پہلے قدم پر ہی صرف ایک مستقل C لکھتے ہیں یعنی:

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C \end{aligned}$$

□

۱۳۲۰ $\sin^2 x$ اور $\cos^2 x$ کے کمالات

۱۳۳۱ بعض اوقات وہ کمالات جن کا حصول ہم نہیں جانتے، تکنیکی تماش کی مدد سے ان کمالات میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے جن کا حصول ہم جانتے ہیں۔ $\sin^2 x$

۱۳۳۲ اور $\cos^2 x$ کے مکمل عموماً استعمال میں درپیش آتے ہیں۔ انہیں تماش کی مدد سے انہیں حل کرتے ہیں۔

۱۳۳۳ مثال ۵.۶:

ا.

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx & \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\ &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + C \\ &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\ &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C \end{aligned}$$

□

۱۳۳۴

۱۳۳۵ سوالات

۱۳۳۶ ضد تفرقہ کا حصول

۱۳۳۷ سوال ۱.۱ تا سوال ۵.۱۸ میں دیے ہر تفاعل کا ضد تفرقہ زبانی (غیر کسی جدول کی مدد لیے) لکھیں۔ جواب کی تصدیق کی خاطر جواب کا تفرقہ لیں۔

۱۳۳۸ سوال ۵.۱: (ا) $2x$ ، (ب) x^2 ، (ج) $x^2 - 2x + 1$

۱۳۳۹ سوال ۵.۲: (ا) $6x$ ، (ب) x^7 ، (ج) $x^7 - 6x + 8$

۱۳۴۰ سوال ۵.۳: (ا) $-3x^{-4}$ ، (ب) x^{-4} ، (ج) $x^{-4} + 2x + 3$

۱۳۴۱ سوال ۵.۴: (ا) $2x^{-3}$ ، (ب) $x^2 + \frac{x^{-3}}{2}$ ، (ج) $-x^{-3} + x - 1$

۱۳۴۲ سوال ۵.۵: (ا) $\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $\frac{5}{x^2}$ ، (ج) $2 - \frac{5}{x^2}$

- سوال ۵.۶: (ا) $x^3 - \frac{1}{x^3}$ (ب) $\frac{1}{2x^3}$ (ج) $x^3 - \frac{1}{x^3}$ ۶۳۳
- سوال ۵.۷: (ا) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ (ب) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ (ج) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ ۶۳۴
- سوال ۵.۸: (ا) $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ (ب) $\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}$ (ج) $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ ۶۳۵
- سوال ۵.۹: (ا) $x^{-\frac{1}{3}}$ (ب) $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ (ج) $-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$ ۶۳۶
- سوال ۵.۱۰: (ا) $x^{-\frac{1}{2}}$ (ب) $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$ (ج) $-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$ ۶۳۷
- سوال ۵.۱۱: (ا) $-\pi \sin \pi x$ (ب) $3 \sin x$ (ج) $\sin \pi x - 3 \sin 3x$ ۶۳۸
- سوال ۵.۱۲: (ا) $\pi \cos \pi x$ (ب) $\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$ (ج) $\cos \frac{\pi x}{2} + \pi \cos x$ ۶۳۹
- سوال ۵.۱۳: (ا) $\sec^2 x$ (ب) $\frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$ (ج) $-\sec^2 \frac{3x}{2}$ ۶۴۰
- سوال ۵.۱۴: (ا) $\csc^2 x$ (ب) $-\frac{3}{2} \csc^2 \frac{3x}{2}$ (ج) $1 - 8 \csc^2 2x$ ۶۴۱
- سوال ۵.۱۵: (ا) $\csc x \cot x$ (ب) $-\csc 5x \cot 5x$ (ج) $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cot \frac{\pi x}{2}$ ۶۴۲
- سوال ۵.۱۶: (ا) $\sec x \tan x$ (ب) $4 \sec 3x \tan 3x$ (ج) $\sec \frac{\pi x}{2} \tan \frac{\pi x}{2}$ ۶۴۳
- سوال ۵.۱۷: $(\sin x - \cos x)^2$ ۶۴۴
- سوال ۵.۱۸: $(1 + 2 \cos x)^2$ ۶۴۵

تکامل کا حصول

سوال ۵.۱۹ تا ۵.۵۸ میں تکمیل حاصل کریں۔ تکمیل کا تفرق لے کر جواب کی تصدیق کریں۔ ۶۴۵

- سوال ۵.۱۹: $\int (x + 1) dx$ ۶۴۸
- سوال ۵.۲۰: $\int (5 - 6x) dx$ ۶۴۹
- سوال ۵.۲۱: $\int (3t^2 + \frac{t}{2}) dt$ ۶۵۰
- سوال ۵.۲۲: $\int (\frac{t^2}{2} + 4t^3) dt$ ۶۵۱
- سوال ۵.۲۳: $\int (2x^3 - 5x + 7) dx$ ۶۵۲
- سوال ۵.۲۴: $\int (1 - x^2 - 3x^5) dx$ ۶۵۳
- سوال ۵.۲۵: $\int (\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}) dx$ ۶۵۴
- سوال ۵.۲۶: $\int (\frac{1}{5} - \frac{2}{x^3} + 2x) dx$ ۶۵۵
- سوال ۵.۲۷: $\int x^{-\frac{1}{3}} dx$ ۶۵۶
- سوال ۵.۲۸: $\int x^{-\frac{5}{4}} dx$ ۶۵۷

- سوال ۲۹: ۵. $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx$ ۴۳۹۸
- سوال ۳۰: ۵. $\int (\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}}) dx$ ۴۳۹۹
- سوال ۳۱: ۵. $\int (8y - \frac{2}{y^{1/4}}) dy$ ۴۳۹۰
- سوال ۳۲: ۵. $\int (\frac{1}{7} - \frac{1}{y^{5/4}}) dy$ ۴۳۹۱
- سوال ۳۳: ۵. $\int 2x(1 - x^{-3}) dx$ ۴۳۹۲
- سوال ۳۴: ۵. $\int x^{-3}(x + 1) dx$ ۴۳۹۳
- سوال ۳۵: ۵. $\int \frac{t\sqrt{t} + \sqrt{t}}{t^2} dt$ ۴۳۹۴
- سوال ۳۶: ۵. $\int \frac{4 + \sqrt{t}}{t^3} dt$ ۴۳۹۵
- سوال ۳۷: ۵. $\int (-2 \cos t) dt$ ۴۳۹۶
- سوال ۳۸: ۵. $\int (-5 \sin t) dt$ ۴۳۹۷
- سوال ۳۹: ۵. $7 \sin \frac{\theta}{3} d\theta$ ۴۳۹۸
- سوال ۴۰: ۵. $\int 3 \cos 5\theta d\theta$ ۴۳۹۹
- سوال ۴۱: ۵. $\int (-3 \csc^2 x) dx$ ۴۴۰۰
- سوال ۴۲: ۵. $\int (-\frac{\sec^2 x}{3}) dx$ ۴۴۰۱
- سوال ۴۳: ۵. $\int \frac{\csc \theta \cot \theta}{2} d\theta$ ۴۴۰۲
- سوال ۴۴: ۵. $\frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta$ ۴۴۰۳
- سوال ۴۵: ۵. $\int (4 \sec x \tan x - 2 \sec^2 x) dx$ ۴۴۰۴
- سوال ۴۶: ۵. $\int \frac{1}{2} (\csc^2 x - \csc x \cot x) dx$ ۴۴۰۵
- سوال ۴۷: ۵. $\int (\sin 2x - \csc^2 x) dx$ ۴۴۰۶
- سوال ۴۸: ۵. $\int (2 \cos 2x - 3 \sin 3x) dx$ ۴۴۰۷
- سوال ۴۹: ۵. $\int 4 \sin^2 y dy$ ۴۴۰۸
- سوال ۵۰: ۵. $\int \frac{\cos^2 y}{7} dy$ ۴۴۰۹
- سوال ۵۱: ۵. $\int \frac{1 + \cos 4t}{2} dt$ ۴۴۱۰
- سوال ۵۲: ۵. $\int \frac{1 - \cos 6t}{2} dt$ ۴۴۱۱
- سوال ۵۳: ۵. $\int (1 + \tan^2 \theta) d\theta$ ۴۴۱۲

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad \text{اشاره}$$

سوال ۵.۵۴: $\int (2 + \tan^2 \theta) d\theta$ ۶۳۹۳

سوال ۵.۵۵: $\int \cot^2 x dx$ ۶۳۹۴

سوال ۵.۵۶: $\int (1 - \cot^2 x) dx$ ۶۳۹۵

سوال ۵.۵۷: $\int \cos \theta (\tan \theta + \sec \theta) d\theta$ ۶۳۹۶

سوال ۵.۵۸: $\int \frac{\csc \theta}{\csc \theta - \sin \theta} d\theta$ ۶۳۹۷

تکملی کلیہ کی تصدیق

سوال ۵.۵۹ تا سوال ۵.۶۴ میں دیے گئے کلیات کی تصدیق بذریعہ تفریق کریں۔ ہم حصہ ۵.۳ میں دیکھیں گے کہ ایسے کلیات کہاں سے آتے ہیں۔ ۶۳۹۸

سوال ۵.۵۹: $\int (7x - 2)^3 dx = \frac{(7x-2)^4}{28} + C$ ۶۳۹۹

سوال ۵.۶۰: $\int (3x + 5)^{-2} dx = -\frac{(3x+5)^{-1}}{3} + C$ ۶۴۰۰

سوال ۵.۶۱: $\int \sec^2(5x - 1) dx = \frac{1}{5} \tan(5x - 1) + C$ ۶۴۰۱

سوال ۵.۶۲: $\int \csc^2\left(\frac{x-1}{3}\right) dx = -3 \cot\left(\frac{x-1}{3}\right) + C$ ۶۴۰۲

سوال ۵.۶۳: $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = -\frac{1}{x+1} + C$ ۶۴۰۳

سوال ۵.۶۴: $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = \frac{x}{x+1} + C$ ۶۴۰۴

سوال ۵.۶۵: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۴۰۵

۱۔ $\int x \sin x dx = \frac{x^2}{2} \sin x + C$

۲۔ $\int x \sin x dx = -x \cos x + C$

۳۔ $\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C$

سوال ۵.۶۶: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۴۰۶

۱۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{\sec^3 \theta}{3} + C$

۲۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta + C$

۳۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \sec^2 \theta$

سوال ۵.۶۷: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۱۔ $\int (2x+1)^2 dx = \frac{(2x+1)^3}{3} + C$

ب۔ $\int 3(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C$

ج۔ $\int 6(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C$

سوال ۵.۶۸: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۱۔ $\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C$

ب۔ $\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C$

ج۔ $\int \sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{3}(\sqrt{2x+1})^3 + C$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۶۹: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$f(x) = \frac{d}{dx}(1 - \sqrt{x}), \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x+2)$$

درج ذیل تلاش کریں۔

۱۔ $\int f(x) dx$ ۲۔ $\int [f(x) + g(x)] dx$

ب۔ $\int g(x) dx$ ۳۔ $\int [f(x) - g(x)] dx$

ج۔ $\int [-f(x)] dx$ ۴۔ $\int [x + f(x)] dx$

د۔ $\int [-g(x)] dx$ ۵۔ $\int [g(x) - 4] dx$

سوال ۵.۷۰: درج ذیل فرض کرتے ہوئے سوال ۵.۶۹ دوبارہ حل کریں۔

$$f(x) = \frac{d}{dx}e^x, \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x \sin x)$$

۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے تفاعل کے غیر قطعی مکمل میں سے مخصوص ضد تفرق منتخب کرنا اس حصے میں سکھایا جائے گا۔ ریاضیاتی نمونہ کشی، جو تحقیق میں مدد دیتی ہے، کے لئے یہ عمل ضروری ہے۔

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل روپ کی مساوات جس میں تفرق پایا جاتا ہو تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

اس مساوات میں x آزاد متغیر جبکہ y تابع متغیر یا درکار تفاعل ہے۔ ہم x کا ایسا تفاعل y جاننا چاہتے ہیں جس کی نقطہ x_0 پر قیمت y_0 ہو۔ اس کو ابتدائی قیمت مسئلہ کہتے ہیں۔ جیسا مثال ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے، اس مسئلے کو دو قدم میں حل کیا جاتا ہے۔

مثال ۵.۵: جسم کی ابتدائی رفتار اور اسراع سے جسم کی سمتی رفتار کا حصول
سطح زمین کے نزدیک ثقلی اسراع کی قیمت $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سطح زمین کے قریب خلا میں آزاد گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کی تبدیلی کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

اگر جسم ساکن حالت سے گرنے دیا جائے تب t سیکنڈ بعد اس کی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

حل: ریاضیاتی طور پر ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$v(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

ابتدائی معلومات سے مراد $t = 0$ پر ساکن جسم کی سمتی رفتار $v = 0$ ہے جسے ہم مختصراً $v(0) = 0$ لکھتے ہیں۔ پہلے قدم میں ہم تفرقی مساوات کو حل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\int \frac{dv}{dt} dt = \int 9.8 dt \quad t \text{ کے لحاظ سے مکمل}$$

$$v + C_1 = 9.8t + C_2 \quad \text{مکمل کا نتیجہ}$$

$$v = 9.8t + C \quad \text{مستقل یکجا کیے گئے ہیں}$$

۶۳۲۰ آخری مساوات کے تحت لمحہ t پر جسم کی رفتار $9.8t + C$ ہوگی جہاں C نامعلوم مستقل ہے جس کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$v = 9.8t + C$$

$$0 = 9.8(0) + C$$

$$C = 0$$

$$v(0) = 0$$

۶۳۳۱ یوں لمحہ t پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v = 9.8t + 0 = 9.8t \text{ m s}^{-2}$$

□

۶۳۳۳ تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی کھل $F(x) + C$ ، تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ کا عمومی حل $y = F(x) + C$ دیتا ہے۔ عمومی

۶۳۳۴ حل میں تفرقی مساوات کے تمام حل (جن کی تعداد لامتناہی ہے) شامل ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے ہم عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد

۶۳۳۵ ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیمت مسئلے کا مخصوص حل تلاش کرتے ہیں جو ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔

۶۳۳۶ ابتدائی معلومات سے مراد نقطہ x_0 پر y کی قیمت y_0 ہے جس کو ہم مختصراً $y(x_0) = y_0$ لکھتے ہیں۔

۶۳۳۷ مثال ۵.۸: ڈھلوان اور ایک نقطہ سے منحنی کا حصول

۶۳۳۸ ایک منحنی جو نقطہ $(-1, 1)$ سے گزرتی ہے کا نقطہ (x, y) پر ڈھلوان $3x^2$ ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

۶۳۳۹ حل: ریاضی کی زبان میں ہمیں درج ذیل ابتدائی مسئلہ حل کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$y(1) = -1$$

منحنی کا ڈھلوان

ابتدائی معلومات

۶۳۴۰ ہم پہلے تفرقی مساوات سے عمومی حل تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$\int \frac{dy}{dx} dx = \int 3x^2 dx$$

$$y = x^3 + C$$

تکمل کے مستقلوں کی یکساں کیا گیا ہے

۶۳۴۱ عمومی حل $y = x^3 + C$ ہے جس کو C کی مختلف قیمتوں کے لئے شکل ۵.۸ میں دکھایا گیا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات پُر کر کے نامعلوم

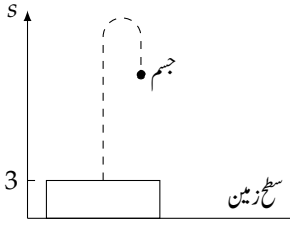
۶۳۴۲ مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^3 + C$$

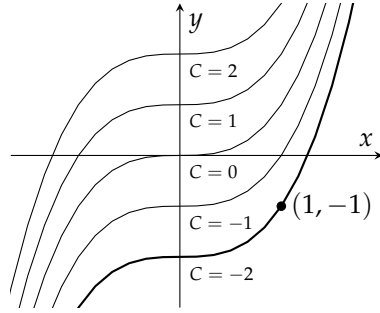
$$-1 = (1)^3 + C$$

$$C = -2$$

generalsolution^۹
particularsolution^۹



شکل ۵.۲: تصویر کشی برائے مثال ۵.۹



شکل ۵.۱: عمومی اور مخصوص حل برائے مثال ۵.۸

عمومی حل میں C پر کرتے ہوئے درج ذیل مخصوص حل ملتا ہے جس کو شکل ۵.۱ میں موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$y = x^3 - 2$$

□

اگلی مثال میں ہمیں درکار تفاعل حاصل کرنے کی خاطر دوسرے مکمل لینا ہوگا۔ پہلا مکمل

$$\int \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{ds}{dt} + C$$

تفاعل کا پہلا تفرق دیتا ہے۔ دوسرا مکمل ہمیں تفاعل دے گا۔

مثال ۵.۹: ابتدائی مقام، ابتدائی سمتی رفتار، اور اسراع سے جسم کی بلندی کا حصول

سٹچ زمین سے 3 m کی بلندی سے ایک بھاری جسم کو لمحہ $t = 0$ پر سیدھا اوپر 160 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں جسم پر صرف ثقلی قوت زیر اثر ہے جو نیچے رخ 9.8 m s^{-2} اسراع پیدا کرتی ہے۔ زمین سے جسم کی بلندی کو t کا تفاعل لکھیں۔ 3 سیکنڈ بعد زمین سے جسم کی بلندی کتنی ہوگی؟

حل: اس مسئلہ کا ریاضی نمونہ اخذ کرنے کی خاطر ہم اس کی تصویر کشی کرتے ہیں (شکل ۵.۲) جہاں لمحہ t پر زمین سے جسم کی بلندی کو s سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ s متغیر t کا دوگنا قابل تفرق تفاعل ہے لہذا جسم کی رفتار اور اسراع درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

چونکہ ریاضی نمونہ میں اسراع، s کے گھٹنے ترخ عمل کرتا ہے لہذا ابتدائی قیمت مسئلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -9.8$$

تفرقی مساوات

$$\frac{ds}{dt}(0) = 160, \quad s(0) = 3$$

ابتدائی معلومات

۵.۲. تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

۶۳۵۲ تفرقی مساوات کا t کے لحاظ سے مکمل لے کر $\frac{ds}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\int \frac{d^2s}{dt^2} dt = \int (-9.8) dt$$

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + C_1$$

۶۳۵۳ پہلی ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C_1 تلاش کرتے ہیں۔

$$160 = -9.8(0) + C_1 \quad \frac{ds}{dt}(0) = 160$$

$$C_1 = 160$$

۶۳۵۴ یوں کا کلیہ مکمل ہوتا ہے؛ ذیل دیکھیں۔

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + 160$$

۶۳۵۵ ہم t کے لحاظ سے $\frac{ds}{dt}$ کا مکمل لیتے ہوئے s تلاش کرتے ہیں۔

$$\int \frac{ds}{dt} dt = \int (-9.8t + 160) dt$$

$$s = -4.9t^2 + 160t + C_2$$

۶۳۵۸ دوسری ابتدائی معلومات پُر کرتے ہوئے C_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$3 = -4.9(0)^2 + 160(0) + C_2$$

$$C_2 = 3$$

۶۳۵۹ یوں مخصوص حل s کا کلیہ اخذ ہوتا ہے جس کا آزاد متغیر t ہے۔

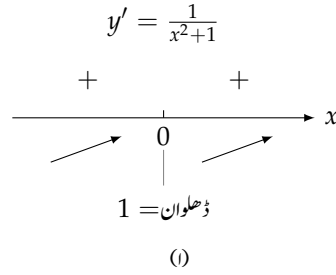
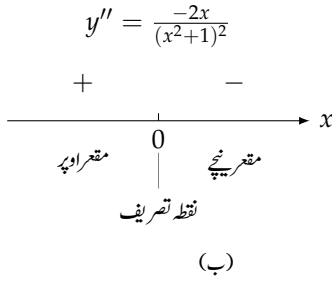
$$s = -4.9t^2 + 160t + 3$$

۶۳۶۰ لمحہ $t = 3$ پر زمین سے جسم کی بلندی تلاش کرنے کی خاطر ہم اس کلیہ میں $t = 3$ پُر کرتے ہیں۔

$$s = -4.9(3)^2 + 160(3) + 3 = 438.9 \text{ m}$$

□

۶۳۶۲ ایک رتبی تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہوئے ایک اختیاری مستقل حاصل ہوتا ہے، جیسا مثال ۵.۷ اور مثال ۵.۸ میں دیکھا گیا، جبکہ دور رتبی تفرق سے تفاعل
۶۳۶۳ کے حصول میں دو اختیاری مستقل حاصل ہوتے ہیں جیسا مثال ۵.۹ میں دیکھا گیا؛ دو ضد تفرق سے دو علیحدہ علیحدہ مستقل حاصل ہوں گے۔ اسی طرح تین رتبی
۶۳۶۴ تفرق سے حاصل تفاعل میں تین اختیاری مستقل پائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختیاری مستقل کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل ہوگی۔ ہر ضد تفرق
۶۳۶۵ حاصل کرتے ہوئے ہمیں مستقل C کی قیمت معلوم کرنے کے لئے ابتدائی قیمت درکار ہوگی۔



شکل ۵.۳: منحنی کا اتار چڑھاؤ اور مقعر (مثال ۵.۱۰)

منحنی حل کا خاکہ

تفرقی مساوات کے حل کی ترسیم کو **منحنی حل** یا **منحنی مکمل** کہتے ہیں۔ تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ کے حل $y = x^3 + C$ کو شکل ۵.۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ کا صریح حل تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں (یعنی ہم $f(x)$ کا ضد تفرق تلاش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں) لیکن اس کے باوجود ہم منحنی حل کی عمومی صورت تفرقی مساوات سے اخذ کر پاتے ہیں۔ مثال ۵.۱۰: درج ذیل تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

حل: پہلا قدم: y' اور y'' : منحنی کی عمومی صورت y' اور y'' پر منحصر ہوتی ہے (حصہ ۴.۴)۔ ہم $y' = \frac{1}{x^2+1}$ پہلے سے جانتے ہیں جس کا تفرق درج ذیل y'' دیتا ہے۔

$$y'' = \frac{d}{dx} y' = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2 + 1} \right) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

دوسرا قدم: اتار چڑھاؤ: y' کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ہے۔ نقطہ فاصل نہیں پایا جاتا لہذا منحنی حل میں کنگرہ اور نقاط انتہا نہیں پائے جائیں گے۔ چونکہ $y' > 0$ ہے لہذا منحنی بائیں سے دائیں جاتے ہوئے چڑھتی رہے گی۔ نقطہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے (شکل ۵.۳-۱)۔

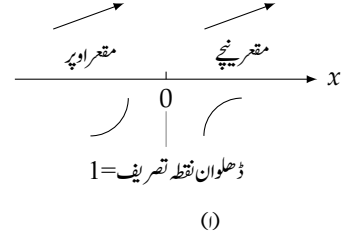
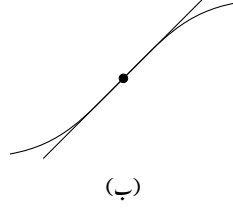
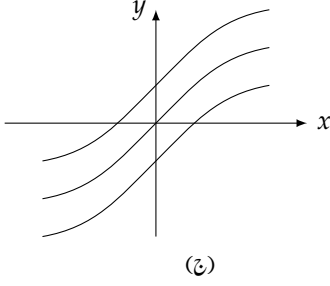
تیسرا قدم: مقعر۔ دو گنا تفرق $x = 0$ پر $(+)$ سے تبدیل ہو کر $(-)$ ہوتا ہے۔ یوں تمام منحنیات کا $x = 0$ پر نقطہ تشریف پایا جائے گا (شکل ۵.۳-ب)۔

چوتھا قدم: خلاصہ: ترسیم حل کا چھکاؤ شکل ۵.۴-۱ میں اور اس کی عمومی صورت شکل ۵.۴-۲ میں دکھائی گئی ہے۔

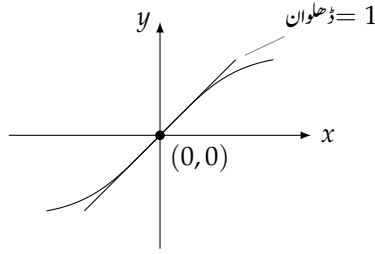
پہلا تفرق مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y' = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2 + 1} = 0$$

solutioncurve^{۱۰}
integralcurve^{۱۱}



شکل ۵.۲: منحنی کی عمومی صورت (مثال ۵.۱۰)



شکل ۵.۵: ابتدائی قیمت مسئلے کے مخصوص حل کا خاکہ (مثال ۵.۱۱)

یوں $x \rightarrow \pm\infty$ پر منحنی افقی ہوگی۔

پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور منحنی حل۔ ہم جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے لہذا y محور کے کئی مقامات پر اکائی ڈھلوان کی (آپس

□

میں متوازی) منحنیات کھینچتے ہیں شکل ۵.۲-ج۔

مثال ۵.۱۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

تفرقی مساوات

$$y(0) = 0$$

ابتدائی معلومات

حل: ہم نے مثال ۵.۱۰ میں عمومی حل کا خاکہ کھینچا جس کو شکل ۵.۲-ج میں دکھایا گیا ہے۔ ان ترسیمات میں سے وہ ترسیم جو نقطہ $(0, 0)$ سے گزرتی

□

ہے ابتدائی قیمت مسئلے کا درکار مخصوص حل ہے، جس کو شکل ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے۔

یہ ترکیب بالخصوص اس موقع پر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جب مساوات $f(x) = \frac{dy}{dx}$ میں تفاعل $f(x)$ کے ضد تفرق کا بنیادی کلیہ نہیں پایا جاتا

ہو۔ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ باب ۷ میں دیکھیں گے، جبکہ تفاعل $g(x) = \sqrt{1 + x^4}$ کا ضد تفرق

۲۳۸۷ نہیں پایا جاتا۔ یوں تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$ کو ہم تریسی یا عددی طریقہ سے حل کریں گے۔

۲۳۸۸ ریاضیاتی نمونہ کشی

۲۳۸۹ ریاضیاتی نمونہ کشی عموماً چار اقدام پر مبنی ہے۔ ہم پہلے حقیقی دنیا میں کسی عمل (مثلاً گیند کے گرنے یا کھانسی کے دوران سانس کی نالی کے سکڑنے) کا مشاہدہ کرتے ہوئے اہم خصوصیات ظاہر کرنے والے ریاضی متغیرات کا نظام بناتے ہیں اور معلومات کار ریاضی استعارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متغیرات کے تعلقات کو (عموماً) ۲۳۹۰ موجودہ ریاضی کی زبان میں لکھتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریاضیاتی حاصل نتائج کو زیر غور نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ریاضی نمونہ سے حاصل نتائج کا مشاہدے سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آیا نمونہ پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آیا نمونہ دیگر نظام پر قابل ۲۳۹۲ اطلاق ہو گا۔ بہتر نمونہ وہ ہے جس کے نتائج مشاہدے کے عین مطابق ہوں، جو پیش گوئی کر سکے، جس کا استعمال وسیع اور آسان ہو۔ ۲۳۹۳

۲۳۹۴ گیند کے گرنے کو مثال بناتے ہوئے مذکورہ بالا اقدام وضع کرتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہم درج ذیل متغیرات اور مشاہدے اکٹھا کرتے ہیں۔

۲۳۹۵ متغیرات:

۲۳۹۶ فاصلہ: s

۲۳۹۷ وقت: t

۲۳۹۸ ابتدائی قیمتیں:

۲۳۹۹ لمحہ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 0$ ہیں۔

۲۴۰۰ فرض کیا گیا تعلق: $s = 4.9t^2$

۲۴۰۱ دوسرے قدم پر احصاء استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ریاضی نتائج اخذ کرتے ہیں۔

$$v = 9.8t$$

$$a = 9.8$$

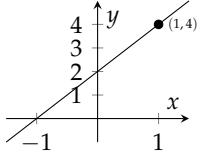
۲۴۰۲ تیسرے قدم پر نتائج کی تشریح کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے لحاظ سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یوں لمحہ t پر رفتار $9.8t$ میٹر فی سیکنڈ ہوگی جبکہ کسی بھی گرتے ۲۴۰۳ ہوئے جسم کا اسراع 9.8 m s^{-2} ہو گا۔

۲۴۰۴ آخری قدم پر ہم آزاد گرنے والے جسم کی لمبائی رفتار اور اسراع ناپ کر تصدیق کرتے ہیں کہ ریاضی نمونہ درست نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔

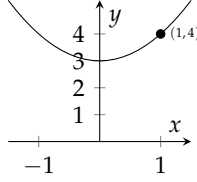
۲۴۰۵ نقل اتار نابذریعہ کمپیوٹر

۲۴۰۶ کسی بھی نظام کو سمجھنے کی خاطر ہم مختلف حالات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض پیچیدہ نظام کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ (مثلاً جب مشاہدہ بہت مہنگا یا ۲۴۰۷ خطرناک ہو یا اس کے لئے بہت وقت درکار ہو)۔ ایٹم بم یا سیلابی تباہی یا کھکشاں کا مشاہدہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان نظام پر غور کرنے کے لئے ہم ریاضی ۲۴۰۸ نمونے کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں نظام کا حساب پیچیدہ یا بہت لمبا ہو وہاں کمپیوٹر کا استعمال سود مند ثابت ہوتا ہے۔ بلند عمارت، دریا پر پل، یا برقیاتی اوادار بنانے سے ۲۴۰۹ پہلے ان کے نمونوں پر کمپیوٹر کی مدد سے غور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر عمل کی نقل اتارتے^{۱۲} ہیں۔

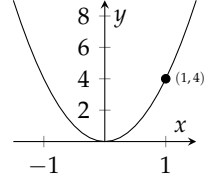
۵.۲. تفریق مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی



(ج)

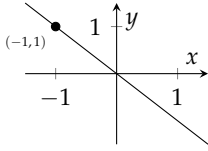


(ب)

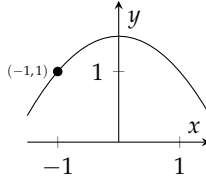


(ا)

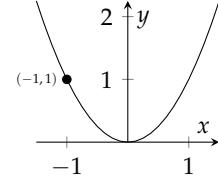
شکل ۵.۶: تزییمات برائے سوال ۵.۷۱



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۵.۷: تزییمات برائے سوال ۵.۷۲

سوالات

۶۵۱۰

ابتدائی قیمت مسائل

۶۵۱۱

سوال ۵.۷۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۶ میں کون سی تزییم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۵۱۲

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

$$y(1) = 4$$

۶۵۱۳

سوال ۵.۷۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۷ میں کون سی تزییم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۵۱۴

$$\frac{dy}{dx} = -x$$

$$y(-1) = 1$$

۶۵۱۵

سوال ۵.۷۳ تا سوال ۵.۹۲ میں دیے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

۶۵۱۶

$$\frac{dy}{dx} = 2x - 7, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۵.۷۳:} \quad ۱۵۱۷$$

$$\frac{dy}{dx} = 10 - x, \quad y(0) = -1 \quad \text{سوال ۵.۷۴:} \quad ۱۵۱۸$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} + x, \quad x > 0, \quad y(2) = 1 \quad \text{سوال ۵.۷۵:} \quad ۱۵۱۹$$

$$\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 4x + 5, \quad y(-1) = 0 \quad \text{سوال ۵.۷۶:} \quad ۱۵۲۰$$

$$\frac{dy}{dx} = 3x^{-2/3}, \quad y(-1) = -5 \quad \text{سوال ۵.۷۷:} \quad ۱۵۲۱$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad y(4) = 0 \quad \text{سوال ۵.۷۸:} \quad ۱۵۲۲$$

$$\frac{ds}{dt} = 1 + \cos t, \quad s(0) = 4 \quad \text{سوال ۵.۷۹:} \quad ۱۵۲۳$$

$$\frac{ds}{dt} = \cos t + \sin t, \quad s(\pi) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۰:} \quad ۱۵۲۴$$

$$\frac{dr}{d\theta} = -\pi \sin \pi\theta, \quad r(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۸۱:} \quad ۱۵۲۵$$

$$\frac{dr}{d\theta} = \cos \pi\theta, \quad r(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۲:} \quad ۱۵۲۶$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \sec t \tan t, \quad v(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۳:} \quad ۱۵۲۷$$

$$\frac{dv}{dt} = 8t + \csc^2 t, \quad v\left(\frac{\pi}{2}\right) = -7 \quad \text{سوال ۵.۸۴:} \quad ۱۵۲۸$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2 - 6x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۵:} \quad ۱۵۲۹$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 0, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۸۶:} \quad ۱۵۳۰$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{2}{t^3}, \quad \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=1} = 1, \quad r(1) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۷:} \quad ۱۵۳۱$$

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{3t}{8}, \quad \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=4} = 3, \quad s(4) = 4 \quad \text{سوال ۵.۸۸:} \quad ۱۵۳۲$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 6, \quad y''(0) = -8, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 5 \quad \text{سوال ۵.۸۹:} \quad ۱۵۳۳$$

$$\frac{d^3 \theta}{dt^3} = 0, \quad \theta''(0) = -2, \quad \theta'(0) = -\frac{1}{2}, \quad \theta(0) = \sqrt{2} \quad \text{سوال ۵.۹۰:} \quad ۱۵۳۴$$

$$y^{(4)} = -\sin t + \cos t, \quad y'''(0) = 7, \quad y''(0) = y'(0) = -1, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۹۱:} \quad ۱۵۳۵$$

سوال ۵.۹۲: $y^{(4)} = -\cos x + 8 \sin 2x$, $y'''(0) = 0$, $y''(0) = y'(0) = 1$, $y(0) = 3$ ۱۵۳۶

۱۵۳۷ رفتار سے مقام معلوم کرنا

سوال ۵.۹۳ تا سوال ۵.۹۶: $v = \frac{ds}{dt}$ میں رفتار s دیے گئے ہیں۔ لمحہ t پر جسم کا مقام تلاش کریں۔ ۱۵۳۸

سوال ۵.۹۳: $v = 9.8t + 5$, $s(0) = 10$ ۱۵۳۹

سوال ۵.۹۴: $v = 32t - 2$, $s(1/2) = 4$ ۱۵۵۱

سوال ۵.۹۵: $v = \sin \pi t$, $s(0) = 0$ ۱۵۵۲

سوال ۵.۹۶: $v = \frac{2}{\pi} \cos \frac{2t}{\pi}$, $s(\pi^2) = 1$ ۱۵۵۳

۱۵۵۵ اسراع سے مقام کی تلاش

سوال ۵.۹۷ تا سوال ۵.۱۰۰: $a = \frac{d^2s}{dt^2}$ میں اسراع a ، ابتدائی رفتار، اور ابتدائی مقام دیے گئے ہیں۔ لمحہ t پر جسم کا مقام تلاش کریں۔ ۱۵۵۶

سوال ۵.۹۷: $a = 32$, $v(0) = 20$, $s(0) = 5$ ۱۵۵۷

سوال ۵.۹۸: $a = 9.8$, $v(0) = -3$, $s(0) = 0$ ۱۵۵۹

سوال ۵.۹۹: $a = -4 \sin 2t$, $v(0) = 2$, $s(0) = -3$ ۱۵۶۰

سوال ۵.۱۰۰: $a = \frac{9}{\pi^2} \cos \frac{3t}{\pi}$, $v(0) = 0$, $s(0) = -1$ ۱۵۶۱

۱۵۶۳ ترسیم کا حوصلہ

سوال ۵.۱۰۱: ایسی ترسیم $y = f(x)$ تلاش کریں جو نقطہ $(9, 4)$ سے گزرتی ہو اور جس کا ڈھلوان $3\sqrt{x}$ ہو۔ ۱۵۶۴

سوال ۵.۱۰۲: منحنی $y = f(x)$ نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتی ہے جہاں اس کا مماس افقی ہے۔ یہ ترسیم $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x$ کو مطمئن کرتی ہے۔ ۱۵۶۵

۱۵۶۷ ترسیم تلاش کریں۔

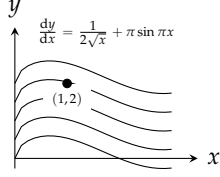
۱۵۶۸ منحنیاتے حل (تکلیف منحنیاتے)

سوال ۵.۱۰۳ تا سوال ۵.۱۰۶: منحنی حل دکھائی گئی ہیں۔ دیے نقطے پر منحنی کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۵۶۹

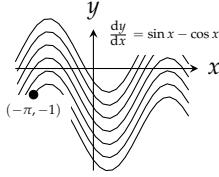
سوال ۵.۱۰۳: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۵۷۰

سوال ۵.۱۰۴: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۵۷۱

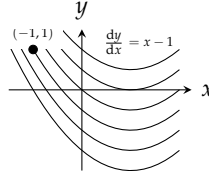
سوال ۵.۱۰۵: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۵۷۲



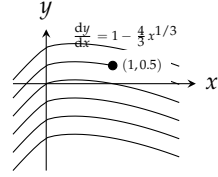
شکل ۵.۱۱: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۶



شکل ۵.۱۰: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۵



شکل ۵.۹: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۴



شکل ۵.۸: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۳

سوال ۵.۱۰۶: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۵۷۵

تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچنا مثال ۵.۱۰ میں سکھایا گیا۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۱۰ تا سوال ۵.۱۱ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ بنائیں۔ ۶۵۷۷

سوال ۵.۱۰۷: $\frac{dy}{dx} = 2x$ ۶۵۷۸

سوال ۵.۱۰۸: $\frac{dy}{dx} = -2x + 2$ ۶۵۸۰

سوال ۵.۱۰۹: $\frac{dy}{dx} = 1 - 3x^2$ ۶۵۸۱

سوال ۵.۱۱۰: $\frac{dy}{dx} = x^2$ ۶۵۸۳

سوال ۵.۱۱۱ تا سوال ۵.۱۱۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ مثال ۵.۱۰ اور مثال ۵.۱۱ کی طرح بنائیں۔ ۶۵۸۵

سوال ۵.۱۱۱: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1; \quad y(0) = 0$ ۶۵۸۶

سوال ۵.۱۱۲: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}, \quad y(0) = 1$ ۶۵۸۸

سوال ۵.۱۱۳: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1$ ۶۵۸۹

سوال ۵.۱۱۴: $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2+1}, \quad y(0) = 0$ ۶۵۹۱

عملی استعمال ۶۵۹۲

سوال ۵.۱۱۵: چاند پر نقلی اسراع 1.6 m s^{-2} ہے۔ ایک پتھر کو چاند پر گہرے شکاف میں گرایا جاتا ہے۔ شکاف کی تہ پر 30 سیکنڈ بعد پہنچنے سے عین قبل پتھر کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۵۹۳

سوال ۵.۱۱۶: ایک راکٹ سطح زمین سے سیدھا اوپر رخ 20 m s^{-2} کے اسراع سے اڑتا ہے۔ ایک منٹ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۵۹۶

سوال ۵.۱۱۷: آپ 10 m بلندی سے پانی میں کودتے ہیں۔ پانی میں داخل ہوتے ہوئے لمحے پر آپ کی رفتار کیا ہوگی؟ $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ لیں۔

سوال ۵.۱۱۸: مریخ پر سطح کے نزدیک ثقلی اسراع 3.72 m s^{-2} ہے۔ ایک راکٹ جس کو مریخ کی سطح سے 93 m s^{-1} کی ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جائے کس بلندی تک پہنچے گا؟

سوال ۵.۱۱۹: آپ اسلام آباد تالاہور موٹر وے پر 100 km h^{-1} کی رفتار سے صفر کر رہے ہیں جب آپ کو سامنے ایک حادثہ نظر آتا ہے۔ آپ یکدم گاڑی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی 75 m میں مکمل رک جاتی ہے۔ رکنے کا اسراع تلاش کریں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل کرنا ہوگا۔
پہلا قدم: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -k \quad \text{مستقل } k$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 100, \quad s(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

دوسرا قدم: t کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $\frac{ds}{dt} = 0$ حاصل ہوگا۔ (آپ کے جواب میں k پایا جائے گا۔)

تیسرا قدم: k کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $s = 75$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۵.۱۲۰: موٹر سائیکل پر باخفاظت صفر کے لئے لازمی ہے کہ آپ 50 km h^{-1} کی رفتار سے 14 m میں رک سکیں۔ ایسا کرنے کے لئے کتنا اسراع درکار ہوگا؟

سوال ۵.۱۲۱: ایک ذرہ محوری لکیر پر $\frac{d^2 s}{dt^2} = 15\sqrt{t} - \frac{3}{\sqrt{t}}$ اسراع سے حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 1$ پر $s = 0$ اور $\frac{ds}{dt} = 4$ ہیں۔ لمحہ t پر $v = \frac{ds}{dt}$ اور s تلاش کریں۔

سوال ۵.۱۲۲: چاند پر اپالو ۱۵ پر واز کے داؤد سکاٹ نے پر اور ہتھوڑے کو تقریباً 1.25 m بلندی سے ایک ساتھ گرنے دیا۔ چاند پر ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے دونوں کے گرنے کی رفتار یکساں تھی۔ بتائیں گرنے کا دورانیہ کتنا تھا؟ گرنے کا دورانیہ دریافت کرنے کے لئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے تفاعل s تلاش کریں جس کا آزاد متغیر t ہو۔ اس کے بعد t کی وہ قیمت تلاش کریں جو $s = 0$ دے۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -1.6 \text{ m s}^{-2} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 0, \quad s(0) = 1.25 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵.۱۲۳: محدودی لکیر پر مستقل اسراع a سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے مقام s کی معیاری مساوات درج ذیل ہے

$$(i) \quad s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$

۶۱۱۸ جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار v_0 اور مقام s_0 ہیں۔ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے مذکورہ بالا معیاری مساوات اخذ کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = a \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = v_0, \quad s(0) = s_0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۶۱۱۹ سوال ۵.۱۲۴: سیارے کی سطح کے نزدیک آزاد گرتے ہوئے جسم کا مقام درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$(r) \quad s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

۶۱۲۰ جہاں ثقلی اسراع a ، سطح سیارہ سے جسم کی ابتدائی بلندی s_0 ، اور جسم کی ابتدائی رفتار v_0 ہے۔ چونکہ اسراع نیچے رخ (بلندی s کے الٹ) ہے لہذا
۶۱۲۱ مساوات میں منفی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار اوپر رخ ہو تب v_0 مثبت ہوگا اور اگر اس کا رخ نیچے کو ہو تب v_0 منفی ہوگا۔

۶۱۲۲ مساوات استعمال کیے بغیر آپ ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے مساوات ۲ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی قیمت مسئلہ کیا ہوگا؟ ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے
۶۱۲۳ مساوات ۲ حاصل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

۶۱۲۴ سوال ۵.۱۲۵: رفتار کے ضد تفرق سے ہٹاؤ کا تعین۔

۶۱۲۷ ا. فرض کریں محور s پر ایک جسم کی رفتار $v = 9.8t - 3$ ہے۔ $\frac{ds}{dt}$

۶۱۲۸ ا. اگر $t = 0$ پر $s = 5$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۶۱۲۹ ۲. اگر $t = 0$ پر $s = -2$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۶۱۳۰ ۳. اگر $t = 0$ پر $s = s_0$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۶۱۳۱ ب. فرض کریں محدود لیبر پر ایک جسم کا مقام s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ $\frac{ds}{dt}$ کا ضد تفرق جانتے ہوئے دورانہ $t = a$ تا $t = b$ کے لئے آپ جسم کا ہٹاؤ جان سکتے ہیں اگرچہ ان دونوں لمحات پر آپ کو جسم کا ہٹاؤ معلوم نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
۶۱۳۲

۶۱۳۳ سوال ۵.۱۲۶: یکسانی حل

۶۱۳۴ اگر قابل تفرق تفاعل $y = F(x)$ اور $y = G(x)$ وقفہ I پر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے حل ہوں تب کیا I میں ہر x کے لئے
۶۱۳۵ $F(x) = G(x)$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق

۴۲۱

۵.۳ مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق

۶۳۸

۶۳۹ بعض اوقات مکمل میں متغیرات کی تبدیلی سے جانا پچھانا مکمل حاصل ہوتا ہے۔ مکمل کے اس طریقہ کو ترکیب بدل کہتے ہیں۔ مکمل کے حصول کا یہ ایک اہم طریقہ ہے۔ انہیں ترکیب بدل سمجھیں۔

۶۳۰

عمومی طاقتی قاعدہ کی مکمل صورت

۶۳۱

۶۳۲ جب u ، متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور n ناطق عدد ہو جس کی قیمت -1 نہ ہو تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u^{n+1}}{n+1} \right) = u^n \frac{du}{dx}$$

۶۳۳ اس مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $u^n \frac{du}{dx}$ کا ایک ضد تفرق $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int \left(u^n \frac{du}{dx} \right) dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

۶۳۴ اس مساوات کے بائیں ہاتھ کو عموماً درج ذیل سادہ ”تفرقی“ روپ میں لکھا جاتا ہے

$$\int u^n du$$

۶۳۵ جہاں دونوں اطراف dx کو تفرقہ مانتے ہوئے منسوخ کیا گیا۔ درج بالا دو مساوات کو ملا کر درج ذیل ملتا ہے

$$(i) \quad \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1, \text{ ناطق } n)$$

۶۳۶ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے اور du اس کا تفرقہ ہے۔

۶۳۷ مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے، اگرچہ یہ متغیر اس کلیہ میں نہیں پایا جاتا اور اس کی علامت اہم نہیں۔ ہم اس متغیر کو کسی بھی علامت مثلاً θ ، t ، y ، وغیرہ سے ظاہر کر سکتے تھے۔ مساوات اکہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھ سکیں

۶۳۸

$$\int u^n du, \quad (n \neq -1)$$

۶۳۹ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہو اور du اس کا تفرقہ ہو، اس کا حل $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ہوگا۔

۶۴۰ مثال ۵.۱۲: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int (x+2)^5 dx$$

حل: ہم مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔ ۶۱۵۲

$$\int u^n du$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم $u = x + 2$ لیتے ہیں لہذا $du = dx$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۶۱۵۳

$$\begin{aligned} \int (x+2)^5 dx &= \int u^5 du & u = x+2, du = dx \\ &= \frac{u^6}{6} + C & \text{مساوات ۱ میں } n = 5 \\ &= \frac{(x+2)^6}{6} + C & \text{واپس } u = x+2 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

□

۶۱۵۴

مثال ۵.۱۳: $u = x^2 + 2x - 3$ لیتے ہوئے $\frac{1}{2} du = (x+1) du = 2x dx + 2 dx = 2(x+1) dx$ ۶۱۵۵
 $(1) dx$ ہوگا۔ یوں تکمل ۶۱۵۶

$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1) dx$$

کو ترکیب بدل سے حل کیا جاسکتا ہے: ۶۱۵۷

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1) dx &= \int u^2 \cdot \frac{1}{2} du \\ &= \frac{1}{2} \int u^2 du \\ &= \frac{1}{2} \frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{6} u^3 + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\ &= \frac{1}{6} (x^2 + 2x - 3)^3 + C & u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$

□

جہاں آخری قدم پر u کی قیمت واپس پُر کی گئی۔ ۶۱۵۸

مثال ۵.۱۴: ۶۱۵۹

$$\begin{aligned} \int \sin^4 t \cos t dt &= \int u^4 du & u = \sin t, du = \cos t dt \\ &= \frac{u^5}{5} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\ &= \frac{\sin^5 t}{5} + C & u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کا اطلاق

۴۲۳

□

۶۶۰

ترکیب بدل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایسا بدل تلاش کر سکیں جو مشکل مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں تبدیل کرتا ہو۔ بعض اوقات پہلے بدل کے بعد دوسرا اور تیسرا بدل بھی درکار ہوتا ہے (سوال ۱۷۳، ۱۷۴ اور سوال ۵، ۵، ۵ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی) یا ہم کوئی دوسرا بدل استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مختلف بدل قابل استعمال ہوں گے (اگلی مثال دیکھیں)۔

مثال ۱۵: ۵.۱۵: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}}$$

حل: ہم مکمل کے مشکل ترین حصے کی سادہ صورت تلاش کرنے کی غرض سے $u = z^2 + 1$ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}} &= \int \frac{du}{u^{1/3}} & u = z^2 + 1, \, du = 2z \, dz \\ &= \int u^{-1/3} \, du \\ &= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{3}{2} u^{2/3} + C \\ &= \frac{3}{2} (z^2 + 1)^{2/3} + C & u \text{ کا بدل } z^2 + 1 \text{ پُر کریں} \end{aligned}$$

□

۶۶۱

مثال ۱۶: ۵.۱۶:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 + y^2} \cdot 2y \, dy &= \int u^{1/2} \, du & u = 1 + y^2, \, du = 2y \, dy \\ &= \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{2}{3} (1 + y^2)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 1 + y^2 \text{ پُر کریں} \end{aligned}$$

□

۶۶۸

مثال ۵.۱۷: ۶۱۶۹

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{4t-1} dt &= \int u^{1/2} \cdot \frac{1}{4} du & u = 4t-1, du = 4 dt, \frac{1}{4} du &= dt \\
&= \frac{1}{4} \int u^{1/2} du \\
&= \frac{1}{4} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\
&= \frac{1}{6} u^{3/2} + C \\
&= \frac{1}{6} (4t-1)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 4t-1 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□

۶۱۷۰

تکوینیاتی تفاعل

۶۱۷۱

اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $\sin u$ بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔ زنجیری قاعدہ ہمیں $\sin u$ کا تفرق دیتا ہے:

۶۱۷۲

$$\frac{d}{dx} \sin u = \cos u \frac{du}{dx}$$

اسی مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sin u$ مضرب $\frac{du}{dx}$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۶۱۷۳

$$\int \left(\cos u \frac{du}{dx} \right) dx = \sin u + C$$

بائیں ہاتھ دونوں dx باضابطہ منسوخ کر کے درج ذیل قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔

۶۱۷۴

$$(۲) \quad \int \cos u du = \sin u + C$$

مساوات ۲ کہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی تکمیل کو $\int \cos u du$ روپ میں لکھ سکیں، ہم u کے لحاظ سے اس کا تکمیل لیتے ہوئے $\sin u + C$ حاصل کریں گے۔

۶۱۷۵

۶۱۷۶

مثال ۵.۱۸: ۶۱۷۷

$$\begin{aligned}
\int \cos(7\theta + 5) d\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7} du & u = 7\theta + 5, du = 7 d\theta, \frac{1}{7} du &= d\theta \\
&= \frac{1}{7} \int \cos u du \\
&= \frac{1}{7} \sin u + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\
&= \frac{1}{7} \sin(7\theta + 5) + C & u \text{ کی جگہ } 7\theta + 5 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کے ساتھ اطلاق

۴۲۵

□

۶۶۷۸

۶۶۷۹ مساوات ۲ کی جوڑی مساوات درج ذیل ہے جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے۔

$$(۳) \quad \int \sin u \, du = -\cos u + C$$

۶۶۸۰ مثال ۱۹.۵:

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin(x^3) \, dx &= \int \sin(x^3) \cdot x^2 \, dx \\ &= \int \sin u \cdot \frac{1}{3} \, du \quad u = x^3, du = 3x^2 \, dx, \frac{1}{3} \, du = x^2 \, dx \\ &= \frac{1}{3} \int \sin u \, du \\ &= \frac{1}{3} (-\cos u + C') \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= -\frac{1}{3} \cos(x^3) + C \quad \frac{C'}{3} = C, u = x^3 \end{aligned}$$

□

۶۶۸۱

۶۶۸۲ قابل تفرق تفاعل u کے لئے زنجیری قاعدہ کی مدد سے درج ذیل کمیات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$(۴) \quad \int \sec^2 u \, du = \tan u + C$$

$$(۵) \quad \int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$$

$$(۶) \quad \int \sec u \tan u \, du = \sec u + C$$

$$(۷) \quad \int \csc u \cot u \, du = -\csc u + C$$

۶۶۸۳ ہر کلیہ میں u حقیقی متغیر کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کلیہ کو پرکھنے کے لئے دائیں ہاتھ کا u کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بائیں ہاتھ کا مستعمل حاصل ہوگا۔ ۶۶۸۴

مثال ۵.۲۰: ۶۱۸۵

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\cos^2 2\theta} d\theta &= \int \sec^2 2\theta d\theta & \sec 2\theta &= \frac{1}{\cos 2\theta} \\
&= \int \sec^2 u \cdot \frac{1}{2} du & u = 2\theta, d\theta &= \frac{1}{2} du \\
&= \frac{1}{2} \int \sec^2 u du \\
&= \frac{1}{2} \tan u + C & \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{2} \tan 2\theta + C & u \text{ کی جگہ } 2\theta \text{ پڑ کریں}
\end{aligned}$$

□

۶۱۸۶

تکمیل کا ترکیب بدل

۶۱۸۷

۶۱۸۸ مذکورہ بالا تمام مثالیں درج ذیل عمومی کلیہ کی انفرادی مثالیں ہیں۔

$$\begin{aligned}
\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx &= \int f(u) du & u &= g(x), du = g'(x) dx \\
&= F(u) + C & F(u) &\text{ کا ضد تفرق } f(u) \\
&= F(g(x)) + C & u &\text{ کی جگہ } g(x) \text{ پڑ کریں}
\end{aligned}$$

۶۱۸۹ یہ تین اقدام تکمیل کی ترکیب بدل کے اقدام ہیں۔ یہ ترکیب اس لئے کام کرتی ہے کہ $f(g(x)) \cdot g'(x)$ کا ضد تفرق $F(g(x))$ ہے جہاں f کا ضد تفرق F ہے (ذیل دیکھیں)۔ ۶۱۹۰

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx} F(g(x)) &= F'(g(x)) \cdot g'(x) & \text{زنجیری قاعدہ} \\
&= f(g(x)) \cdot g'(x) & \text{چونکہ } F' = f
\end{aligned}$$

۶۱۹۱ ترکیب بدل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ ہم x کی جگہ u کا تفاعل لیتے ہیں۔ یوں بدل $u = g(x)$ کا قابل حل ہونا لازم ہے تاکہ اس کو x کے لئے حل کرتے ہوئے x کی قیمت $g^{-1}(u)$ $x = g(u)$ کا الٹ حاصل کی جاسکے۔ بعض اوقات، یہ ممکن بنانے کی خاطر، ہمیں x اور u کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنی ہوگی۔ آپ کو یہاں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم الٹ تفاعل پر حصہ ۱۷ میں بحث کریں گے اور بدل کی ترکیب پر زیادہ تفصیل سے حصہ ۱۸، ۱۹ اور حصہ ۷، ۱۴ میں غور کریں گے۔ ۶۱۹۲

سوالات

۶۱۹۵

۶۱۹۶ سوال ۱۲، ۱۵، ۱۳۸، ۱۵۱ میں دی گئی تبدل استعمال کرتے ہوئے غیر قطعی تکمیل کو معیاری روپ میں لاتے ہوئے حل کریں۔

- سوال ۵.۱۲۷: $\int \sin 3x \, dx, \quad u = 3x$ ۶۶۹۷
- سوال ۵.۱۲۸: $\int x \sin(2x^2) \, dx, \quad u = 2x^2$ ۶۶۹۸
- سوال ۵.۱۲۹: $\int \sec 2t \tan 2t \, dt, \quad u = 2t$ ۶۶۹۹
- سوال ۵.۱۳۰: $\int (1 - \cos \frac{t}{2})^2 \sin \frac{t}{2} \, dt, \quad u = 1 - \cos \frac{t}{2}$ ۶۷۰۰
- سوال ۵.۱۳۱: $\int 28(7x - 2)^{-5} \, dx, \quad u = 7x - 2$ ۶۷۰۱
- سوال ۵.۱۳۲: $\int x^3(x^4 - 1)^2 \, dx, \quad u = x^4 - 1$ ۶۷۰۲
- سوال ۵.۱۳۳: $\int \frac{9r^2}{\sqrt{1-r^3}} \, dr, \quad u = 1 - r^3$ ۶۷۰۳
- سوال ۵.۱۳۴: $\int 12(y^4 + 4y^2 + 1)^2(y^3 + 2y) \, dy, \quad u = y^4 + 4y^2 + 1$ ۶۷۰۴
- سوال ۵.۱۳۵: $\int \sqrt{x} \sin^2(x^{3/2} - 1) \, dx, \quad u = x^{3/2} - 1$ ۶۷۰۵
- سوال ۵.۱۳۶: $\int \frac{1}{x^2} \cos^2(\frac{1}{x}) \, dx, \quad u = -\frac{1}{x}$ ۶۷۰۶
- سوال ۵.۱۳۷: $\int \csc^2 2\theta \cot 2\theta \, d\theta, \quad u = \cot 2\theta, \quad u = \csc 2\theta$ ۶۷۰۷
- سوال ۵.۱۳۸: $\int \frac{dx}{\sqrt{5x+8}}, \quad u = 5x + 8, \quad u = \sqrt{5x+8}$ ۶۷۰۸
- سوال ۵.۱۳۹: ۵.۱۷۲ میں مکمل حل کریں۔ ۶۷۰۹
- سوال ۵.۱۴۰: $\int \sqrt{3-2s} \, ds$ ۶۷۱۰
- سوال ۵.۱۴۱: $\int (2x+1)^3 \, dx$ ۶۷۱۱
- سوال ۵.۱۴۲: $\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}} \, ds$ ۶۷۱۲
- سوال ۵.۱۴۳: $\int \frac{3 \, dx}{(2-x)^2}$ ۶۷۱۳
- سوال ۵.۱۴۴: $\int \theta \sqrt[4]{1-\theta^2} \, d\theta$ ۶۷۱۴
- سوال ۵.۱۴۵: $\int 8\theta \sqrt[3]{\theta^2-1} \, d\theta$ ۶۷۱۵
- سوال ۵.۱۴۶: $\int 3y \sqrt{7-3y^2} \, dy$ ۶۷۱۶

$\int \frac{4y \, dy}{\sqrt{2y^2+1}}$	سوال ۵.۱۴۶:	۶۷۷
$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} \, dx$	سوال ۵.۱۴۷:	۶۷۸
$\int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}} \, dx$	سوال ۵.۱۴۸:	۶۷۹
$\int \cos(3z+4) \, dz$	سوال ۵.۱۴۹:	۶۸۰
$\int \sin(8z-5) \, dz$	سوال ۵.۱۵۰:	۶۸۱
$\int \sec^2(3x+2) \, dx$	سوال ۵.۱۵۱:	۶۸۲
$\int \tan^2 x \sec^2 x \, dx$	سوال ۵.۱۵۲:	۶۸۳
$\int \sin^5 \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3} \, dx$	سوال ۵.۱۵۳:	۶۸۴
$\int \tan^7 \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2} \, dx$	سوال ۵.۱۵۴:	۶۸۵
$\int r^2 \left(\frac{r^3}{18} - 1 \right)^5 \, dr$	سوال ۵.۱۵۵:	۶۸۶
$\int r^4 \left(7 - \frac{r^5}{10} \right)^3 \, dr$	سوال ۵.۱۵۶:	۶۸۷
$\int x^{1/2} \sin(x^{3/2}+1) \, dx$	سوال ۵.۱۵۷:	۶۸۸
$\int x^{1/3} \sin(x^{4/3}-8) \, dx$	سوال ۵.۱۵۸:	۶۸۹
$\int \sec(v+\frac{\pi}{2}) \tan(v+\frac{\pi}{2}) \, dv$	سوال ۵.۱۵۹:	۶۹۰
$\int \csc(\frac{v-\pi}{2}) \cot(\frac{v-\pi}{2}) \, dv$	سوال ۵.۱۶۰:	۶۹۱
$\int \frac{\sin(2t+1)}{\cos^2(2t+1)} \, dt$	سوال ۵.۱۶۱:	۶۹۲
$\int \frac{6 \cos t}{(2+\sin t)^3} \, dt$	سوال ۵.۱۶۲:	۶۹۳
$\int \sqrt{\cot y} \csc^2 y \, dy$	سوال ۵.۱۶۳:	۶۹۴
$\int \frac{\sec z \tan z}{\sqrt{\sec z}} \, dz$	سوال ۵.۱۶۴:	۶۹۵

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کا الٹ اطلاق

$$\int \frac{1}{t^2} \cos\left(\frac{1}{t} - 1\right) dt \quad \text{سوال ۵.۱۶۵:} \quad ۶.۷۵۵$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{t}} \cos(\sqrt{t} + 3) dt \quad \text{سوال ۵.۱۶۶:} \quad ۶.۷۵۷$$

$$\int \frac{1}{\theta^2} \sin \frac{1}{\theta} \cos \frac{1}{\theta} d\theta \quad \text{سوال ۵.۱۶۷:} \quad ۶.۷۵۸$$

$$\int \frac{\cos \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \sin^2 \sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۵.۱۶۸:} \quad ۶.۷۶۰$$

$$\int (s^3 + 2s^2 - 5s + 5)(3s^2 + 4s - 5) ds \quad \text{سوال ۵.۱۶۹:} \quad ۶.۷۶۱$$

$$\int (\theta^4 - 2\theta^2 + 8\theta - 2)(\theta^3 - \theta + 2) d\theta \quad \text{سوال ۵.۱۷۰:} \quad ۶.۷۶۳$$

$$\int t^3 (1 + t^4)^3 dt \quad \text{سوال ۵.۱۷۱:} \quad ۶.۷۶۳$$

$$\int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}} dx \quad \text{سوال ۵.۱۷۲:} \quad ۶.۷۶۵$$

۶.۷۶۷ **قدم با قدم متکمل کے سادہ روپے کا حصول**

۶.۷۶۸ اگر آپ مکمل کے سادہ روپ کے لئے درکار بدل نہ جانتے ہوں تب مکمل کا سادہ روپ قدم با قدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ مکمل کو دیکھ کر اندازے سے

۶.۷۶۹ بدل منتخب کرتے ہوئے مکمل کو کچھ سادہ بنائیں۔ اگلے قدم میں اس کو مزید سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ بدل منتخب کرنے کی صلاحیت اس طرز کے سوالات

۶.۷۷۰ حل کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگلے دو سوالات حل کرنے سے آپ اس طریقے کو سمجھ پائیں گے۔

۶.۷۷۱ سوال ۵.۱۷۳:

$$\int \frac{18 \tan^2 x \sec^2 x}{(2 + \tan^3 x)^2} dx$$

۶.۷۷۲ ا. $u = \tan x$ پُر کر کے $u^3 = v$ اور اس کے بعد $w = 2 + v$ پُر کریں۔

۶.۷۷۳ ب. $u = \tan^3 x$ کے بعد $v = 2 + u$ پُر کریں۔

۶.۷۷۴ ج. $u = 2 + \tan^3 x$ پُر کریں۔

۶.۷۷۵ سوال ۵.۱۷۴:

$$\int \sqrt{1 + \sin^2(x-1)} \sin(x-1) \cos(x-1) dx$$

۶.۷۷۶ ا. $u = x - 1$ پُر کرنے کے بعد $u = \sin u$ اور اس کے بعد $w = 1 + v^2$ پُر کریں۔

۶.۷۷۷ ب. $u = \sin(x-1)$ کے بعد $v = 1 + u^2$ پُر کریں۔

۶.۷۷۸ ج. $u = 1 + \sin^2(x-1)$ پُر کریں۔

اگلے دو مشکلات حل کریں۔

سوال ۱۷۵: $\int \frac{(2r-1) \cos \sqrt{3(2r-1)^2+6}}{\sqrt{3(2r-1)^2+6}} dr$

سوال ۱۷۶: $\int \frac{\sin \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \cos^3 \sqrt{\theta}} d\theta$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۱۷۷: ۵.۱۸۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔
سوال ۱۷۷: $\frac{ds}{dt} = 12t(3t^2 - 1)^3, \quad s(1) = 3$

سوال ۱۷۸: $\frac{dy}{dx} = 4x(x^2 + 8)^{-1/3}, \quad y(0) = 0$

سوال ۱۷۹: $\frac{ds}{dt} = 8 \sin^2(t + \frac{\pi}{12}), \quad s(0) = 8$

سوال ۱۸۰: $\frac{dr}{d\theta} = 3 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \theta), \quad r(0) = \frac{\pi}{8}$

سوال ۱۸۱: $\frac{d^2s}{dt^2} = -4 \sin(2t - \frac{\pi}{2}), \quad s'(0) = 100, \quad s(0) = 0$

سوال ۱۸۲: $\frac{d^2y}{dx^2} = 4 \sec^2 2x \tan 2x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = -1$

سوال ۱۸۳: ایک کلیپر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی رفتار تمام t کے لئے $v = \frac{ds}{dt} = 6 \sin 2t \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر لہ $t = 0$ پر $s = 0$ ہو تب $t = \frac{\pi}{2}$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟

سوال ۱۸۴: ایک کلیپر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کا اسراع تمام t کے لئے $a = \frac{d^2s}{dt^2} = \pi^2 \cos \pi t \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ اگر لہ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 8 \text{ m s}^{-1}$ ہوں تب $t = 1$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۸۵: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم $2 \sin x \cos x$ کا تکمل تین مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔

ا.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x dx &= \int 2u du & u &= \sin x \\ &= u^2 + C_1 = \sin^2 x + C_1 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x dx &= \int -2u du & u &= \cos x \\ &= -u^2 + C_2 = -\cos^2 x + C_2 \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int \sin 2x \, dx & 2 \sin x \cos x &= \sin 2x \\ &= -\frac{\cos 2x}{2} + C_3 \end{aligned}$$

۶۸۰۱ کیا تینوں طریقے درست ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۸۰۲ سوال ۵.۱۸۶: $u = \tan x$ پُر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

۶۸۰۳ جبکہ $u = \sec x$ پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sec^2 x}{2} + C$$

۶۸۰۴ کیا دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۸۰۵

۶۸۰۶

۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ

۶۸۰۷

۶۸۰۸ اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی سوالات ہمیں متناہی مجموعہ ۱۳ سے تخمین کے حصول تک پہنچاتے ہیں۔

۶۸۰۹ رقبہ اور اخراج قلب

۶۸۱۰ فی منٹ جتنے لٹر خون آپ کا قلب خارج کرتا ہے اس کو اخراج قلب کہتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی شخص کا اخراج قلب 5 یا 6 لٹری منٹ ہو سکتا ہے۔

۶۸۱۱ سخت ورزش کے دوران یہ شرح 30 لٹری منٹ ہو سکتی ہے۔ بیماری بھی اس شرح کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔

۶۸۱۲ اخراج قلب کی پیمائش کے لئے طبیب صفحہ ۲۷۱ پر سوال ۳.۴۱۵ میں دیا گیا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے رقت رنگ کی ترکیب استعمال کر سکتا ہے۔ رقت

۶۸۱۳ رنگ کی ترکیب میں قلب کے قریب مرکزی داخل رگ میں 5 mg سے 10 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو قلب کے دائیں حصے میں داخل ہو

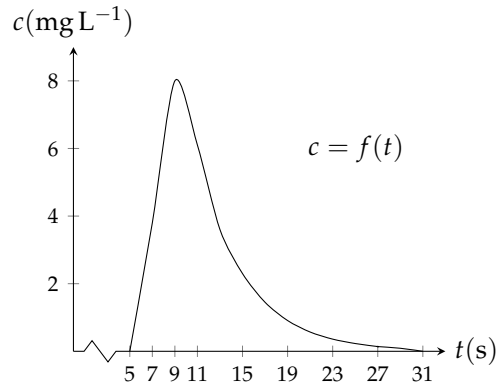
۶۸۱۴ کرکلیچاے ہوتے ہوئے قلب کے بائیں حصہ سے مرکزی شریان میں خارج ہوگا، جہاں ہر چند سیکنڈ بعد گزرتے ہوئے خون میں رنگ کی کثافت ناپی جاسکتی

۶۸۱۵ ہے۔ جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک تندرست شخص جو آرام کر رہا ہو کے نتائج دکھائے گئے ہیں جس کو 5.6 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ جسم میں

۶۸۱۶ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد خون کی دوبارہ گردش کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔

جدول ۵.۳: رقت رنگ کی ترکیب کے نتائج۔

لحہ	کثافت رنگ	لحہ	کثافت رنگ
5	0.0	19	0.91
7	3.8	21	0.57
9	8.0	23	0.36
11	6.1	25	0.23
13	3.6	27	0.14
15	2.3	29	0.09
17	1.45	31	0.00



شکل ۵.۱۲: جدول میں رنگ کی کثافت بالمقابل وقت کو ترسیم کیا گیا ہے۔

مریض کے قلب کا اخراج معلوم کرنے کی خاطر ہم رنگ کی مقدار کو شکل ۵.۱۲ میں دی گئی کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ سے تقسیم کر کے 60 سے ضرب دیتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{رنگ کی مقدار} \times 60 = \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{منحنی کے نیچے رقبہ}} \times 60$$

اس مساوات میں مختلف مقداروں کی اکائیوں پر نظر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات درست جواب دے گی۔ رنگ کی مقدار mg میں ہے جبکہ منحنی کے نیچے رقبہ کی اکائی $\text{mg L}^{-1} \times \text{s}$ ہوگی لہذا درج بالا مساوات خون کا اخراج لٹری منٹ میں دے گی۔

$$\frac{\text{mg}}{\text{mg} \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{سیکنڈ}}{\text{منٹ}} = \frac{\text{لٹر}}{\text{منٹ}}$$

درج ذیل مثال میں ہم شکل ۵.۱۲ میں دی گئی منحنی کے نیچے رقبہ کی تخمینہ قیمت تلاش کرتے ہوئے مریض کا اخراج قلب معلوم کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۱: جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک مریض کی ترکیب رقت رنگ کے نتائج دیے گئے ہیں۔ مریض کا اخراج قلب تلاش کریں۔

حل: رنگ کی مقدار 5.6 mg ہے لہذا ہمیں صرف منحنی کے نیچے رقبہ چاہیے۔ ہم رقبہ تلاش کرنے کا ایسا کوئی کلیہ نہیں جانتے جو اس قسم کی ناموار منحنی کے لئے قابل استعمال ہو۔ البتہ ہم منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیلی حصوں میں تقسیم کر کے تمام مستطیلوں کے رقبے جمع کرتے ہوئے رقبہ کی تخمینہ قیمت تلاش کر سکتے ہیں (شکل ۵.۱۳)۔ ہر مستطیل کا کچھ حصہ اصل رقبہ سے کم رقبہ گھیرتا ہے جبکہ اس کا باقی حصہ اصل رقبہ سے زیادہ رقبہ گھیرتا ہے۔ ہم نے تمام مستطیلوں کی چوڑائی 2 منتخب کی ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مستطیل کی چوڑائی مختلف منتخب کی جاسکتی ہے۔ ہر مستطیل کا قد مستطیل کی چوڑائی پر تفاعل کی تقریباً وسط قیمت ہوگی۔ ہم تمام مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{منحنی کے نیچے رقبہ} &\approx f(6) \cdot 2 + f(8) \cdot 2 + f(10) \cdot 2 + \dots + f(28) \cdot 2 + f(30) \cdot 2 \\ &\approx (1.4)(2) + (6.3)(2) + (7.5)(2) + \dots + (0.1)(2) + (0.045)(2) \\ &\approx (28.8)(2) = 57.6 \text{ mg s L}^{-1} \end{aligned}$$

رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہوگا۔

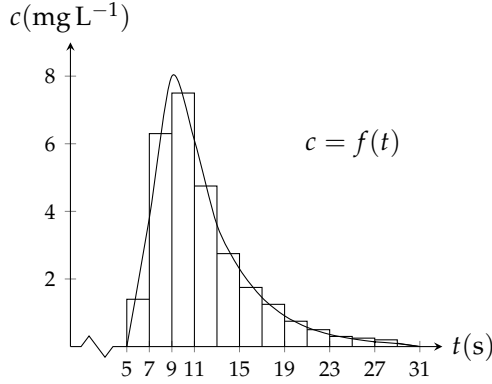
$$\text{رنگ کی مقدار} \times 60 = \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{رقبہ}} \times 60 = \frac{5.6}{57.6} \times 60 \approx 5.8 \text{ L min}^{-1}$$

□

مریض کا اخراج قلب تقریباً 5.8 L min^{-1} ہے۔

طے شدہ فاصلہ

فرض کریں ہمیں ایک گاڑی کی رفتار (کا تفاعل $\frac{ds}{dt} = f(t) \text{ ms}^{-1}$) معلوم ہے۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ وقفہ $a \leq t \leq b$ کے دوران گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہمیں f کا ضد تفرق F معلوم ہو، ہم گاڑی کا مقام تفاعل $s = F(t) + C$ تلاش کر سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کیا جاسکتا ہے (سوال ۵.۱۲۵)۔

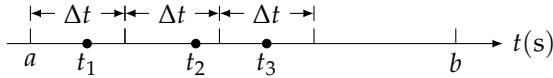


شکل ۵.۱۳: منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

۲۸۳۳ رفتار تفاعل $f(t) = v$ کا ضد تفرق نہ جانتے ہوئے طے شدہ فاصلہ مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، جس پر اب غور کرتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کو
 ۲۸۳۵ چھوٹے چھوٹے ذیلی وقفوں میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ذیلی وقفے میں رفتار کی قیمت تقریباً غیر متغیر ہو۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے دوران فاصلہ درج ذیل کلیہ سے
 ۲۸۳۶ اخذ کرتے ہوئے

$$f(t) \cdot \Delta t = \text{وقت} \times \text{رفتار} = \text{فاصلہ}$$

۲۸۳۷ وقفہ $[a, b]$ کے تمام ذیلی وقفوں میں طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ لے کر کل فاصلہ دریافت کرتے ہیں۔ فرض کریں اس وقفے کو درج ذیل ذیلی وقفوں میں
 ۲۸۳۸ تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ہر ذیلی وقفہ Δt کے برابر ہے۔



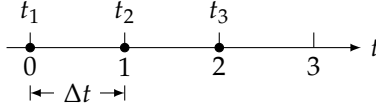
۲۸۳۹ پہلے ذیلی وقفے پر t_1 ایک نقطہ ہے۔ اگر یہ ذیلی وقفہ نہایت چھوٹا ہو تب اس دوران رفتار میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی۔ یوں اس دوران گاڑی تقریباً
 ۲۸۴۰ $f(t_1)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اگر t_2 دوسرے ذیلی وقفے میں ایک نقطہ ہو تب اس دوران گاڑی $f(t_2)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اسی طرح باقی
 ۲۸۴۱ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ تخمیناً $[a, b]$ کے دوران کل طے
 ۲۸۴۲ فاصل D ہوگا۔ اگر ذیلی وقفوں کی تعداد n ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲) \quad D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \dots + f(t_n)\Delta t$$

۲۸۴۳ آئیں مثال ۵.۹ کے نتائج پر یہ کلیہ استعمال کریں۔ ایک گولہ سیدھا اوپر پھینکا گیا۔ لمحہ t پر اس کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ تھی۔
 ۲۸۴۵ ابتدائی 3 سینڈوں میں گولہ 3 m کی ابتدائی بلندی سے 438.9 m کی بلندی تک پہنچا۔ یوں ابتدائی تین سینڈوں میں گولے نے 438.9 m فاصلہ
 ۲۸۴۶ طے کیا۔

۲۸۴۷ مثال ۵.۲۲: سیدھا اوپر پھینکے گئے گولے کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ ہے۔ مجموعے کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 3
 ۲۸۴۸ سینڈوں میں طے شدہ فاصلے کا تخمینہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک جواب 435.9 m ہے۔

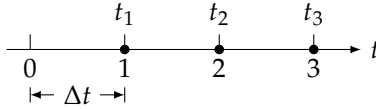
۱۸۳۹ حل: ہم ذیلی وقفوں کی مختلف تعداد اور ذیلی وقفوں میں مختلف نقطوں کا انتخاب کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔
 ۱۸۵۰ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



۱۸۵۱
 ۱۸۵۲ f کی قیمت 0، 1، اور 2 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) \\ &\approx 450.6 \end{aligned}$$

۱۸۵۳ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



۱۸۵۴
 ۱۸۵۵ f کی قیمت 1، 2، اور 3 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1) \\ &\approx 421.2 \end{aligned}$$

۱۸۵۶ کل 6 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے پہلے بائیں اور بعد میں دائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\frac{1}{2}$ ہوگی۔ نتائج درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} D &\approx 443.25 & \text{بائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \\ D &\approx 428.55 & \text{دائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \end{aligned}$$

۱۸۵۷ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ذیلی وقفے لیتے ہوئے بہتر جواب حاصل ہوتے ہیں۔ مزید زیادہ ذیلی وقفے لینے سے جواب میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جدول ۵.۴
 ۱۸۵۸ میں چند نتائج دکھائے گئے ہیں۔

۱۸۵۹ جدول ۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں سر نقطہ مجموعہ اصل جواب تک اوپر سے پہنچتا ہے جبکہ دائیں سر نقطہ مجموعہ اصل جواب تک نیچے سے پہنچتا ہے۔ حقیقت
 ۱۸۶۰ میں جواب ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جدول میں دیا آخری مجموعہ اور اصل جواب میں فرق درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{435.9 - 435.67}{435.9} \times 100 = 0.05\%$$

□

جدول ۵.۴: ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہوتا ہے (مثال ۵.۲۲)۔

ذیلی وقفوں کی تعداد	ذیلی وقفہ کی لمبائی	بائیں نقاط پر مجموعہ	دائیں نقاط پر مجموعہ
3	1	421.2	450.6
6	0.5	428.55	443.25
12	0.25	432.23	439.58
24	0.125	434.06	437.74
48	0.0625	434.98	436.82
96	0.03125	435.44	436.36
192	0.015625	435.67	436.13

آپ مثال ۵.۲۱ اور مثال ۵.۲۲ میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں تفاعل f ایک بند وقفہ میں معین ہے جس کی وقفوں پر قیمت کو وقفہ سے ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی ترکیب کو حجم کی تلاش کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

حجم

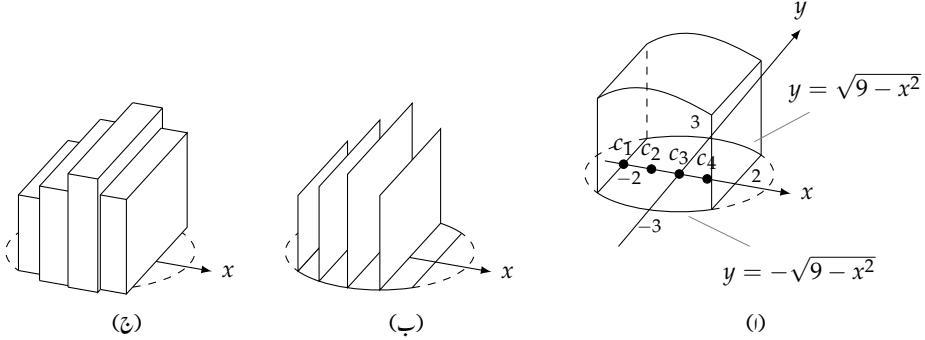
درج ذیل دو مثالوں میں ہم متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۳: ایک ٹھوس جسم $x = \pm 2$ ، $y = \pm \sqrt{9 - x^2}$ اور $z = \pm \sqrt{9 - x^2}$ سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۱۴-الف)۔

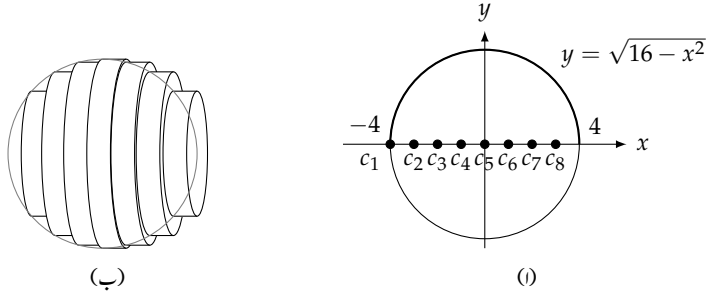
حل: ہم x محور پر وقفہ $[-2, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہوگی۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر جسم کا رقبہ عمودی تراش ایک چوکور ہوگا (شکل ۵.۱۴-ب) جہاں ذیلی وقفوں کے بائیں سر $x = -2, -1, 0, 1$ پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ایسے ہر چوکور پر فرضی 1 موٹائی کا تختہ بناتے ہیں (شکل ۵.۱۴-ج)۔ ان تمام تختوں کے حجم کا مجموعہ اندازاً اصل جسم کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔

ایک تختے کا حجم ہم $H = Sh$ سے اخذ کر سکتے ہیں جہاں H ، S اور h بالترتیب تختے کا حجم، رقبہ عمودی تراش اور موٹائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ x پر تختہ کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = (2\sqrt{9 - x^2})^2 = 4(9 - x^2)$ ہے جبکہ تختے کی موٹائی 1 ہے لہذا چار تختوں کے حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_4 &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + S(x_4)\Delta x \\
 &= 4(9 - x_1^2)(1) + 4(9 - x_2^2)(1) + 4(9 - x_3^2)(1) + 4(9 - x_4^2)(1) \\
 &= 4[(9 - (-2)^2) + (9 - (-1)^2) + (9 - (0)^2) + (9 - (1)^2)] \\
 &= 4[(9 - 4) + (9 - 1) + (9 - 0) + (9 - 1)] \\
 &= 4[36 - 6] = 120
 \end{aligned}$$



شکل ۵.۱۴: ٹھوس جسم برائے مثال ۵.۲۳

شکل ۵.۱۵: نصف دائرہ $y = \sqrt{16 - x^2}$ کو x محور کے گرد گما کر کرہ حاصل کیا جاتا ہے (مثال ۵.۲۴)۔

یہ جواب جسم کے اصل حجم $H = \frac{368}{3} \approx 122.67$ کے بہت نزدیک ہے (سوال ۵.۴۳۱)۔ جواب میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{|H - H_4|}{H} = \frac{\left| \frac{368}{3} - 120 \right|}{\frac{368}{3}} \approx 2.2\%$$

□

وقفہ $[-2, 2]$ پر ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے تختوں کی موٹائی کم ہوگی جبکہ حاصل حجم زیادہ درست ہوگا۔

مثال ۵.۲۴: ایک کرہ کا رداس 4 ہے (شکل ۵.۱۵)۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم تقابل $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ کو x محور کے گرد گما کر کرہ کی سطح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو آٹھ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطے c_1 تا c_7 پر پائے جاتے ہیں (شکل ۵.۱۵)۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر رقبہ کا پیلین جس کی لمبائی 1 ہو لیتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ ان تمام پیلینوں کے حجم کا مجموعہ تقریباً کرہ کے حجم کے برابر ہوگا۔ ہر ایک پیلین کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہوگا جہاں پیلین کا رداس r اور اس کی لمبائی h ہے۔ آٹھوں پیلینوں کے

تجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_8 &= \pi[f(x_1)]^2 \Delta x + \pi[f(x_2)]^2 \Delta x + \pi[f(x_3)]^2 \Delta x + \cdots + \pi[f(x_8)]^2 \Delta x \\
 &= \pi \left[\sqrt{16 - x_1^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[\sqrt{16 - x_2^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[\sqrt{16 - x_3^2} \right]^2 \Delta x + \\
 &\quad \cdots + \pi \left[\sqrt{16 - x_8^2} \right]^2 \Delta x \\
 &= \pi[(16 - (-4)^2) + (16 - (-3)^2) + (16 - (-2)^2) + \cdots + (16 - (3)^2)] \\
 &= \pi[0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 7] \\
 &= 84\pi
 \end{aligned}$$

کرہ کا اصل حجم درج ذیل ہے (سوال ۵.۴۳۲)۔

$$H = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(4)^3 = \frac{256\pi}{3}$$

متناہی مجموعہ سے حاصل حجم میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 \text{فی صد خلل} &= \frac{|H - H_8|}{H} \times 100 = \frac{\frac{256\pi}{3} - 84\pi}{\frac{256\pi}{3}} \times 100 \\
 &= \frac{256 - 252}{256} = \frac{1}{64} \approx 1.6\%
 \end{aligned}$$

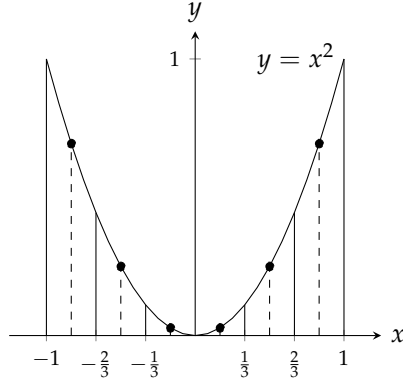
□

غیر منفی تفاعل کی اوسط قیمت

متناہی تعداد قیمتوں کی اوسط حاصل کرنے کی خاطر ہم تمام قیمتوں کا مجموعہ لے کر قیمتوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب لا متناہی تعداد کی قیمتوں کے اوسط سے کیا مراد ہوگا؟ مثال کے طور پر وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی اوسط قیمت سے کیا مراد ہے؟ ایسے ”استمراری“ اوسط کا مطلب سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ ہم $x = -1$ تا $x = 1$ کے بیچ بلا منصوبہ x کی مختلف قیمتوں پر تفاعل کی نمونی قیمتوں کے مربع کا اوسط حاصل کرتے ہیں۔ نمونی جسامت بڑھانے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اوسط کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس قیمت کو ہم وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل کا اوسط^{۱۴} کہتے ہیں۔

مثال ۵.۲: وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل: ہم وقفہ $[-1, 1]$ کو 6 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۱۶)۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = \frac{1}{3}$ ہوگی۔



شکل ۵.۱۶: تقاض کا اوسط (مثال ۵.۲۵)۔

اب تک کی مثالوں میں مستثنائی مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم ہر ذیلی وقفہ کے سر پر تقاض کی قیمت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر نتائج اس صورت حاصل ہوتے ہیں جب تقاض کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کی وسط میں لیا جائے۔ چھ ذیلی وقفوں کی وسط میں تقاض کی قیمتوں کے اوسط کی انداز قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{اوسط قیمت} &\approx \frac{(-\frac{5}{6})^2 + (-\frac{3}{6})^2 + (-\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{6})^2 + (\frac{3}{6})^2 + (\frac{5}{6})^2}{6} \\ &\approx \frac{1}{6} \cdot \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{36} = \frac{70}{216} \approx 0.324 \end{aligned}$$

اس تقاض کا اصل اوسط $\frac{1}{3}$ ہے۔

درج ذیل پر غور کریں۔

$$\begin{aligned} &\frac{(-\frac{5}{6})^2 + (-\frac{3}{6})^2 + (-\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{6})^2 + (\frac{3}{6})^2 + (\frac{5}{6})^2}{6} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \cdots + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot \left[f\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + f\left(-\frac{3}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + \cdots + f\left(\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot [\text{تقاض کی قیمتیں ضرب ذیلی وقفہ کی لمبائی کا مجموعہ}] \end{aligned}$$

□

اس بار بھی انداز قیمت حاصل کرنے کی خاطر تقاض کی قیمت کو ذیلی وقفہ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ حاصل کیا گیا ہے۔

جدول ۵.۵: وقت بالمقابل کثافت رنگ برائے سوال ۱۸۸۔۵۔

لحہ	کثافت رنگ	لحہ	کثافت رنگ
t	c	t	c
0	0	16	7.9
2	0	18	7.8
4	0.1	20	6.1
6	0.6	22	4.7
8	2.0	24	3.5
10	4.2	26	2.1
12	6.3	28	0.7
14	7.5	30	0

نتیجہ

اس حصہ میں ہم نے تفاعل کی قیمت کو ذیلی وقفوں کی لمبائی سے ضرب دے کر مجموعہ حاصل کرنے سے درکار قیمتوں کا اندازہ لگایا گیا۔

ہم نے مثال ۵.۲۲ میں دیکھا کہ ذیلی وقفوں کی لمبائی کم کرنے سے اصل جواب، جس کو ہم ضد تفرق سے حاصل کر چکے تھے، کے زیادہ قریب نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کیا ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم کرنے سے حاصل نتیجہ کی تحدیدی قیمت اصل جواب تک پہنچتی؟ کیا اس مثال میں مجموعہ اور ضد تفرق کا تعلق اتفاقی ہے؟ کیا ہم مثال ۵.۲۱ میں رقبہ، مثال ۵.۲۳ اور مثال ۵.۲۴ میں حجم اور مثال ۵.۲۵ میں اوسط قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا ہم دیکھیں گے، ان سوالات کے جوابات ہیں ”جی ہاں ایسا کیا جاسکتا ہے“، ”نہیں یہ اتفاق نہیں ہے“ اور ”جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔“

سوالات

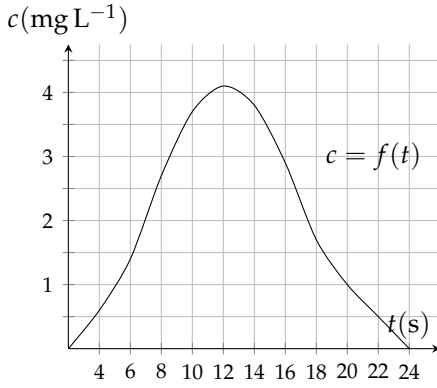
اخراج قلب

سوال ۱۸۷.۵: ایک مریض کے اخراج قلب کو رنگ کی ترکیب سے ناپا گیا۔ پیمائش کے نتائج شکل ۵.۱۷ میں دیے گئے ہیں جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 5 mg تھی۔ کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر حاصل کریں۔ اخراج قلب کتنا ہے؟ (مثال ۵.۲۱ دیکھیں۔)

سوال ۱۸۸.۵: ایک مریض کا اخراج قلب جاننے کی خاطر ترکیب رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ کی گئی پیمائش کو جدول ۵.۵ میں پیش کیا گیا ہے جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 10 mg ہے۔ پیمائش کو ہموار منحنی سے ترسیم کریں۔ رقبہ کا اندازہ مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر تلاش کریں۔ اخراج قلب دریافت کریں۔

فاصلہ

سوال ۱۸۹.۵: ایک ریل گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت شکل ۵.۱۸-۱ میں دی گئی ہے۔ دس سیکنڈ وقفے کو 10 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ کے (۱) بائیں سر، (ب) دائیں سر پر قیمتیں لیتے ہوئے طے فاصل تلاش کریں۔



لحہ t	کثافت رنگ c
2	0
4	0.6
6	1.4
8	2.7
10	3.7
12	4.1
14	3.8
16	2.9
18	1.7
20	1.0
22	0.5
24	0

شکل ۵.۱: اخراج قلب جاننے کے لئے کثافت رنگ بالمقابل وقت کی پیمائش (سوال ۵.۱۸۷)۔

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$	$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$
0	1	0	1.2
5	1.2	5	1.0
10	1.7	10	1.8
15	2.0	15	1.5
20	1.8	20	1.2
25	1.6	25	0
30	1.4	30	0

(ب) رفتار بالمتقابل وقت برائے سوال ۵.۱۹۰

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{s})$	$v(\text{m s}^{-1})$	$t(\text{s})$	$v(\text{m s}^{-1})$
0	0	0	11
1	12	1	6
2	22	2	2
3	10	3	6
4	5	4	0
5	13	5	0

(۱) رفتار بالمتقابل وقت برائے سوال ۵.۱۸۹

شکل ۵.۱۸: رفتار بالمتقابل وقت کی پیمائشیں۔

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$	$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$
0	0	0	116
0.001	40	0.007	125
0.002	62	0.008	132
0.003	82	0.009	137
0.004	96	0.010	142
0.005	108		

(ب) برائے سوال ۵.۱۹۲

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$	$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$
0	0	0	15
10	44	80	22
20	15	90	35
30	35	100	44
40	30	110	30
50	44	120	35
60	35		

(۱) برائے سوال ۵.۱۹۱

شکل ۵.۱۹: گاڑی کی رفتار بالمتقابل وقت۔

۹۹۱۷

۹۹۱۸

سوال ۵.۱۹۰: نہر کے پانی میں ایک بوتل کی رفتار بالمتقابل وقت کو شکل ۵.۱۸-ب میں دیا گیا ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقفہ کو 12 براہ ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں۔ ان ذیلی وقفوں کے (۱) بائیں سرقیمتیں، (ب) دائیں سرقیمتیں استعمال کرتے ہوئے وہ فاصلے تلاش کریں جو بوتل اس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔

۹۹۱۹

۹۹۲۰

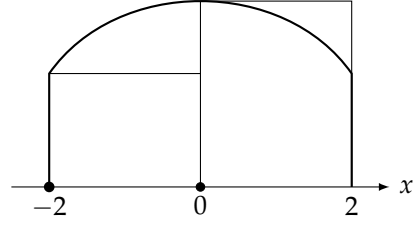
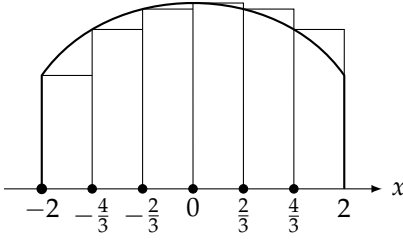
سوال ۵.۱۹۱: ایک گاڑی جس کی رفتار پیمائش کا آمد لیکن مسافت پیمائش کا آمد ہے میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر 10 سیکنڈ اس کی رفتار قلم بند کرتے ہیں۔ ان نتائج کو شکل ۵.۱۹-ا میں دکھایا گیا ہے۔ سڑک کی لمبائی کی اندازہ قیمت کو (۱) بائیں سر نقطی قیمتیں، (ب) دائیں سر نقطی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

۹۹۲۱

۹۹۲۲

۹۹۲۳

۹۹۲۴



(ب) جسم کے حجم کو 6 چوکور بیلیوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔
(۱) جسم کے حجم کو 2 چوکور بیلیوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۰: حجم کے ذیلی وقفے (سوال ۱۹۳، ۱۵ اور سوال ۱۹۴، ۵)

سوال ۱۹۲: ۵. ساکن حال سے 36 سیکنڈ میں ایک گاڑی 142 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار بالمتبادل وقت کو شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) مستطیل استعمال کرتے ہوئے ان 36 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ب) گاڑی تقریباً کتنی دیر میں آدھے فاصلہ تک پہنچتی؟ اس لیے پے گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟

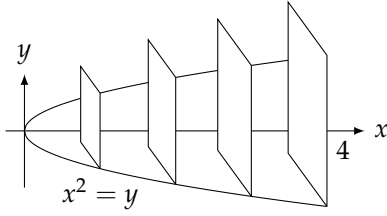
سوال ۱۹۳: ۵. فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 2 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-۱)۔ (۱) حجم H_2 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_2|$ کی لحاظ سے فی صد قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۹۴: ۵. فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 6 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (۱) حجم H_6 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_6|$ کی فی صد قیمت میں حاصل کریں۔

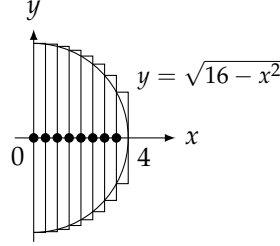
سوال ۱۹۵: ۵. فرض کریں ہم مثال ۵.۲۴ میں کرہ کا حجم حاصل کرنے کے لئے وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن لیتے ہیں۔ (بائیں ترین کارقبہ عمودی تراش صفر ہوگا۔) (۱) ان بیلیوں کا مجموعی حجم H_4 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_4|$ کو کافی صد لکھیں؟

سوال ۱۹۶: ۵. ایک کرہ جس کا رداس 5 ہے کا حجم درکار ہے۔ آپ اس کے قطر کو پانچ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ 2 کے برابر ہوگا۔ آپ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطوں پر قطر کے عمودی کرہ کو کاٹ کر رقبہ عمودی تراش حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنی ہی رقبہ عمودی تراش والے ایسے بیلن لیتے ہیں جن کی موٹائی 2 ہو۔ ان بیلیوں کے مجموعی حجم سے آپ کرہ کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کرتے ہیں۔ (۱) بیلیوں کا مجموعی حجم H_5 کیا ہوگا؟ (ب) خلل $|H - H_5|$ کو کافی صد لکھیں۔

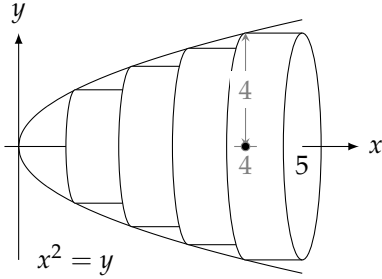
سوال ۱۹۷: ۵. رداس 4 کے کرہ کا حجم درکار ہے۔ اس کا محور تشاکل x محور پر وقفہ $[0, 4]$ ہے۔ آپ اس وقفہ کو 8 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن جس کی موٹائی ذیلی وقفہ کی لمبائی یعنی ہو کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم تلاش کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔ (۱) مجموعی حجم H_8 تلاش کریں (جو نصف کرہ کا حجم ہوگا)۔ (ب) کیا H_8 نصف کرہ کے حجم H سے کم یا زیادہ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_8|$ کو کافی صد لکھیں۔



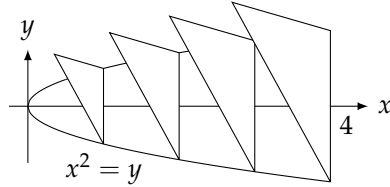
شکل ۵.۲۲: برائے سوال ۵.۱۹۹



شکل ۵.۲۱: نصف کرہ (سوال ۵.۱۹۷)



شکل ۵.۲۳: راکٹ کی نوک (سوال ۵.۲۰۳)



شکل ۵.۲۳: برائے سوال ۵.۲۰۰

سوال ۵.۱۹۸: گزشتہ سوال (سوال ۵.۱۹۷) میں ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطے پر رقبہ عمودی تراش کے برابر ہیپن لیتے ہوئے دوبارہ جوابات حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۹: اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل

نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر x محور کے عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہے جس کے کنارے قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کو مس کرتے ہیں (شکل ۵.۲۲)۔ (۱) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے دائیں سر نقطہ رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 32$ ہے۔ خلل $|H - H_4|$ کو H کے لحاظ سے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ (ج) اس مسئلے کو دوبارہ H_8 کے لئے حل کریں۔

سوال ۵.۲۰۰: اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل

نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر x محور کے عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش متساوی الاضلاع شکل کا ہے جس کے قاعدہ قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کو مس کرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔ (۱) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے بائیں سر نقطہ رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 8\sqrt{3}$ ہے۔ $|H - H_4|$ کی فی صد قیت کتنی ہے؟ (ج) سوال کو دوبارہ H_8 کے لئے حل کریں۔

جدول ۵.۶: تالاب میں پانی کی گہرائی (سوال ۵.۲۰۲)

مقام	گہرائی	مقام	گہرائی
x	h	x	h
0	2.0	6	3.83
1	2.73	7	3.97
2	3.03	8	4.1
3	3.3	9	4.23
4	3.5	10	4.33
5	3.67		

سوال ۵.۲۰۱: ایک پانی کی ٹینکی نصف کرہی بیالے کی مانند ہے جس کا رداس 8 m ہے۔ اس میں پانی کی گہرائی 4 m ہے۔ (i) پانی کی گہرائی کو آٹھ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہرزلی وقفے کی چٹائی سطح کا رقبہ عمودی تراش والے بیلن استعمال کرتے ہوئے H_8 تلاش کریں۔ (ب) اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳۳ میں تلاش کریں گے $H = \frac{320\pi}{3} m^3$ ہے۔ H کے لحاظ سے خلل $|H - H_8|$ کی فی صد قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۲: تیراکی کے ایک مستطیل تالاب کی لمبائی 10 m اور چوڑائی 6 m ہے۔ تالاب کے ایک سرے سے دوسرے سر تک 1 m وقفوں پر پانی کی گہرائی (میٹر) جدول ۵.۶ میں دی گئی ہے۔ (i) h کی بائیں سر نقطہی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تالاب میں پانی کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دائیں سر نقطہی قیمت استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۳: منحنی $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 5$ کو y محور کے گرد گمانے سے ایک راکٹ کی قطع مکانی مجسمہ نوک حاصل ہوتی ہے جہاں x کی پینائٹ میٹروں میں ہے (شکل ۵.۲۴)۔ اس نوک کا حجم معلوم کرنے کی خاطر ہم $[0, 5]$ کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر حصے کی لمبائی 1 ہوگی۔ ہر حصہ کے بائیں سر نقطہ پر x محور کے قائمہ جسم کو کاٹا جاتا ہے اور ان نقطوں پر جسم کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن استعمال کرتے ہوئے نوک کا حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ بیلیوں کی لمبائی 1 ہوگی۔ (i) مجموعہ H_5 تلاش کریں۔ کیا H_5 کی قیمت H سے کم یا زیادہ ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نوک کا اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳۴ میں تلاش کریں گے $H = 2\pi m^3$ ہے۔ خلل $|H - H_5|$ کو H کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۵.۲۰۴: ہرزلی وقفے کے دائیں سر نقطہی رقبہ عمودی تراش استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۲۰۳ کو دوبارہ حل کریں۔

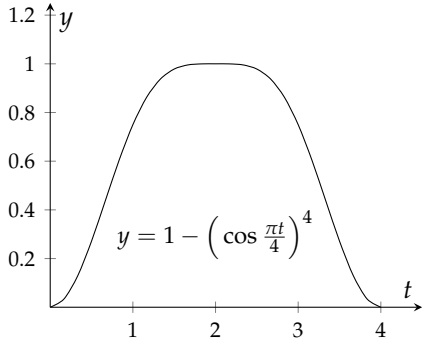
تفاعل کے اوسط قیمت

سوال ۵.۲۰۵ تا ۵.۲۰۸: میں تفاعل f کی اوسط قیمت درکار ہے۔ دے گئے وقفہ کو چار ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہرزلی وقفے کی وسط میں تفاعل کی قیمت استعمال کرتے ہوئے متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے اوسط حاصل کریں۔

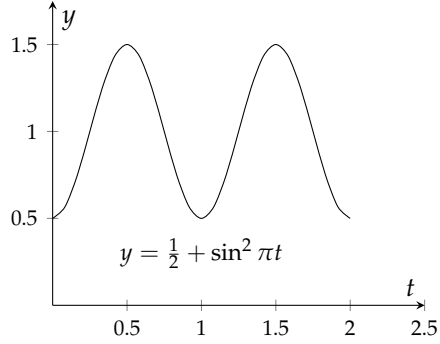
سوال ۵.۲۰۵: $f(x) = x^3$, $[0, 1]$

سوال ۵.۲۰۶: $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1, 9]$

باب ۵: مکمل



شکل ۵.۲۶: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۸



شکل ۵.۲۵: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۷

سوال ۵.۲۰۷: $f(t) = \frac{1}{2} \sin^2 \pi t$, $[0, 2]$ شکل ۵.۲۵سوال ۵.۲۰۸: $f(t) = 1 - (\cos \frac{\pi t}{4})^4$, $[0, 4]$ شکل ۵.۲۶

رفتار اور فاصلہ

سوال ۵.۲۰۹: ایک جسم کو جہاز سے گرنے دیا جاتا ہے۔ جسم کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے لیکن ہوائی رگڑ کی وجہ سے گرنے کی اسراع بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ وقت بالمقابل جسم کی اسراع کو درج ذیل جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

$t(s)$	0	1	2	3	4	5
$a(m s^{-2})$	9.8	5.92	3.59	2.18	1.32	0.80

(۱) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی نیچلی حد تلاش کریں۔ (ج) لمحہ $t = 3$ میں گرنے والے فاصلہ کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۱۰: ایک جسم کو سمندری سطح سے سیدھا اوپر $125 m s^{-1}$ کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اس جسم پر صفر ثقلی قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ (۱) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی نیچلی حد تلاش کریں۔ ثقلی اسراع کو $9.8 m s^{-2}$ لیں۔

آلودگی پر قابو پانا

سوال ۵.۲۱۱: تیل کے جہاز سے سمندر میں تیل رس رہا ہے۔ رستائیل کی مقدار (لٹر فی گھنٹہ) بالمقابل وقت (گھنٹہ) کو نیچے جدول میں دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت حال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔

گھنٹہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$L h^{-1}$	50	70	97	136	190	265	369	516	720

۵.۵. ریسان مجموعے اور قطعی نکلمات

۴۴۷

(۱) ان پانچ گھنٹوں میں خارج تیل کی مقدار کی بالائی اور نچلی حد تلاش کریں۔ (ب) آٹھ گھنٹوں میں خارج تیل کی بالائی اور نچلی حد تلاش کریں۔ (ج) ابتدائی آٹھ گھنٹوں بعد تیل مسلسل 720 L h^{-1} سے رستا ہے۔ اگر جہاز میں ابتدائی طور کل 25000 L تیل ہو تب تمام تیل خارج ہونے کے لئے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا وقت درکار ہو گا۔

سوال ۵.۲۱۲: ایک بجلی گھر تیل کو جلا کر برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تیل جلنے سے پیدا آلودگی کو کم کرنے کی خاطر دھواں کش کو چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو نجاست کو روک دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھلنی کی کارگزاری کم پڑ جاتی ہے اور اس کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے کی آخر میں ہوا میں خارج نجاست کی شرح ناپی جاتی ہے، اگر یہ مقدار سرکاری حد سے زیادہ ہو تب چھلنی کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس پیمائش کی ایک مثال چلی جدول میں دکھائی گئی ہے جہاں یومیہ خارج نجاست کی مقدار کی اکائی ٹن (1000 kg) ہے۔

مہینہ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
نجاست	0.2	0.25	0.27	0.34	0.45	0.52	0.63	0.70	0.81	0.85	0.89	0.95

(۱) تمام مہینوں کو 30 دنوں کا تصور کریں۔ فرض کریں نئی چھلنی سے یومیہ 0.05 ٹن نجاست نکل پاتی ہے۔ جون کے مہینے کی آخر تک ہوا میں کل خارج نجاست کی مقدار کی بالائی حد کیا ہو گی؟ اس کی نچلی حد کیا ہو گی؟ (ب) بہترین حالات میں کل 125 ٹن نجاست کتنے عرصہ میں ہوا میں خارج ہو گا؟

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۲۱۳ تا سوال ۵.۲۱۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے (۱) دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) وقفہ کو $n = 100$ ، $n = 200$ اور $n = 1000$ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی وسط میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب میں حاصل قیمتوں سے تفاعل کی اوسط f تلاش کریں۔ (د) $n = 1000$ کے لئے حاصل اوسط f استعمال کرتے ہوئے مساوات $f(x) = f$ کو حل کریں۔

$$f(x) = \sin x, \quad [0, \pi] \quad \text{سوال ۵.۲۱۳}$$

$$f(x) = \sin^2 x, \quad [0, \pi] \quad \text{سوال ۵.۲۱۴}$$

$$f(x) = x \sin \frac{1}{x}, \quad \left[\frac{\pi}{4}, \pi\right] \quad \text{سوال ۵.۲۱۵}$$

$$f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}, \quad \left[\frac{\pi}{4}, \pi\right] \quad \text{سوال ۵.۲۱۶}$$

۵.۵ ریسان مجموعے اور قطعی نکلمات

گزشتہ حصے میں ہم نے فاصلے، رقبے، حجم اور اوسط قیمتوں کو متناہی مجموعوں کی مدد سے حاصل کیا۔ منتخب تفاعل کی قیمتوں کو وقفوں کی لمبائیوں کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے یہ مجموعہ حاصل کیے گئے۔ اس حصہ میں ان وقفوں کی لمبائیوں کو کم سے کم اور تعداد کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے مجموعہ کی تحدیدی قیمت پر غور کیا جائے گا۔ متعدد ارکان پر مشتمل مجموعے کو ظاہر کرنے کی علامت پہلے متعارف کرتے ہیں۔

۴۴۲ متناہی مجموعہ کی علامت

۴۴۳ درج ذیل مجموعہ کو

$$f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t$$

۴۴۴ یونانی حروف تہجی کا بڑا حرف Σ ("سگما") استعمال کرتے ہوئے $\sum_{k=1}^n f(t_k)\Delta t$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو k کی 1 تا n قیمتوں کے لئے Δt ۴۴۵ ضرب t_k پر f کی قیمتوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کی یوں اظہار کو سگما علامت اظہار کہتے ہیں۔

۴۴۶ تعریف: متناہی مجموعہ کا سگما علامت اظہار

۴۴۷ علامت $\sum_{k=1}^n a_k$ سے مراد مجموعہ $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ مجموعہ کے ارکان^{۱۵} a_1 تا a_n ہیں جہاں a_1 مجموعہ کا پہلا اور a_n ۴۴۸ مجموعہ کا آخری رکن ہے۔ متغیر k مجموعی سلسلہ کا اشاریہ^{۱۶} کہلاتا ہے۔ k کی قیمتیں 1 تا n عدد صحیح ہیں۔ مجموعی سلسلہ کا زیریں حد^{۱۷} 1۴۴۹ جبکہ مجموعی سلسلہ کا بالائی حد^{۱۸} n ہے۔ زیریں اور بالائی حدود کوئی بھی دو عدد صحیح ممکن ہیں۔

□

مثال ۵.۲۶: ۴۴۱

مجموعہ کی سگما صورت	ارکان کی صورت میں مجموعہ	مجموعہ کی قیمت
$\sum_{k=1}^5 k$	$1 + 2 + 3 + 4 + 5$	15
$\sum_{k=1}^3 (-1)^k k$	$(-1)^1(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3)$	$-1 + 2 - 3 = -2$
$\sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1}$	$\frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1}$	$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$

□

۴۴۲ مجموعی سلسلہ کا زیریں حد 1 سے ہٹ کر ہو سکتا ہے۔

۴۴۳ مثال ۵.۲۷: مجموعہ $1 + 3 + 5 + 7 + 9$ کو سگما علامتی روپ میں لکھیں۔

حل: ۴۴۵

$$\sum_{k=0}^4 (2k + 1)$$

 $k = 0$ سے شروع کیا گیا ہے

$$\sum_{k=1}^5 (2k - 1)$$

 $k = 1$ سے شروع کیا گیا ہے^{۱۵} terms^{۱۶} index of summation^{۱۷} lower limit of summation^{۱۸} upper limit of summation



۷۰۳۶

۷۰۳۷ متناہی مجموعہ کا الجبرا

۷۰۳۸ متناہی مجموعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے درج ذیل قواعد بروئے کار لائے جاسکتے ہیں۔

۷۰۳۹ قاعدہ مجموعہ: $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$

۷۰۴۰ قاعدہ فرق: $\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$

۷۰۴۱ قاعدہ ضرب مستقل: $\sum_{k=1}^n c a_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k$ جہاں c کوئی عدد ہے۔

۷۰۴۲ قاعدہ مستقل قیمت: $\sum_{k=1}^n c = n \cdot c$ کوئی مستقل قیمت ہے۔

۷۰۴۳ اس فہرست میں کوئی حیران کن حقیقت پیش نہیں کی گئی ہے۔ ان کے باضابطہ ثبوت (اکسپریٹ) الجبرائی ماخوذ سے حاصل کیے جاسکتے ہیں جنہیں ضمیمہ ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

۷۰۴۵ مثال ۵.۲۸:

قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل $\sum_{k=1}^n (3k - k^2) = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2$

قاعدہ ضرب مستقل $\sum_{k=1}^n (-a_k) = \sum_{k=1}^n (-1) \cdot a_k = -1 \cdot \sum_{k=1}^n a_k = - \sum_{k=1}^n a_k$

قاعدہ مستقل قیمت $\sum_{k=1}^3 (k + 4) = \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 4$
 $= (1 + 2 + 3) + (3 \cdot 4)$
 $= 6 + 12 = 18$



۷۰۴۶

مثبت عدد صحیح کے کلیات مجموعہ ۷۰۳۷

۷۰۳۸ تنہا ہی مجموعوں کے کئی کلیات پائے جاتے ہیں جن میں سے مشہور ترین کلیات شروع کے n عدد صحیح کا مجموعہ ہے (جو گاوس نے 5 سال کی عمر میں اخذ کیا) اور
 ۷۰۳۹ شروع کے n عدد صحیح کے مربع اور مکعب کے مجموعوں کے کلیات ہیں۔

$$(i) \quad \begin{aligned} \sum_{k=1}^n k &= \frac{n(n+1)}{2} && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح} \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مربع} \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مکعب} \end{aligned}$$

مثال ۵.۲۹: $\sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k)$ تلاش کریں۔ ۷۰۵۰

حل: ہم مجموعہ کو مجموعی سلسلہ کے روپ میں لکھ کر بغیر الجبرائی قواعد استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔ ۷۰۵۱

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k) &= \sum_{k=1}^4 k^2 - 3 \sum_{k=1}^4 k && \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل} \\ &= \frac{4(4+1)(8+1)}{6} - 3 \left(\frac{4(4+1)}{2} \right) && n = 4 \text{ لیتے ہوئے مساوات} \\ &= 30 - 30 = 0 \end{aligned}$$

□

۷۰۵۲

ریمان مجموعے ۷۰۵۳

۷۰۵۴ ہم نے حصہ ۵.۲ میں تخمینی مجموعوں پر غور کیا جو زیادہ عمومی ریاض مجموعہ کی مخصوص مثالیں تھیں۔ ان مثالوں میں تفاعل کی قیمتیں غیر منفی تھیں جبکہ

۷۰۵۵ ریمان مجموعہ میں ایسی پابندی نہیں پائی جاتی ہے۔ وقفہ $[a, b]$ پر دیے گئے اختیاری استمراری تفاعل $f(x) = y$ کو a اور b کے بیچ نقاط

۷۰۵۶ $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ پر n ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲)۔ یہ نقطے صرف درج ذیل شرط کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔

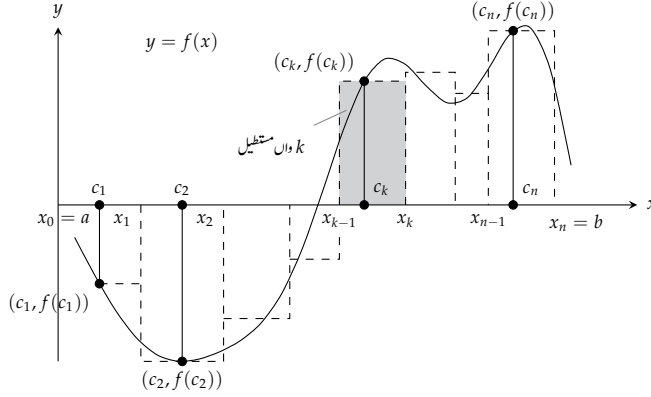
$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n+1} < b$$

۷۰۵۷ اس علامتی روپ میں مطابقت پیدا کرنے کی خاطر a کو x_0 اور b کو x_{n+1} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سلسلہ

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_{n+1}\}$$

۷۰۵۸ کو $[a, b]$ کی خانہ بندی^{۱۹} کہتے ہیں۔

partition^{۱۹}

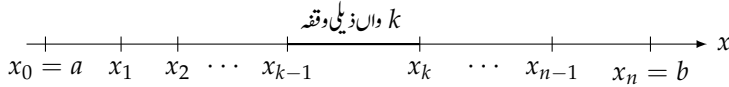


شکل ۵.۲: بند وقفہ $[a, b]$ پر عمومی تقاع $y = f(x)$ - تقاع اور x محور کے تقارے کو تقنینی طور پر مستطیلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ c_1 کو عین x_0 پر منتخب کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

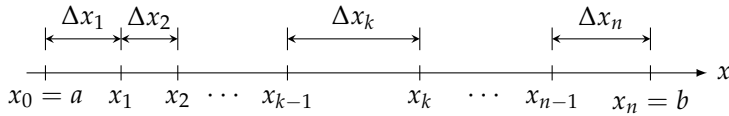
P کی خانہ بندی درج ذیل n عدد بندی وقفوں کو ظاہر کرتی ہے۔

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

بند ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کو P کا k واں ذیلی وقفہ کہتے ہیں۔



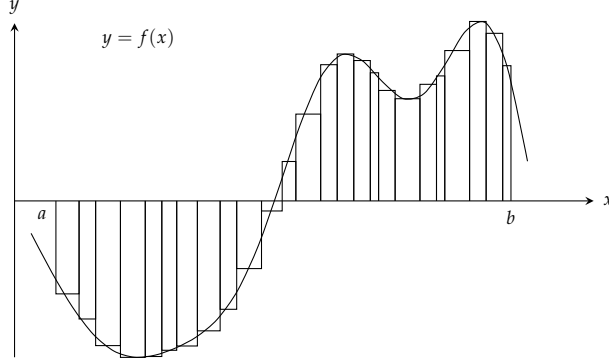
k ویں ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ ہے۔



ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں ہم کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے ذیلی وقفہ میں تقاع $y = f(x)$ پر نقطہ $(c_k, f(c_k))$ تک مستطیل

بناتے ہیں۔ جب تک نقطہ c_k ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں پایا جاتا ہو اس کا مقام غیر اہم ہے (شکل ۵.۲)۔

اگر $f(c_k)$ مثبت ہو تب عدد $f(c_k) \Delta x_k$ مستطیل کے قد ضرب قاعدہ یعنی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہوگا۔ اگر $f(c_k)$ منفی عدد ہو تب



شکل ۵.۲۸: وقفہ $[a, b]$ کے زیادہ باریک خانہ بندی سے مستطیلوں کی تعداد بڑھتی ہے جن کے تلائمیتا چھوٹے ہوتے ہیں۔

۴۰۶۸ $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے رقبہ کے نفی کے برابر ہو گا۔ ہم ان تمام $f(c_k)\Delta x_k$ حاصل ضرب جن کی تعداد n ہے کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x_k$$

۴۰۶۹ یہ مجموعہ جو P اور c_k کی انتخاب پر منحصر ہے وقفہ $[a, b]$ پر f کا ریاض مجموعہ^{۲۱} کہلاتا^{۲۲} ہے۔

۴۰۷۰ $[a, b]$ کے خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرتے ہوئے خانہ بندی سے حاصل مستطیل تقابل f اور x محور کے قح خطہ کو بہتر سے بہتر ظاہر کرتے ہیں (شکل

۴۰۷۱ ۵.۲۸ کا شکل ۵.۲ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ ہماری اس توقع کو پرکھنے کی خاطر ہمیں

۴۰۷۲ خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کو ریاضیاتی صورت میں لکھنا ہو گا اور جاننا ہو گا کہ آیا مطابقتی مجموعہ کی کوئی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم درج ذیل تعریف کی

۴۰۷۳ مدد سے ایسا کر پائیں گے۔

۴۰۷۴ خانہ بندی P کی معیار^{۲۳} سے مراد سب سے لمبے خانے کی لمبائی ہے جس کو درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\|P\| \quad (\text{اس کو "P کا معیار" پڑھیں})$$

۴۰۷۵ خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کے بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ خانوں کی معیار صفر تک پہنچائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے معیار کی قیمت صفر کے نزدیک ہوتی جاتی ہے

۴۰۷۶ ویسے ویسے ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم اور ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ خانوں کی چوڑائی کم کرنے سے باریک مستطیل پیدا ہوں گے۔

۴۰۷۷ مثال ۵.۳۰: وقفہ $[0, 2]$ کی خانہ بندی سلسلہ $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$ ہے۔ P کے پانچ ذیلی وقفے درج ذیل ہیں۔

$$[0, 0.2], [0.2, 0.6], [0.6, 1], [1, 1.5], [1.5, 2]$$

^{۲۱}Riemannsum

^{۲۲}جرمنی کے ریاضی دان برنہارڈ ریمان [1826-1866] نے ایسے مجموعوں کی تحدیدی قیمتوں پر کام کیا۔
^{۲۳}norm

ان ذیلی وقفوں کی لمبائیاں $\Delta x_1 = 0.2$ ، $\Delta x_2 = 0.4$ ، $\Delta x_3 = 0.4$ ، $\Delta x_4 = 0.5$ اور $\Delta x_5 = 0.5$ ہیں۔ ان میں سب سے لمبے ذیلی وقفہ کی لمبائی 0.5 ہے لہذا خانہ بندی P کا معیار $\|P\| = 0.5$ ہے۔ اس مثال میں دو ذیلی وقفوں کی لمبائی 0.5 ہے۔ □

تعریف: قطعی تنکھ بطور ریمان مجموعہ کے حد
فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ ایک معین تفاعل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے وقفہ $[a, b]$ پر ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ کی حد اس صورت عدد I ہوگی جب درج ذیل شرط پورا ہوتا ہو:

کسی بھی دیئے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابق عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کسی بھی منتخب عدد c_k کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\|P\| < \delta \implies \left| \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \right| < \epsilon$$

□

اگر یہ حد موجود ہو تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = I$$

وقفہ $[a, b]$ پر عدد I تفاعل f کا قطعی تنکھ کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ $[a, b]$ پر f قابل تنکھ^{۲۵} ہے اور $[a, b]$ پر کار ریمان مجموعہ عدد I پر مرکوز^{۲۶} ہے۔

ہم عموماً I کو $\int_a^b f(x) dx$ لکھتے ہیں جو ” a تا b تفاعل f کا مکمل“ پڑھا جاتا ہے۔ یوں اگر حد موجود ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بندی تبدیل کرتے ہوئے اور ہر خانے میں c_k کا مقام تبدیل کرنے کے باوجود استمراری f کی صورت میں $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعہ $\sum f(c_k) \Delta x_k$ کی تحدیدی قیمت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ریمان نے ۱۸۵۴ میں درج ذیل مسئلہ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کی تصدیق کر دی۔ ریمان کے ثبوت کی جدید صورت احصاء کی تقریباً تمام اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے۔

مسئلہ ۵.۱: قطعی تنکھ کے موجودگی

تمام استمراری تفاعل قابل مکمل ہیں۔ یعنی وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل f کا $[a, b]$ پر قطعی مکمل موجود ہوگا۔

definite integral^{۲۷}
integrable^{۲۵}
converges^{۲۶}

۷۰۹۵

ہم کیوں یقین کریں کہ یہ مسئلہ کارآمد ہوگا؟ وقفہ $[a, b]$ کی عمومی خانہ بندی P فرض کریں۔ چونکہ تقابل f استمراری ہے لہذا ہر ذیلی وقفہ پر اس کی کوئی کم سے کم قیمت k_L اور کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت k_H ہوگی۔ کم سے کم قیمتوں (شکل ۵.۲۹-۱) سے حاصل ضرب $k_L \Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا زیریں مجموعہ L کہلاتا ہے۔

$$L = k_{L1}\Delta x_1 + k_{L2}\Delta x_2 + \cdots + k_{Ln}\Delta x_n$$

اسی طرح زیادہ سے زیادہ قیمتوں (شکل ۵.۲۹-۲) سے حاصل ضرب $k_H \Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا بالائی مجموعہ H کہلاتا ہے۔

$$H = k_{H1}\Delta x_1 + k_{H2}\Delta x_2 + \cdots + k_{Hn}\Delta x_n$$

ان کا فرق $H - L$ شکل ۵.۲۹-۳ میں دکھائے گئے سیاہ ڈبوں کے رقبہ کے برابر ہوگا۔ جیسا جیسا $0 \rightarrow \|P\|$ کیا جائے ان ڈبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جبکہ ان کی چوڑائی اور لمبائی کم سے کم ہوتی جائے گی۔ ہم $\|P\|$ کو صفر کے کافی نزدیک کرتے ہوئے غیر منفی عدد $H - L$ کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مثبت عدد ϵ سے کم کر سکتے ہیں، یعنی

$$(۲) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$$

اور جیسا اعلیٰ نصاب میں دکھایا گیا ہے درج بالا سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

بند وقفوں پر استمراری تقابل کی ایک خاصیت جس کو یکساں استمراری^{۲۸} کہتے ہیں کی بدولت مساوات ۲ اور مساوات ۳ کارآمد ہیں۔ یہ خاصیت ممکن بناتی ہے کہ $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے ان ڈبوں، جو H اور L کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں، کی چوڑائی کو کم سے کم کرتے ہوئے ان کی قد کو کم سے کم بنایا جاسکتا ہے اور ہم ان کی چوڑائی کم کرتے ہوئے ان کے قد کو جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یکساں استمراری سے منسلک ϵ بالمقابل δ کی دلیل ہم نے یہاں پیش نہیں کی ہے لہذا ہم مساوات ۳ کو ثبوت نہیں مان سکتے ہیں البتہ مذکورہ بالا دلائل اصل ثبوت کی روح پیش کرتے ہیں۔

ہم وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تقابل f کے لئے مساوات ۳ کو درست تصور کرتے ہوئے P کے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے رییمان مجموعہ $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ لکھتے ہیں۔ اب ہر k کے لئے $k_L \leq f(c_k) \leq k_H$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$L \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq H$$

f کا رییمان مجموعہ H اور L کے بیچ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۲ (مسئلہ ۲.۴) کی ترمیم شدہ روپ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے رییمان مجموعہ کی حد موجود ہوگی اور یہ L اور H کی مشترکہ تحدیدی قیمت ہوگی:

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

lowersum^{۲۷}
uniformcontinuity^{۲۸}

ایک لمحہ رک کر اس نتیجے پر غور کریں۔ اس نتیجے کے تحت ہم c_k کو جس طرح بھی منتخب کریں، $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی

تحدیدی قیمت وہی حاصل ہوگی۔ ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی کم سے کم قیمت منتخب کر کے وہی حد حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہر $f(c_k)$ کو

$[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی زیادہ سے زیادہ قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگا۔ c_k کو بلا منصوبہ منتخب کر کے بھی یہی حد حاصل ہوگا۔

اگرچہ ہم نے قطعی مکمل کی موجودگی کا مسئلہ بالخصوص استمراری تفاعل کے لئے پیش کیا، حقیقت میں کئی غیر استمراری تفاعل بھی قابل مکمل ہیں۔ غیر محدود

تفاعل کی مکمل پر حصہ ۸.۶ میں غور کیا جائے گا۔

بغیر ریمان مکمل والے تفاعل

غیر استمراری تفاعل، ماسوائے چند، ناقابل مکمل ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفاعل کا $[0, 1]$ پر کوئی ریمان مکمل نہیں پایا جاتا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ناطق} \\ 0, & \text{غیر ناطق} \end{cases}$$

وقفہ $[0, 1]$ کے کسی بھی غائبہ بندی P کے لئے بالائی مجموعہ اور زیریں مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$H = \sum k_H \Delta x_k = \sum 1 \cdot \Delta x_k = \sum \Delta x_k = 1, \\ L = \sum k_L \Delta x_k = \sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$$

وقفہ $[0, 1]$ پر f کے مکمل کی موجودگی کے لئے ضروری ہے کہ $0 \rightarrow \|P\|$ سے H اور L کی ایک سی تحدیدی قیمتیں حاصل ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے:

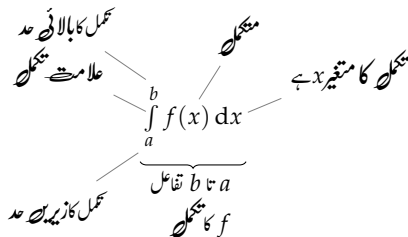
$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = 0, \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H = 1$$

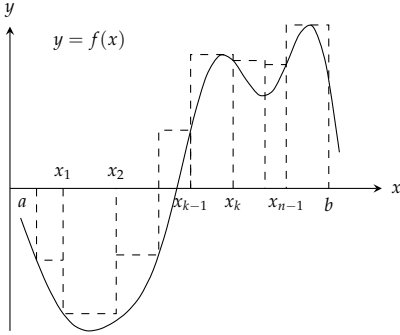
یوں $[0, 1]$ پر f کا مکمل نہیں پایا جاتا ہے۔ مستقل مضرب $k f$ کا بھی مکمل نہیں پایا جاتا ہے، ماسوائے جب k صفر ہو۔

اصطلاحات

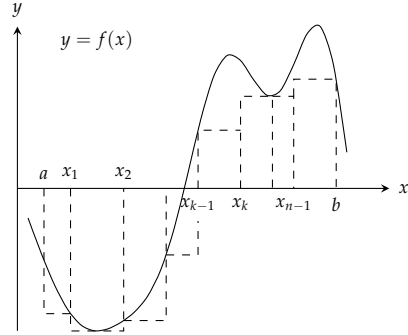
علامت $\int_a^b f(x) dx$ کے ساتھ بہت ساری اصطلاح وابستہ ہیں۔ یوں $\int$ کو علامتے مکمل کہتے ہیں، a مکمل کا زیریں حد جبکہ b مکمل کا بالائی حد

حد ہے، f منکمل ہے، x مکمل کا متغیر ہے، جبکہ $\int_a^b f(x) dx$ سے مراد a تا b تفاعل f کا منکمل ہے۔ مکمل حل کرنے سے مراد مکمل کی قیمت کی تلاش ہے۔

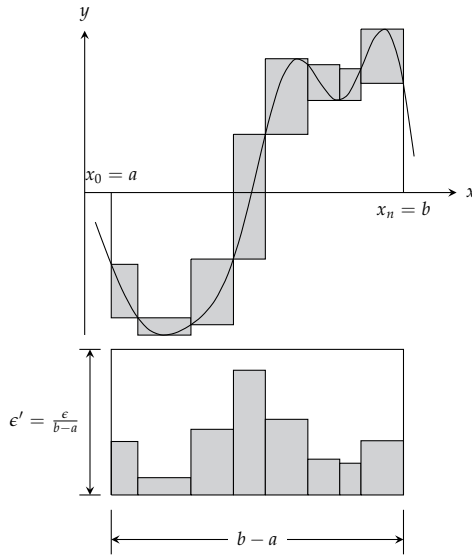




$$H = \sum_{k=1}^n k_H \Delta x_k \text{ مجموع بالا کی } (ب)$$



$$L = \sum_{k=1}^n k_L \Delta x_k \text{ مجموع } (ل)$$



(ج) فرق $H - L$ کو $\epsilon' \cdot (b - a)$ یعنی ϵ سے کم بنایا جاسکتا ہے۔

شکل ۵.۲۹: بالا کی اور زیریں مجموعوں میں فرق۔

کسی بھی مخصوص وقفہ پر قطعی تکمل کی قیمت متغیر کی علامت پر۔ یوں تکمل میں غیر متغیر کو x کے بجائے u یا t سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\int_a^b f(x) dx \text{ کے بجائے } \int_a^b f(u) du \text{ یا } \int_a^b f(t) dt \text{ لکھا جائے گا۔}$$

ان تینوں تکمل سے مراد ریمان مجموعہ ہے لہذا غیر متغیر کا تکمل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور تینوں تکمل کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔ اسی لیے تکمل کے متغیر کو **نقلی متغیر**^{۲۹} کہتے ہیں۔

مثال ۵.۳۱: درج ذیل ریمان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تکمل کی صورت میں لکھیں جہاں P وقفہ $[-1, 3]$ کی خانہ بندی ہے۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k$$

حل: نقطہ c_k پر تفاعل $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ کی قیمت تلاش کی جارہی ہے اور وقفہ $[-1, 3]$ کی خانہ بندی کی جارہی ہے۔ یوں ہمیں -1 تا 3 تفاعل f کا تکمل درکار ہے:

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k = \int_{-1}^3 (3x^2 - 2x + 5) dx$$

□

مستقل تفاعل

ہمیں مسئلہ ۵.۱۱ قطعی تکمل کی قیمت کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے ماسوائے چند مخصوص صورتوں میں جہاں ایک دوسرا مسئلہ (حصہ ۵.۷) زیر استعمال ہوگا۔ مستقل تفاعل ان مخصوص صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وقفہ $[a, b]$ پر f ایک مستقل تفاعل c ہو تب c_k کی کسی بھی انتخاب کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n c \cdot \Delta x_k && f(c_k) \text{ ہر نقطہ پر } c \text{ کے برابر ہے} \\ &= c \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k && \text{مجموعہ کا قاعدہ برائے مستقل مضرب} \\ &= c(b - a) && \text{وقفہ } [a, b] \text{ کی لمبائی } b - a \text{ ہے} \end{aligned}$$

چونکہ تمام مجموعوں کی قیمت ان کی تحدیدی قیمت $c(b - a)$ کے برابر ہے لہذا تکمل کی قیمت بھی یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل درست ہوگا۔

۷۱۳۱ وقفہ $[a, b]$ جس پر تفاعل $f(x)$ کی قیمت مستقل c ہے کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b c dx = c(b - a)$$

۷۱۳۲ مثال ۵.۳۲:

$$۷۱۳۳ \text{ ا. } \int_{-1}^4 3 dx = 3(4 - (-1)) = (3)(5) = 15$$

$$۷۱۳۴ \text{ ب. } \int_{-1}^4 (-3) dx = -3(4 - (-1)) = (-3)(5) = -15$$

□

۷۱۳۵

۷۱۳۶ غیر منفی تفاعل کی ترسیم کے نیچے رقبہ

۷۱۳۷ گولا کی بلندی کا اندازہ لگانے کی خاطر مثال ۵.۲۲ میں مجموعہ کی ترکیب استعمال کی گئی جو وقفہ $[0, 3]$ پر گولا کی تفاعل رفتار

$$v = f(t) = 160 - 9.8t$$

۷۱۳۸ کے ریمان مجموعے تھے۔ شکل ۵.۳۰ میں t محور اور تفاعل $v = 160 - 9.8t$ کے ٹچ رقبہ کو مستطیلوں سے ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ذورنقہ

۷۱۳۹ رقبہ کا قد 3، زیریں تلا 160 اور بالائی تلا 130.6 ہے۔ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچتا ہے، اتنا اصل رقبہ پر مستطیل بہتر بیٹھتے ہیں۔ ذورنقہ کا

۷۱۴۰ اصل رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{قد} = \text{رقبہ} = 3 \cdot \frac{130.6 + 160}{2} = 435.9$$

۷۱۴۱ آپ کو یاد ہو گا کہ مثال ۵.۲۲ میں مجموعوں کی تحدیدی قیمت 435.6 تھی۔ ہم مکمل کی قیمت بھی معلوم کر سکتے ہیں:

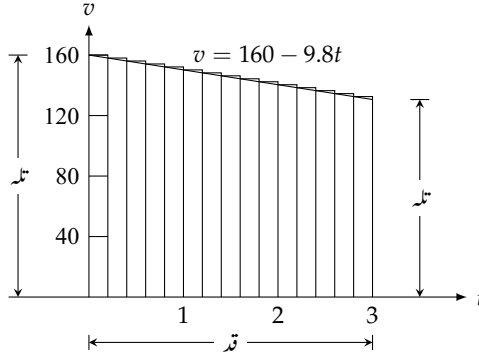
$$\int_0^3 (160 - 9.8t) dt = \text{رقبہ ذورنقہ} = 435.9$$

۷۱۴۲ ہم مکمل اور رقبہ کے تعلق کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں x محور اور استمراری غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کے ٹچ رقبہ کا کلیہ معلوم ہو تب ہم

۷۱۴۳ مکمل کی قیمت اس رقبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں رقبہ معلوم نہ ہو تب ہم تفاعل کے مکمل سے رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۷۱۴۴ تعریف: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ استمراری ہے۔ تفاعل f کی ترسیم اور x محور کے ٹچ رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S = \int_a^b f(x) dx$$



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[0, 3]$ پر سمتی رفتار تقابل $v = 160 - 9.8t$ کے ریمان رقبہ کے لئے مستطیل۔

□

۷۱۵۵

ہم نے درج بالا تعریف غیر معیاری اشکال کے لئے پیش کیا۔ کیا یہ تعریف معیاری اشکال کے لئے بھی کارآمد ہوگا؟ اس کا جواب ہے، ”جی ہاں“، البتہ یہ ثابت کرنا آسان نہیں ہے اور اس پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔

۷۱۵۶

مثال ۵.۳۳: رقبہ استعمال کرتے ہوئے مکمل کی قیمت کا تلاش

۷۱۵۸

درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۷۱۵۹

$$\int_a^b x \, dx, \quad 0 < a < b$$

حل: ہم خطہ $a < x < b$ کے لئے $y = x$ ترسیم کرتے ہیں جس سے ذوزنقہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔ مکمل کی قیمت ذوزنقہ کی قیمت سے تلاش کرتے ہیں۔

۷۱۶۰

۷۱۶۱

$$\int_a^b x \, dx = (b - a) \cdot \frac{a + b}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

یوں $a = 1$ اور $b = \sqrt{5}$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۷۱۶۲

$$\int_1^{\sqrt{5}} x \, dx = \frac{(\sqrt{5})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2$$

□

دھیان رہے کہ x کا ضد تفرق $\frac{x^2}{2}$ ہے جو مکمل اور رقبہ کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔

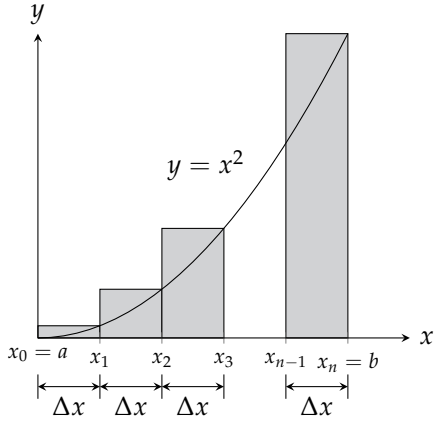
۷۱۶۳

مثال ۵.۳۴: قطعی مکمل سے رقبہ کا حصول

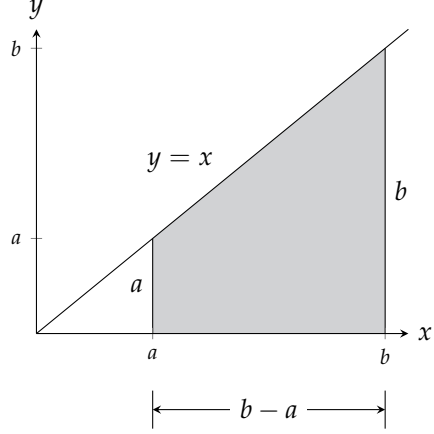
۷۱۶۴

قطع مکانی $y = x^2$ اور x محور کے بیچ وقفہ $[0, b]$ پر رقبہ تلاش کریں (شکل ۵.۳۲)۔

۷۱۶۵



شکل ۵.۳۲: ریہان مجموعوں کے مستطیل (مثال ۵.۳۴)



شکل ۵.۳۱: خطہ برائے مثال ۵.۳۳

حل: ہم مکمل کی قیمت ریہان رقبوں کی حد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم (غیر معیاری) تفاعل کو ترسیم کر کے وقفہ $[0, b]$ کو n یکساں ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$ ہوگی۔ خانہ بندی کے نقطے درج ذیل ہوں گے۔

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \dots, \quad x_{n-1} = (n-1)\Delta x, \quad x_n = n\Delta x = b$$

ہم جس طرح چاہیں c_k نقطے منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ کو c_k منتخب کرتے ہیں۔ یوں $c_1 = x_1$ ، $c_2 = x_2$ ، وغیرہ ہو گا۔ منتخب کردہ نقطوں سے حاصل مستطیلوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(c_1)\Delta x &= f(\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\Delta x = (1^2)(\Delta x)^3 \\ f(c_2)\Delta x &= f(2\Delta x)\Delta x = (2\Delta x)^2\Delta x = (2^2)(\Delta x)^3 \\ &\vdots \\ f(c_n)\Delta x &= f(n\Delta x)\Delta x = (n\Delta x)^2\Delta x = (n^2)(\Delta x)^3 \end{aligned}$$

۱۷۰۔ ان رقبوں کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x \\
 &= \sum_{k=1}^n k^2 (\Delta x)^3 \\
 &= (\Delta x)^3 \sum_{k=1}^n k^2 && (\Delta x)^3 \text{ مستقل ہے} \\
 &= \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \Delta x = \frac{b}{n} \text{ مساوات میں} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)
 \end{aligned}$$

۱۷۱۔ اب قطعی عمل کی تعریف

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x$$

۱۷۲۔ استعمال کرتے ہوئے $x = b$ تا $x = 0$ قطع مکانی کے نیچے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \int_0^b x^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n && \text{یہاں } 0 \rightarrow \|P\| \text{ سے مراد } \infty \rightarrow n \text{ ہے} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) && \text{مذکورہ بالا مساوات} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot (2 + 0 + 0) = \frac{b^3}{3}
 \end{aligned}$$

۱۷۳۔ یوں $b = 1$ اور $b = 1.5$ کی صورت میں درج ذیل جوابات حاصل ہوں گے۔

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}, \quad \int_0^{1.5} x^2 dx = \frac{(1.5)^3}{3} = \frac{3.375}{3} = 1.125$$

□

۱۷۴۔ یہاں بھی دھیان رہے کہ x^2 کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3}$ ہے۔

سوالات ۱۷۵

سنگاروپ ۱۷۶

سوال ۱۷۷: ۵.۲۱ تا سوال ۵.۲۲۲ میں مجموعہ کو سنگاروپ میں لکھنے کے بعد اس کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۷۷

سوال ۱۷۸: $\sum_{k=1}^2 \frac{6k}{k+1}$ ۱۷۸

سوال ۱۷۹: $\sum_{k=1}^3 \frac{k-1}{k}$ ۱۷۹

سوال ۱۸۰: $\sum_{k=1}^4 \cos k\pi$ ۱۸۰

سوال ۱۸۱: $\sum_{k=1}^5 \sin k\pi$ ۱۸۱

سوال ۱۸۲: $\sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} \sin \frac{\pi}{k}$ ۱۸۲

سوال ۱۸۳: $\sum_{k=1}^4 (-1)^k \cos k\pi$ ۱۸۳

سوال ۱۸۴: ۵.۲۲۳: درج ذیل میں سے کوئی $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$ کی سنگاروپ متی روپ ہے۔ ۱۸۴

۱. $\sum_{k=1}^6 2^{k-1}$ ۱۸۵
ب. $\sum_{k=0}^5 2^k$ ۱۸۶
ج. $\sum_{k=-1}^4 2^{k+1}$ ۱۸۷

سوال ۱۸۸: ۵.۲۲۴: درج ذیل میں سے کوئی $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32$ کی سنگاروپ متی روپ ہے۔ ۱۸۸

۱. $\sum_{k=1}^6 (-2)^{k-1}$ ۱۸۹
ب. $\sum_{k=0}^5 (-1)^k 2^k$ ۱۹۰
ج. $\sum_{k=-2}^3 (-1)^{k+1} 2^{k+2}$ ۱۹۱

سوال ۱۹۲: ۵.۲۲۵: درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟ ۱۹۲

۱. $\sum_{k=2}^4 \frac{(-1)^{k-1}}{k-1}$ ۱۹۳
ب. $\sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^k}{k+1}$ ۱۹۴
ج. $\sum_{k=-1}^1 \frac{(-1)^k}{k+2}$ ۱۹۵

سوال ۱۹۶: ۵.۲۲۶: درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟ ۱۹۶

$$\sum_{k=-3}^{-1} k^2 \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=-1}^3 (k+1)^2 \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^4 (k-1)^2 \quad \text{ا.} \quad \text{سوال ۵.۲۲۷}$$

سوال ۵.۲۲۷ تا سوال ۵.۲۳۲ میں دیے مجموعوں کو نگاروپ میں لکھیں۔ آپ کے جواب کی صورت مجموعی سلسلہ کی زیریں حد پر منحصر ہوگا۔

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 \quad \text{سوال ۵.۲۲۷}$$

$$1 + 4 + 9 + 16 \quad \text{سوال ۵.۲۲۸}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \quad \text{سوال ۵.۲۲۹}$$

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 \quad \text{سوال ۵.۲۳۰}$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \quad \text{سوال ۵.۲۳۱}$$

$$-\frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{5}{5} \quad \text{سوال ۵.۲۳۲}$$

نتائج مجموعہ کی قیمت

سوال ۵.۲۳۳: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^n a_k = -5$ اور $\sum_{k=1}^n b_k = 6$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^n 3a_k \quad \text{ا.} \quad \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=1}^n (b_k - 2a_k) \quad \text{د.} \quad \text{سوال ۵.۲۳۴}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{b_k}{6} \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) \quad \text{د.} \quad \text{سوال ۵.۲۳۵}$$

سوال ۵.۲۳۴: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^n a_k = 0$ اور $\sum_{k=1}^n b_k = 1$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^n 8a_k \quad \text{ا.} \quad \sum_{k=1}^n 250b_k \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^n (a_k + 1) \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=1}^n (b_k - 1) \quad \text{د.} \quad \text{سوال ۵.۲۳۵}$$

سوال ۵.۲۳۵ تا سوال ۵.۲۴۴ میں دیے گئے الجبرائی فکروں کی قیمتوں کو صفحہ ۴۴۹ پر دیے گئے تنہائی مجموعہ کے الجبرائی قواعد اور مساوات میں دیے کلیات کی مدد سے تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۳۵

$$\sum_{k=1}^{10} k \quad \text{ا.} \quad \sum_{k=1}^{10} k^2 \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^{10} k^3 \quad \text{ج.} \quad \text{سوال ۵.۲۳۶}$$

سوال ۵.۲۳۶

۴۲۵ ج. $\sum_{k=1}^{13} k^3$

۴۲۶ ب. $\sum_{k=1}^{13} k^2$

۴۲۷ ا. $\sum_{k=1}^{13} k$

۴۲۸ سوال ۵.۲۳۷: $\sum_{k=1}^7 (-2k)$

۴۲۹ سوال ۵.۲۳۸: $\sum_{k=1}^5 \frac{\pi k}{15}$

۴۳۰ سوال ۵.۲۳۹: $\sum_{k=1}^6 (3 - k^2)$

۴۳۱ سوال ۵.۲۴۰: $\sum_{k=1}^6 (k^2 - 5)$

۴۳۲ سوال ۵.۲۴۱: $\sum_{k=1}^5 k(3k + 5)$

۴۳۳ سوال ۵.۲۴۲: $\sum_{k=1}^7 k(2k + 1)$

۴۳۴ سوال ۵.۲۴۳: $\sum_{k=1}^5 \frac{k^3}{225} + \left(\sum_{k=1}^5 k \right)^3$

۴۳۵ سوال ۵.۲۴۴: $\left(\sum_{k=1}^7 k \right)^2 - \sum_{k=1}^7 \frac{k^3}{4}$

ریاضی مجموعوں کے لئے مستطیلیں

سوال ۵.۲۴۵ تا سوال ۵.۲۴۸ میں تقابل $f(x)$ کو دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ وقفے کی ایک جتنے لمبے چار ذیلی وقفوں میں خانہ بندی کریں۔ ترسیم پر

ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^4 f(c_k) \Delta x_k$ کے ساتھ وابستہ مستطیل دکھائیں جہاں k ویں ذیلی وقفہ کا (ا) بایاں سر نقطہ، (ب) دایاں سر نقطہ، (ج) وسطی نقطہ

c_k ہے۔ (بائیں، دائیں اور وسطی نقطوں کے لئے علیحدہ علیحدہ ترسیم کھینچیں۔)

سوال ۵.۲۴۵: $f(x) = x^2 - 1, [0, 2]$

سوال ۵.۲۴۶: $f(x) = -x^2, [0, 1]$

سوال ۵.۲۴۷: $f(x) = \sin x, [-\pi, \pi]$

سوال ۵.۲۴۸: $f(x) = \sin x + 1, [-\pi, \pi]$

سوال ۵.۲۴۹: خانہ بندی $P = \{0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\}$ کامعیار تلاش کریں۔

۴۶۹۰

سوال ۵.۲۵۰: خانہ بندی $P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\}$ کامعیار تلاش کریں۔

۴۶۹۱

حد کا بطور تکمیل اثر

۴۶۹۲

سوال ۵.۲۵۱ تا سوال ۵.۲۵۸ میں دیے گئے حد کو بطور قطعی تکمیل ظاہر کریں۔

۴۶۹۳

سوال ۵.۲۵۱: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k$ جہاں $[0, 2]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۴۶۹۴

۴۶۹۵

سوال ۵.۲۵۲: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2c_k^3 \Delta x_k$ جہاں $[-1, 0]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۴۶۹۶

سوال ۵.۲۵۳: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (c_k^2 - 3c_k) \Delta x_k$ جہاں $[-7, 5]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۴۶۹۷

۴۶۹۸

سوال ۵.۲۵۴: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{c_k} \Delta x_k$ جہاں $[1, 4]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۴۶۹۹

سوال ۵.۲۵۵: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1-c_k} \Delta x_k$ جہاں $[2, 3]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۴۷۰۰

۴۷۰۱

سوال ۵.۲۵۶: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \sqrt{4 - c_k^2} \Delta x_k$ جہاں $[0, 1]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۴۷۰۲

سوال ۵.۲۵۷: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\sec c_k) \Delta x_k$ جہاں $[-\pi/4, 0]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۴۷۰۳

۴۷۰۴

سوال ۵.۲۵۸: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\tan c_k) \Delta x_k$ جہاں $[0, \pi/4]$ کی خانہ بندی P ہے۔

۴۷۰۵

مستقل تفاعل

۴۷۰۶

سوال ۵.۲۵۹ تا سوال ۵.۲۶۴ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۴۷۰۷

سوال ۵.۲۵۹: $\int_{-2}^1 5 \, dx$

۴۷۰۸

۴۷۰۹

سوال ۵.۲۶۰: $\int_3^7 (-20) \, dx$

۴۷۱۰

سوال ۵.۲۶۱: $\int_0^3 (-160) \, dt$

۴۷۱۱

۴۷۱۲

سوال ۵.۲۶۲: $\int_{-4}^{-1} \frac{\pi}{2} \, d\theta$

۴۷۱۳

سوال ۵.۲۶۳: $\int_{-2.1}^{3.4} 0.5 \, ds$ ۷۲۸۳

۷۲۸۵

سوال ۵.۲۶۴: $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2} \, dr$ ۷۲۸۶

رقبہ سے متکمل کے قیمتے کا حصول ۷۲۸۷

سوال ۵.۲۶۵: ۵.۲۷۲ سوال ۵.۲۷۳ میں متکمل کو ترسیم کرتے ہوئے رقبہ سے متکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۷۲۸۸

سوال ۵.۲۶۵: $\int_{-2}^4 \left(\frac{x}{2} + 3 \right) dx$ ۷۲۸۹

۷۲۹۰

سوال ۵.۲۶۶: $\int_{1/2}^{3/2} (-2x + 4) dx$ ۷۲۹۱

سوال ۵.۲۶۷: $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx$ ۷۲۹۲

۷۲۹۳

سوال ۵.۲۶۸: $\int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} dx$ ۷۲۹۴

سوال ۵.۲۶۹: $\int_{-2}^1 |x| dx$ ۷۲۹۵

۷۲۹۶

سوال ۵.۲۷۰: $\int_{-1}^1 (1 - |x|) dx$ ۷۲۹۷

سوال ۵.۲۷۱: $\int_{-1}^1 (2 - |x|) dx$ ۷۲۹۸

۷۲۹۹

سوال ۵.۲۷۲: $\int_{-1}^1 (1 + \sqrt{1 - x^2}) dx$ ۷۳۰۰

سوال ۵.۲۷۳: ۵.۲۷۶ سوال ۵.۲۷۴ میں متکمل کی قیمت کو رقبہ سے حاصل کریں۔ ۷۳۰۱

سوال ۵.۲۷۳: $\int_0^b x \, dx, \quad b > 0$ ۷۳۰۲

۷۳۰۳

سوال ۵.۲۷۴: $\int_0^b 4x \, dx, \quad b > 0$ ۷۳۰۴

سوال ۵.۲۷۵: $\int_a^b 2s \, ds, \quad 0 < a < b$ ۷۳۰۵

۷۳۰۶

سوال ۵.۲۷۶: $\int_a^b 3t \, dt, \quad 0 < a < b$ ۷۳۰۷

قیمت کے تلاش ۷۳۰۸

سوال ۵.۲۷۷: ۵.۲۸۸ سوال ۵.۲۸۹ میں دیے متکمل کی قیمت کو مثال ۵.۳۳ اور مثال ۵.۳۴ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔ ۷۳۰۹

سوال ۵.۲۷۷: $\int_1^{\sqrt{2}} x \, dx$ ۷۳۱۰

۷۳۱۱

$$\int_{0.5}^{2.5} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۸:} \quad ۴۳۱۲$$

$$\int_{\pi}^{2\pi} \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۷۹:} \quad ۴۳۱۳$$

$$\int_{\sqrt{2}}^{5\sqrt{2}} r \, dr \quad \text{سوال ۵.۲۸۰:} \quad ۴۳۱۵$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{7}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۱:} \quad ۴۳۱۶$$

$$\int_0^{0.3} s^2 \, ds \quad \text{سوال ۵.۲۸۲:} \quad ۴۳۱۸$$

$$\int_0^{1/2} t^2 \, dt \quad \text{سوال ۵.۲۸۳:} \quad ۴۳۱۹$$

$$\int_0^{\pi/2} \theta^2 \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۸۴:} \quad ۴۳۲۱$$

$$\int_0^{2a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۵:} \quad ۴۳۲۲$$

$$\int_a^{\sqrt{3}a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۶:} \quad ۴۳۲۳$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{b}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۷:} \quad ۴۳۲۵$$

$$\int_0^{3b} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۸:} \quad ۴۳۲۷$$

رہنے کے تلاش

سوال ۵.۲۸۹ تا ۵.۲۹۲ میں وقفہ $[0, b]$ پر x محور اور دیے گئے تفاعل کے بیچ فرقہ قطعی شکل کی مدد سے حاصل کریں۔

$$y = 3x^2 \quad \text{سوال ۵.۲۸۹:} \quad ۴۳۲۰$$

$$y = \pi x^2 \quad \text{سوال ۵.۲۹۰:} \quad ۴۳۲۲$$

$$y = 2x \quad \text{سوال ۵.۲۹۱:} \quad ۴۳۲۳$$

$$y = \frac{x}{2} + 1 \quad \text{سوال ۵.۲۹۲:} \quad ۴۳۲۵$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۲۹۳: درج ذیل شکل کی قیمت زیادہ سے زیادہ کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔ (اشارہ: مکمل کہاں مثبت ہے؟)

$$\int_a^b (x - x^2) \, dx$$

۴۳۸

۴۳۹

سوال ۵.۲۹۴: درج ذیل مکمل کی قیمت کم سے کم کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2) dx$$

۴۳۱

سوال ۵.۲۹۵: بڑھتے تقاضے کے بالائی اور زیریں مجموعے

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تقاضے $f(x)$ کی ترسیم بتدریج اوپر اٹھتی ہے۔ فرض کریں

وقفہ $[a, b]$ کی n عددیکساں لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں خانہ بندی P ہے جہاں ایک خانے کی لمبائی $\frac{b-a}{n} = \Delta x$ ہے۔ شکل

۵.۳۳ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس خانہ بندی پر f کے بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق کو ترتیبی طور پر مستطیل R سے ظاہر

کیا جاسکتا ہے جس کی جسامت $[f(b) - f(a)]$ ضرب Δx ہے۔ (اشارہ: فرق $H - L$ ان رقبوں کا مجموعہ ہے جن کے وتر

$Q_0Q_1, Q_1Q_2, \dots, Q_{n-1}Q_n$ اس ترسیم پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں افقی مستطیل R پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔)

(ب) فرض کریں ذیلی وقفوں کی لمبائیاں ایک دوسرے کے برابر نہیں بلکہ خانہ بندی $[a, b]$ پر مختلف ذیلی وقفوں کی لمبائی Δx_k مختلف ہے۔

اگر Δx_H خانہ بندی P کا معیار ہو تب دکھائیں کہ

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

ہوگا لہذا $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$ ہوگا۔

۴۳۹

سوال ۵.۲۹۶: گھٹتے تقاضے کے بالائی اور زیریں مجموعے

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تقاضے $f(x)$ کی ترسیم بتدریج نیچے گرتی ہے۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح اس کا

خاکہ بنائیں۔ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P ہے جہاں تمام خانوں کی لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہیں۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح فرق $H - L$

تلاش کریں۔

(ب) فرض کریں کہ خانوں کی لمبائیاں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے بلکہ ہر Δx_k مختلف ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۵.۲۹۵ کی عدم مساوات

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

اب بھی کارآمد ہے لہذا $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$ ہوگا۔

۴۳۵

سوال ۵.۲۹۷: مکمل $b > 0$ کی قیمت مثال ۵.۳۴ کی طرز پر حاصل کریں البتہ اب ہر خانے کا بائیں سر نقطہ قیمت استعمال کریں

(شکل ۵.۳۴)۔

۴۳۵

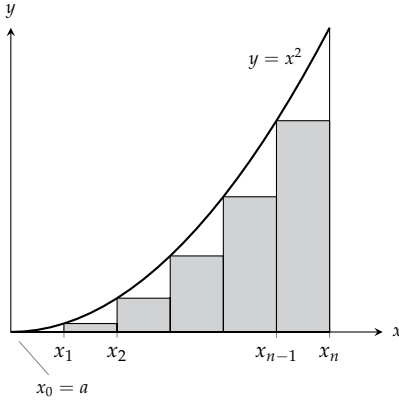
سوال ۵.۲۹۸: دکھائیں کہ مجموعہ

$$S_n = \frac{1}{n} \left[\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \right]$$

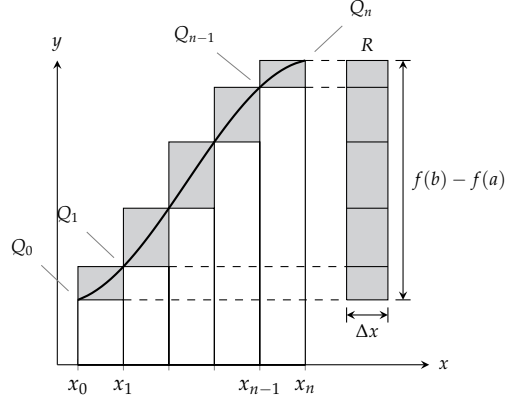
درحقیقت $\int_0^1 x dx$ کا تخمینہ رقبہ دیتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0, 1]$ کا یکساں n ذیلی وقفوں میں تقسیم

کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کا بائیں سر نقطہ قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبہ کا مجموعہ لکھیں۔)

۴۳۱



شکل ۵.۳۴: ریمان مستطیل برائے سوال ۵.۲۹



شکل ۵.۳۳: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق $[f(b) - f(a)]\Delta x$ ہوگا۔

سوال ۵.۲۹۹: درج ذیل

$$S_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{(n-1)^2}{n^3}$$

کو

$$S_n = \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \dots + \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \right]$$

روپ میں لکھیں جس کو $\int_0^1 x^2 dx$ کی تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0, 1]$ کو n برابر

لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں اور ہر خانے کے بائیں سرنقطی قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیں۔)

سوال ۵.۳۰۰: درج ذیل کلیہ استعمال

$$\sin h + \sin 2h + \sin 3h + \dots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos(m+1/2)h}{2 \sin(h/2)}$$

کرتے ہوئے $y = \sin x$ کے نیچے $x = 0$ تا $x = \pi/2$ رقبہ درج ذیل دو اقدام سے تلاش کریں۔

۱. وقفہ $[0, \pi/2]$ کو n برابر لمبائیوں کی ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مطابقتی بالائی مجموعہ H تلاش کریں۔

ب. $n \rightarrow \infty$ اور $\Delta x = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$ کرتے ہوئے H کی حد تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۳۰۱ تا سوال ۵.۳۰۶ میں دیے گئے مکمل پر مرکوز ریمان مجموعوں کے ساتھ منسلک مستطیلوں کو کمپیوٹر پر بنائیں۔ ذیلی وقفوں کی تعداد

$n = 4, 10, 20, 50$ لیں اور ان کی لمبائیاں ایک دوسرے کے برابر لیں۔

$$\int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۵.۳۰۱} \quad ۷۳.۷۳$$

$$\int_0^1 (x^2 + 1) dx = \frac{4}{3} \quad \text{سوال ۵.۳۰۲} \quad ۷۳.۷۴$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 0 \quad \text{سوال ۵.۳۰۳} \quad ۷۳.۷۵$$

$$\int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx = 1 \quad \text{سوال ۵.۳۰۴} \quad ۷۳.۷۶$$

$$\int_{-1}^1 |x| dx = 1 \quad \text{سوال ۵.۳۰۵} \quad ۷۳.۷۷$$

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2 \quad \text{سوال ۵.۳۰۶} \quad ۷۳.۷۸$$

سوال ۵.۳۰۷: (i) مجموعہ S_n جس کو سوال ۵.۲۹۸ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگا علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ ۷۳.۷۹

تلاش کریں۔ (ب) سوال ۵.۲۹۹ میں دیے گئے S_n کے لئے دوبارہ حل کریں۔ ۷۳.۸۰

سوال ۵.۳۰۸: مجموعہ $\sin h + \sin 2h + \dots + \sin mh$ جسے سوال ۵.۳۰۰ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگا علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر کی ۷۳.۸۱

مدد سے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ ۷۳.۸۲

سوال ۵.۳۰۹: بائیں نقطی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے مثال ۵.۲۳ کے مجموعہ کی سنگا علامتی روپ درج ذیل ہے۔ ۷۳.۸۳

$$S_4 = \sum_{k=1}^4 4[9 - (-2 + (k-1))^2]$$

۱. سنگا علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطی مجموعہ S_8 اور S_{25} لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{4}{8}$ اور $\frac{4}{25}$ ہوگی۔ ۷۳.۸۴

ب. سنگا علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطی مجموعہ S_n لکھیں جو n خانوں پر مشتمل ہے اور جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{4}{n}$ ہے۔ ۷۳.۸۵

ج. حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ۷۳.۸۶

سوال ۵.۳۱۰: بائیں سر نقطی قیمت مجموعہ برائے مثال ۵.۲۳ درج ذیل ہے۔ ۷۳.۸۷

$$S_8 = \sum_{k=1}^8 \pi[16 - (-1 + (k-1))^2]$$

۱. بائیں سر نقطی مجموعہ S_{16} اور S_{80} کو سنگا علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{10}$ ہوگی۔ ۷۳.۸۸

ب. بائیں سر نقطی مجموعہ S_n کو سنگا علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{8}{n}$ اور خانوں کی تعداد n ہوگی۔ ۷۳.۸۹

ج. حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ ۷۳.۹۰

۵.۶. خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

اس حصہ میں مکمل کے قواعد اور مکمل کارقبہ کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اوسط قیمت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔

قطعی مکمل کے خواص

ہم عموماً قطعی مکملوں کا مجموعہ اور فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مکمل کو مستقل سے ضرب دینا چاہتے ہیں یا ان کا موازنہ دیگر قطعی مکمل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا درج ذیل قواعد کے تحت کرتے ہیں۔

قواعد برائے قطعی مکمل

$$۱. \text{ صفر: } \int_a^a f(x) dx = 0 \quad (\text{تعریف})$$

$$۲. \text{ مکمل کی ترتیب: } \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \quad (\text{تعریف})$$

$$۳. \text{ مستقل مضرب: } \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

$$(k = -1) \quad \int_a^b -f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

$$۴. \text{ مجموعہ اور فرق: } \int_a^b (f(x) \mp g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \mp \int_a^b g(x) dx$$

$$۵. \text{ جمع پذیری: } \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

۶. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات: اگر وقفہ $[a, b]$ پر f کی زیادہ سے زیادہ قیمت f_H اور کم سے کم قیمت f_L ہو تب درج ذیل ہوگا:

$$f_L \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq f_H \cdot (b - a)$$

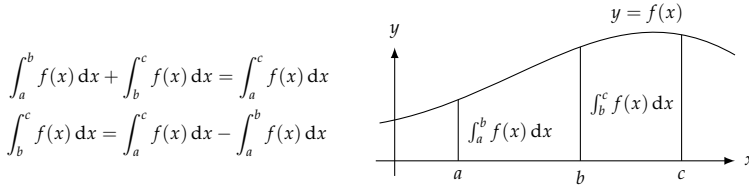
۷. غلبہ: اگر $[a, b]$ پر $f(x) \geq g(x)$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

۸. اگر $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

ماسوائے پہلے دو قواعد کے تمام کو قطعی مکمل کی تعریف بذریعہ ریمان مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ ان قواعد کے ثبوت نہایت آسان ہوں گے۔ چونکہ ریمان مجموعہ یہ خواص رکھتا ہے لہذا آپ سوچتے ہوں گے کہ مجموعہ کی حد بھی یہی خواص رکھتی ہوگی۔ حقیقت میں ثبوت پیش کرتے ہوئے ذیلی وقفوں کے معیار کے $\delta - \epsilon$ کے پیچیدہ دلائل درکار ہوں گے۔ یقیناً ان قواعد کے ثبوت اتنے آسان نہیں ہیں۔ ہم صرف دو قواعد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔



شکل ۵.۳۵: قطعی تکامل کی جمع پذیری

دھیان رہے کہ قاعدہ 1 درحقیقت ایک تعریف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ صفر لمبائی کے تمام تکامل کی قیمت صفر ہو۔ پہلا قاعدہ قطعی تکامل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $a = b$ کی صورت کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 2 بھی تعریف ہے جو قطعی تکامل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $b < a$ کی صورت کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 3 اور قاعدہ 4 حد اور غیر قطعی تکامل کے مماثل قواعد کی طرح ہیں۔ دو تفاعل کے تکامل جانتے ہوئے ہم ان کے تمام مستقل مضرب، مجموعہ اور فرق کے تکامل جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ 3 اور 4 کو بار بار استعمال کرتے ہوئے اختیاری قابل تکامل تفاعل کے کسی بھی متناہی خطی میل کا جزو در جزو تکامل حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مستقل $c_1, \dots, c_n$ جن کی علامتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وقفہ $[a, b]$ پر قابل تکامل تفاعل $f_1(x), \dots, f_n(x)$ کے لئے درج ذیل ہوگا

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + \dots + c_n f_n(x)) dx = c_1 \int_a^b f_1(x) dx + \dots + c_n \int_a^b f_n(x) dx$$

جس کا ثبوت، جو ریاضی مانخو سے حاصل کیا جاسکتا ہے، کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

شکل ۵.۳۵ میں مثبت تفاعل کے لئے قاعدہ 5 دکھایا گیا ہے جو کسی بھی تفاعل کے لئے درست ہے۔

ثبوت: قاعدہ 3

قاعدہ 3 کے تحت تفاعل مضرب k کا تکامل تفاعل کا تکامل مضرب k ہوگا۔ یہ درج ذیل وجہ کے تحت درست ہے۔

$$\begin{aligned} \int_a^b k f(x) dx &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k f(c_i) \Delta x_i \\ &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} k \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\ &= k \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\ &= k \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

□

۷۳۲۲

ثبوت: ۶ قاعدہ ۷۳۳
 قاعدہ 6 کہتا ہے کہ $[a, b]$ پر کھل کی قیمت کبھی بھی f کی کم سے کم قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے کم نہیں ہوگی اور ناپی یہ کبھی f کی زیادہ سے زیادہ قیمت ۷۳۴
 ضرب لمبائی وقفہ سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ $[a, b]$ کی کسی بھی غاندہ بندی اور c_k کی کسی بھی انتخاب کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۷۳۵

$$\begin{aligned} f_L \cdot (b - a) &= f_L \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\ &= \sum_{k=1}^n f_L \cdot \Delta x_k \\ &\leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \\ &\leq f_H \cdot \Delta x_k \\ &= f_H \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\ &= f_H \cdot (b - a) \end{aligned}$$

مختصرًا وقفہ $[a, b]$ پر f کے تمام ریمان مجموعے درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں ۷۳۶

$$f_L \cdot (b - a) \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq f_H \cdot (b - a)$$

لہذا ان کی حد، یعنی کھل، بھی اس شرط کو مطمئن کرتی ہوگی۔ ۷۳۷

□

۷۳۸

مثال ۵.۳۵: درج ذیل فرض کرتے ہوئے ۷۳۹

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 5, \quad \int_1^4 f(x) dx = -2, \quad \int_{-1}^1 h(x) dx = 7$$

درج ذیل ہوں گا۔ ۷۴۰

۱.

$$\int_4^1 = - \int_1^4 f(x) dx = -(-2) = 2 \quad \text{قاعدہ 2}$$

۲.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx &= 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx \\ &= 2(5) + 3(7) = 31 \end{aligned}$$

قاعدہ 3 اور قاعدہ 4

$$\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 + (-2) = 3 \quad \text{قاعدہ 5}$$

□

۷۳۱

۷۳۲ ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل تین عمومی کمالات کا حصول سیکھا۔

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \int_a^b c dx &= c(b-a) & \text{(مستقل } c) \\ \text{(r)} \quad \int_a^b x dx &= \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} & (0 < a < b) \\ \text{(r)} \quad \int_0^b x^2 dx &= \frac{b^3}{3} & (b < 0) \end{aligned}$$

۷۳۳ صفحہ ۱۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتائج کو وسعت دی جا سکتی ہے۔

$$\int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt \quad \text{مثال ۵.۳۶: قیمت تلاش کریں:}$$

۷۳۵ حل:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt &= \frac{1}{4} \int_0^2 t^2 dt - 7 \int_0^2 t dt + \int_0^2 5 dt & \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{2^3}{3} \right) - 7 \left(\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) + 5(2-0) & \text{مساوات ۱ تا مساوات ۳} \\ &= \frac{2}{3} - 14 + 10 = -\frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

۷۳۶

$$\int_2^3 x^2 dx \quad \text{مثال ۵.۳: قیمت تلاش کریں:}$$

۷۳۷

حل: ۷۳۸

$$\begin{aligned}
\int_0^2 x^2 dx + \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx && \text{قاعدہ 5} \\
\int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx - \int_0^2 x^2 dx && \text{درج بالا حل کریں} \\
&= \frac{3^2}{3} - \frac{2^3}{3} && \text{مساوات ۳} \\
&= \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}
\end{aligned}$$

□

۷۳۹

ہم $\int_2^3 x^2 dx$ کے حل پر مزید غور حصہ ۷.۵ میں کریں گے۔ ۷۳۹

۷۳۹۱ قطعہ مکمل کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات (کمتر بلند تر عدم مساوات، قاعدہ 6) کہتا ہے کہ $\int_a^b f dx$ کا $f_L \cdot (b - a)$ کم سے کم حد ہے جبکہ $f_H \cdot (b - a)$ زیادہ سے زیادہ حد ہے۔ ۷۳۹۲

مثال ۵.۳۸: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx$ کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی ہے۔ ۷۳۹۳حل: وقفہ $[0, 1]$ پر $\sqrt{1 + \cos x}$ کی زیادہ سے زیادہ (بلند تر) قیمت $\sqrt{2} = \sqrt{1 + 1}$ ہے لہذا ۷۳۹۴

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx &\leq \sqrt{1 + \cos x} \text{ بلند تر} \cdot (1 - 0) && \text{قاعدہ 6} \\
&\leq \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}
\end{aligned}$$

□

۷۳۹۵ مکمل کی قیمت $\sqrt{2}$ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے لہذا مکمل 2 نہیں ہو سکتا ہے۔

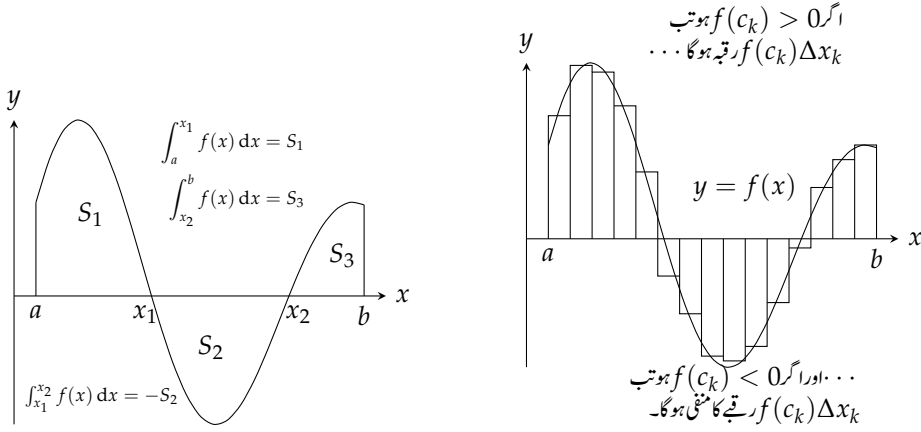
۷۳۹۶ مثال ۵.۳۹: عدم مساوات $\cos x \geq (1 - x^2/2)$ تمام x کے لئے درست ہے۔ مکمل $\int_0^1 \cos x dx$ کی کم سے کم (کمتر) قیمت تلاش کریں۔ ۷۳۹۷

حل: ۷۳۹۸

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \cos x dx &\geq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) dx && \text{قاعدہ 7} \\
&\geq \int_0^1 1 dx - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx && \text{قاعدہ 3، قاعدہ 4} \\
&\geq 1 \cdot (1 - 0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1)^3}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.83
\end{aligned}$$

□

۷۳۹۹ مکمل کی قیمت کم از کم $\frac{5}{6}$ کے برابر ہے۔



(ب) a تا b تقاطع f کا مکمل درج ذیل ہوگا۔
 $\int_a^b = \int_a^{x_1} + \int_{x_1}^{x_2} + \int_{x_2}^b = S_1 - S_2 + S_3$

(۱) ریمان مجموعہ رقبوں کا الجبرائی مجموعہ ہے اور دونوں کی تحدیدی قیمت مکمل ہے۔

شکل ۵.۳۶: مکمل اور کل رقبہ کا تعلق۔

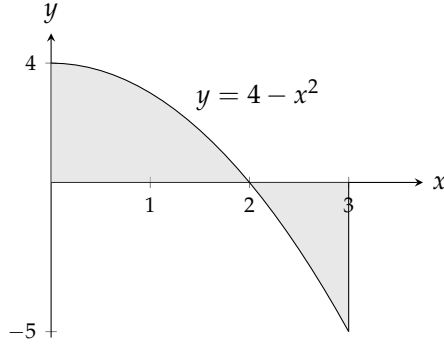
تکامل اور کل رقبہ

اگر وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ قابل مکمل تقاطع ہو جس کی قیمت کہیں مثبت اور کہیں منفی ہو تب $[a, b]$ پر f کاریمان مجموعہ x محور کے بالائی جانب مستطیلوں کے رقبوں اور x محور کے نیچے جانب مستطیلوں کے رقبوں کی منفی قیمتوں کا مجموعہ ہوگا (شکل ۵.۳۶)۔ چونکہ مثبت اور منفی مقداریں ایک دوسرے کو کاٹی ہیں لہذا اس مجموعے کی تحدیدی قیمت تقاطع اور x محور کے نیچے کل رقبہ سے کم ہوگی۔ مکمل کی قیمت محور سے اوپر جانب رقبہ منفی محور سے نیچے جانب رقبہ کے برابر ہوگی۔

اس کا مطلب ہے کہ رقبہ کو مکمل سے حاصل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہوگا۔

مثال ۵.۳۰: وقفہ $0 \leq x \leq 3$ پر منحنی $y = 4 - x^2$ اور x محور کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

حل: x پر وقفہ $[0, 3]$ کو منحنی دو خانوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک خانے میں $f(x) = 4 - x^2$ کی قیمت مثبت اور دوسرے خانے میں منفی ہے (شکل ۵.۳۷)۔ منحنی اور x محور کے نیچے رقبہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان خانوں پر مکمل لے کر جوابات کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔



شکل ۵.۳: کچھ رقبہ x محور سے اور کچھ اس سے نیچے پایا جاتا ہے (مثال ۵.۴)۔

۵.۳۹ وقفہ $[0, 2]$ پر مکمل:

$$\begin{aligned}\int_0^2 (4 - x^2) dx &= \int_0^2 4 dx - \int_0^2 x^2 dx \\ &= 4(2 - 0) - \frac{(2)^3}{3} \\ &= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}\end{aligned}$$

۳ مساوات اور مساوات

۵.۴۰ وقفہ $[2, 3]$ پر مکمل:

$$\begin{aligned}\int_2^3 (4 - x^2) dx &= \int_2^3 4 dx - \int_2^3 x^2 dx \\ &= 4(3 - 2) - \left(\frac{(3)^2}{3} - \frac{(2)^3}{3} \right) \\ &= 4 - \frac{19}{3} = -\frac{7}{3}\end{aligned}$$

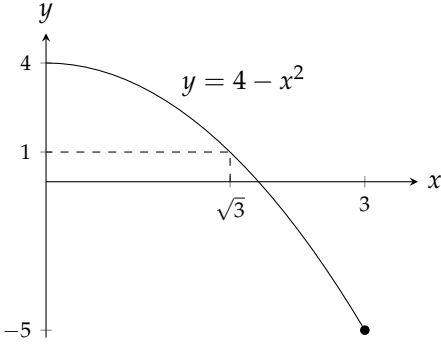
۵.۳ مساوات اور مثال

□

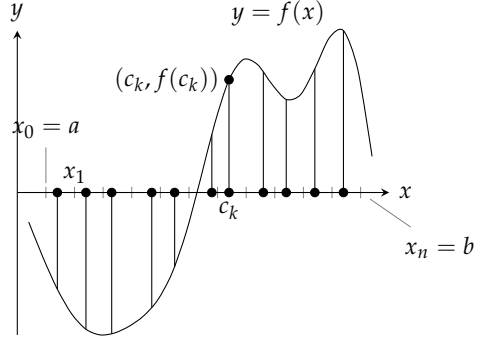
۵.۴۱ کل رقبہ $\frac{16}{3} + \left| -\frac{7}{3} \right| = \frac{23}{3}$ ہوگا۔

۵.۴۲ اختیاری استمراری تفاعل کی اوسط قیمت

۵.۴۳ ہم نے مثال ۵.۲ میں غیر منفی استمراری تفاعل کی اوسط قیمت پر تبصرہ کیا۔ ہم اب f کا غیر منفی ہونے کی شرط کو ختم کرتے ہوئے تفاعل کی اوسط قیمت کی تعریف پیش کرنے کے قابل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر استمراری تفاعل کم از کم ایک بار اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔



شکل ۵.۳۹: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل $f = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت
1 کو تفاعل $x = \sqrt{3}$ پر اختیار کرتا ہے (مثال ۵.۴۱)۔



شکل ۵.۳۸: وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل کی نمونی قیمتیں۔

۴۳۵ ہم دوبارہ ریاضیات سے اوسط قیمت کا تصور لیتے ہیں جہاں n اعداد کی انفرادی قیمتوں کے مجموعہ کو n سے تقسیم کرنے سے اعداد کی اوسط قیمت حاصل ہوتی ہے۔ بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل f کے لئے لامتناہی تعداد کے اعداد کو لینا ہوگا لیکن ہم یکساں وقفوں پر تفاعل سے نمونہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم
۴۳۶ $[a, b]$ کو برابر لمبائیوں کے n ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ہوگی۔ ہم ہر ذیلی وقفہ پر f کی قیمت
۴۳۸ نقطہ c_k پر حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۳۸)۔ ان n نمونوں کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \frac{f(c_1) + f(c_2) + \cdots + f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \text{مجموعہ کی گماروپ} \\ &= \frac{\Delta x}{b-a} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \Delta x = \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x}_{f \text{ پر } [a, b] \text{ کا رییمان مجموعہ}} \end{aligned}$$

۴۳۹ یوں نمونی قیمتوں کی اوسط قیمت ہر صورت $[a, b]$ پر f کا رییمان مجموعہ ضرب $\frac{1}{b-a}$ ہوگی۔ ہم جیسے جیسے نمونہ کی جسامت (تعداد) بڑھاتے جائیں اور
۴۴۰ خانہ بندی کے معیار کو صفر کے قریب تر کریں، یہ اوسط قیمت $\int_a^b f(x) dx$ تک پہنچے گی۔ اس نتیجے سے ہمیں درج ذیل تعریف ملتی ہے۔

۴۴۱ تعریف: اگر $[a, b]$ پر f قابل تکامل تفاعل ہو تب $[a, b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

□

۴۴۲

average(mean) value*

مثال ۵.۴۱: وقفہ $[0, 3]$ پر $f(x) = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ کیا دیے گئے وقفے میں کسی نقطے پر f کی قیمت اس اوسط قیمت سے جتنی ہو گی؟

حل: ۴۴۵

$$\begin{aligned} f_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \\ &= \frac{1}{3-0} \int_0^3 (4 - x^2) dx = \frac{1}{3} \left(\int_0^3 4 dx - \int_0^3 x^2 dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(4(3-0) - \frac{(3)^3}{3} \right) = \frac{1}{3} (12 - 9) = 1 \end{aligned}$$

وقفہ $[0, 3]$ پر f کی اوسط قیمت 1 ہے۔ تفاعل کی قیمت یہی تب ہوگی جب $4 - x^2 = 1$ ہوگا جس سے $x = \pm\sqrt{3}$ ملتے ہیں۔ چونکہ ان دو نقطوں میں سے صرف $x = \sqrt{3}$ وقفہ $[0, 3]$ پر پایا جاتا ہے لہذا دیے گئے وقفے میں $x = \sqrt{3}$ پر f کی قیمت اوسط قیمت 1 کے برابر ہوگی (شکل ۵.۳۹)۔

□

۴۴۹ اوسط قیمت مسئلہ برائے قطعی کمالات

۴۴۸۰ بند وقفہ پر استمراری تفاعل کی قیمت، بند وقفہ پر کم از کم ایک بار، تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی۔ اس فقرے کو قطعی کمالات کا اوسط قیمت مسئلہ کہتے ہیں۔

۴۴۸۱ مسئلہ ۵.۲: مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی کمالات

۴۴۸۲ اگر $[a, b]$ پر f قابل مکمل ہو تب $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۴۰)۔

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

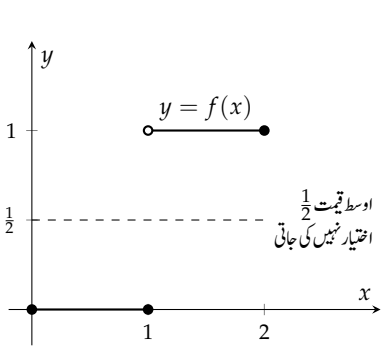
۴۴۸۳

۴۴۸۴ ہم نے مثال ۵.۴۱ میں f کو حاصل اوسط قیمت کے برابر پر کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کی جہاں تفاعل اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ البتہ اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی ہے کہ ایسا نقطہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مثال ۵.۴۱ میں ایسا نقطہ موجود تھا۔ مسئلہ ۵.۲ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں زیادہ عمومی دلیل درکار ہوگی۔

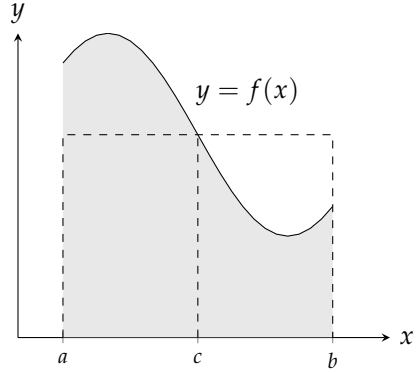
۴۴۸۵ ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۲

۴۴۸۸ اگر ہم قاعدہ 6 میں (کمتر بلند تر قاعدہ) دونوں اطراف کو $(b-a)$ سے تقسیم کریں تب درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$f_L \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq f_H$$



شکل ۵.۳۱: غیر استمراری تفاعل ضروری نہیں کہ اوسط قیمت اختیار کرے۔



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[a, b]$ کے کسی نقطہ c پر
 $f(c) \cdot (b - a) = \int_a^b f(x) dx$ ہوگا۔

چونکہ f استمراری ہے لہذا استمراری تفاعل کے مسئلہ ۲.۹ کے تحت تفاعل f_L اور f_H کے بیچ تمام قیمتیں اختیار کرے گا۔ اس طرح f ہر صورت وقفہ $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ قیمت بھی اختیار کرے گا۔

□

تفاعل کا استمراری ہونا یہاں ضروری ہے۔ غیر استمراری تفاعل اپنی اوسط قیمت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر سکتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔

ہم مسئلہ ۵.۲ سے مزید کیا جان سکتے ہیں؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۵.۳۲: اگر $[a, b]$ پر f قابل مکمل ہو جہاں $a \neq b$ ہے اور اگر

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

ہو تب $[a, b]$ میں کم از کم ایک بار $f(x) = 0$ ہوگا۔

حل: وقفہ $[a, b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \cdot 0 = 0$$

□

مسئلہ ۵.۲ کے تحت $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر f یہی اوسط قیمت اختیار کرے گا۔

سوالات ۷۳۹۸

۷۳۹۹ معلوم خواص اور قیمتوں سے دیگر تکملات کے قیمتوں کا حصول

سوال ۵.۳۱۱: فرض کریں f اور g استمراری ہیں اور درج ذیل تکملات دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^2 f(x) dx = -4, \quad \int_1^5 f(x) dx = 6, \quad \int_1^5 g(x) dx = 8$$

۷۵۰۱ صفحہ ۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_1^5 [f(x) - g(x)] dx & \text{ا.} & \int_2^5 g(x) dx \\ \int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx & \text{ب.} & \int_5^1 g(x) dx \\ \int_1^5 f(x) dx & \text{ج.} & \int_1^2 3f(x) dx \\ \int_1^5 f(x) dx & \text{د.} & \int_1^5 [f(x) - g(x)] dx \end{array}$$

سوال ۵.۳۱۲: فرض کریں f اور f استمراری ہیں اور درج ذیل دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 h(x) dx = 4$$

۷۵۰۹ صفحہ ۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_1^7 f(x) dx & \text{ا.} & \int_1^9 -2f(x) dx \\ \int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx & \text{ب.} & \int_7^9 [f(x) + h(x)] dx \\ \int_9^7 [h(x) - f(x)] dx & \text{ج.} & \int_9^1 f(x) dx \\ \int_7^9 f(x) dx & \text{د.} & \int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx \end{array}$$

سوال ۵.۳۱۳: فرض کریں $\int_1^2 f(x) dx = 5$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_1^2 [-f(x)] dx & \text{ا.} & \int_1^2 f(u) du \\ \int_2^1 f(t) dt & \text{ب.} & \int_1^2 \sqrt{3}f(z) dz \\ \int_1^2 [-f(x)] dx & \text{ج.} & \int_2^1 f(t) dt \end{array}$$

سوال ۵.۳۱۴: فرض کریں $\int_{-3}^0 g(t) dt = \sqrt{2}$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}} dr & \text{ا.} & \int_0^{-3} g(t) dt \\ \int_{-3}^0 [-g(x)] dx & \text{ب.} & \int_{-3}^0 g(u) du \\ \int_{-3}^0 [-g(x)] dx & \text{ج.} & \int_{-3}^0 g(u) du \end{array}$$

سوال ۵.۳۱۵: فرض کریں f استمراری ہے جبکہ $\int_0^3 f(z) dz = 3$ اور $\int_0^4 f(z) dz = 7$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_3^4 f(z) dz \quad \text{ا.} \quad ۵۲۷$$

$$\int_4^3 f(t) dt \quad \text{ب.} \quad ۵۲۸$$

سوال ۵۳۱۶: فرض کریں h استمراری ہے جبکہ $\int_{-1}^1 h(r) dr = 0$ اور $\int_{-1}^3 h(r) dr = 6$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔ ۵۳۰

$$\int_1^3 h(r) dr \quad \text{ا.} \quad ۵۳۱$$

$$-\int_3^1 h(u) du \quad \text{ب.} \quad ۵۳۲$$

سوال ۵۳۱۷ تا سوال ۵۳۲۸ میں دیے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۵۳۳

$$\int_3^1 7 dx \quad \text{سوال ۵۳۱۷:} \quad ۵۳۳$$

$$\int_0^{-2} \sqrt{2} dx \quad \text{سوال ۵۳۱۸:} \quad ۵۳۴$$

$$\int_0^2 5x dx \quad \text{سوال ۵۳۱۹:} \quad ۵۳۵$$

$$\int_3^5 \frac{x}{8} dx \quad \text{سوال ۵۳۲۰:} \quad ۵۳۶$$

$$\int_0^2 (2t - 3) dt \quad \text{سوال ۵۳۲۱:} \quad ۵۳۷$$

$$\int_0^{\sqrt{2}} (t - \sqrt{2}) dt \quad \text{سوال ۵۳۲۲:} \quad ۵۳۸$$

$$\int_2^1 (1 + \frac{z}{2}) dz \quad \text{سوال ۵۳۲۳:} \quad ۵۳۹$$

$$\int_3^0 (2z - 3) dz \quad \text{سوال ۵۳۲۴:} \quad ۵۴۰$$

$$\int_1^2 3u^2 du \quad \text{سوال ۵۳۲۵:} \quad ۵۴۱$$

$$\int_{1/2}^1 24u^2 du \quad \text{سوال ۵۳۲۶:} \quad ۵۴۲$$

$$\int_0^2 (3x^2 + x - 5) dx \quad \text{سوال ۵۳۲۷:} \quad ۵۴۳$$

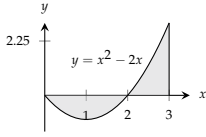
$$\int_1^0 (3x^2 + x - 5) dx \quad \text{سوال ۵۳۲۸:} \quad ۵۴۴$$

رہتے

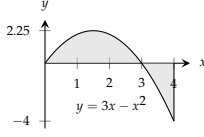
سوال ۵۳۲۹ تا سوال ۵۳۳۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۵۴۵

سوال ۵۳۲۹: $x = 0$ تا $x = 2$ کے مابین منحنی $y = x^2 - 1$ اور y محور کے چھ رقبہ (شکل ۵.۴۲)۔ ۵۴۶

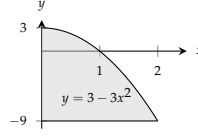
سوال ۵۳۳۰: رقبہ شکل ۵.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۵۴۷



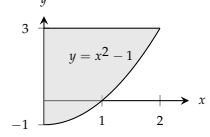
شکل ۵.۴۵: رقبہ سوال ۵.۳۳۲



شکل ۵.۴۴: رقبہ سوال ۵.۳۳۱



شکل ۵.۴۳: رقبہ سوال ۵.۳۳۰



شکل ۵.۴۲: رقبہ سوال ۵.۳۲۹

سوال ۵.۳۳۱: رقبہ شکل ۵.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۴۵۵۷

۴۵۵۸

سوال ۵.۳۳۲: رقبہ شکل ۵.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۴۵۵۹

۴۵۶۰

سوال ۵.۳۳۳ تا سوال ۵.۳۳۶ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد (۱) دیے وقفے پر تفاعل مکمل کریں، اور (ب) تفاعل اور x محور کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۴۵۶۱

۴۵۶۲

سوال ۵.۳۳۳: $y = x^2 - 6x + 8$, $[0, 3]$

۴۵۶۳

۴۵۶۴

سوال ۵.۳۳۴: $y = -x^2 + 5x - 4$, $[0, 2]$

۴۵۶۵

سوال ۵.۳۳۵: $y = 2x - x^2$, $[0, 3]$

۴۵۶۶

۴۵۶۷

سوال ۵.۳۳۶: $y = x^2 - 4x$, $[0, 5]$

۴۵۶۸

اوسط قیمت

۴۵۶۹

سوال ۵.۳۳۷ تا سوال ۵.۳۴۴ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اس وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ دیے گئے وقفہ پر کس نقطہ یا نقطوں پر تفاعل کی قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی؟

۴۵۷۰

۴۵۷۱

سوال ۵.۳۳۷: $f(x) = x^2 - 1$, $[0, \sqrt{3}]$

۴۵۷۲

۴۵۷۳

سوال ۵.۳۳۸: $f(x) = -\frac{x^2}{2}$, $[0, 3]$

۴۵۷۴

سوال ۵.۳۳۹: $f(x) = -3x^2 - 1$, $[0, 1]$

۴۵۷۵

۴۵۷۶

سوال ۵.۳۴۰: $f(x) = 3x^2 - 3$, $[0, 1]$

۴۵۷۷

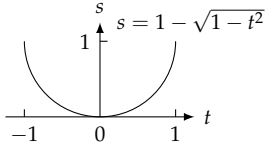
سوال ۵.۳۴۱: $f(t) = (t - 1)^2$, $[0, 3]$

۴۵۷۸

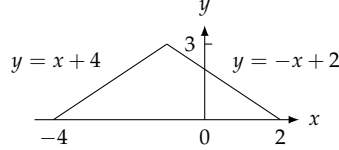
۴۵۷۹

سوال ۵.۳۴۲: $f(t) = t^2 - t$, $[-2, 1]$

۴۵۸۰



شکل ۵.۴



شکل ۵.۴۶

سوال ۵.۳۴۳: $g(x) = |x| - 1$, $[-1, 3]$ (ج), $[1, 3]$ (ب), $[0, 3]$ (د)

۷۵۸۱

۷۵۸۲

سوال ۵.۳۴۴: $h(x) = -|x|$, $[-1, 1]$ (ج), $[0, 1]$ (ب), $[-1, 0]$ (د)

۷۵۸۳

سوال ۵.۳۴۵ تا سوال ۵.۳۴۸ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی اوسط قیمت (بغیر تکمل) تلاش کریں۔

۷۵۸۴

سوال ۵.۳۴۵: ۷۵۸۵

$$f(x) = \begin{cases} x + 4, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x + 2, & -1 < x \leq 2 \end{cases} \quad [-4, 2] \quad \text{شکل ۵.۴۶}$$

۷۵۹۲

۷۵۹۷

سوال ۵.۳۴۶: وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(t) = 1 - \sqrt{1 - t^2}$ جس کو شکل ۵.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۷۵۸۸

سوال ۵.۳۴۷: وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $f(t) = \sin t$ دیا گیا ہے۔

۷۵۸۹

۷۵۹۰

سوال ۵.۳۴۸: وقفہ $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ پر تفاعل $f(\theta) = \tan \theta$ دیا گیا ہے۔

۷۵۹۱

نظریہ اور مثالیں

۷۵۹۲

سوال ۵.۳۴۹: کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کے لئے بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

۷۵۹۳

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

۷۵۹۴

۷۵۹۵

سوال ۵.۳۵۰: کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کے لئے بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

۷۵۹۶

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^2} dx, \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کا بہتر اندازہ حاصل کریں۔

۷۵۹۷

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

- سوال ۵.۳۵۱: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sin(x^2) dx$ کی قیمت کسی صورت 2 نہیں ہو سکتی ہے۔ ۷۵۹۸
- سوال ۵.۳۵۲: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{x+8} dx$ کی قیمت $2\sqrt{2}$ اور 3 کے بیچ ہائی جاتی ہے۔ ۷۵۹۹
- سوال ۵.۳۵۳: فرض کریں f استمراری ہے اور $\int_1^2 f(x) dx = 4$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[1, 2]$ پر کم از کم ایک بار $f(x) = 4$ ہو گا۔ ۷۶۰۰
- سوال ۵.۳۵۴: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہیں جہاں $a \neq b$ ہے۔ مزید $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = 0$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[a, b]$ میں کم از کم ایک بار $f(x) = g(x)$ ہو گا۔ ۷۶۰۱
- سوال ۵.۳۵۵: غیر منفی تفاعل کا مکمل ۷۶۰۲
- کمتر بلند تر عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل مکمل ہے۔ ۷۶۰۳

$$f(x) \geq 0, \quad [a, b] \quad \implies \quad \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

- سوال ۵.۳۵۶: غیر مثبت تفاعل کا مکمل ۷۶۰۴
- درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل مکمل ہے۔ ۷۶۰۵

$$f(x) \leq 0, \quad [a, b] \quad \implies \quad \int_a^b f(x) dx \leq 0$$

- سوال ۵.۳۵۷: عدم مساوات $\sin x \leq x$ کسی بھی $x \geq 0$ کے لئے درست ہے۔ مکمل $\int_0^1 \sin x dx$ کی قیمت کی بالائی حد تلاش کریں۔ ۷۶۰۸
- سوال ۵.۳۵۸: وقفہ $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر عدم مساوات $\sec x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ درست ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے $\int_0^1 \sec x dx$ کی قیمت کی زیریں حد تلاش کریں۔ ۷۶۰۹
- سوال ۵.۳۵۹: اگر $[a, b]$ پر قابل مکمل f کی عمومی قیمت اوسط ہو تب $[a, b]$ پر عدد اوسط f اور f کے مکمل کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا درج ذیل درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۶۱۰

$$\int_a^b f_{\text{اوسط}} dx = \int_a^b f dx$$

- سوال ۵.۳۶۰: کیا اچھا ہوتا کہ وقفہ $[a, b]$ پر قابل مکمل تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل قواعد پر پورا اترتی۔ ۷۶۱۱

$$(f + g)_{\text{اوسط}} = f_{\text{اوسط}} + g_{\text{اوسط}} \quad \text{ا.} \quad ۷۶۱۲$$

$$(kf)_{\text{اوسط}} = k(f_{\text{اوسط}}) \quad \text{ب.} \quad ۷۶۱۳$$

$$f(x) \leq g(x) \quad \text{اگر} \quad f_{\text{اوسط}} \leq g_{\text{اوسط}} \quad \text{ج.} \quad ۷۶۱۴$$

باب ۵: تکمیل

سوال ۵.۳۶۱: اگر 150 km فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار 30 km h^{-1} اور واپسی اسی راہ کو طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار 50 km h^{-1} ہو تب دونوں اطراف کو ملا کر آپ کی اوسط رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۵.۳۶۲: ایک ڈیم سے $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے 1000 m^3 پانی خارج کیا گیا اور اس کے بعد $20 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے مزید 1000 m^3 پانی خارج کیا گیا۔ پانی خارج کرنے کی اوسط شرح دریافت کریں۔

۵.۷ بنیادی مسئلہ

اس حصہ میں تکمیلی احصاء کا بنیادی مسئلہ پیش کیا جائے گا جو تکمیل اور تفرق کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ نے ریاضیات میں بہت زیادہ ترقی کو ممکن بنایا جس نے اگلے دو صدیوں تک سائنس میں پلچل مچادی۔ انسانی تاریخ میں اس مسئلہ کی دریافت کو سب سے زیادہ اہم تصور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس مسئلہ کو دریافت کیا۔

بنیادی مسئلہ، جزو اول

قابل تکمیل تفاعل $f(t)$ کا مقررہ عدد a سے عدد x تک مکمل از خود ایک تفاعل F ہو گا جس کی x پر قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

مثال کے طور پر اگر f غیر منفی ہو اور a کے دائیں جانب x پایا جاتا ہو تب a تا x ترسیم کے نیچے رقبہ $F(x)$ ہو گا۔ تکمیل کا بالائی حد x ہے اور F کسی بھی حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی طرح ایک تفاعل ہے۔ یوں متغیر x کی ہر قیمت کے لئے $F(x)$ ایک مخصوص قیمت دے گا جو a تا x تفاعل f کا مکمل ہو گا۔

نئے تفاعل متعارف کرنے کی ایک اہم ترکیب مساوات ادیتی ہے جو تفرقی مساوات کا حل بھی دیتی ہے (جس پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا)۔ مساوات اکا یہاں ذکر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ مکمل اور تفرق کے بیچ تعلق بیان کرتی ہے۔ یوں اگر f کوئی بھی استمراری تفاعل ہو تب F متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کا تفرق f ہو گا۔ اس طرح ہر x پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

یہ تصور اتنا اہم ہے کہ یہ احصاء کے بنیادی مسئلہ کا پہلا جزو دیتا ہے۔

مسئلہ ۵.۳: احصاء کا بنیادی مسئلہ، جزو اول

اگر $[a, b]$ پر f استمراری ہو تب $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ کا درج ذیل تفرق پایا جائے گا۔

$$(r) \quad \frac{dF}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہ نتیجہ خوبصورت، طاقتور اور حیران کن ہے اور عین ممکن ہے کہ مساوات ۲ پوری ریاضیات میں اہم ترین مساوات ہو۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کے لئے تفرقی مساوات $\frac{dF}{dx} = f$ کا حل موجود ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کسی دوسرے تفاعل، یعنی $\int_a^x f(t) dt$ ، کا تفرق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل کا ضد تفرق پایا جاتا ہے۔ اور یہ کہتی ہے کہ عمل اور تفرق کے عمل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۵-۳

ہم تفرق کی تعریف کو تفاعل $F(x)$ پر لاگو کرتے ہوئے اس مسئلہ کو ثابت کرتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل حاصل تقسیم

$$(۳) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

لکھ کر دکھاتے ہیں کہ $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس کی حد $f(x)$ ملتی ہے۔

مساوات ۳ میں $F(x+h)$ اور $F(x)$ کی عملی روپ پر کرنے سے شمار کنندہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

صفحہ ۱۷۴ پر جمع پذیری کا قاعدہ برائے کمالات دائیں ہاتھ کی درج ذیل سادہ روپ دیتی ہے

$$\int_x^{x+h} f(t) dt$$

لہذا مساوات ۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} [F(x+h) - F(x)] \\ &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \end{aligned}$$

مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی کمالات (مسئلہ ۵.۲) کے تحت مساوات ۴ میں دی گئی آخری تعلق کی قیمت، وقفہ x تا $x+h$ پر f کی ایک قیمت کے

برابر ہوگی۔ یوں اس وقفہ میں کسی عدد c پر درج ذیل ہوگا۔

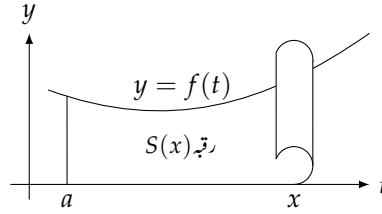
$$(۵) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c)$$

یوں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے $\frac{1}{h}$ ضرب مکمل $\int_x^{x+h} f(t) dt$ کی قیمت جاننے کی لئے ہم $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے $f(c)$ کی قیمت پر نظر رکھتے ہیں۔

جیسے جیسے $h \rightarrow 0$ ہوتا ہے ویسے ویسے وقفے کا سر $x+h$ کے سر x کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے c بھی x کے قریب

سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ x پر f استمراری ہے لہذا $f(c)$ کی قیمت $f(x)$ کے قریب سے قریب پہنچتی ہے:

$$(۶) \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$



شکل ۵.۴۸: نقطہ x پر زمین کو قالین شرح $f(x) = \frac{dA}{dx}$ سے ڈھانپتا ہے۔

۷۶۵ دو بارہ شروع سے بات کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} && \text{تفرق کی تعریف} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) && \text{مساوات ۵} \\ &= f(x) && \text{مساوات ۶} \end{aligned}$$

۷۶۸ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۷۶۹

۷۶۹ اگر f کی قیمتیں مثبت ہوں تب درج ذیل مساوات

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

۷۶۱ کی ایک خوبصورت جیومیٹریائی معنی اخذ کی جاسکتی ہے۔ چونکہ تب a تا x تقابل f کا مکمل a تا x محور x اور f کے رقبہ ہوگا۔ فرض کریں کہ آپ

۷۶۲ اس رقبہ پر بائیں سے دائیں چلتے ہوئے ایک قالین بچھاتے ہیں جس کی متغیر چوڑائی $f(t)$ ہو۔ جب قالین نقطہ x سے گزرتا ہے اس لمحہ زمین ڈھانپنے کی

۷۶۳ شرح $f(x)$ ہوگی (شکل ۵.۴۸)۔

۷۶۴ مثال ۵.۴۳:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{-\pi}^x \cos t dt &= \cos x && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \cos t \\ \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt &= \frac{1}{1+x^2} && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \frac{1}{1+t^2} \end{aligned}$$

□

۷۶۵

مثال ۵.۴۴: اگر $y = \int_1^{x^2} \cos t \, dt$ ہو تب $\frac{dy}{dx}$ کیا ہوگا؟

حل: دھیان رہے کہ مکمل کا بالائی حد x^2 ہے تاکہ x لہذا $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہوئے y کو

$$y = \int_1^u \cos t \, dt \quad \text{اور} \quad u = x^2$$

کامرب تصور کر کے زنجیری قاعدہ استعمال کرنا ہوگا:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \frac{d}{du} \int_1^u \cos t \, dt \cdot \frac{du}{dx} && y \text{ کا کلیہ پ کیا گیا ہے} \\ &= \cos u \cdot \frac{du}{dx} && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \cos t \text{ ہے} \\ &= \cos x^2 \cdot 2x && u = x^2 \\ &= 2x \cos x^2 && \text{جواب کی عمومی صورت} \end{aligned}$$

□

مثال ۵.۴۵: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \tan x && \text{تفرقی مساوات} \\ y(1) &= 5 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

حل: درج ذیل تفاعل

$$F(x) = \int_1^x \tan t \, dt$$

$\tan t$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں مساوات کا عمومی حل

$$y = \int_1^x \tan u \, dt + C$$

ہوگا جہاں مستقل C کی قیمت ابتدائی معلومات سے اخذ ہوگی:

$$5 = \int_1^1 \tan t \, dt + C \quad y(1) = 5$$

$$5 = 0 + C$$

$$C = 5$$

(۷)

۷۶۷ ابتدائی قیمت مسئلے کا حل درج ذیل ہو گا۔

$$y = \int_1^x \tan t \, dt + 5$$

۷۶۵ تفاعل $F(x)$ لکھتے ہوئے ہم نے مکمل کا زیریں حد 1 کیوں منتخب کیا؟ درحقیقت ہم کسی بھی عدد کو زیریں حد منتخب کر سکتے ہیں لیکن ابتدائی معلومات میں دی

۷۶۶ گئی x کی ابتدائی قیمت $x = 1$ بہترین انتخاب ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ابتدائی شرط لاگو کرتے ہوئے مکمل کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے (جیسے

۷۶۷ مساوات ۷ میں ہوئی) اور C خود بخود y کی ابتدائی قیمت کے برابر حاصل ہوگی۔ □

۷۶۸ قطعی مکمل کی قیمت کا حصول

۷۶۹ ہم اب احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو دوم کی بات کرتے ہیں جو قطعی مکمل کی قیمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

۷۶۸ مسئلہ ۵.۴: احصاء کا بنیادی مسئلہ، جزو دوم

۷۶۸ اگر $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر f استمراری ہو اور $[a, b]$ پر f کا ضد تفرق F ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$(۸) \quad \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

۷۶۸

۷۶۸ درج بالا مسئلہ کہتا ہے کہ a تا b استمراری تفاعل f کے مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں f کا ضد تفرق F چاہیے جس سے قطعی مکمل کی قیمت

۷۶۸ $F(b) - F(a)$ حاصل ہوگی۔ ضد تفرق کی موجودگی کو بنیادی مسئلے کا جزو اول یقینی بناتا ہے۔

۷۶۸ ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۴

۷۶۸ ہم جانتے ہیں کہ ایک سے تفرق رکھنے والے تفاعل میں صرف مستقل کا فرق ممکن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ایک تفاعل ہے جس کا تفرق f ہے۔

$$G(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

۷۶۸ یوں اگر F ایسا دوسرا تفاعل ہو جس کا تفرق f ہو تب پورے $[a, b]$ پر درج ذیل ہو گا جہاں C مستقل ہے۔

$$(۹) \quad F(x) = G(x) + C$$

۷۶۸ آئیں مساوات ۹ سے $F(b) - F(a)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$F(b) - F(a) = [G(b) + C] - [G(a) + C]$$

$$= G(b) - G(a)$$

$$= \int_a^b f(t) \, dt - \int_a^a f(t) \, dt$$

$$= \int_a^b f(t) \, dt - 0 = \int_a^b f(t) \, dt$$

۷۶۸ یوں مساوات ۸ حاصل ہوتا ہے جس کے ساتھ ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۷۶۹

۷۶۹ مثال ۵.۴۶:

$$۷۶۲ \quad \int_0^{\pi} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{\pi} = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0. \quad \text{ا.}$$

$$۷۶۳ \quad \int_{-\pi/4}^0 \sec x \tan x \, dx = \sec x \Big|_{-\pi/4}^0 = \sec 0 - \sec(-\pi/4) = 1 - \sqrt{2}. \quad \text{ب.}$$

ج.

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx &= \left[x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right]_1^4 \\ &= \left[(4)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4} \right] - \left[(1)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1} \right] \\ &= [8 + 1] - [5] = 4 \end{aligned}$$

□

۷۶۴

۷۶۵ ہم نے حصہ ۵.۵ میں x اور x^2 کے مکمل کے کلیات دریافت کیے جن کی وضاحت مسئلہ ۵.۴ کرتا ہے۔ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ a اور b کی علامتوں پر کسی پابندی کے بغیر درج ذیل ہوگا۔

۷۶۶

$$\int_a^b x \, dx = \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \quad \text{چونکہ } x \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^2}{2} \text{ ہے}$$

$$\int_a^b x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \quad \text{چونکہ } x^2 \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^3}{3} \text{ ہے}$$

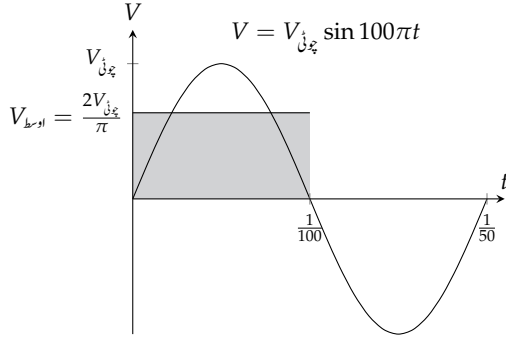
۷۶۷ مثال ۵.۴: تفاعل $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ کی ترسیم اور x محور کے تقاطع $x = -1$ تا $x = 2$ رقبہ تلاش کریں۔

۷۶۸ حل: پہلے f کے صفر تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ f کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

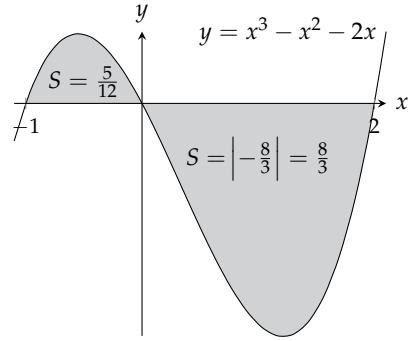
$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x+1)(x-2)$$

۷۶۹ لہذا اس کے صفر $x = 0$ ، $x = -1$ اور $x = 2$ ہوں گے جو $[-1, 2]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۵.۴۹)۔ خانہ $[-1, 0]$

۷۷۰ میں $f \geq 0$ اور خانہ $[0, 2]$ میں $f \leq 0$ ہے۔ ہم f کا مکمل دونوں ذیلی وقفوں پر علیحدہ علیحدہ حاصل کر کے ان کی مطابق قیمتوں کو جمع کرتے



شکل ۵.۵۰: گھریلو برقی دباؤ کی ترسیم۔ نصف چکر کا اوسط
جبکہ مکمل چکر کا اوسط صفر ہے۔
 $\frac{2V_m}{\pi}$



شکل ۵.۴۹: تفاعل $y = x^3 - x^2 - 2x$ اور x محور
کے پچھڑے (مثال ۵.۴)۔

۵.۴۱ ہیں۔

$$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0$$

$$= 0 - \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right] = \frac{5}{12}$$

ذیلی وقفہ $[-1, 0]$ پر مکمل

$$\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2$$

$$= \left[4 - \frac{8}{3} - 4 \right] - 0 = -\frac{8}{3}$$

ذیلی وقفہ $[0, 2]$ پر مکمل

$$\text{کل رقبہ} = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}$$

□

۵.۴۲

مثال ۵.۴۸: گھریلو برقی
گھریلو صارفین کو بدلتا رو برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس کا نمونہ کثمتی درج ذیل سائن تفاعل کرتا ہے

$$V = V_m \sin 100\pi t$$

۵.۴۵ جہاں V اور t کی اکائیاں بالترتیب وولٹ اور سیکنڈ ہیں۔ اس تفاعل کی تعدد 50 ہرٹز یعنی پچاس چکر فی سیکنڈ ہے۔ مثبت مستقل V_m کو دباؤ کے چوڑے^{۳۱}

۵.۴۶ کہتے ہیں۔

peak voltage^{۳۱}

۷.۷. نصف چکر ($\frac{1}{100}$ دورانیہ) پر V کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۵۰)۔

$$\begin{aligned} V_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{\left(\frac{1}{100}\right) - 0} \int_0^{1/100} V_{\text{چُنی}} \sin 100\pi t \, dt \\ &= 100V_{\text{چُنی}} \left[-\frac{1}{100\pi} \cos 100\pi t \right]_0^{1/100} \\ &= \frac{V_{\text{چُنی}}}{\pi} [-\cos \pi + \cos 0] \\ &= \frac{2V_{\text{چُنی}}}{\pi} \end{aligned}$$

□

۷.۷.۸

۷.۷.۹ مکمل چکر پر گھریلو برقی دباؤ کی اوسط صفر ہے جو شکل ۵.۵۰ کو دیکھ کر ظاہر ہے (سوال ۵.۴۲۶، ۵.۴۲۷ بھی دیکھیں)۔ اوسط برقی دباؤ بیٹا ہماری گھریلو برقی دباؤ کو صفر بنا دے گی۔

۷.۷.۱۰ برقی دباؤ کی پیمائش موثر طریقہ سے کرنے کی خاطر ہم ایسا آلہ استعمال کرتے ہیں جو برقی دباؤ کے مربع کی اوسط کے جذر (موثر V) کی پیمائش کرتا ہو:

$$V_{\text{موثر}} = \sqrt{(V^2)_{\text{اوسط}}}$$

۷.۷.۱۲ چونکہ $V^2 = (V_{\text{چُنی}})^2 \sin^2 100\pi t$ کی ایک چکر پر اوسط قیمت درج ذیل ہے

$$(i) \quad (V^2)_{\text{اوسط}} = \frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} (V_{\text{چُنی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چُنی}})^2}{2}$$

۷.۷.۱۳ لہذا موثر برقی دباؤ درج ذیل ہوگی (سوال ۵.۴۲۶، ۵.۴۲۷)۔

$$(ii) \quad V_{\text{موثر}} = \sqrt{\frac{(V_{\text{چُنی}})^2}{2}} = \frac{V_{\text{چُنی}}}{\sqrt{2}}$$

۷.۷.۱۴ گھریلو برقی دباؤ اور برقی رو کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی موثر قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ یوں 230 وولٹ بدلتا برقی دباؤ سے مراد برقی دباؤ کی موثر قیمت ہے جس کی چوٹی درج ذیل ہوگی جو موثر قیمت سے کافی زیادہ ہے۔

$$V_{\text{چُنی}} = \sqrt{2}V_{\text{موثر}} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325 \quad (\text{وولٹ})$$

سوالات

۷.۷.۱۶

مسئلہ کے قیمتے کا حصول

۷.۷.۱۷

سوال ۳۶۳، ۳۵۳، ۳۸۸، ۵۳۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۷.۷.۱۸

$\int_{-2}^0 (2x + 5) dx$	سوال ۵.۳۶۳:	۷۷۱۹
		۷۷۲۰
$\int_{-3}^4 (5 - \frac{x}{2}) dx$	سوال ۵.۳۶۴:	۷۷۲۱
$\int_0^4 (3x - \frac{x^3}{4}) dx$	سوال ۵.۳۶۵:	۷۷۲۲
		۷۷۲۳
$\int_{-2}^2 (x^3 - 2x + 3) dx$	سوال ۵.۳۶۶:	۷۷۲۴
$\int_0^1 (x^2 + \sqrt{x}) dx$	سوال ۵.۳۶۷:	۷۷۲۵
		۷۷۲۶
$\int_0^5 x^{3/2} dx$	سوال ۵.۳۶۸:	۷۷۲۷
$\int_1^{32} x^{-6/5} dx$	سوال ۵.۳۶۹:	۷۷۲۸
		۷۷۲۹
$\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2} dx$	سوال ۵.۳۷۰:	۷۷۳۰
$\int_0^{\pi} \sin x dx$	سوال ۵.۳۷۱:	۷۷۳۱
		۷۷۳۲
$\int_0^{\pi} (1 + \cos x) dx$	سوال ۵.۳۷۲:	۷۷۳۳
$\int_0^{\pi/3} 2 \sec^2 x dx$	سوال ۵.۳۷۳:	۷۷۳۴
		۷۷۳۵
$\int_{\pi/6}^{5\pi/6} \csc^2 x dx$	سوال ۵.۳۷۴:	۷۷۳۶
$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc \theta \cot \theta d\theta$	سوال ۵.۳۷۵:	۷۷۳۷
		۷۷۳۸
$\int_0^{\pi/3} 3 \sec u \tan u du$	سوال ۵.۳۷۶:	۷۷۳۹
$\int_{\pi/2}^0 \frac{1+\cos 2t}{2} dt$	سوال ۵.۳۷۷:	۷۷۴۰
		۷۷۴۱
$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1-\cos 2t}{2} dt$	سوال ۵.۳۷۸:	۷۷۴۲
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y) dy$	سوال ۵.۳۷۹:	۷۷۴۳
		۷۷۴۴
$\int_{-\pi/3}^{-\pi/4} (4 \sec^2 t + \frac{\pi}{t^2}) dt$	سوال ۵.۳۸۰:	۷۷۴۵
$\int_1^{-1} (r + 1)^2 dr$	سوال ۵.۳۸۱:	۷۷۴۶
		۷۷۴۷

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t+1)(t^2+4) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۲:} \quad ۷۷۳۸$$

$$\int_{\sqrt{2}}^1 \left(\frac{u^7}{2} - \frac{1}{u^5} \right) du \quad \text{سوال ۵.۳۸۳:} \quad ۷۷۳۹$$

$$\int_{1/2}^1 \left(\frac{1}{v^3} - \frac{1}{v^4} \right) dv \quad \text{سوال ۵.۳۸۴:} \quad ۷۷۵۱$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2 + \sqrt{s}}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۳۸۵:} \quad ۷۷۵۲$$

$$\int_9^4 \frac{1 - \sqrt{u}}{\sqrt{u}} du \quad \text{سوال ۵.۳۸۶:} \quad ۷۷۵۳$$

$$\int_{-4}^4 |x| dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۷:} \quad ۷۷۵۵$$

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{2} (\cos x + |\cos x|) dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۸:} \quad ۷۷۵۷$$

متکامل کے قیمت کا حوالہ بذریعہ بدل

سوال ۵.۳۸۹ تا سوال ۵.۳۹۶ میں بدل کے استعمال سے متدفق حاصل کرتے ہوئے بنیادی مسئلہ کی مدد سے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 (1 - 2x)^3 dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۹:} \quad ۷۷۶۰$$

$$\int_1^2 \sqrt{3x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۰:} \quad ۷۷۶۲$$

$$\int_0^1 t \sqrt{t^2+1} dt \quad \text{سوال ۵.۳۹۱:} \quad ۷۷۶۳$$

$$\int_{-1}^2 \frac{t dt}{\sqrt{2t^2+8}} \quad \text{سوال ۵.۳۹۲:} \quad ۷۷۶۵$$

$$\int_0^{\pi} \sin^2 \left(1 + \frac{\theta}{2} \right) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۳:} \quad ۷۷۶۶$$

$$\int_{3\pi/8}^{\pi/2} \sec^2(\pi - 2\theta) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۴:} \quad ۷۷۶۸$$

$$\int_0^{\pi} \sin^2 \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۵:} \quad ۷۷۶۹$$

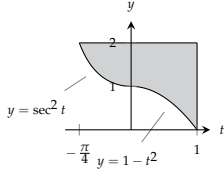
$$\int_{2\pi/3}^{\pi} \tan^3 \frac{x}{4} \sec^2 \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۶:} \quad ۷۷۷۱$$

رقبہ

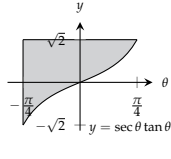
سوال ۵.۳۹۷ تا سوال ۵.۴۰۲ میں دیے وقفے پر تقاطع کی ترسیم اور x محور کے پچھل رقبہ تلاش کریں۔

$$y = -x^2 - 2x, \quad -3 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۷:} \quad ۷۷۷۲$$

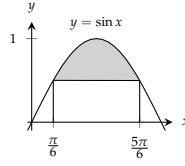
باب ۵: تکامل



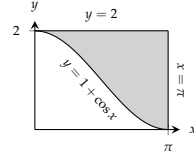
شکل ۵.۵۲



شکل ۵.۵۳



شکل ۵.۵۴



شکل ۵.۵۵

سوال ۵.۳۹۸: $y = 3x^2 - 3, \quad -2 \leq x \leq 2$ ۷۷۷

سوال ۵.۳۹۹: $y = x^3 - 3x^2 + 2x, \quad 0 \leq x \leq 2$ ۷۷۷

سوال ۵.۴۰۰: $y = x^3 - 4x, \quad -2 \leq x \leq 2$ ۷۷۷

سوال ۵.۴۰۱: $y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۷۷۸

سوال ۵.۴۰۲: $y = x^{1/3} - x, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۷۷۸

سوال ۵.۴۰۳ تا سوال ۵.۴۰۶ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۷۷۸

سوال ۵.۴۰۳: وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر تقاطع $y = 2$ اور $y = 1 + \cos x$ کے رقبہ (شکل ۵.۵۵)۔ ۷۷۸

سوال ۵.۴۰۴: وقفہ $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$ پر $y = \sin x$ اور $y = \frac{1}{2}$ کے رقبہ (شکل ۵.۵۴)۔ ۷۷۸

سوال ۵.۴۰۵: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ پر $y = \sec \theta \tan \theta$ اور $y = \sqrt{2}$ کے رقبہ (شکل ۵.۵۳)۔ ۷۷۸

سوال ۵.۴۰۶: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq 0$ پر $y = \sec^2 t$ اور وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر $y = 1 - t^2$ ہے۔ ان تقاطع اور ۷۷۹

$y = 2$ کے رقبہ (شکل ۵.۵۴)۔ ۷۷۹

تکامل کا تفرقہ سوال ۵.۴۰۷ تا سوال ۵.۴۱۰ میں (۱) تکامل حل کر کے جواب کا تفرقہ لیں، (ب) تکامل سے سیدھا تفرقہ حاصل کریں۔ ۷۷۹

سوال ۵.۴۰۷: $\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} \cos t \, dt$ ۷۷۹

سوال ۵.۴۰۸: $\frac{d}{dx} \int_1^{\sin x} 3t^2 \, dt$ ۷۷۹

سوال ۵.۴۰۹: $\frac{d}{dt} \int_0^{t^4} \sqrt{u} \, du$ ۷۷۹

سوال ۵.۴۱۰: $\frac{d}{d\theta} \int_0^{\tan \theta} \sec^2 y \, dy$ ۷۷۹

سوال ۵.۴۱۱: ۵.۴۱۶ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۷۷۹

سوال ۵.۴۱۱: $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$ ۷۷۹

سوال ۵.۴۱۲: $y = \int_1^x \frac{1}{t} dt, x > 0$ ۷۸۰

سوال ۵.۴۱۳: $y = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) dt$ ۷۸۰

سوال ۵.۴۱۴: $y = \int_0^{x^2} \cos \sqrt{t} dt$ ۷۸۰

سوال ۵.۴۱۵: $y = \int_0^{\sin x} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, |x| < \frac{\pi}{2}$ ۷۸۰

سوال ۵.۴۱۶: $y = \int_0^{\tan x} \frac{dt}{1+t^2}$ ۷۸۰

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل تقابل سوال ۵.۴۱۷ تا سوال ۵.۴۲۰ میں کسی ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔ کون سا تقابل کس مسئلے کو حل کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۷۸۰

ا. $y = \int_1^x \frac{1}{t} dt - 3$ ۷۸۱

ج. $y = \int_{-1}^x \sec t dt + 4$ ۷۸۱

ب. $y = \int_0^x \sec t dt + 4$ ۷۸۲

د. $y = \int_{\pi}^x \frac{1}{t} dt - 3$ ۷۸۲

سوال ۵.۴۱۷: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, y(\pi) = -3$ ۷۸۲

سوال ۵.۴۱۸: $y' = \sec x, y(-1) = 4$ ۷۸۲

سوال ۵.۴۱۹: $y' = \sec x, y(0) = 4$ ۷۸۲

سوال ۵.۴۲۰: $y' = \frac{1}{x}, y(1) = -3$ ۷۸۲

سوال ۵.۴۲۱ تا سوال ۵.۴۲۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسلوں کے حل کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔ ۷۸۲

سوال ۵.۴۲۱: $\frac{dy}{dx} = \sec x, y(2) = 3$ ۷۸۲

سوال ۵.۴۲۲: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2}, y(1) = -2$ ۷۸۲

سوال ۵.۴۲۳: $\frac{ds}{dt} = f(t), s(t_0) = s_0$ ۷۸۲

سوال ۵.۴۲۴: $\frac{dv}{dt} = g(t), v(t_0) = v_0$ ۷۸۲

۴۸۸ علی استعمال

سوال ۵.۴۲۵: قطع مکانی کے رقبہ کا آرٹھیڈی کلیہ

۴۸۹ آرٹھیڈس (212-287 قبل مسیح) نے قطع مکانی کے نیچے رقبہ کا کلیہ دریافت کیا جس کے تحت قد ضرب قاعدہ کی دو تہائی رقبہ ہوگا۔

۴۹۰ ا. مکمل کی مدد سے درج محراب $y = 6 - x - x^2$, $-3 \leq x \leq 2$ کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

۴۹۱ ب. محراب کا قد تلاش کریں۔

۴۹۲ ج. دکھائیں کہ قاعدہ b ضرب قد h کی دو تہائی اس رقبہ کے برابر ہوگا۔

۴۹۳ د. b اور h کو مثبت تصور کرتے ہوئے $x \leq \frac{b}{2}$ پر قطع مکانی محراب $y = h - (\frac{4h}{b^2})x^2$ ترسیم کریں۔ احصاء کی مدد سے اس

۴۹۴ محراب اور x محور کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۴۹۵ سوال ۵.۴۲۶: تسلسل (مثال ۵.۴۸)

۴۹۶ ا. درج ذیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ ایک پورے چکر پر $V = V_{\text{چنی}} \sin 100\pi t$ کی اوسط قیمت صفر ہوگی۔

$$\frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} V_{\text{چنی}} \sin 100\pi t \, dt$$

۴۹۷ ب. کئی ممالک میں گھریلو صارفین کو موثر 110V فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے ہاں برقی دباؤ کی چوٹی کتنی ہوگی؟

۴۹۸ ج. درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_0^{1/50} (V_{\text{چنی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چنی}})^2}{100}$$

۴۹۹ سوال ۵.۴۲۷: حاشیہ لاگت سے لاگت

۵۰۰ اشتہار چھاپنے کی حاشیہ لاگت $\frac{dc}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ہے جہاں x تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ (ا) اشتہار 2 تا 100 چھاپنے کی لاگت $c(100) - c(1)$

۵۰۱ تلاش کریں۔ (ب) اشتہار 101 تا 400 چھاپنے کی لاگت تلاش کریں۔

۵۰۲ سوال ۵.۴۲۸: حاشیہ آمدنی سے آمدنی

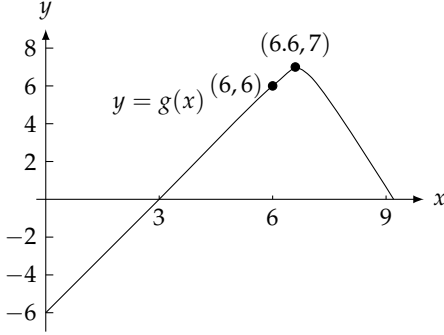
۵۰۳ فرض کریں ایک ادارہ مرغی کے انڈے مارنے والی مشین بناتی ہے جس کی پیداوار اور فروخت سے ادارے کو $\frac{dr}{dx} = 2 - \frac{2}{(x+1)^2}$ حاشیہ آمدنی

۵۰۴ حاصل ہوتی ہے جہاں r کی اکائی ہزار روپیہ اور x کی اکائی ہزار مشین ہے۔ اگر انڈے مارنے والی مشینوں کی پیداوار $x = 3$ ہزار ہو تب کتنی آمدنی متوقع

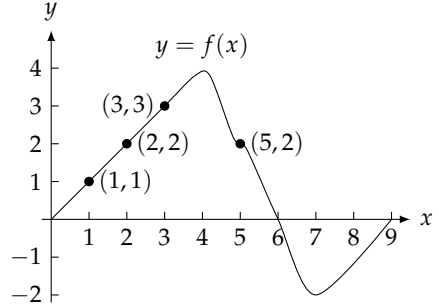
۵۰۵ ہوگی؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر حاشیہ آمدنی کا مکمل $x = 0$ تا $x = 3$ لیں۔

۵۰۶ ترسیم سے حرکت کے بارے میں نتائج اخذ کرنا

۵۰۷ سوال ۵.۴۲۹: فرض کریں کہ f جسے شکل ۵.۵۵ میں دکھایا گیا ہے قابل تفرق تفاعل ہے اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t f(x) \, dx$ میٹر ہے۔ شکل کی مدد سے درج ذیل کا جواب دیں اور اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۵.۵۶: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۳۰



شکل ۵.۵۵: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۲۹

۸۵۲. ا. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہے؟
۸۵۳. ب. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کی اسراع مثبت کہ منفی ہے؟
۸۵۴. ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے؟
۸۵۵. د. ابتدائی 9 سیکنڈوں میں s کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟
۸۵۶. ہ. کس لمحے پر اسراع تقریباً صفر ہے؟
۸۵۷. و. ذرہ کب مبداء کی طرف اور کب اس سے دور حرکت کرتا ہے؟
۸۵۸. ز. لمحہ $t = 9$ پر مبداء کے کس جانب ذرہ پایا جائے گا؟
- سوال ۵.۴۳۰: فرض کریں g قابل تفرق تقاطع ہے (شکل ۵.۵۶) اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t g(x) dx$ میٹر ہے۔ ترسیم درج ذیل کے جوابات دیں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔
۸۵۹. ا. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہوگی؟
۸۶۰. ب. کیا لمحہ $t = 3$ پر ذرے کی اسراع مثبت یا منفی ہے؟
۸۶۱. ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے؟
۸۶۲. د. ذرہ کس لمحے پر مبداء سے گزرتا ہے؟
۸۶۳. ہ. اسراع کب صفر ہے؟
۸۶۴. و. ذرہ کب مبداء سے دور اور کب مبداء کی جانب حرکت کرتا ہے؟
۸۶۵. ز. لمحہ $t = 9$ پر ذرہ مبداء کے کس جانب ہوگا؟

جیم برائے حصہ ۵-۲

سوال ۵.۲۳۱: برائے حصہ ۵.۲ کی مثال ۵.۲۳
 حصہ ۵.۲ کی مثال ۵.۲۳ میں جسم کے حجم کا تخمینہ مجموعہ درحقیقت مکمل کاربیان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاربیان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۳۲: برائے حصہ ۵.۲ کی مثال ۵.۲۳
 حصہ ۵.۲ کی مثال ۵.۲۳ میں کرہ کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاربیان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاربیان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۳۳: برائے حصہ ۵.۲ کا سوال ۵.۲۰۱
 حصہ ۵.۲ کے سوال ۵.۲۰۱ میں پانی کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاربیان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاربیان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۳۴: برائے حصہ ۵.۲ کا سوال ۵.۲۰۳
 حصہ ۵.۲ کے سوال ۵.۲۰۳ میں راکٹ کے نوک کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاربیان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاربیان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۲۳۵: دکھائیں کہ مثبت k کی صورت میں x محور اور محراب $y = \sin kx$ کے قعر قبہ $\frac{2}{k}$ ہے۔
 سوال ۵.۲۳۶: درج ذیل تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$$

سوال ۵.۲۳۷: فرض کریں $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 2x + 1$ ہے تب $f(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۳۸: اگر $\int_0^x f(t) dt = x \cos \pi x$ ہو تب $f(4)$ کتنا ہوگا؟

سوال ۵.۲۳۹: نقطہ $x = 1$ پر $\int_2^{x+1} \frac{9}{1+t} dt = 2 - f(x)$ کی خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۴۰: نقطہ $x = -1$ پر $g(x) = 3 + \int_1^{x^2} \sec(t-1) dt$ کی خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۴۱: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق مثبت ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ قائل $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ کے لئے درج ذیل

میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا. g متغیر x کا قابل تفرق قائل ہے۔

ب. g متغیر x کا استمراری تفرق قائل ہے۔

۷۸۹۶. ج. g کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماسل پایا جاتا ہے۔

۷۸۹۷. د. $x = 1$ پر g کا مقامی زیادہ سے زیادہ پایا جاتا ہے۔

۷۸۹۸. ہ. $x = -1$ پر g کا مقامی کم سے کم پایا جاتا ہے۔

۷۸۹۹. و. $x = 1$ پر g کی ترسیم پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے۔

۷۹۰۰. ز. $\frac{dg}{dx}$ کی ترسیم x محور کو $x = 1$ پر قطع کرتا ہے۔

۷۹۰۱. سوال ۵.۴۴: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق منفی ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تعادل $h(x) = \int_0^x f(t) dt$ کے لئے درج ذیل

۷۹۰۲. میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟

۷۹۰۳. ا. h متغیر x کا دوبار قابل تفرق تعادل ہے۔

۷۹۰۴. ب. h اور $\frac{dh}{dx}$ دونوں استمراری ہیں۔

۷۹۰۵. ج. h کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماسل پایا جاتا ہے۔

۷۹۰۶. د. h کا مقامی زیادہ سے زیادہ $x = 1$ ہے۔

۷۹۰۷. ہ. h کا مقامی کم سے کم $x = 1$ ہے۔

۷۹۰۸. و. h کی ترسیم کا نقطہ تصریف $x = 1$ پر ہے۔

۷۹۰۹. ز. $\frac{dh}{dx}$ کی ترسیم x محور کو $x = 1$ پر قطع کرتا ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۴۴: بنیادی مسئلہ

۷۹۱۱. اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$ کی قیمت بنیادی مسئلے کے جزو اول کی طرح $f(x)$ ہوگی۔ مثال

۷۹۱۲. کے طور پر اگر $f(t) = \cos t$ ہو تب

$$(۱۲) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \cos t dt = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

۷۹۱۳. ہوگا۔ مساوات ۱۲ کا دایاں ہاتھ $\sin x$ کے تفرق کا حاصل تقسیم ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ $h \rightarrow 0$ کی صورت میں یہ $\cos x$ کے برابر ہوگا۔

۷۹۱۵. تعادل $\cos x$ کو $-\pi \leq x \leq 2\pi$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 2$ ، $h = 1$ ، $h = 0.5$ اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے

۷۹۱۶. مساوات ۱۲ کے دائیں ہاتھ کو بھی x کے لحاظ سے (مختلف رنگوں میں) ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $\cos x$ کی ترسیم پر

۷۹۱۷. پیش رفتی ہے۔

۷۹۱۸. سوال ۵.۴۴: تعادل $f(t) = 3t^2$ کے لئے سوال ۵.۴۴ دوبارہ حل کریں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 3t^2 dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

۴۹۱۹. تفاعل $f(x) = 3x^2$ کو وقفہ $1 \leq x \leq -1$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 0.5$ ، $h = 0.2$ اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ کو بھی ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $3x^2$ کی ترسیم پر ٹیختی ہے۔ ۴۹۲۰

سوال ۵.۴۴۵ تا سوال ۵.۴۴۸ میں وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل f کے لئے $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔ ۴۹۲۱ ۴۹۲۲

۴۹۲۳. ا. وقفہ $[a, b]$ پر f اور F کو اکٹھے ترسیم کریں۔

۴۹۲۴. ب. مساوات $F(x) = 0$ کو حل کریں۔ جس نقطہ پر $F(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر f اور F کی ترسیمات کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ ایک بار تفرق کی دی گئی قیمت اور بنیادی مسئلے کے جزو اول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۴۹۲۵

۴۹۲۶. ج. کس (تخمینی) وقفہ پر تفاعل F بڑھتا ہے اور کس پر گھٹتا ہے؟ ان وقفوں پر f کے بارے میں کیا درست ہوگا؟

۴۹۲۷. د. F اور تفرق f' کو اکٹھے ترسیم کریں۔ جس نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر F کی ترسیم کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ بنیادی مسئلے کے جزو اول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۴۹۲۸

سوال ۵.۴۴۵: $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$, $[0, 4]$ ۴۹۲۹

سوال ۵.۴۴۶: $f(x) = 2x^4 - 17x^3 + 46x^2 - 43x + 12$, $[0, \frac{9}{2}]$ ۴۹۳۰

سوال ۵.۴۴۷: $f(x) = \sin 2x \cos \frac{x}{3}$, $[0, 2\pi]$ ۴۹۳۱

سوال ۵.۴۴۸: $f(x) = x \cos \pi x$, $[0, 2\pi]$ ۴۹۳۲

سوال ۵.۴۴۹ تا سوال ۵.۴۵۲ میں دیے گئے u اور f کے لئے $F(x) = \int_a^u f(t) dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے درج ذیل کے جواب دیں۔ ۴۹۳۳ ۴۹۳۴

۴۹۳۵. ا. F کا دائرہ کار تلاش کریں۔

۴۹۳۶. ب. $F'(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کہاں F بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟

۴۹۳۷. ج. F'' تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ F کے مقامی انتہا اور نقطہ تصرف حاصل کریں۔

۴۹۳۸. د. جزو-۱ تا جزو-۷ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے $y = F(x)$ کا اپنے دائرہ پر خاکہ کھینچیں۔ اب کمپیوٹر پر $F(x)$ کی ترسیم کھینچ کر اس خاکے کی تصدیق کریں۔ ۴۹۳۹

سوال ۵.۴۴۹: $a = 1$, $u(x) = x^2$, $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ۴۹۴۰

سوال ۵.۴۵۰: $a = 0$, $u(x) = x^2$, $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ۴۹۴۱

سوال ۵.۴۵۱: $a = 0$, $u(x) = 1 - x$, $f(x) = x^2 - 2x - 3$ ۴۹۴۲

سوال ۵.۴۵۲: $a = 0$, $u(x) = 1 - x^2$, $f(x) = x^2 - 2x - 3$ ۴۹۴۳

سوال ۵.۴۵۳: تفاعل $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔ ۴۹۴۴

سوال ۵.۴۵۴: تفاعل $\frac{d^2}{dx^2} \int_a^{u(x)} f(t) dt$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔ ۴۹۴۵

۵.۸. قطعی تکمل میں بدل

قطعی تکمل کو بدل کی مدد سے حل کرنے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں اور دونوں بہترین کام کرتے ہیں۔ ایک طریقہ میں بدل کے ذریعہ مطابقتی غیر قطعی تکمل حاصل کرتے ہوئے اس کا کوئی ایک ضد تفرق استعمال کرتے ہوئے قطعی تکمل کو بنیادی مسئلہ سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں درج ذیل کلیہ استعمال کیا جاتا ہے۔

قطعی تکمل میں بدل کا کلیہ

$$(i) \int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

اس کلیہ میں $u = g(x)$ پر کرتے ہوئے $du = g'(x) dx$ لکھ کر $g(a)$ تا $g(b)$ تکمل لیں۔

قطعی تکمل حل کرنے کی خاطر وہی u تفاعل پر کریں جو آپ غیر قطعی تکمل کے حل میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد $x = a$ پر u کی قیمت سے $x = b$ پر u کی قیمت تک تکمل لیں۔

مثال ۵.۴۹: قطعی تکمل $\int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 - 1} dx$ حل کریں۔

حل: ہمارے پاس دو راستے ہیں۔

پہلے ترکیب: دیے گئے تکمل کو غیر قطعی تکمل میں بدلیں جس کو حل کرنے کے بعد متغیر کو واپس x صورت میں لکھیں اور x کے بالائی اور زیریں حدود استعمال کریں۔

$$\int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx = \int \sqrt{u} du$$

$$= \frac{2}{3} u^{3/2} + C$$

$$= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} + C$$

$$\int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx = \left. \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} \right|_{-1}^1$$

$$= \frac{2}{3} [(1^3 + 1)^{3/2} - ((-1)^3 + 1)^{3/2}]$$

$$= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

$$u = x^3 + 1, dy = 3x^2 dx$$

u کے لحاظ سے تکمل لیں

واپس $u = x^3 + 1$ پر کریں

حاصل تکمل استعمال کریں

باب ۵: تکمل

دوسری ترکیب: تکمل کو بدل کر مساوات میں دیے گئے نئے حدود استعمال کریں۔ ہم $x^3 + 1 = u$ لیتے ہیں۔ یوں $du = 3x^2 dx$ ہوگا جبکہ حدود $u(x = -1) = 0$ اور $u(x = 1) = 2$ ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int_0^1 \sqrt{u} du & u &= x^3 + 1, du = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_0^1 & & \text{نئے قطعی تکمل کی قیمت حاصل کریں} \\ &= \frac{2}{3} [2^{2/3} - 0^{2/3}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

□

۷۹۲۴

اس مثال میں دوسری ترکیب زیادہ آسان معلوم ہوتی ہے اگرچہ ایسا ہر بار نہیں ہوگا۔ آپ کو دونوں ترکیب آنے چاہیے۔

آئیں ایک اور مثال دیکھیں۔

مثال ۵.۵۰:

$$\begin{aligned} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot \theta \csc^2 \theta d\theta &= \int_1^0 u \cdot (-du) & u &= \cot \theta, du = -\csc^2 \theta d\theta \\ &= - \int_1^0 u du \\ &= - \left[\frac{u^2}{2} \right]_1^0 \\ &= - \left[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(1)^2}{2} \right] = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۷۹۲۶

کمپیوٹر کا استعمال

بعض اوقات ضد تفرق کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے قابل تکمل تفاعل مثلاً

$$f(x) = e^{-x^2}$$

جو نظریہ احتمال میں اہم کردار ادا کرتا ہے کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے، اگرچہ بنیادی مسئلہ کے جز واول سے ہم جانتے ہیں کہ

f کا ضد تفرق موجود ہے۔ کمپیوٹر پر درج ذیل تکملی تفاعل

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

ترسیم کریں۔ آپ $F(x)$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہاں بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ اس کے انتہا (اگر ہوں) کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس کی ترسیم کے مقعر کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

سوالات

قطعی نکل کے قیمنے کا حصول
سوال ۵.۴۵۵، ۵.۴۵۶، ۵.۴۵۷، ۵.۴۵۸ کو حل کریں۔

سوال ۵.۴۵۵: (i) $\int_0^3 \sqrt{y+1} dy$ (ب) $\int_{-1}^0 \sqrt{y+1} dy$

سوال ۵.۴۵۶: (i) $\int_0^1 r\sqrt{1-r^2} dr$ (ب) $\int_{-1}^1 r\sqrt{1-r^2} dr$

سوال ۵.۴۵۷: (i) $\int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x dx$ (ب) $\int_{-\pi/4}^0 \tan x \sec^2 x dx$

سوال ۵.۴۵۸: (i) $\int_0^{\pi} 3 \cos^2 x \sin x dx$ (ب) $\int_{2\pi}^{3\pi} 3 \cos^2 x \sin x dx$

سوال ۵.۴۵۹: (i) $\int_0^1 t^3(1+t^4)^3 dt$ (ب) $\int_{-1}^1 t^3(1+t^4)^3 dt$

سوال ۵.۴۶۰: (i) $\int_0^{\sqrt{7}} t(t^2+1)^{1/3} dt$ (ب) $\int_{-\sqrt{7}}^0 t(t^2+1)^{1/3} dt$

سوال ۵.۴۶۱: (i) $\int_{-1}^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} dr$ (ب) $\int_0^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} dr$

سوال ۵.۴۶۲: (i) $\int_0^1 \frac{10\sqrt{v}}{(1+v^{3/2})^2} dv$ (ب) $\int_1^4 \frac{10\sqrt{v}}{1+v^{3/2}} dv$

سوال ۵.۴۶۳: (i) $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} dx$ (ب) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} dx$

سوال ۵.۴۶۴: (i) $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} dx$ (ب) $\int_{-1}^0 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} dx$

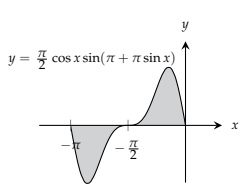
سوال ۵.۴۶۵: (i) $\int_0^{\pi/6} (1 - \cos 3t) \sin 3t dt$ (ب) $\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1 - \cos 3t) \sin 3t dt$

سوال ۵.۴۶۶: (i) $\int_{-\pi/2}^0 (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} dt$ (ب) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} dt$

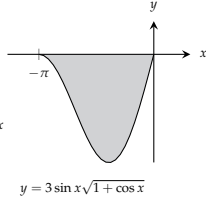
سوال ۵.۴۶۷: (i) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3\sin z}} dz$ (ب) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3\sin z}} dz$

سوال ۵.۴۶۸: (i) $\int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin w}{(3+2\cos w)^2} dw$ (ب) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin w}{3+2\cos w} dw$

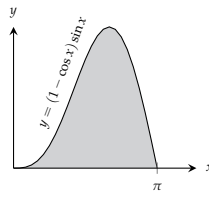
سوال ۵.۴۶۹: $\int_0^1 \sqrt{t^5+2t}(5t^4+2) dt$



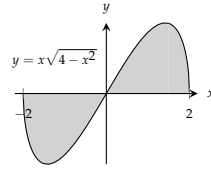
شکل ۵.۶۰



شکل ۵.۵۹



شکل ۵.۵۸



شکل ۵.۵۷

سوال ۵.۴۷۰: $\int_1^4 \frac{dy}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2}$ ۸۹۸

سوال ۵.۴۷۱: $\int_0^{\pi/6} \cos^{-3} 2\theta \sin 2\theta d\theta$ ۸۹۹

سوال ۵.۴۷۲: $\int_{\pi}^{3\pi/2} \cot^5 \frac{\theta}{6} \sec^2 \frac{\theta}{6} d\theta$ ۹۰۰

سوال ۵.۴۷۳: $\int_0^{\pi} 5(5 - 4 \cot t)^{1/4} \sin t dt$ ۹۰۱

سوال ۵.۴۷۴: $\int_0^{\pi/4} (1 - \sin 2t)^{3/2} \cos 2t dt$ ۹۰۲

سوال ۵.۴۷۵: $\int_0^1 (4y - y^2 + 4y^3 + 1)^{-2/3} (12y^2 - 2y + 4) dy$ ۹۰۳

سوال ۵.۴۷۶: $\int_0^1 (y^3 + 6y^2 - 12y + 9)^{-1/2} (y^2 + 4y - 4) dy$ ۹۰۴

سوال ۵.۴۷۷: $\int_0^{\sqrt[3]{\pi^2}} \sqrt{\theta} \cos^2(\theta^{3/2}) d\theta$ ۹۰۵

سوال ۵.۴۷۸: $\int_{-1}^{-1/2} t^{-2} \sin^2(1 + \frac{1}{t}) dt$ ۹۰۶

رقبہ

سوال ۵.۴۷۹: ۵.۴۸۲ سوال ۵.۴۸۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۹۰۸

سوال ۵.۴۸۰: ۵.۴۸۰ ترسیم شکل ۵.۵۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۰۹

سوال ۵.۴۸۱: ۵.۴۸۱ ترسیم شکل ۵.۵۸ میں دی گئی ہے۔ ۹۱۰

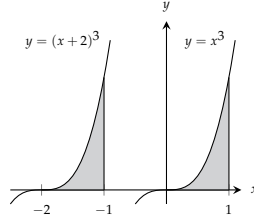
سوال ۵.۴۸۲: ۵.۴۸۲ ترسیم شکل ۵.۵۹ میں دی گئی ہے۔ ۹۱۱

سوال ۵.۴۸۳: ۵.۴۸۳ ترسیم شکل ۵.۶۰ میں دی گئی ہے۔ ۹۱۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۴۸۴: $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $x > 0$ اگر $f(x)$ کا ضد تفرق $F(x)$ ہو تب $\int_1^3 \frac{\sin 2x}{x} dx$ کو F کی روپ میں لکھیں۔ ۹۱۳

سوال ۵.۴۸۵: دکھائیں کہ استمراری f کی صورت میں $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1-x) dx$ ہوگا۔ ۹۱۵



شکل ۵.۶۱: قطعی تکمل کی عدم تبدیلی بصورت خطی انتقال۔

سوال ۵.۴۸۵: اگر $\int_0^1 f(x) dx = 3$ ہو تب (۱) طاق f ، (ب) جفت f کی صورت میں $\int_{-1}^0 f(x) dx$ کتنا ہوگا؟

سوال ۵.۴۸۶: (۱) درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_{-a}^a h(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{طاق } h \\ 2 \int_0^a h(x) dx, & \text{جفت } h \end{cases}$$

(ب) $a = \frac{\pi}{2}$ لیتے ہوئے $h(x) = \sin x$ اور $h(x) = \cos x$ کے لئے جزو-۱ کی تصدیق کریں۔

سوال ۵.۴۸۷: استراری f کے لئے درج ذیل تکمل حل کرنے کی خاطر بدل $u = a - x$ پر کر کے حاصل تکمل کے نتیجہ کو I کے ساتھ جمع کریں۔

$$I = \int_0^a \frac{f(x) dx}{f(x) + f(a-x)}$$

سوال ۵.۴۸۸: موزوں بدل استعمال کر کے تمام مثبت x اور y اعداد کے لئے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_x^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^y \frac{dt}{t}$$

۸۰۲۲

قطعی تکمل کے خاصیت انتقال

۸۰۲۳

خطی انتقال کی صورت میں قطعی تکمل کی عدم تبدیلی جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے قطعی تکمل کی بنیادی خاصیت ہے۔

۸۰۲۴

$$(۲) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c) dx$$

یہ مساوات درکار x پر معین اور قابل تکمل f کے لئے مطمئن ہوتی ہے، مثلاً (شکل ۵.۶۱):

۸۰۲۵

$$(۳) \quad \int_{-2}^{-1} (x+2)^3 dx = \int_0^1 x^3 dx$$

سوال ۵.۴۸۹: کوئی بدل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲ کی تصدیق کریں۔

سوال ۵.۴۹۰: درج ذیل تمام تفاعل کے لئے $[a, b]$ پر $f(x)$ اور $[a - c, b - c]$ پر $f(x + c)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اپنی یقین دہانی کریں کہ مساوات ۲ مطمئن ہوتی ہے۔

$$f(x) = x^2, a = 0, b = 1, c = 1 \quad (i)$$

$$f(x) = \sin x, a = 0, b = \pi, c = \frac{\pi}{2} \quad (ب)$$

$$f(x) = \sqrt{x - 4}, a = 4, b = 8, c = 5 \quad (ج)$$

۵.۹ اعدادی مکمل

ہم نے دیکھا کہ $f(x)$ کے ضد تفرق $F(x)$ کے کلیہ سے قطعی مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات ضد تفرق معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض تفاعل، مثلاً $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1 + x^4}$ کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1 + x^4}$ کے ضد تفرق کے کلیات اب تک کوئی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تفاعل کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے۔

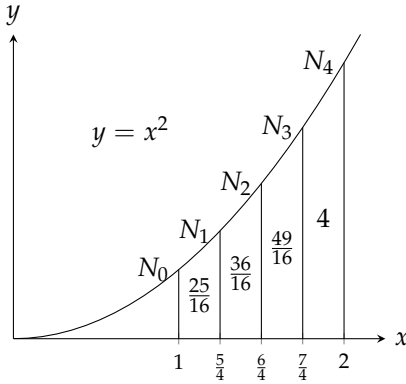
ہم جب بھی قطعی مکمل کی قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کرنے میں ناکام ہوں، ہم اعدادی تراکیب، مثلاً قاعدہ ذوزنقہ یا قاعدہ سکسن بروئے کار لاتے ہیں جن پر اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔

قاعدہ ذوزنقہ

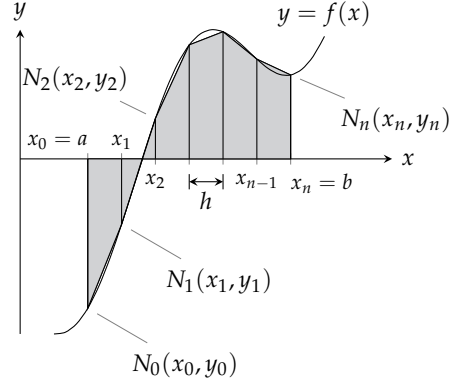
جب کسی تفاعل جس کی قطعی مکمل کی قیمت درکار ہو کے مکمل f کا ضد تفرق ہم دریافت نہ کر سکیں تب ہم مکمل کے وقفہ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ پر f کو تخمیناً موزوں کثیر رکنی سے ظاہر کر کے ان کثیر رکنیوں کا مکمل لے کر تمام جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں جو مکمل کی تخمینی قیمت کے برابر ہو گا۔ کسی بھی خانہ بندی کے لئے جتنی زیادہ درجے کے کثیر رکنی منتخب کی جائیں حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہو گا۔ کسی بھی درجے کے کثیر رکنی کے لئے جتنی باریک خانہ بندی کی جائے حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہو گا حتیٰ کہ ہم پور پور خلل یا حذنی خلل اتنا بڑھ جائے کہ مزید باریک خانہ بندی سے حاصل جواب کی درستگی کم ہو نا شروع ہو جائے۔

کم درجے کے کثیر رکنی سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ مستقیم قطعات (درجہ 1 کثیر رکنی) بھی بہترین تخمین دیتے ہیں پس ان کی تعداد کافی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لئے فرض کریں ہم f کے وقفہ $[a, b]$ کو $h = \frac{b-a}{n}$ لمبائی کے n قطعات میں تقسیم کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑتے ہیں (شکل ۵.۶۲)۔ لمبائی $h = \frac{b-a}{n}$ کو لمبائی قدم Δx کہتے ہیں جس کو یہاں Δx کے بجائے h سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ n قدموں کی تعداد ہے۔ ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں سے تقسیمی نقطوں تک انتہائی لکیریں کھینچنے سے متعدد ذوزنقہ

stepsize^{۳۳}
steps^{۳۳}



شکل ۵.۲۳: ذوزنقہ قاعدہ تقاض $y = x^2$ کا رقبہ کچھ زیادہ دیتا ہے۔



شکل ۵.۲۴: ذوزنقہ قاعدہ برائے عددی نکل۔

حاصل ہوتے ہیں جو منفی اور x محور کے بیچ خط کی تعین ہوں گے۔ ہم ان ذوزنقہ کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں جہاں x محور سے اوپر رقبہ کو مثبت جبکہ اس سے نیچے رقبہ کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔

۸۰۳۸

۸۰۳۹

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(y_0 + y_1)h + \frac{1}{2}(y_1 + y_2)h + \cdots + \frac{1}{2}(y_{n-2} + y_{n-1})h + \frac{1}{2}(y_{n-1} + y_n)h \\ &= h\left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right) \\ &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \end{aligned}$$

$$\text{یہاں } y_0 = f(a), y_1 = f(x_1), \dots, y_{n-1} = f(x_{n-1}) \text{ اور } y_n = f(x_n) \text{۔}$$

۸۰۵۰

قاعدہ ۵.۱: ذوزنقہ قاعدہ

۸۰۵۱

نکل $\int_a^b f(x) dx$ کو تخمیناً درج ذیل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے (جہاں n ذیلی وقفوں کی لمبائی قدم $h = \frac{b-a}{n}$ ہے اور $y_k = f(x_k)$ ہے)۔

۸۰۵۲

۸۰۵۳

$$(i) \quad T = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n)$$

۸۰۵۴

مثال ۵.۵۱: نکل $\int_1^2 x^2 dx$ کو ذوزنقہ قاعدہ سے $n = 4$ لے کر حل کریں۔ اصل رقبہ کے ساتھ موازنہ کریں۔

۸۰۵۵

حل: ہم وقفہ $[1, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک وقفہ کی لمبائی $h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے آخری

۸۰۵۶

۸۰۵۷ نقطوں پر تفاعل $y = x^2$ کی قیمت درج ذیل ہے۔

x	$y = x^2$
1	1
$\frac{5}{4}$	$\frac{25}{16}$
$\frac{6}{4}$	$\frac{36}{16}$
$\frac{7}{4}$	$\frac{49}{16}$
2	4

۸۰۵۸ اب $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{h}{2} (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8} (1 + 2(\frac{25}{16}) + 2(\frac{36}{16}) + 2(\frac{49}{16}) + 4) = \frac{75}{32} \\ &= 2.34375 \end{aligned}$$

۸۰۵۹ مکمل کی اصل قیمت درج ذیل ہے۔

$$\int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2.\bar{3}$$

۸۰۶۰ یہاں تخمینہ قیمت اصل قیمت سے زیادہ ہے۔ درحقیقت تمام ذوزنقے مطابقتی خطہ میں کچھ زیادہ رقبہ گھیرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔ □

۸۰۶۱ ذوزنقہ تخمینہ میں قابو خلل

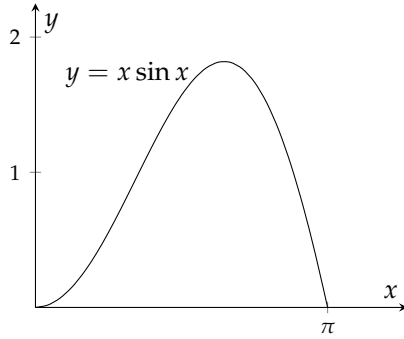
۸۰۶۲ مختلف تفاعل کی ترسیم کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لمبائی قدم h کم کرنے سے چونکہ ذوزنقہ تفاعل پر بہتر بیٹھتا ہے لہذا ذوزنقہ تخمینہ میں خلل

$$(r) \quad E_T = \int_a^b f(x) dx - T$$

۸۰۶۳ کم ہوگی۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر f کا دہرا تفرق استمراری ہو تب یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا۔

۸۰۶۴ ذوزنقہ قاعدہ میں اندازہ خلل
۸۰۶۵ اگر f'' استمراری ہو اور $[a, b]$ پر $|f'''|$ کی قیمت کی بالائی حد بندی M ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad |E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M$$



شکل ۵.۶۴: مکمل برائے مثال ۵.۵۳

اگرچہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر صورت M کی کم ترین قیمت پائی جائے گے عموماً حقیقت میں یہ قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر M کی بہتر سے بہتر اندازاً قیمت معلوم کر کے اسی سے $|E_T M|$ حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن یہ طریقہ چلتا ہے۔ کسی بھی M کے لئے $|E_T|$ کی قیمت کم کرنے کی خاطر ہم h کو چھوٹا کرتے ہیں۔

مثال ۵.۵۲: مکمل $\int_1^2 x^2 dx$ کی تخمینی قیمت مثال ۵.۵۱ میں حاصل کی گئی۔ اس تخمینی قیمت میں خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

حل: وقفہ $1 \leq x \leq 2$ پر $f(x) = x^2$ کا دہرا تفرق $f''(x) = 2$ ہے جس کی قیمت اٹل ہے لہذا ہم $M = 2$ لے سکتے ہیں۔ اب $1 = b - a$ اور $h = \frac{1}{4}$ سے مساوات ۳ درج ذیل دیتی ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{4}\right)^2 (2) = \frac{1}{96}$$

ہم $\int_1^2 x^2 dx = \frac{7}{3}$ سے $T = \frac{75}{32}$ منفی کر کے یہی خلل $\left| \frac{7}{3} - \frac{75}{32} \right| = \left| -\frac{1}{96} \right|$ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم خلل کی بالکل درست

مطلق قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایسا ہر بار نہیں ہوگا۔ □

مثال ۵.۵۳: ذوزنقہ قاعدہ میں $n = 10$ قدم لیتے ہوئے درج ذیل مکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۶۴)۔

$$\int_0^\pi x \sin x dx$$

حل: $h = \frac{\pi-0}{10}$ اور $b = \pi$ ، $a = 0$

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{10}\right)^2 M = \frac{\pi^3}{1200} M$$

ماتے ہیں جہاں $[0, \pi]$ پر $f(x) = x \sin x$ کے دہرا تفرق کی کوئی بھی بالائی حد بندی ہو سکتی ہے۔ چونکہ

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x$$

۸۰۷۷ کے برابر ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |f''(x)| &= |2 \cos x - x \sin x| \\ &\leq 2|\cos x| + |x||\sin x| & \text{تکوئی عدم مساوات} & |a+b| \leq |a| + |b| \\ &\leq 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi & \text{ایک سے بڑھ نہیں سکتے ہیں} & |\cos x|, |\sin x| \end{aligned}$$

۸۰۷۸ ہم لیتے ہیں۔ یوں $M = 2 + \pi$

$$|E_T| \leq \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{1200} < 0.133$$

۸۰۷۹ بطور حفاظت اوپر کو پورا کیا گیا ہے

۸۰۸۰ حاصل ہوتا ہے لہذا خلل کسی صورت بھی 0.133 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ درست جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم M کی بہتر قیمت تلاش کرنے کے بجائے زیادہ قدم لیں گے، مثلاً $n = 100$ قدم لیتے ہوئے $h = \frac{1}{100}$ ہوگا جس سے خلل کم ہو کر درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{100} \right)^2 M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{120000} < 0.00133 = 1.33 \times 10^{-3}$$

□

۸۰۸۲ مثال ۵.۵۴: جیسا ہم باب ۷ میں دیکھیں گے $\ln 2$ کی قیمت درج ذیل مکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

۸۰۸۳ ذورفقہ قاعدہ سے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے خلل کو 10^{-4} سے کم رکھنے کی خاطر ہمیں کتنے قدم منتخب کرنے ہوں گے۔

۸۰۸۴ حل: قدموں کی تعداد n یعنی ذیلی وقفوں کی تعداد منتخب کرنے کی خاطر ہم مساوات ۳ بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں

$$b - a = 2 - 1 = 1, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{n}, \quad f''(x) = \frac{d^2}{dx^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

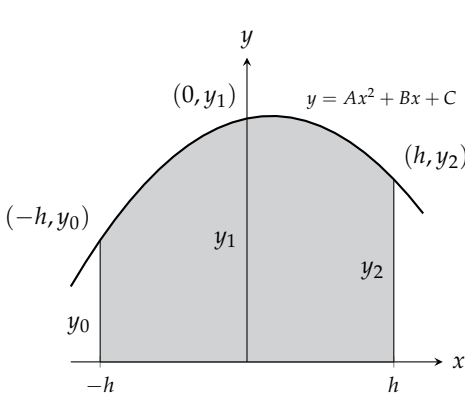
۸۰۸۵

$$|E_T| \leq \frac{b - a}{12} h^2 |f''(x)|_{\text{بلندتر}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \left| \frac{2}{x^3} \right|_{\text{بلندتر}}$$

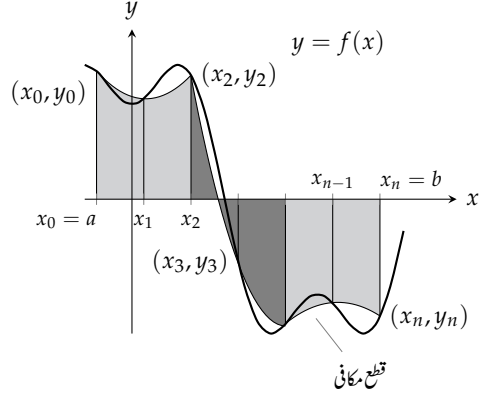
۸۰۸۶ لکھا جاسکتا ہے جہاں وقفہ $[1, 2]$ پر بلندتر $|f''|$ درکار ہے۔

۸۰۸۷ یہ وہ شاذ و نادر موقع ہے جب ہم بلندتر $|f''|$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وقفہ $[1, 2]$ پر $y = \frac{2}{x^3}$ کی قیمت $y = 2$ سے گھٹ کر $y = \frac{1}{4}$ ہوتی ہے۔ یوں

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \cdot 2 = \frac{1}{6n^2}$$



شکل ۵.۶۲: سایہ دار رقبہ $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ ہے۔



شکل ۵.۶۵: قاعدہ سمسن میں ذیلی وقفوں کی جوڑی کو انفرادی قطع مکانی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۸۰۸۹ ہو گا لہذا خلل کی مطلق قیمت 10^{-3} سے تب کم ہوگی جب $\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$ ہو جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$$

$$\frac{10^4}{6} < n^2$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < |n|$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < n$$

$$40.83 < n$$

دونوں اطراف کو $10^4 n^2$ سے ضرب کریں

جذریں

n مثبت ہے

حفاظتی طور پر اور کو پورا کیا گیا ہے۔

۸۰۹۰ عدد 40.83 سے بڑا پہلا عدد صحیح 41 ہے۔ یوں $n = 41$ یا اس سے بھی زیادہ ذیلی وقفے لیتے ہوئے ذوزنقہ ترکیب سے $\ln 2$ کی قیمت میں خلل کو
 ۸۰۹۱ یقینی طور پر 10^{-4} سے کم رکھا جاسکتا ہے۔

۸۰۹۲ سمسن قاعدہ

۸۰۹۳ قاعدہ سمسن میں $\int_a^b f(x) dx$ کے حصول میں f کو مستقیم خطوط کے بجائے دور تہی کثیر رکنی (قطع مکانی) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم تریسم کو سیدھی
 ۸۰۹۴ لکیروں کے بجائے قطع مکانی قوسین سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۶۵)۔ دور تہی کثیر رکنی $y = Ax^2 + Bx + C$ کا $x = -h$ تا

۸۰۹۵ $x = h$ مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۶۶)۔

$$\begin{aligned}\int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx &= \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)\end{aligned}$$

۸۰۹۶ کثیررکنی کی مساوات سے

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

۸۰۹۷ لکھے جاسکتے ہیں جن سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1\end{aligned}$$

۸۰۹۸ یوں حاصل مکمل میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}[(y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1] = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۰۹۹ یعنی

$$(r) \quad \int_{-h}^h f(Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۱۰۰ ملتا ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کو برابر لمبائی کی جفت تعداد کی ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۴ کو یک بعد دیگرے ذیلی وقفوں کی جوڑیوں پر لاگو کر کے ان کا مجموعہ لینے سے قاعدہ سمسن حاصل ہوگا۔ ۸۱۰۱

۸۱۰۲ قاعدہ سمسن

۸۱۰۳ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کا تخمینہ حاصل کرنے کے لئے درج ذیل استعمال کریں جو قاعدہ سمسن کہلاتا ہے۔

$$(s) \quad S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

۸۱۰۴ y کی قیمتیں نقطہ خانہ بندی

$$x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h, \dots, x_{n-1} = a + (n-1)h, x_n = b$$

۸۱۰۵ پر لے جاتے ہیں جہاں n جفت اور $h = \frac{b-a}{n}$ ہے۔

Simpson's rule^{۴۴}

۸۱۰۶ قاعدہ سمسن میں قابو خلل

۸۱۰۷ قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار

$$(۶) \quad E_S = \int_a^b f(x) dx - S$$

۸۱۰۸ لمبائی قدم گھٹانے سے کم ہوتی ہے (جیسا قاعدہ ذوزنقہ بھی ہوتا ہے) البتہ قاعدہ سمسن میں خلل قابو کرنے کے لئے درکار عدم مساوات میں f کے چار بار
 ۸۱۰۹ تفرق کا استمراری ہونا ضروری ہے۔ اس بار بھی قابو خلل کا کلیہ اعلیٰ احصاء دیتی ہے:

۸۱۱۰ قاعدہ سمسن میں اندازاً خلل

۸۱۱۱ اگر $[a, b]$ میں $f^{(4)}$ استمراری ہو اور $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی کی کوئی ایک قیمت M ہو تب مطلق خلل درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

۸۱۱۲ قاعدہ ذوزنقہ کی طرح ہم یہاں بھی عموماً M کی کم سے کم قیمت دریافت نہیں کر پائیں گے۔ ہم M کی کوئی موزوں قیمت تلاش کر کے اسی کو استعمال کرتے
 ۸۱۱۳ ہوئے $|E_S|$ کی تخمینی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۸۱۱۴ مثال ۵.۵۵: درج ذیل مکمل کو قاعدہ سمسن سے حل کرتے ہوئے $n = 4$ لیں۔

$$\int_0^1 5x^4 dx$$

۸۱۱۵ اس تخمین میں مساوات کے تحت خلل اندازاً کتنی ہوگی؟

۸۱۱۶ حل: ہم وقفہ مکمل کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کر کے تقسیمی نقطوں پر مکمل $f(x) = 5x^4$ کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

x	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	1
$f(x)$	0	$\frac{5}{256}$	$\frac{80}{256}$	$\frac{405}{256}$	5

۸۱۱۷ ہم $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات ۵-۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{12} \left[0 + 4\left(\frac{5}{256}\right) + 2\left(\frac{80}{256}\right) + 4\left(\frac{405}{256}\right) + 5 \right] \approx 1.00260 \end{aligned}$$

۸۱۱۸ خلل جاننے سے پہلے ہمیں وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر $f(x) = 5x^4$ کے چار بار تفرق $f^{(4)}$ کی بالائی حد بندی کی ایک قیمت M چاہیے۔ چونکہ
 ۸۱۱۹ $f^{(4)}(x) = 120$ مستقل ہے لہذا ہم بلا خطر $M = 120$ لے سکتے ہیں۔ یوں $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ استعمال کرتے ہوئے
 ۸۱۲۰ مساوات ۷ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$|E_S| \leq \frac{b-1}{180} h^4 M = \frac{1}{180} \left(\frac{1}{4}\right)^4 (120) = \frac{1}{384} < 0.00261$$



A1P1

کونسا قاعدہ بہتر نتائج دیتا ہے؟

A1P2

قابو خلل کے کلیات

A1P3

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M, \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

اس سے یہ جانا جاسکتا ہے کہ کونسا کلیہ بہتر نتیجہ دے گا جہاں بائیں ہاتھ کلیہ میں M سے مراد $|f''|$ کی بالائی حد بندی ہے جبکہ دائیں ہاتھ کلیہ میں M سے مراد $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی ہے۔ اس کے علاوہ قاعدہ سمسن میں جزو $\frac{b-a}{180}$ قاعدہ وزلفہ میں جزو $\frac{b-a}{12}$ سے 15 گنا کم ہے۔ مزید قاعدہ سمسن میں h^4 جبکہ قاعدہ وزلفہ میں h^2 استعمال ہوتا ہے۔ یوں اگر $h = \frac{1}{10}$ ہو تب $h^2 = \frac{1}{100}$ جبکہ $h^4 = \frac{1}{10000}$ ہو گا۔ اس طرح اگر دونوں M کی قیمت 1 اور $b-a = 1$ ہو تب $h = \frac{1}{10}$ کی صورت میں درج ذیل ہوں گے۔

A1P4

A1P5

A1P6

A1P7

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{10} \right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{1200}$$

$$|E_S| \leq \frac{1}{180} \left(\frac{1}{10} \right)^4 \cdot 1 = \frac{1}{180000} = \frac{1}{1500} \cdot \frac{1}{1200}$$

ایک جتنی حسابی کوشش سے اس مثال میں قاعدہ سمسن بہت بہتر نتیجہ دیتا ہے۔

A1P8

h^4 بالمتقابل h^2 وہ اجزاء ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر h کی قیمت 1 سے کم ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت کم ہوگی۔ اگر h کی قیمت 1 ہو تب $h^4 = h^2$ ہو گا۔ اگر h کی قیمت 1 سے زیادہ ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت زیادہ ہوگی۔ ان آخری دو صورتوں میں قابو خلل کلیات ہمیں زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں $y = f(x)$ کی مٹنی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہو گا کہ قاعدہ سمسن اور قاعدہ وزلفہ میں سے کونسا قاعدہ بہتر نتیجہ (اگر دیتا ہو) دے گا۔

A1P9

A1P10

A1P11

A1P12

اعدادی مواد کے ساتھ کام

A1P13

تجربہ گاہ میں پیمائش سے حاصل قیوتوں کو استعمال کرتے ہوئے قاعدہ سمسن کے ذریعہ ایسے تفاعل کے مکمل کی قیمت کو اگلے مثال میں حاصل کیا جائے گا جس کا کلیہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ وزلفہ کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

A1P14

A1P15

مثال ۵.۵۶: ایک شہر میں گندے پانی کا تالاب پایا جاتا ہے جس کو بھرنا مقصود ہے۔ یہ تالاب 2.5 m گہرا ہے (شکل ۵.۶۷)۔ تالاب سے پانی کی نکاسی کرنے کے بعد اس کو مٹی سے بھرا جائے گا۔ کتنی مٹی درکار ہوگی؟

A1P16

A1P17

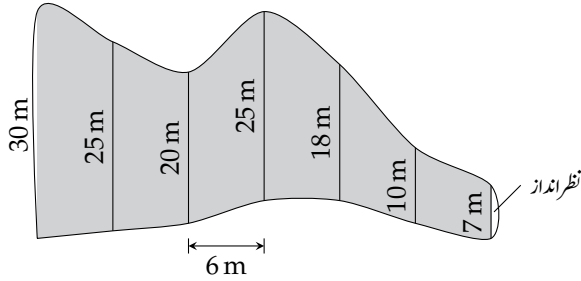
حل: تالاب کا حجم جاننے کے لئے ہم اس کا سطحی رقبہ کو 2.5 سے ضرب دیں گے۔ سطحی رقبہ کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہیں جہاں $h = 6$ m ہے جبکہ y کی قیمتوں کو تالاب پر ناپا گیا ہے (شکل ۵.۶۷)۔

A1P18

A1P19

$$S = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6)$$

$$= \frac{6}{3} (30 + 100 + 40 + 100 + 36 + 40 + 7) = 706$$



شکل ۵.۶: گندے پانی کا تالاب۔ افقی فاصلے 6 m ہیں (مثال ۵.۵۶)۔

□

سطحی رقبہ کو 2.5 سے ضرب دیتے ہوئے تقریباً 1765 m^3 حجم حاصل ہوتا ہے۔

۸۱۳۰

پور و پور خلل

۸۱۳۱

اگرچہ لمبائی قدم h کم کرنے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار کم ہوگی، حقیقت میں بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ جب h کی قیمت بہت کم ہو، مثلاً 10^{-5} ، تب S اور T کی حساب میں پور و پور خلل اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نتائج میں بہتری کے بجائے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کلیات خلل، جو پور و پور خلل کو جاننے سے قاصر ہیں، پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لمبائی قدم h کو کسی خاص قیمت سے کم کرنے سے حقیقتاً نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی صورت حال کا سامنا ہو، بہتر ہوگا کہ آپ اعدادی تراکیب پر کبھی گہنی کسی کتاب کا سہارا لیں۔

۸۱۳۹

سوالات

۸۱۳۷

متکمل کے قیمت کا اندازہ

۸۱۳۸

سوال ۵.۴۹ تا سوال ۵.۵۰ میں دو جزو پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو قاعدہ ذوزنقہ اور دوسرا جزو قاعدہ سمسن کے لئے ہے۔

۸۱۳۹

۱. قاعدہ ذوزنقہ

۸۱۵۰

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر مکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۳ سے خلل $|E_T|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۱۵۱

ب. مکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۲ سے $|E_T|$ تلاش کریں۔

۸۱۵۲

ج. خلل $|E_T|$ کو اصل مکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

۸۱۵۳

۲. قاعدہ سمسن

۸۱۵۴

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر مکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۷ سے خلل $|E_S|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۱۵۵

۸۱۵۶ ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۶ سے $|E_S|$ تلاش کریں۔

۸۱۵۷ ج. خلل $|E_S|$ کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۵.۴۹۱: $\int_1^2 x \, dx$ ۸۱۵۸

سوال ۵.۴۹۲: $\int_1^3 (2x - 1) \, dx$ ۸۱۵۹

سوال ۵.۴۹۳: $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) \, dx$ ۸۱۶۰

سوال ۵.۴۹۴: $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) \, dx$ ۸۱۶۱

سوال ۵.۴۹۵: $\int_0^2 (t^3 + t) \, dt$ ۸۱۶۲

سوال ۵.۴۹۶: $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) \, dt$ ۸۱۶۳

سوال ۵.۴۹۷: $\int_1^2 \frac{1}{s^2} \, ds$ ۸۱۶۴

سوال ۵.۴۹۸: $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} \, ds$ ۸۱۶۵

سوال ۵.۴۹۹: $\int_0^\pi \sin t \, dt$ ۸۱۶۶

سوال ۵.۵۰۰: $\int_0^1 \sin \pi t \, dt$ ۸۱۶۷

۸۱۶۸ سوال ۵.۵۰۱ تا سوال ۵.۵۰۴ میں (۱) قاعدہ ذوزنقہ، (ب) قاعدہ سمسن استعمال کرتے ہوئے دی گئی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ قدم $n = 8$

۸۱۶۹ کے لئے تکمل حل کریں۔ اپنے جواب کو 5 اعشاریہ درستی تک پور پور کریں۔ (ج) اس کے بعد تکمل کی اصل قیمت حاصل کریں اور خلل $|E_T|$ کو مساوات ۱۲ اور خلل $|E_S|$ کو مساوات ۶ سے حاصل کریں۔ ۸۱۷۰

سوال ۵.۵۰۱: $\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} \, dx$ ۸۱۷۱

x	0	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625	0.75	0.875	1.0
$x\sqrt{1-x^2}$	0.0	0.12402	0.24206	0.34763	0.43301	0.48789	0.49608	0.42361	0

سوال ۵.۵۰۲: $\int_0^3 \frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}} \, d\theta$ ۸۱۷۲

θ	0	0.375	0.75	1.125	1.5	1.875	2.25	2.625	3.0
$\frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}$	0.0	0.09334	0.18429	0.27075	0.35112	0.42443	0.49026	0.58466	0.6

سوال ۵.۵۰۳: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{3 \cos t}{(2+\sin t)^2} \, dt$ ۸۱۷۳

t	-1.5708	-1.1781	-0.7854	-0.3927	0	0.3927	0.7854	1.1781	1.5708
$\frac{3 \cos t}{(2+\sin t)^2}$	0.0	0.99138	1.26906	1.05961	0.75	0.48821	0.28946	0.13429	0

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc^2 y) \sqrt{\cot y} dy \quad \text{سوال ۵.۵۰۴} \quad \text{۸۱۷۳}$$

y	0.78540	0.88357	0.98175	1.07992	1.17810	1.27627	1.37445	1.47262	1.57080
$(\csc^2 y) \sqrt{\cot y}$	2.0	1.51606	1.18237	0.93998	0.75402	0.60145	0.46364	0.31688	0

۸۱۷۵ ذیل وقفوں کے کم سے کم تعداد

سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۶ میں خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم مطلوب ہے۔ (۱) قاعدہ ذوزنقہ اور (ب) قاعدہ سمسن استعمال کریں۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۷ کی مدد سے ذیلی وقفوں کی درکار تعداد تلاش کریں۔ (سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۲ درحقیقت سوال ۵.۴۹۱ تا سوال ۵.۴۹۸ ہیں۔) ۸۱۷۷

$$\int_1^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۵} \quad \text{۸۱۷۸}$$

$$\int_1^3 (2x - 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۶} \quad \text{۸۱۷۹}$$

$$\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۷} \quad \text{۸۱۸۰}$$

$$\int_{-2}^0 (x^2 - 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۸} \quad \text{۸۱۸۱}$$

$$\int_0^2 (t^3 + t) dt \quad \text{سوال ۵.۵۰۹} \quad \text{۸۱۸۲}$$

$$\int_{-1}^1 (t^3 + 1) dt \quad \text{سوال ۵.۵۱۰} \quad \text{۸۱۸۳}$$

$$\int_1^2 \frac{1}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۵۱۱} \quad \text{۸۱۸۴}$$

$$\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} ds \quad \text{سوال ۵.۵۱۲} \quad \text{۸۱۸۵}$$

$$\int_0^3 \sqrt{x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۳} \quad \text{۸۱۸۶}$$

$$\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۴} \quad \text{۸۱۸۷}$$

$$\int_0^2 \sin(x+1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۵} \quad \text{۸۱۸۸}$$

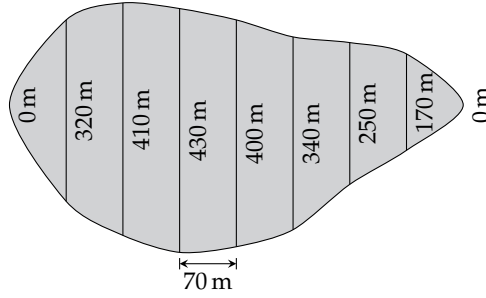
$$\int_{-1}^1 \cos(x+\pi) dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۶} \quad \text{۸۱۸۹}$$

۸۱۹۰ علی استعمال

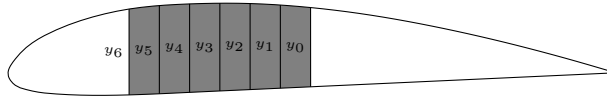
سوال ۵.۵۱۷: آپ کے شہر میں ایک جھیل ہے جس کی اوسط گہرائی 7 m ہے جبکہ اس کا سطحی رقبہ شکل ۵.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔ مانی گیری کے موسم کی شروع میں اوسطاً $9 m^3$ ایک مچھلی پائی جاتی ہے۔ مانی گیری کے ایک اجازت نامہ پر اوسطاً موسم 20 مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ موسم کے اختتام پر جھیل میں پہلے دن کے لحاظ سے 25% مچھلی باقی رہنا ضروری ہے۔ مانی گیری کے موسم میں کتنے اجازت نامے منظور کیے جاسکتے ہیں؟ ترکیب سمسن استعمال کریں۔ ۸۱۹۱
۸۱۹۲
۸۱۹۳

سوال ۵.۵۱۸: جہاز کا ہوائی پٹر ۵.۶۹ میں دکھایا گیا ہے جس میں 25 000 L تیل کی ٹینکی واضح ہے۔ تیل کی کثافت ۸۱۹۵

aerofoil^۵



شکل ۵.۶۸: جھیل برائے سوال ۵.۵۱۷



شکل ۵.۶۹: ہوائی پترا

۸۱۹۶ 0.708 kg L^{-1} ہے۔ درج ذیل معلومات دی گئی ہیں جن کے بیچ افقی فاصلہ 30 cm ہے۔ تیل کی ٹینکی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y_0 = 45 \text{ cm}, y_1 = 48 \text{ cm}, y_2 = 54 \text{ cm}, y_3 = 57 \text{ cm}, y_4 = 60 \text{ cm}, y_5 = y_6 = 63 \text{ cm}$$

۸۱۹۷

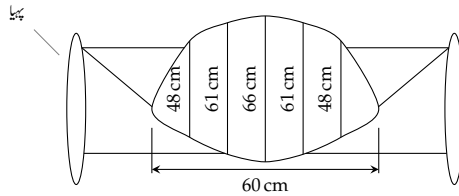
سوال ۵.۵۱۹: شمسی چادر سے حاصل برقی طاقت سے چلنے والی گاڑی کا رقبہ عمودی تراش شکل ۵.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ہوائی مزاحمت کا کچھ حصہ رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتا ہے لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ رقبہ عمودی تراش کو کم سے کم رکھا جائے۔ اس گاڑی کا رقبہ عمودی تراش قاعدہ سمسن سے دریافت کریں۔

۸۱۹۸

۸۲۰۰

سوال ۵.۵۲۰: ایک گاڑی ساکن حالت سے روانہ ہو کر 130 km h^{-1} تک 37.1 s میں پہنچ پاتی ہے۔ اس کی رفتار بالقابل وقت درج ذیل

۸۲۰۱



شکل ۵.۷۰: شمسی گاڑی برائے سوال ۵.۵۱۹

۸۲۰۲ ہے۔

km h ⁻¹	0	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
s	0	2.2	3.2	4.5	5.9	7.8	10.2	12.7	16	20.6	26.2	37.1

۸۲۰۳ اس رفتار تک پہنچنے ہوئے گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

نظریہ اور مثالیں

۸۲۰۴ سوال ۵.۵۲۱: کم درجی کثیر رکنیاں

۸۲۰۵ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ میں خلل

$$|E_T| = \frac{b-a}{12} h^2 |f''(c)|$$

۸۲۰۷ ہے جہاں وقفہ $[a, b]$ میں c (عموماً نامعلوم) نقطہ ہے۔ اگر f متغیر x کا خطی تقابل ہو تب $f''(c) = 0$ لہذا $E_T = 0$ ہوگا اور کسی بھی۸۲۰۸ h کے لئے مکمل کی اصل قیمت T ہوگی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے چونکہ خطی تقابل کی صورت میں ترسیم کو تخمینہ طور پر ظاہر کرنے والے قطعات ترسیم پر

۸۲۰۹ ٹھیک بیٹھیں گے۔ تعجب کی بات سمسن خلل

$$|E_S| = \frac{b-a}{180} h^4 |f^{(4)}(c)|$$

۸۲۱۰ ہے جو درجہ چارے کم کثیر رکنی f کی صورت میں ہر c کے لئے $f^{(4)}(c) = 0$ کے تحت $E_S = 0$ ہوگا اور یوں اگر ہم صرف دو قدم بھی۸۲۱۱ استعمال کریں تب بھی S مکمل کی اصل قیمت ہوگی۔ یہ دیکھنے کی خاطر $n = 2$ لیتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت قاعدہ سمسن سے تلاش کر کے مکمل کی

۸۲۱۲ اصل قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$\int_0^2 x^3 dx$$

۸۲۱۳ سوال ۵.۵۲۲: تقابل سائن مکمل کی قابل استعمال قیمتیں

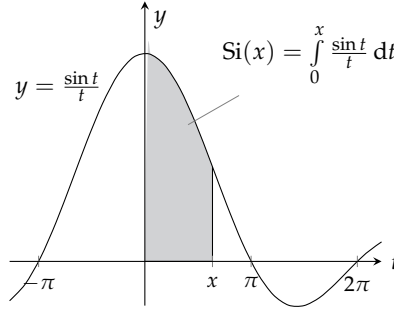
۸۲۱۴ تقابل سائن مکمل

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \quad x \text{ کا سائن مکمل}$$

۸۲۱۵ ان تقابل میں سے ایک ہے جنہیں بنیادی تقابل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہے۔ تقابل $\frac{\sin t}{t}$ کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا ہے البتہ اعدادی تراکیب۸۲۱۶ سے $\text{Si}(x)$ کی قیمتیں باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۸۲۱۷ اگرچہ مکمل سائن لکھتے ہوئے یہ حقیقت بظاہر نظر نہیں آتی ہے درحقیقت ہم درج ذیل تقابل کا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$



شکل ۵.۷: تقاضا سائن مکمل (سوال ۵.۵۲۲)

۸۲۱۸ جو $\frac{\sin t}{t}$ کی وقفہ $[0, x]$ تک استمراری توسیع ہے۔ اس تقاضا کی دائرہ کار کے ہر نقطہ پر تقاضا کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس کی ترسیم ہموار ہے (شکل ۵.۷) اور ہم قاعدہ سمسن سے بہترین نتائج توقع کرتے ہیں۔ ۸۲۱۹

۸۲۲۰ ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ پر $|f^{(4)}| \leq 1$ ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $n = 4$ لیتے ہوئے درج ذیل کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہوئے غلطی کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ ۸۲۲۱

$$\text{Si}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt$$

۸۲۲۲ ب. $n = 4$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے $\text{Si}(\pi/2)$ حاصل کریں۔

۸۲۲۳ ج. جزو-۱ میں غلطی کو جزو-ب میں قیمت کافی صد لکھیں۔

۸۲۲۴ سوال ۵.۵۲۳: غلطی کی حد بندی مساوات ۱۳ اور مساوات ۷ دیتی ہیں۔ حقیقت میں قاعدہ ذوزلفقہ اور قاعدہ سمسن کے نتائج اس سے بہتر ہوں گے۔ مثال ۵.۵۳ میں $\int_0^{\pi} x \sin x dx$ کی انداز قیمت کو قاعدہ ذوزلفقہ سے حاصل کیا گیا۔ ۸۲۲۵

۸۲۲۶ ا. قاعدہ ذوزلفقہ میں $n = 10$ لیتے ہوئے مکمل کو دوبارہ حل کریں۔

۸۲۲۷ ب. مکمل کی اصل قیمت π اور آپ کے حاصل کردہ جواب میں فرق دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثال ۵.۵۳ میں $n = 10$ کے لئے حاصل غلطی 0.133 سے موجودہ غلطی بہت کم ہے۔ ۸۲۲۸

۸۲۲۹ ج. ہم $[0, \pi]$ پر $|f''(x)| = |2 \cos x - x \sin x|$ کی بہتر حد بندی معلوم کر کے مثال ۵.۵۳ میں $|E_T|$ کی بالائی حد بندی کو

۸۲۳۰ 0.133 سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ $|f''(x)|$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطہ کو بڑا کرتے ہوئے بہتر بالائی حد بندی دریافت کر کے اس کو بطور M

۸۲۳۱ لے کر $|E_T|$ کی بہتر قیمت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-۱ میں حاصل نتیجہ اس سے بھی بہتر ہو ہے۔

۸۲۳۲ سوال ۵.۵۲۴:

۸۲۳۳ ا. دکھائیں کہ $f(x) = x \sin x$ کا چار بار تفرق $f^{(4)}(x) = -4 \cos x + x \sin x$ ہے۔ کمپیوٹر پر اس کو وقفہ $[0, \pi]$ پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطہ کو بڑا کر کے اس کی بالائی حد بندی دیکھ کر دریافت کریں۔ ۸۲۳۴

ب. جزو-۱ میں حاصل قیمت کو M لے کر قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لیتے ہوئے درج ذیل تکمیل حاصل کرنے میں خلل کی بالائی حد بندی کو مساوات ۷ سے حاصل کریں۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

ج. قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لے کر $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$ کی قیمت حاصل کریں۔

د. تکمیل کی اصل قیمت π اور جزو-ج میں حاصل جواب میں فرق کو 6 اعشاریہ درستی تک لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ب میں حاصل خلل کافی درست ہے۔

آپ سوال ۵.۵۲۵ اور سوال ۵.۵۲۶ کو قاعدہ سمسن سے حل کرنے سے پہلے درکار درستی حاصل کرنے کی خاطر لمبائی قدم h کو مساوات ۷ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا قاعدہ ذوزنقہ اور مساوات ۱۳ استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_0^4 x^{3/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۵:}$$

$$\int_0^1 x^{5/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۶:}$$

اعداد کی تکمیل بذریعہ کمپیوٹر

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، بعض مکمل کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا ہے یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرز کے قطعی تکمیل کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سوال ۵.۵۲۷ تا سوال ۵.۵۳۰ کو کمپیوٹر کے ذریعہ اعدادی تراکیب سے حل کریں۔

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^4} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۷:}$$

سوال ۵.۵۲۸: $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx$ تقسیم صفر سے بچنے کی خاطر آپ تکمیل کو 0 کے بجائے بہت چھوٹے مثبت عدد مثلاً 10^{-6} سے شروع کریں گے۔

$$\int_0^{\pi/2} \sin(x^2) \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۹:} \quad \text{انکسار شعاع سے مشکل تکمیل۔}$$

$$\int_0^{\pi/2} 40\sqrt{1-0.64\cos^2 t} \, dt \quad \text{سوال ۵.۵۳۰:} \quad \text{ترخیم } \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ کی لمبائی۔}$$

باب ۸

تکمل کے طریقے

ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روزمرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ضد تفرق سے تکمل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جاسکتی ہے جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے جنہیں جدول سے دیکھا جاسکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لئے اس کے ضد تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہو گا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کی بنیادی روپ درج کی گئی ہے جنہیں اب تک ہم حل کرتے آ رہے ہیں۔ زیادہ کمالات کا جدول کتاب کی آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

الجبرائی طریقہ

ہمیں عموماً تکمل کو جانی پہچانی معیاری روپ میں لکھنا ہو گا۔

مثال ۸.۱: سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل
تکمل $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx$ حل کریں۔

جدول ۸.۱: تکمل کے بنیادی کلیات

کلیہ	شمار
$\int du = u + C$	1
$\int k du = ku + C$ (k عدد ہے)	2
$\int (du + dv) = \int du + \int dv$	3
$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)	4
$\int \frac{du}{u} = \ln u + C$	5
$\int \sin u du = -\cos u + C$	6
$\int \cos u du = \sin u + C$	7
$\int \sec^2 u du = \tan u + C$	8
$\int \csc^2 u du = -\cot u + C$	9
$\int \sec u \tan u du = \sec u + C$	10
$\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$	11
$\int \tan u du = -\ln \cos u + C = \ln \sec u + C$	12
$\int \cot u du = \ln \sin u + C = -\ln \csc u + C$	13
$\int e^u du = e^u + C$	14
$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$)	15
$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	16
$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	17
$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left \frac{u}{a}\right + C$	18

حل: ۱۳۳۳

$$\begin{aligned}
 \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx &= \int \frac{du}{\sqrt{u}} & u &= x^2 - 9x + 1 \\
 &= \int u^{-1/2} du \\
 &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C & \text{جدول ۸.۱ کا یہ 4 میں } n &= -1/2 \\
 &= 2u^{1/2} + C \\
 &= 2\sqrt{x^2-9x+1} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۳۴

مثال ۸.۲: تکمیل مربع
تکمیل $\int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}}$ حل کریں۔ ۱۳۳۵

حل: ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں: ۱۳۳۷

$$\begin{aligned}
 8x - x^2 &= -(x^2 - 8x) = -(x^2 - 8x + 16 - 16) \\
 &= -(x^2 - 8x + 16) + 16 = 16 - (x - 4)^2
 \end{aligned}$$

۱۳۳۸

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{16-(x-4)^2}} \\
 &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a &= 4, u = (x-4) \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{جدول ۸.۱ کا یہ 16} \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{x-4}{4}\right) + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۳۹

مثال ۸.۳: طاقت پھیلا کر تانٹل کا استعمال
تکمیل $\int (\sec x \tan x)^2 dx$ حل کریں۔ ۱۳۴۰

حل: ہم متکمل کو پھیلاتے ہیں۔ ۱۳۴۲

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۳۳۲ بائیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا مکمل ہم جانتے ہیں البتہ $\tan^2 x$ کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل تماشل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \implies \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

۱۲۳۳۳ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (\sec x + \tan x)^2 dx &= \int (\sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \sec^2 x - 1) dx \\ &= 2 \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx - \int 1 dx \\ &= 2 \tan x + 2 \sec x - x + C \end{aligned}$$

□

۱۲۳۳۵

۱۲۳۳۶ مثال ۸.۴: جذر سے چھٹکارا
۱۲۳۳۷ مکمل $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx$ حل کریں۔

۱۲۳۳۸ حل: ہم تماشل

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \implies 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$$

۱۲۳۳۹ میں $\theta = 2x$ پر کر کے

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x$$

۱۲۳۴۰ لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا جہاں تیسرے قدم پر وقفہ $[0, \frac{\pi}{4}]$ پر $\cos 2x \geq 0$ کی وجہ سے $|\cos 2x| = \cos 2x$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| dx \quad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx \\ &= \sqrt{2} \left. \frac{\sin 2x}{2} \right|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۲۳۴۱

مثال ۸.۵: غیر مناسب کسر کی مناسب کسر میں تبدیلی

مکمل $\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx$ حل کریں۔

حل: متکمل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا مکمل لینے سے پہلے ہم پہلے تقسیم کر کے

حاصل تقسیم اور باقی حاصل کرتے ہیں جو مناسب کسر ہوگا:

$$\begin{array}{r}
 x-3 \\
 3x+2 \overline{) 3x^2-7x} \\
 \underline{-3x^2-2x} \\
 -9x \\
 \underline{9x+6} \\
 6
 \end{array}$$

یوں

$$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx = \int \left(x-3 + \frac{6}{3x+2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln|3x+2| + C$$

□

یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مناسب کسر میں تبدیل کرنے سے ہمیں ایسا مکمل حاصل ہو جسے ہم سیدھا مکمل کر سکیں۔ ایسی صورت پر

حصہ ۸.۳ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۸.۶: ایک کسر کی علیحدگی

مکمل $\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx$ حل کریں۔

حل: ہم متکمل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

بائیں ہاتھ پہلے نئے مکمل میں ہم $u = 1 - x^2$ اور $du = -2x dx$ پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} &= 3 \int \frac{(-1/2) du}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2} \int u^{-1/2} du \\
 &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1
 \end{aligned}$$

جدول ۸.۲: سینٹ اور کوسینٹ کے کلیات تکمیل

کلیہ	شمار
$\int \sec u \, du = \ln \sec u + \tan u + C$	1
$\int \csc u \, du = -\ln \csc u + \cot u + C$	2

۱۲۳۵۱ دوسرا نیا تکمیل معیاری روپ میں ہے لہذا

$$2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \sin^{-1} x + C_2$$

۱۲۳۵۷ ہوگا۔ یوں پورا تکمیل درج ذیل ہوگا جہاں $C_1 + C_2 = C$ لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = -3\sqrt{1-x^2} + 2 \sin^{-1} x + C$$

□

۱۲۳۵۸

۱۲۳۵۹ مثال ۸.۷: اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

۱۲۳۶۰ تکمیل $\int \sec x \, dx$ حل کریں۔

۱۲۳۶۱ حل:

$$\begin{aligned}
 \int \sec x \, dx &= \int (\sec x)(1) \, dx \\
 &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx \\
 &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx \\
 &= \int \frac{du}{u} \quad u = \tan x + \sec x \\
 &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C
 \end{aligned}$$

□

۱۲۳۶۲

ہم مثال ۷.۸ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سینٹ اور ٹینجٹ کی جگہ کو سینٹ اور کو ٹینجٹ لیتے ہوئے کو سینٹ کے مکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۸.۹۵)۔

مکمل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کا طریقہ

مثال	طریقہ
$\frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx = \frac{du}{u}$	سادہ روپ بذریعہ بدل
$\sqrt{8x-x^2} dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$	مکمل مربع
$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$ $= \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + (\sec^2 x - 1)$ $= 2 \sec^2 x + 2 \sec x \tan x - 1$	تکونیاقی تماشل
$\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2 \cos^2 2x} = \sqrt{2} \cos 2x $	جزر سے چھٹکارا
$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$	غیر مناسب سے مناسب کسر کا حصول
$\frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$	کسر کی علیحدگی
$\sec x = \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}$ $= \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}$	اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

سوالات

بنیادی بدل

سوال ۸.۱ تا سوال ۸.۳۶ میں بدل کے استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

سوال ۸.۱: $\int \frac{16x dx}{\sqrt{8x^2+1}}$

سوال ۸.۲: $\int \frac{3 \cos x dx}{\sqrt{1+3 \sin x}}$

سوال ۸.۳: $\int 3 \sqrt{\sin v} \cos v dv$

سوال ۸.۴: $\int \cot^3 y \csc^2 y dy$

سوال ۸.۵: $\int_0^1 \frac{16x dx}{8x^2+2}$

سوال ۸.۶: $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z} dz$

$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$	سوال ۸.۷:	۱۳۷۵
$\int \frac{dx}{x-\sqrt{x}}$	سوال ۸.۸:	۱۳۷۶
$\int \cot(3-7x) dx$	سوال ۸.۹:	۱۳۷۷
$\int \csc(\pi x - 1) dx$	سوال ۸.۱۰:	۱۳۷۸
$\int e^{\theta} \csc(e^{\theta} + 1) d\theta$	سوال ۸.۱۱:	۱۳۷۹
$\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x} dx$	سوال ۸.۱۲:	۱۳۸۰
$\int \sec \frac{t}{3} dt$	سوال ۸.۱۳:	۱۳۸۱
$\int x \sec(x^2 - 5) dx$	سوال ۸.۱۴:	۱۳۸۲
$\int \csc(s - \pi) ds$	سوال ۸.۱۵:	۱۳۸۳
$\int \frac{1}{\theta^2} \csc \frac{1}{\theta} d\theta$	سوال ۸.۱۶:	۱۳۸۴
$\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2} dx$	سوال ۸.۱۷:	۱۳۸۵
$\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y)e^{\cos y} dy$	سوال ۸.۱۸:	۱۳۸۶
$\int e^{\tan v} \sec^2 v dv$	سوال ۸.۱۹:	۱۳۸۷
$\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt$	سوال ۸.۲۰:	۱۳۸۸
$\int 3^{x+1} dx$	سوال ۸.۲۱:	۱۳۸۹
$\int \frac{2^{\ln x}}{x} dx$	سوال ۸.۲۲:	۱۳۹۰
$\int \frac{2^{\sqrt{w}}}{2^{\sqrt{w}}} dw$	سوال ۸.۲۳:	۱۳۹۱
$\int 10^{2\theta} d\theta$	سوال ۸.۲۴:	۱۳۹۲
$\int \frac{9 du}{1+9u^2}$	سوال ۸.۲۵:	۱۳۹۳
$\int \frac{4 dx}{1+(2x+1)^2}$	سوال ۸.۲۶:	۱۳۹۴
$\int_0^{1/6} \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}}$	سوال ۸.۲۷:	۱۳۹۵
$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}}$	سوال ۸.۲۸:	۱۳۹۶
$\int \frac{2s ds}{\sqrt{1-s^4}}$	سوال ۸.۲۹:	۱۳۹۷

۸.۱. مکمل کے بنیادی کلیات

$$\int \frac{2 dx}{x\sqrt{1-4\ln^2 x}} \quad \text{سوال ۸.۳۰ :} \quad ۱۲۳۹۸$$

$$\int \frac{6 dx}{x\sqrt{25x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۱ :} \quad ۱۲۳۹۹$$

$$\int \frac{dr}{r\sqrt{r^2-9}} \quad \text{سوال ۸.۳۲ :} \quad ۱۲۳۰۰$$

$$\int \frac{dx}{e^x+e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۳۳ :} \quad ۱۲۳۰۱$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y}-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۴ :} \quad ۱۲۳۰۲$$

$$\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{dx}{x \cos(\ln x)} \quad \text{سوال ۸.۳۵ :} \quad ۱۲۳۰۳$$

$$\int \frac{\ln x dx}{x+4x \ln^2 x} \quad \text{سوال ۸.۳۶ :} \quad ۱۲۳۰۴$$

محکمہ مربع

سوال ۸.۳۷ تا سوال ۸.۴۲ میں مربع مکمل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۰۵

$$\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2} \quad \text{سوال ۸.۳۷ :} \quad ۱۲۳۰۶$$

$$\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10} \quad \text{سوال ۸.۳۸ :} \quad ۱۲۳۰۸$$

$$\int \frac{dt}{\sqrt{-t^2+4t-3}} \quad \text{سوال ۸.۳۹ :} \quad ۱۲۳۰۹$$

$$\int \frac{d\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}} \quad \text{سوال ۸.۴۰ :} \quad ۱۲۳۱۰$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}} \quad \text{سوال ۸.۴۱ :} \quad ۱۲۳۱۱$$

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}} \quad \text{سوال ۸.۴۲ :} \quad ۱۲۳۱۲$$

تکوینیاتی تناظر

سوال ۸.۴۳ تا سوال ۸.۴۶ میں تکوینیاتی تناظر اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۱۳

$$\int (\sec x + \cot x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۳ :} \quad ۱۲۳۱۵$$

$$\int (\csc x - \tan x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۴ :} \quad ۱۲۳۱۶$$

$$\int \csc x \sin 3x dx \quad \text{سوال ۸.۴۵ :} \quad ۱۲۳۱۷$$

$$\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) dx \quad \text{سوال ۸.۴۶ :} \quad ۱۲۳۱۸$$

غیر مناسب کسر

سوال ۸.۴۷ تا سوال ۸.۵۲ میں غیر مناسب کسر سے مناسب کسر کے حصول اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۱۹

$$\int \frac{x}{x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۴۷:} \quad ۱۲۳۴۱$$

$$\int \frac{x^2}{x^2+1} dx \quad \text{سوال ۸.۴۸:} \quad ۱۲۳۴۲$$

$$\int_{\sqrt{2}}^3 \frac{2x^3}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۴۹:} \quad ۱۲۳۴۳$$

$$\int_{-1}^3 \frac{4x^2-7}{2x+3} dx \quad \text{سوال ۸.۵۰:} \quad ۱۲۳۴۴$$

$$\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} dt \quad \text{سوال ۸.۵۱:} \quad ۱۲۳۴۵$$

$$\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۲:} \quad ۱۲۳۴۶$$

کسر کے علیحدگی

سوال ۸.۵۳ تا سوال ۸.۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۴۸

$$\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad \text{سوال ۸.۵۳:} \quad ۱۲۳۴۹$$

$$\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} dx \quad \text{سوال ۸.۵۴:} \quad ۱۲۳۵۰$$

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} dx \quad \text{سوال ۸.۵۵:} \quad ۱۲۳۵۱$$

$$\int_0^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۵۶:} \quad ۱۲۳۵۲$$

اکائی (1) کے ایکے روپ سے ضرب ۱۲۳۵۳

سوال ۸.۵۷ تا سوال ۸.۶۲ میں اکائی کی ایک روپ سے ضرب اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۵۴

$$\int \frac{1}{1+\sin x} dx \quad \text{سوال ۸.۵۷:} \quad ۱۲۳۵۵$$

$$\int \frac{1}{1+\cos x} dx \quad \text{سوال ۸.۵۸:} \quad ۱۲۳۵۶$$

$$\int \frac{1}{\sec \theta + \tan \theta} d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۹:} \quad ۱۲۳۵۷$$

$$\int \frac{1}{\csc \theta + \cot \theta} d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۰:} \quad ۱۲۳۵۸$$

$$\int \frac{1}{1-\sec x} dx \quad \text{سوال ۸.۶۱:} \quad ۱۲۳۵۹$$

$$\int \frac{1}{1-\csc x} dx \quad \text{سوال ۸.۶۲:} \quad ۱۲۳۶۰$$

چذر سے چھٹکارا

سوال ۸.۶۳ تا سوال ۸.۷۰ میں چذر سے چھٹکارے کے بعد مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۶۱

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}} dx \quad \text{سوال ۸.۶۳:} \quad ۱۲۳۶۲$$

$$\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۶۳:} \quad ۱۲۳۳۳$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1 + \cos 2t} \, dt \quad \text{سوال ۸.۶۵:} \quad ۱۲۳۳۵$$

$$\int_{-\pi}^0 \sqrt{1 + \cos t} \, dt \quad \text{سوال ۸.۶۶:} \quad ۱۲۳۳۶$$

$$\int_{-\pi}^0 \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۷:} \quad ۱۲۳۳۷$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۸:} \quad ۱۲۳۳۸$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 y} \, dy \quad \text{سوال ۸.۶۹:} \quad ۱۲۳۳۹$$

$$\int_{-\pi/4}^0 \sqrt{\sec^2 y - 1} \, dy \quad \text{سوال ۸.۷۰:} \quad ۱۲۳۴۰$$

۱۲۳۵۱ مختلف قسم کے متکمل

سوال ۸.۷۱ تا سوال ۸.۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمیل حل کریں۔ ۱۲۳۵۲

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x - \cot x)^2 \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۱:} \quad ۱۲۳۵۳$$

$$\int_0^{\pi/4} (\sec x + 4 \cos x)^2 \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۲:} \quad ۱۲۳۵۴$$

$$\int \cos \theta \csc(\sin \theta) \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۷۳:} \quad ۱۲۳۵۵$$

$$\int (1 + \frac{1}{x}) \cot(x + \ln x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۴:} \quad ۱۲۳۵۶$$

$$\int (\csc x - \sec x)(\sin x + \cos x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۵:} \quad ۱۲۳۵۷$$

$$\int (\csc x + \sec x)(\tan x + \cot x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۶:} \quad ۱۲۳۵۸$$

$$\int \frac{6 \, dy}{\sqrt{y}(1+y)} \quad \text{سوال ۸.۷۷:} \quad ۱۲۳۵۹$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۷۸:} \quad ۱۲۳۶۰$$

$$\int \frac{7 \, dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}} \quad \text{سوال ۸.۷۹:} \quad ۱۲۳۶۱$$

$$\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}} \quad \text{سوال ۸.۸۰:} \quad ۱۲۳۶۲$$

$$\int \sec^2 t \tan(\tan t) \, dt \quad \text{سوال ۸.۸۱:} \quad ۱۲۳۶۳$$

$$\int \frac{\tan \theta}{2 \sec \theta + 1} \quad \text{سوال ۸.۸۲:} \quad ۱۲۳۶۴$$

۱۲۳۶۵ تکنیکی طاقے

سوال ۸.۸۳: ۱۲۳۶۶

۱. حل کریں: (تشریح) $\int \cos^3 \theta \, d\theta$ (۱۲۳۶۷) $(\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta)$

ب. حل کریں: $\int \cos^5 \theta \, d\theta$ ۱۳۳۹

ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ $\int \cos^9 \theta \, d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۳۳۹

سوال ۸.۸۴: ۱۳۳۰

ا. حل کریں: $\int \sin^3 \theta \, d\theta$ (اشارہ: $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$) ۱۳۳۱

ب. حل کریں $\int \sin^5 \theta \, d\theta$ ۱۳۳۲

ج. حل کریں: $\int \sin^7 \theta \, d\theta$ ۱۳۳۳

د. بغیر حل کیے بتائیں آپ $\int \sin^{13} \theta \, d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۳۳۴

سوال ۸.۸۵: ۱۳۳۵

ا. $\int \tan^3 \theta \, d\theta$ کو $\int \tan \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$) ۱۳۳۶

ب. $\int \tan^5 \theta \, d\theta$ کو $\int \tan^3 \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۳۷

ج. $\int \tan^7 \theta \, d\theta$ کو $\int \tan^5 \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۳۸

د. $\int \tan^{2k+1} \theta \, d\theta$ کو $\int \tan^{2k-1} \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں جہاں k مثبت عدد صحیح ہے ۱۳۳۹

سوال ۸.۸۶: ۱۳۴۰

ا. $\int \cot^3 \theta \, d\theta$ کو $\int \cot \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\cot^2 \theta = \csc^2 \theta - 1$) ۱۳۴۱

ب. $\int \cot^5 \theta \, d\theta$ کو $\int \cot^3 \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۴۲

ج. $\int \cot^7 \theta \, d\theta$ کو $\int \cot^5 \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۴۳

د. $\int \cot^{2k+1} \theta \, d\theta$ کو $\int \cot^{2k-1} \theta \, d\theta$ کی صورت میں لکھیں جہاں k مثبت عدد صحیح ہے ۱۳۴۴

نظریہ اور استعمال ۱۳۴۵

سوال ۸.۸۷: بالائی جانب $y = 2 \cos x$ اور زیریں جانب $y = \sec x$ ، $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ میں گھیرے ہوئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۱۳۴۶

سوال ۸.۸۸: ایک تکنیکی خطے کا بالائی سرحد $y = \csc x$ ، نیچلا سرحد $y = \sin x$ ، اور بائیں سرحد $x = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ ۱۳۴۸

اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۳۴۹

سوال ۸.۸۹: محور x کے گرد سوال ۸.۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۴۰

سوال ۸.۹۰: محور x کے گرد سوال ۸.۸۸ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۴۱

سوال ۸.۹۱: منفی $y = \ln(\cos x)$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ کی لمبائی معلوم کریں۔ ۱۳۴۲

سوال ۸.۹۲: منفی $y = \ln(\sec x)$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ کی لمبائی معلوم کریں۔ ۱۳۴۳

سوال ۸.۹۳: محور x ، قوس $y = \sec x$ ، لکیر $x = -\frac{\pi}{4}$ اور $x = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۱۲۳۹۲

سوال ۸.۹۴: محور x ، قوس $y = \csc x$ ، لکیر $x = \frac{\pi}{6}$ اور $x = \frac{5\pi}{6}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۱۲۳۹۵

سوال ۸.۹۵: تقاطع $\csc x$ کا مکمل سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کو سیکنٹ اور کو ٹینجنٹ استعمال کرتے ہوئے مثال ۸.۷ کی طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔ ۱۲۳۹۶

$$\int \csc x \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

سوال ۸.۹۶: دکھائیں کہ مکمل ۱۲۳۹۸

$$\int ((x^2 - 1)(x + 1))^{-2/3} \, dx$$

کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۱۲۳۹۹

$$u = \cos^{-1} x \quad \text{ج.} \quad u = \tan^{-1} \sqrt{x} \quad \text{ا.} \quad u = \frac{1}{x+1} \quad ۱۲۵۰۰$$

$$u = \cosh^{-1} x \quad \text{و.} \quad ۱۲۵۰۵$$

$$u = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^k \quad \text{ز.} \quad u = \tan^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right) \quad \text{د.} \quad u = \tan^{-1} x \quad \text{ب.} \quad ۱۲۵۰۱$$

جہاں جزو-ز میں $k = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1$ ہو سکتا ہے۔ ۱۲۵۰۷

۱۲۵۰۸

۱۲۵۰۹

۸.۲ مکمل بالخصص

۱۲۵۱۰

مکمل بالخصص کی ترکیب سے مکمل

۱۲۵۱۱

(i)

$$\int f(x)g(x) \, dx$$

جس میں f بار بار قابل تفرق اور g بار بار قابل مکمل ہو کو کی سادہ روپ حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مکمل ۱۲۵۱۲

$$\int x e^x \, dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۵۱۳ اس قسم کا ایک مکمل ہے جہاں $f(x) = x$ دوبار تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے جبکہ $g(x) = e^x$ کا مکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ مکمل بالخص کی ترکیب درج ذیل قسم کے مکمل پر بھی قابل اطلاق ہے۔ ۱۲۵۱۴

$$\int e^x \sin x \, dx$$

۱۲۵۱۵ جس میں ہر دوبار تفرق اور ہر دوبار مکمل کے بعد وہی f اور g دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۵۱۶ اس حصہ میں مکمل بالخص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھا یا جائے گا۔

۱۲۵۱۷ مکمل بالخص کا کلیہ

۱۲۵۱۸ مکمل بالخص کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۱۲۵۱۹ سے حاصل ہوتا ہے جس کو تفریقی روپ

$$d(uv) = u \, dv + v \, du$$

یا ۱۲۵۲۰

$$u \, dv = d(uv) - v \, du$$

۱۲۵۲۱ میں لکھ کر مکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad \int u \, dv = uv - \int v \, du \quad \text{کلیہ مکمل بالخص}$$

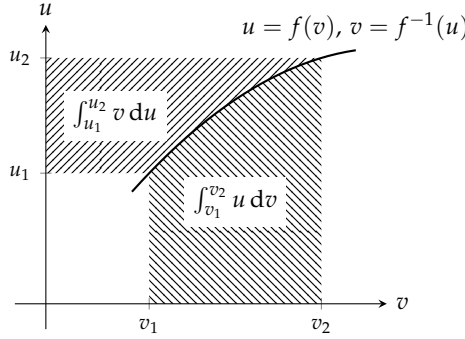
۱۲۵۲۲ مکمل بالخص کا کلیہ ایک مکمل، $\int u \, dv$ کو دوسرے مکمل، $\int v \, du$ کی صورت میں بیان ہے۔ u اور v کی صحیح انتخاب سے دوسرا مکمل حل کرنا

۱۲۵۲۳ زیادہ آسان ہو گا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی مکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اس کو دوسرے مکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے ہیں

۱۲۵۲۴ کہ ہم اس نئے مکمل کو حل کر پائیں گے۔

۱۲۵۲۵ قطعی مکمل کے لئے مساوی کلیہ درج ذیل ہے جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$(۳) \quad \int_{v_1}^{v_2} u \, dv = (u_2 v_2 - u_1 v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v \, du$$



شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے $u_2v_2 - u_1v_1$ حاصل ہوتا ہے جس سے $\int v du$ منفی کرنے سے $\int u dv$ حاصل ہو گا۔

تکامل بالخصص کب اور کیا استعمال ہو گا

کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب تکامل بالخصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

کیسے: دیے گئے تکامل $\int f(x)g(x) dx$ کو تکامل $\int u dv$ کی صورت میں لکھیں جہاں dx بشمول تکامل کا کچھ حصہ dv ہو۔

u اور dv کا انتخاب: کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ دائیں ہاتھ ایک نیا تکامل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا تکامل بائیں ہاتھ تکامل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب

u اور dv کا از سر نو انتخاب کریں۔

مثال ۸.۸: تکامل $\int x \cos x dx$ حل کریں۔

حل: ہم تکامل بالخصص کے کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ میں

$$u = x, \quad dv = \cos x dx,$$

$$du = dx, \quad v = \sin x$$

$\cos x$ کا سادہ ترین ضد تفرق

لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

آئیں مثال ۸.۸ میں u اور dv کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۸.۹: دوبارہ مثال ۸.۸ پر غور کرتے ہیں درج ذیل تکامل

$$\int x \cos x dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۵۳۷ میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

۱. $u = 1, \quad dv = x \cos x \, dx$ ۱۲۵۳۸

ب. $u = x, \quad dv = \cos x \, dx$ ۱۲۵۳۹

ج. $u = x \cos x, \quad dv = dx$ ۱۲۵۴۰

د. $u = \cos x, \quad dv = x \, dx$ ۱۲۵۴۱

۱۲۵۴۲ ان میں ان پر باری باری غور کریں۔

۱۲۵۴۳ چونکہ ہمیں $dv = x \cos x \, dx$ کا مکمل معلوم نہیں ہے لہذا انتخاب-ا کارآمد نہیں ہوگا۔

۱۲۵۴۴ جیسا ہم نے مثال ۸.۸ میں دیکھا، انتخاب-ب کارآمد ہے۔

۱۲۵۴۵ انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & dv &= dx \\ du &= (\cos x - x \sin x) \, dx, & v &= x \end{aligned}$$

۱۲۵۴۶ لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, dx$$

۱۲۵۴۷ ہوگا جو دیے گئے مکمل سے زیادہ مشکل ہے۔

۱۲۵۴۸ انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & dv &= x \, dx \\ du &= -\sin x \, dx, & v &= \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

۱۲۵۴۹ لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = - \int \frac{x^2}{2} \sin x \, dx$$

۱۲۵۵۰ ہوگا۔ یہ مکمل بھی دیے گئے مکمل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

۱۲۵۵۱ خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد $\int u \, dv$ سے مکمل بالخصوص کے ذریعہ نیا نسبتاً سادہ مکمل کا حصول ہے۔ بعض اوقات مکمل بالخصوص ایسا کرنے میں ناکام ہوگا۔

□ ۱۲۵۵۲

۱۲۵۵۳ مثال ۸.۱۰: ربع اول میں منحنی $y = e^x$ ، لکیر $x = \ln 2$ اور محوری محوروں کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

۱۲۵۵۴ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم یلینی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں جو درج ذیل دے گا۔ ۱۲۵۵۵

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x) dx \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \end{aligned}$$

ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس مکمل کو کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ سے حل کرتے ہیں۔ ۱۲۵۵۶

$$\begin{aligned} u &= x, & dv &= e^x dx \\ du &= dx, & v &= e^x \end{aligned} \quad e^x \text{ کا سادہ ترین ضد تفرق}$$

یوں ۱۲۵۵۷

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx$$

ہو گا لہذا ۱۲۵۵۸

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} x e^x dx &= x e^x \Big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x dx \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2 \ln 2 - [2 - 1] \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

حاصل ہو گا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔ ۱۲۵۵۹

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \\ &= 2\pi(2 \ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□

۱۲۵۶۰

مکمل بالخصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں مکمل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم $\int \ln x dx$ (اگلی مثال) یا $\int \cos^{-1} x dx$ ۱۲۵۶۱

(سوال ۸.۱۴۳) کو مکمل بالخصص سے حل کر سکتے ہیں۔ ۱۲۵۶۲

مثال ۸.۱۱: مکمل $\int \ln x dx$ حل کریں۔ ۱۲۵۶۳

باب ۸. مکمل کے طریقے

حل: ہم اس کو $\int \ln x \cdot 1 \, dx$ لکھ کر $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ استعمال کرتے ہیں جس میں

$$\begin{aligned} u &= \ln x, & \text{اس کا تفرق سادہ ہے} \\ dv &= dx, & \text{اس کا مکمل آسان ہے} \\ du &= \frac{1}{x} dx, \\ v &= x, & \text{سادہ ترین ضد تفرق} \end{aligned}$$

ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

□

بار بار استعمال

بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہوگا۔

مثال ۸.۱۲: مکمل $\int x^2 e^x \, dx$ حل کریں۔

حل: ہم کایہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

لیتے ہیں جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

ہمیں دائیں ہاتھ نیا مکمل حل کرنے کے لئے مزید ایک بار مکمل بالخصوص استعمال کرنا ہوگا۔ ہم مثال ۸.۱۰ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت $x e^x - e^x + C$ ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

نامعلوم مکمل کے لئے حل

برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے مکمل پائے جاتے ہیں جن کے حل میں مکمل بالخصص دو بار استعمال کرنے کے بعد نامعلوم مکمل کے لئے حل درکار ہوتا ہے۔
آپ اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۸.۱۳: مکمل $\int e^x \cos x \, dx$ حل کریں۔

حل: ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں درج ذیل لیتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

یوں

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

ہوگا جہاں نیا مکمل، دیے گئے مکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے مکمل میں $\cos x$ کے بجائے $\sin x$ ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے
اس نئے مکمل کو بھی مکمل بالخصص حل کرتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

یوں

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

ہوگا جہاں نامعلوم مکمل دو بار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم مکمل کو ایک طرف منتقل کر کے

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

اگرچہ دوسرے مکمل میں $u = e^x$ اور $dv = \sin x \, dx$ کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم $u = \sin x$ اور $dv = e^x \, dx$ منتخب کریں تب

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx) \\ &= \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

حاصل ہوگا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے مکمل میں تفرق اور مکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل
 $e^{ax} \cos bx$ اور اس سے ملتا جلتا تفاعل $e^{ax} \sin bx$ کے مکمل آپ کو کتاب کے آخر میں مکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

جدولی مکمل

ہم نے دیکھا اگر f کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور g کا مکمل بار بار آسانی لینا ممکن ہو تب $\int f(x)g(x) dx$ کو مکمل بالخصوص سے حل کرنا
 ممکن ہوگا۔ بعض اوقات بار بار مکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جاسکتی ہے
 جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو جدول مکمل^۲ کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

مثال ۸.۱۴: جدولی مکمل سے $\int x^2 e^x dx$ کو حل کریں۔

حل: ہم $f(x) = x^2$ اور $g(x) = e^x$ لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق		$g(x)$ اور اس کے مکمل
x^2	(+)	e^x
$2x$	(-)	e^x
2	(+)	e^x
0		e^x

ہم تیر کے نشان سے بڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

مثال ۸.۱۵: جدولی مکمل سے $\int x^3 \sin x dx$ حل کریں۔

حل: ہم $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sin x$ لیتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق		$g(x)$ اور اس کے مکمل
x^3	(+)	$\sin x$
$3x^2$	(-)	$-\cos x$
$6x$	(+)	$-\sin x$
6	(-)	$\cos x$
0		$\sin x$

۱۲۶۰۰ ہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کی نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

□

۱۲۶۰۱

سوالات

۱۲۶۰۲

تکامل بالخصوص

۱۲۶۰۳

سوال ۸.۹۷ تا سوال ۸.۱۲۰ کو حل کریں۔

۱۲۶۰۴

سوال ۸.۹۷: $\int x \sin \frac{x}{2} \, dx$

۱۲۶۰۵

سوال ۸.۹۸: $\int \theta \cos \pi \theta \, d\theta$

۱۲۶۰۶

سوال ۸.۹۹: $\int t^2 \cos t \, dt$

۱۲۶۰۷

سوال ۸.۱۰۰: $\int x^2 \sin x \, dx$

۱۲۶۰۸

سوال ۸.۱۰۱: $\int_1^2 x \ln x \, dx$

۱۲۶۰۹

سوال ۸.۱۰۲: $\int_1^e x^3 \ln x \, dx$

۱۲۶۱۰

سوال ۸.۱۰۳: $\int \tan^{-1} y \, dy$

۱۲۶۱۱

سوال ۸.۱۰۴: $\int \sin^{-1} y \, dy$

۱۲۶۱۲

سوال ۸.۱۰۵: $\int x \sec^2 x \, dx$

۱۲۶۱۳

سوال ۸.۱۰۶: $\int 4x \sec^2 2x \, dx$

۱۲۶۱۴

سوال ۸.۱۰۷: $\int x^3 e^x \, dx$

۱۲۶۱۵

سوال ۸.۱۰۸: $\int p^4 e^{-p} \, dp$

۱۲۶۱۶

سوال ۸.۱۰۹: $\int (x^2 - 5x) e^x \, dx$

۱۲۶۱۷

سوال ۸.۱۱۰: $\int (r^2 + r + 1) e^r \, dr$

۱۲۶۱۸

سوال ۸.۱۱۱: $\int x^5 e^x \, dx$

۱۲۶۱۹

سوال ۸.۱۱۲: $\int t^2 e^{4t} \, dt$

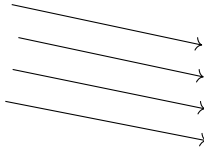
۱۲۶۲۰

سوال ۸.۱۱۳: $\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta \, d\theta$

۱۲۶۲۱

سوال ۸.۱۱۴: $\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x \, dx$

۱۲۶۲۲



$$\int_{2/\sqrt{3}}^2 t \sec^{-1} t \, dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۵} \quad ۱۲۶۳$$

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۶} \quad ۱۲۶۴$$

$$\int e^{\theta} \sin \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۷} \quad ۱۲۶۵$$

$$\int e^{-y} \cos y \, dy \quad \text{سوال ۸.۱۱۸} \quad ۱۲۶۶$$

$$\int e^{2x} \cos 3x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۹} \quad ۱۲۶۷$$

$$\int e^{-2x} \sin 2x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۰} \quad ۱۲۶۸$$

بدلے اور مکمل بالخصوص

سوال ۸.۱۲۱ تا سوال ۸.۱۲۶ میں مکمل بالخصوص سے پہلے بدل استعمال کریں۔ ۱۲۶۹

$$\int e^{\sqrt{3s+9}} \, ds \quad \text{سوال ۸.۱۲۱} \quad ۱۲۷۱$$

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۲} \quad ۱۲۷۲$$

$$\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۳} \quad ۱۲۷۳$$

$$\int \ln(x+x^2) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۴} \quad ۱۲۷۴$$

$$\int \sin(\ln x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۵} \quad ۱۲۷۵$$

$$\int z(\ln z)^2 \, dz \quad \text{سوال ۸.۱۲۶} \quad ۱۲۷۶$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۸.۱۲۷: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ کے بیچ (شکل ۸.۲) وقفہ (۱) $0 \leq x \leq \pi$ ، (ب) $\pi \leq x \leq 2\pi$ ، اور (ج) ۱۲۷۸

$2\pi \leq x \leq 3\pi$ پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ ، جہاں n غیر منفی عدد صحیح ہے، ۱۲۷۹

پر یہ رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۲۸۰

سوال ۸.۱۲۸: منحنی $y = x \cos x$ اور محور x کے بیچ (شکل ۸.۳) وقفہ (۱) $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، (ب) $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}$ ، اور ۱۲۸۱

(ج) $\frac{5\pi}{2} \leq x \leq \frac{7\pi}{2}$ پر رقبہ معلوم کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $(\frac{2n-1}{2})\pi \leq x \leq (\frac{2n+1}{2})\pi$ پر یہ رقبہ کتنا ہو ۱۲۸۲

گا، جہاں n اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۲۸۳

سوال ۸.۱۲۹: ربع اول میں محدودی محور، منحنی $y = e^x$ اور لکیر $x = \ln 2$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \ln 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا ۱۲۸۴

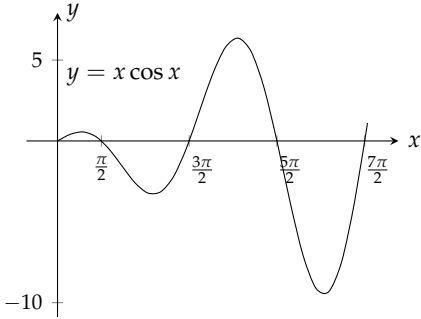
کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲۸۵

سوال ۸.۱۳۰: ربع اول میں محدودی محور، منحنی $y = e^{-x}$ اور لکیر $x = 1$ کے بیچ خطہ کو (۱) محور y ، (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھما کر ۱۲۸۶

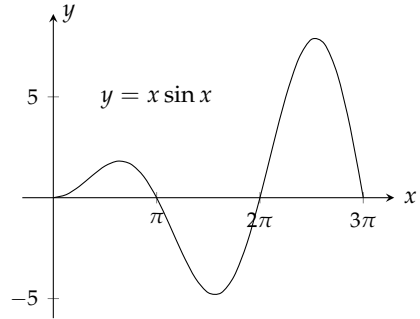
جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔ ۱۲۸۷

سوال ۸.۱۳۱: ربع اول میں محدودی محور، منحنی $y = \cos x$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کے بیچ خطہ کو (۱) محور y ، (ب) لکیر ۱۲۸۸

$x = \frac{\pi}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔ ۱۲۸۹



شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۸



شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۷

سوال ۸.۱۳۲: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے قح خطہ کو (i) محور y ، (ب) لکیر $x = \pi$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (منحنی کے لئے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۳: (i) ربع اول میں محور x ، منحنی $y = x^2 e^x$ اور لکیر $x = 1$ کے قح یکساں کثافت کی چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۴: (i) محور x ، منحنی $y = \ln x$ اور لکیر $x = e$ کے قح یکساں کثافت کی چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۵: ایک چادر کی کثافت $\delta = 1 + x$ ہے۔ یہ چادر محور x اور منحنی $y = \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے قح پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس چادر کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۶: اگرچہ ہم $\int dv$ کو مکمل بالخصوص سے حل کر کے v کی تلاش میں مکمل کے مستقل کو صفر تصور کر کے رد کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس مستقل کو غیر صفر تصور کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

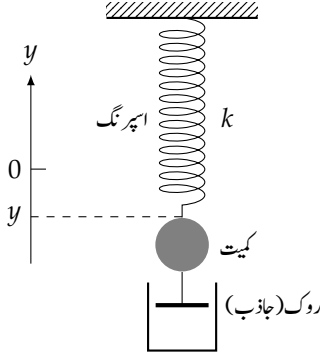
$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

میں $x = \tan^{-1} u$ اور $v = \frac{x^2}{2} + C$ لے کر C کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

سوال ۸.۱۳۷: چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سر سے ایک کمیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے سر کو بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو اصطلاحاً "سایا جاؤ" کہتے ہیں (شکل ۸.۳)۔ یوں لمحہ t پر کمیت کا مقام

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0$$

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۴: اسپرنگ، کیت اور جاذب کا قسری نظام (سوال ۸.۱۳۷ اور سوال ۸.۱۳۸)۔

۱۲۶۹۳ ہوگا۔ (۱) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور y پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۶۹۵

سوال ۸.۱۳۸: اسپرنگ، کیت اور روک کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ t پر کیت کا مقام درج ذیل ہے۔ ۱۲۶۹۶

$$y = 4e^{-t}(\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

(۱) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور y پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۶۹۷

۱۲۶۹۸ الٹے تفاعل کے متکمل

۱۲۶۹۹ مکمل بالخصوص کے استعمال سے الٹ تفاعل کا مکمل حاصل کرنے سے ایک قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً اچھے نتائج دیا ہے:

$$\begin{aligned} \int f^{-1}(x) dx &= \int y f'(y) dy & y &= f^{-1}(x), x = f(y), dx = f'(y) dy \\ &= yf(y) - \int f(y) dy & dv &= f'(y) dy \text{ اور } u = y \\ &= xf^{-1}(x) - \int f(y) dy \end{aligned}$$

۱۲۶۹۰ ہمارا غرض پہلے متکمل کے پیچیدہ ترین حصہ، جو یہاں $f^{-1}(x)$ ہے، کی سادہ صورت کا حصول ہے۔ یوں $\ln x$ کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \ln x dx &= \int ye^y dy & y &= \ln x, x = e^y, dx = e^y dy \\ &= ye^y - e^y + C \\ &= x \ln x - x + C \end{aligned}$$

۱۲۶۷۲: تقابل $\cos^{-1} x$ کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \int \cos y \, dy & y &= \cos^{-1} x \\ &= x \cos^{-1} x - \sin y + C \\ &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \end{aligned}$$

۱۲۶۷۳: سوال ۸.۱۳۹ تا سوال ۸.۱۴۲ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔ جواب کو x کی صورت میں لکھیں۔

$$(۴) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int f(y) \, dy \quad y = f^{-1}(x)$$

۱۲۶۷۴: سوال ۸.۱۳۹: $\int \sin^{-1} x \, dx$

۱۲۶۷۵: سوال ۸.۱۴۰: $\int \tan^{-1} x \, dx$

۱۲۶۷۶: سوال ۸.۱۴۱: $\int \sec^{-1} x \, dx$

۱۲۶۷۷: سوال ۸.۱۴۲: $\int \log_2 x \, dx$

۱۲۶۷۸: قابل مکمل تقابل $f^{-1}(x)$ کو مکمل بالخصص سے دوسرے طریقے سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جس میں $u = f^{-1}(x)$ اور $dv = dx$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int x \left(\frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right) dx$$

۱۲۶۸۰: سوال ۸.۱۴۳ اور سوال ۸.۱۴۴ میں مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔

۱۲۶۸۱: سوال ۸.۱۴۳: تقابل $\cos^{-1}(x)$ کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۶) \quad \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \\ \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sqrt{1 - x^2} + C \end{aligned}$$

۱۲۶۸۲: کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

۱۲۶۸۳: سوال ۸.۱۴۴: تقابل $\tan^{-1}(x)$ کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۷) \quad \int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C \\ \int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1 + x^2} + C \end{aligned}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۲۶۸۱

سوال ۸.۱۳۵ اور سوال ۸.۱۳۶ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کریں۔ ہر بار حاصل نتیجہ کا تفریق لے کر اس کی درستگی کی تصدیق کریں۔ ۱۲۶۸۷

سوال ۸.۱۳۵: $\int \sin^{-1} x \, dx$ ۱۲۶۸۸

سوال ۸.۱۳۶: $\int \tan^{-1} x \, dx$ ۱۲۶۸۹

۱۲۶۹۰

۱۲۶۹۱

۸.۳ جزوی کسر

اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کہتا ہے کہ کوئی بھی ناطق تفاعل، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، کو سادہ کسور کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے جنہیں ہم اب تک جانتے ہوئے تراکیب سے مکمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ۱۲۶۹۲

$$(i) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}$$

ہو گا لہذا بائیں ہاتھ ناطق تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسور کا مکمل لیں گے۔ ۱۲۶۹۵

ناطق تفاعل کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو جزوی کسر کی ترکیب کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل A اور B کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں جو ۱۲۶۹۶

$$(r) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$$

کو مطمئن کرتے ہوں۔ فرض کریں ہمیں A اور B کی قیمتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم $\frac{A}{x+1}$ اور $\frac{B}{x-3}$ کو جزوی کسر کہتے ہیں جبکہ A اور B کی قیمتیں حاصل نہ کر دی جائیں انہیں نامعلوم مستقل کہتے ہیں۔ ۱۲۶۹۸

نامعلوم مستقل اور دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۲ میں نسب نما سے چھکارا حاصل کرتے ہیں۔ ۱۲۷۰۰

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - 3A + B$$

یہ مساوات تب درست ہوگی جب دونوں اطراف x کے یکساں طاقت کے جزو ضربی ایک دوسرے کے برابر ہوں: ۱۲۷۰۱

$$A+B=5, \quad -3A+B=-3$$

انہیں ایک وقت حل کرتے ہوئے $A=2$ اور $B=3$ حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۲۷۰۲

مثال ۸.۱۶: نسب نمائیں دو علیحدہ علیحدہ خطی اجزائے ضربی
درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx$$

حل: مذکورہ بالا تبصرہ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx &= \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx \\ &= 2 \ln|x+1| + 3 \ln|x-3| + C \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۱۷: نسب نمائیں جزو ضربی کا تکرار
درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2}$$

حل: چونکہ نسب نمائیں $x+2$ ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

$$(۲) \quad \frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2}$$

مساوات ۳ کے نسب نمائے چھکارا حاصل کرتے ہیں:

$$6x+7 = A(x+2) + B = Ax + (2A+B)$$

دونوں اطراف ایک سی طاقتوں کے جزو ضربی کو آپس میں برابر کرتے ہوئے $A = 6$ اور

$$7 = 2A + B = 12 + B, \quad \implies \quad B = -5$$

ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{6}{x+2} - \frac{5}{(x+2)^2}$$

□

نا معلوم مستقل کے قیمت کے تلاش

۱. دیے گئے مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

ب. دونوں اطراف x کے یکساں طاقتوں کے اجزائے ضربی کو ایک دوسرے کے برابر پر کریں۔ ۱۲۷۱۶

ج. حاصل مساوات کو بیک وقت حل کے نامعلوم مستقل کی قیمتیں دریافت کریں۔ ۱۲۷۱۷

مثال ۸.۱۸: ایک غیر مناسب کسر ۱۲۷۱۸
درج ذیل کو جزوی کسور کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲۷۱۹

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

حل: ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔ ۱۲۷۲۰

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{-2x^3 + 4x^2 + 6x} \\ 5x - 3 \end{array}$$

یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھتے ہیں۔ ۱۲۷۲۲

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} &= 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} && \text{تقسیم کا نتیجہ} \\ &= 2x + \frac{2}{x + 1} + \frac{3}{x - 3} && \text{مناسب کسر کا جزوی کسری مجموعہ} \end{aligned}$$

□

۱۲۷۲۳

مثال ۸.۱۹: نسب نمائیں ناقابل تخفیف دو درجی جزو ۱۲۷۲۴

درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۲۷۲۵

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2}$$

ایسا دو درجی کثیر رکنی جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو ناقابل تخفیف کہلاتا ہے۔ ۱۲۷۲۶

حل: نسب نمائیں ناقابل تخفیف جزو کے علاوہ ہر ایسا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔ ۱۲۷۲۷

$$(۳) \quad \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{(x - 1)^2}$$

۱۲.۷۸ دو درجی جزو ضربی کے لئے ہم ایک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں تاکہ مستقل شمار کنندہ، لہذا $x^2 + 1$ کا شمار کنندہ $Ax + B$ لکھا گیا ہے۔ نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۲.۷۹

$$\begin{aligned} -2x + 4 &= (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 + (A - 2B + C)x + (B - C + D) \end{aligned}$$

۱۲.۸۰ یکساں اجزاء (جن میں x کے طاقت یکساں ہوں) کے ضربی کو ایک دوسرے کے برابر پر کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} 0 &= A + C & x^3 \text{ کا ضربیہ} \\ 0 &= -2A + B - C + D & x^2 \text{ کا ضربیہ} \\ -2 &= A - 2B + C & x^1 \text{ کا ضربیہ} \\ 4 &= B - C + D & x^0 \text{ کا ضربیہ} \end{aligned}$$

۱۲.۸۱ ان مساوات کو بیک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} -4 &= -2A, & A &= 2 & \text{چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں} \\ C &= -A = -2 & & & \text{پہلی مساوات سے} \\ B &= 1 & & & \text{تیسری میں } A = 2 \text{ اور } C = -2 \\ D &= 4 - B + C = 1 & & & \text{چوتھی مساوات سے} \end{aligned}$$

۱۲.۸۲ ان مستقل کو مساوات ۴ میں پر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2}$$

□

۱۲.۸۳

۱۲.۸۴ مثال ۸.۲۰: مکمل $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$ حل کریں۔

۱۲.۸۵ حل: ہم مثال ۸.۱۹ کی طرح مکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx &= \int \left(\frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx & \text{مثال ۸.۱۹} \\ &= \int \left(\frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2 + 1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x - 1| - \frac{1}{x - 1} + C \end{aligned}$$

□

۱۲.۸۶

ترکیب پر عمومی تبصرہ

۱۲.۷۳۸ ناطق تفاعل $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا دو چیزوں پر منحصر ہے:

۱۲.۷۳۹ ا. $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں f کو g سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔

۱۲.۷۴۰ ب. $g(x)$ کے اجزائے ضربی معلوم ہونا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی عددی سروالے ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔

۱۲.۷۴۲ اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط پورے ہوں تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل اقدام سے جزوی کسری مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

۱۲.۷۴۳ ترکیب جزوی کسری مجموعہ (مناسب) $\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)$

۱۲.۷۴۴ ا. فرض کریں $g(x)$ کا ایک خطی جزو ضربی $x - r$ ہے اور $x - r$ کا بلند تر طاقت جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتا ہو $(x - r)^m$ ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں۔

$$\frac{A_1}{x - r} + \frac{A_2}{(x - r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x - r)^m}$$

۱۲.۷۴۶ $g(x)$ کے ہر منفرد جزو ضربی کے لئے یہی کریں۔

۱۲.۷۴۷ ب. فرض کریں $g(x)$ کا ایک ناقابل تخفیف دو درجی جزو ضربی $x^2 + px + q$ ہے اور $x^2 + px + q$ اس جزو کا بلند تر طاقت ہے جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتا ہو۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں:

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

۱۲.۷۴۹ $g(x)$ کے ہر منفرد دو درجی جزو ضربی، جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لئے یہی کریں۔

۱۲.۷۵۰ ج. اصل کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو ان تمام کے مجموعہ کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے اجزاء کو x کے گھٹتے طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

۱۲.۷۵۲ د. x کے یکساں طاقت کے عددی سر کو برابر پر کر کے حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نامعلوم مستقل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱۲.۷۵۳ خطی جزو ضربی کے ”ڈھانچے“ کی ترکیب ہیوی سائیڈ

۱۲.۷۵۴ جب کثیر رکنی $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہو، اور

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

۱۲.۷۵۵ n عدد منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو جہاں ہر جزو کا طاقت ایک ہو، تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کا جزوی کسری مجموعہ باآسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۲۱: درج ذیل کسری جزوی مجموعہ میں A ، B اور C تلاش کریں۔

$$(۵) \quad \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

حل: دونوں اطراف کو $(x-1)$ سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2 + 1}{(x-2)(x-3)} = A + \frac{B(x-1)}{x-2} + \frac{C(x-1)}{x-3}$$

ملتا ہے جس میں $x = 1$ پر کرنے سے A حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2 + 1}{(1-2)(1-3)} = A + 0 + 0, \implies A = 1$$

ہم اصل کسر

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

کے نسب نما میں $(x-1)$ کو ڈھانپ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں $x = 1$ پر کر کے A کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں:

$$A = \frac{(1)^2 + 1}{\underbrace{(x-1)}_{\text{پوشیدہ}}(1-2)(1-3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1$$

اسی طرح مساوات ۵ میں $(x-2)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 2$ پر کر کے B حاصل ہوگا۔

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2-1)\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2-3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5$$

اور آخر میں مساوات ۵ میں $(x-3)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 3$ پر کر کے C حاصل ہوگا۔

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3-1)(3-2)\underbrace{(x-3)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5$$

□

ڈھانپنے کی ترکیب کے اقدام درج ذیل ہیں۔

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱. کسر میں $g(x)$ کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں: ۱۲۷۱۵

$$(۶) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)}$$

ب. مساوات ۶ میں ہاری ہاری جزو $(x - r_i)$ کو ڈھانچ کر باقی حصہ میں $x = r_i$ پر کرتے ہوئے مستقل A_i تلاش کریں: ۱۲۷۱۶

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{f(r_1)}{(r_1 - r_2) \cdots (r_1 - r_n)} \\ A_2 &= \frac{f(r_2)}{(r_2 - r_1)(r_2 - r_3) \cdots (r_2 - r_n)} \\ &\vdots \\ A_n &= \frac{f(r_n)}{(r_n - r_1)(r_n - r_2) \cdots (r_n - r_{n-1})} \end{aligned}$$

ج. دیے گئے کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲۷۱۷

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x - r_1} + \frac{A_2}{x - r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - r_n}$$

مثال ۸.۲۲: مکمل $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} dx$ حل کریں۔ ۱۲۷۱۸

حل: شمار کنندہ $f(x) = x + 4$ کا درجہ نسب نما $g(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$ کے درجہ سے کم ہے۔ ہم $g(x)$ کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ۱۲۷۱۹

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

۱۲۷۷۱ $g(x)$ کے جذر $r_1 = 0$ ، $r_2 = 2$ اور $r_3 = -5$ ہیں۔ ہم نامعلوم مستقل کو ڈھانچنے کی ترکیب سے معلوم کرتے ہیں۔

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{x}_{\text{پوشیدہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{(x+5)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

۱۲۷۷۲ یوں

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

۱۲۷۷۳ ہوگا لہذا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} dx = -\frac{2}{5} \ln|x| + \frac{3}{7} \ln|x-2| - \frac{1}{35} \ln|x+5| + C$$

□

۱۲۷۷۴

۱۲۷۷۵ نامعلوم مستقل تلاش کرنے کے دیگر تراکیب

۱۲۷۷۶ نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو اگلے مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔

۱۲۷۷۸ مثال ۸.۲۳: درج ذیل مساوات میں مستقل A ، B اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

۱۲۷۷۹ حل: ہم پہلے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں:

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C$$

۱۲۷۸۰ اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $C = -2$ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں:

$$1 = 2A(x+1) + B$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $B = 1$ ملتا ہے۔ مزید ایک مرتبہ تفرق لینے سے $0 = 2A$ یعنی $A = 0$ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}$$

□

بعض اوقات x کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ، مختص کرنے سے A, B, C کے مساوات حاصل کر کے، باقی ترائی کے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

مثال ۸.۲۴: درج ذیل میں مستقل A, B, C اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

حل: ہم نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2+1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

اب ہادی ہادی $x = 1, 2, 3$ پر کرتے ہوئے A, B, C تلاش کرتے ہیں۔

$$(1)^1 + 1 = A(-1)(-2) + B(0) + C(0) \quad x = 1$$

$$2 = 2A$$

$$A = 1$$

$$(2)^2 + 1 = A(0) + B(1)(-1) + C(0) \quad x = 2$$

$$5 = -B$$

$$B = -5$$

$$(3)^2 + 1 = A(0) + B(0) + C(2)(1) \quad x = 3$$

$$10 = 2C$$

$$C = 5$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

□

سوالات

۱۲۷۹۰

جزوی کسریں مجموعہ

۱۲۷۹۱

سوال ۸.۱۴ تا سوال ۸.۱۵۴ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔

۱۲۷۹۲

سوال ۸.۱۴۷: $\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)}$

۱۲۷۹۳

سوال ۸.۱۴۸: $\frac{5x-7}{x^2-3x+2}$

۱۲۷۹۴

سوال ۸.۱۴۹: $\frac{x+4}{(x+1)^2}$

۱۲۷۹۵

سوال ۸.۱۵۰: $\frac{2x+2}{x^2-2x+1}$

۱۲۷۹۶

سوال ۸.۱۵۱: $\frac{z+1}{z^2(z-1)}$

۱۲۷۹۷

سوال ۸.۱۵۲: $\frac{z}{z^3-z^2-6z}$

۱۲۷۹۸

سوال ۸.۱۵۳: $\frac{t^2+8}{t^2-5t+6}$

۱۲۷۹۹

سوال ۸.۱۵۴: $\frac{t^4+9}{t^4+9t^2}$

۱۲۸۰۰

غیر دہراتے خطی جزو ضربی

۱۲۸۰۱

سوال ۸.۱۵۵ تا سوال ۸.۱۶۲ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر تکمل حل کریں۔

۱۲۸۰۲

سوال ۸.۱۵۵: $\int \frac{dx}{1-x^2}$

۱۲۸۰۳

سوال ۸.۱۵۶: $\int \frac{dx}{x^2+2x}$

۱۲۸۰۴

سوال ۸.۱۵۷: $\int \frac{x+4}{x^2+5x-6} dx$

۱۲۸۰۵

سوال ۸.۱۵۸: $\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12} dx$

۱۲۸۰۶

سوال ۸.۱۵۹: $\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3} dy$

۱۲۸۰۷

سوال ۸.۱۶۰: $\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y} dy$

۱۲۸۰۸

سوال ۸.۱۶۱: $\int \frac{dt}{t^3+t^2-2t}$

۱۲۸۰۹

سوال ۸.۱۶۲: $\int \frac{x+3}{2x^3-8x} dx$

۱۲۸۱۰

دہراتے خطی جزو ضربی

۱۲۸۱۱

سوال ۸.۱۶۳ تا سوال ۸.۱۶۶ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

۱۲۸۱۲

$$\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2+2x+1} \quad \text{سوال ۸.۱۶۳:} \quad ۱۲۸۱۳$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2-2x+1} \quad \text{سوال ۸.۱۶۴:} \quad ۱۲۸۱۴$$

$$\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} \quad \text{سوال ۸.۱۶۵:} \quad ۱۲۸۱۵$$

$$\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۶:} \quad ۱۲۸۱۶$$

$$\text{نا قابل تخفیف ددرجی جزو ضربی} \quad ۱۲۸۱۷$$

سوال ۸.۱۶۷ تا سوال ۸.۱۷۴ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔ ۱۲۸۱۸

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۷:} \quad ۱۲۸۱۸$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t} dt \quad \text{سوال ۸.۱۶۸:} \quad ۱۲۸۱۹$$

$$\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2} dy \quad \text{سوال ۸.۱۶۹:} \quad ۱۲۸۲۰$$

$$\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۰:} \quad ۱۲۸۲۱$$

$$\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۱:} \quad ۱۲۸۲۲$$

$$\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۲:} \quad ۱۲۸۲۳$$

$$\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۳:} \quad ۱۲۸۲۴$$

$$\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۴:} \quad ۱۲۸۲۵$$

$$\text{غیر مناسب کسر} \quad ۱۲۸۲۶$$

سوال ۸.۱۷۵ تا سوال ۸.۱۸۰ میں قلم و کاغذ سے متکامل کو تقسیم کر کے مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔ ۱۲۸۲۷

$$\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۵:} \quad ۱۲۸۲۸$$

$$\int \frac{x^4}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۶:} \quad ۱۲۸۲۹$$

$$\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۷:} \quad ۱۲۸۳۰$$

$$\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۸:} \quad ۱۲۸۳۱$$

$$\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y} dy \quad \text{سوال ۸.۱۷۹:} \quad ۱۲۸۳۲$$

$$\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1} dy \quad \text{سوال ۸.۱۸۰:} \quad ۱۲۸۳۳$$

متکامل کا حل

سوال ۸.۱۸۱ تا سوال ۸.۱۸۶ میں دیے گئے متکامل حل کریں۔

سوال ۸.۱۸۱: $\int \frac{e^t dt}{e^{2t} + 3e^t + 2}$ ۱۲۸۳۵

سوال ۸.۱۸۲: $\int \frac{e^{4t} + 2e^{2t} - e^t}{e^{2t} + 1} dt$ ۱۲۸۳۶

سوال ۸.۱۸۳: $\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6}$ ۱۲۸۳۷

سوال ۸.۱۸۴: $\int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2}$ ۱۲۸۳۸

سوال ۸.۱۸۵: $\int \frac{(x-2)^2 \tan^{-1}(2x) - 12x^3 - 3x}{(4x^2 + 1)(x-2)^2} dx$ ۱۲۸۳۹

سوال ۸.۱۸۶: $\int \frac{(x+1)^2 \tan^{-1}(3x) + 9x^3 + x}{(9x^2 + 1)(x+1)^2} dx$ ۱۲۸۴۰

ابتدائی قیمت مسئلہ

سوال ۸.۱۸۷ تا سوال ۸.۱۹۰ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے t کے لحاظ سے x تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۸۷: $(t^2 - 3t + 2) \frac{dx}{dt} = 1, \quad (t > 2), \quad x(3) = 0$ ۱۲۸۴۱

سوال ۸.۱۸۸: $(3t^4 + 4t^2 + 1) \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{3}, \quad x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$ ۱۲۸۴۲

سوال ۸.۱۸۹: $(t^2 + 2t) \frac{dx}{dt} = 2x + 2, \quad (t, x > 0), \quad x(1) = 1$ ۱۲۸۴۳

سوال ۸.۱۹۰: $(t + 1) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1, \quad (t > -1), \quad x(0) = \frac{\pi}{4}$ ۱۲۸۴۴

استعمال اور مثالیں

سوال ۸.۱۹۱ اور سوال ۸.۱۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔

سوال ۸.۱۹۱: سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور x کے گرد گھمایا جاتا ہے۔سوال ۸.۱۹۲: سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔سوال ۸.۱۹۳: ربع اول میں منحنی $y = \tan^{-1} x$ ، محور x اور کثیر $\sqrt{3}$ کے بیچ خطے کے وسطانی مرکز کا x محدود ۲ اعشاریہ درستی

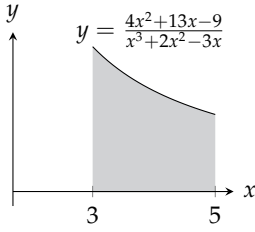
تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۹۴: سایہ دار خطے (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا ۲ اعشاریہ درست x محدود تلاش کریں۔

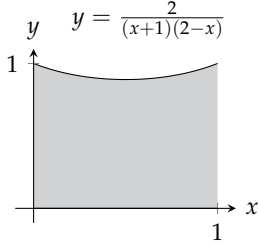
سوال ۸.۱۹۵: افواہ

کسی بھی بڑی آبادی N میں اگر x افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی x اور ان افراد کی تعداد جنہوں نے افواہ نہ سنی ہو کے حاصل ضرب کا راست

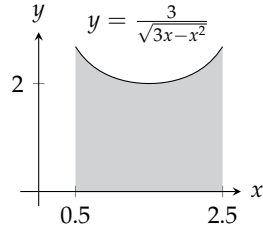
باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۷: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۳



شکل ۸.۶: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۲



شکل ۸.۵: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۱

متناسب ہوگا۔

۱۲۸۵۹

$$\frac{dx}{dt} = kx(N - x)$$

فرض کریں t دنوں میں ہے، $N = 1000$ اور $k = \frac{1}{250}$ ہے۔ دو افراد ایک افواہ اڑاتے ہیں۔ (۱) متغیر t کے لحاظ سے تقابل x تلاش کریں۔
(ب) کب آدھی آبادی افواہ سن چکی ہوگی؟ (یہ وہ وقت ہوگا جب افواہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔)

۱۲۸۶۰

۱۲۸۶۱

سوال ۸.۱۹۶: دور تجویزیاتی عمل

۱۲۸۶۲

بہت سارے کییمیائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالمہ ۷ ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیامادہ پیدا کرتے ہیں۔ کییمیائی عمل کی رفتار کا دارومدار ان سالمہ کی ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر مادہ A کا ارتکاز a اور مادہ B کا ارتکاز b ہو اور لمحہ t پر حاصل مادہ کی مقدار x ہو تب تفرقی مساوات

۱۲۸۶۳

۱۲۸۶۴

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x) \quad k \text{ مستقل}$$

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے جس کو

۱۲۸۶۵

$$\frac{1}{(a - x)(b - x)} \frac{dx}{dt} = k$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اطراف کا مکمل لیتے ہوئے $t = 0$ پر $x = 0$ ، اور (۱) $a = b$ ، (ب) $a \neq b$ تصور کرتے ہوئے متغیر t کا تقابل x دریافت کریں۔

۱۲۸۶۶

۱۲۸۶۷

سوال ۸.۱۹۷: ایک مکمل جو π اور $\frac{22}{7}$ کا تعلق دیتا ہے

۱۲۸۶۸

(۱) مکمل $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1} dx$ حل کریں۔ (ب) تخمین $\frac{22}{7} \approx \pi$ کتنا درست ہے؟ $\pi - \frac{22}{7}$ کو کافی مدد لکھیں۔ (ج) تقابل y

۱۲۸۶۹

کو وقفہ $0 \leq x \leq 1$ کے لئے ترسیم کریں۔ محور y پر سرعت پہلے 0 تا 1 لیں، بعد میں صفر تا 0.5 اور اس کے بعد مزید کم کریں حتیٰ کہ ترسیم نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

۱۲۸۷۰

۱۲۸۷۱

سوال ۱۹۸.۸: ایک ایسی دو درجی کثیر رکنی $P(x)$ جو $P(0) = 1$ اور $P'(0) = 0$ دیتی ہو اور جس کا مکمل

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2} dx$$

ناطق تقابل ہو تلاش کریں۔

۱۲۸۷۳

۱۲۸۷۵

۸.۴ تکنیاتی بدل

۱۲۸۷۱

ہم $x^2 + a^2$ ، $a^2 - x^2$ اور $x^2 - a^2$ میں تکنیاتی بدل پر کر کے ایک مربع جزو حاصل کرتے ہیں جو ایسے مکمل، جن میں ان کا جذر پایا جاتا ہو، کو سادہ صورت میں بدل دیتا ہے۔ ان سادہ مکمل کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔

۱۲۸۷۷

۱۲۸۷۸

تین بنیادی بدل

۱۲۸۷۹

تین عمومی بدل $x = a \tan \theta$ ، $x = a \sin \theta$ اور $x = a \sec \theta$ ہیں جو شکل ۸.۸ میں قائمہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۸۸۰

$x = a \tan \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸۸۱

$$(i) \quad a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2(1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta$$

$x = a \sin \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸۸۲

$$(ii) \quad a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2(1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta$$

$x = a \sec \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸۸۳

$$(iii) \quad x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2(\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta$$

تکنیاتی بدل

۱۲۸۸۴

۱۲۸۸۵

۱. $x = a \tan \theta$ لے کر $a^2 + x^2$ کی جگہ $a^2 \sec^2 \theta$ پر کریں۔

۱۲۸۸۶

ب. $x = a \sin \theta$ لے کر $a^2 - x^2$ کی جگہ $a^2 \cos^2 \theta$ پر کریں۔

۱۲۸۸۷

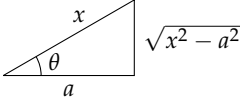
ج. $x = a \sec \theta$ لے کر $x^2 - a^2$ کی جگہ $a^2 \tan^2 \theta$ پر کریں۔

۱۲۸۸۸

باب ۸. مکمل کے طریقے

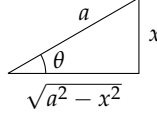
$$x = a \sec \theta$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a |\tan \theta|$$



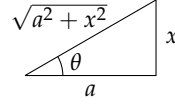
$$x = a \sin \theta$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a |\cos \theta|$$

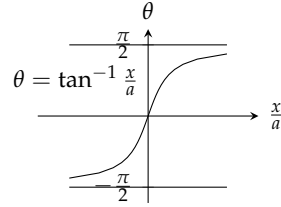
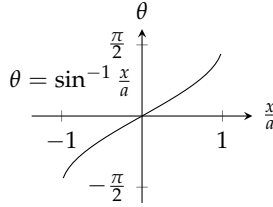
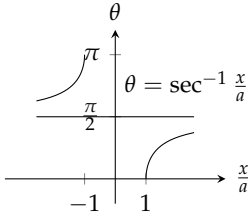


$$x = a \tan \theta$$

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a |\sec \theta|$$



شکل ۸.۸: ٹکونیاتی بدل کو حوالہ مثلاًث۔



شکل ۸.۹: الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے ترسیمات۔

ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہوتا کہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر اگر $x = a \tan \theta$ کی صورت میں ہم چاہیں گے کہ مکمل لینے کے بعد آخری قدم پر $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$ لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح $x = a \sin \theta$ کی صورت میں ہم مکمل کے بعد $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$ اور $x = a \sec \theta$ کے لئے $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$ پر کرنا چاہیں گے۔

جیسا ہم حصہ ۸.۸ سے جانتے ہیں ان تفاعل کے الٹ صرف مخصوص وقفہ پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ الٹ کے لئے درج ذیل ضروری ہے۔

۱. $x = a \tan \theta$ کا الٹ $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ پر ہوگا۔

ب. $x = a \sin \theta$ کا الٹ $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ پر ہوگا۔

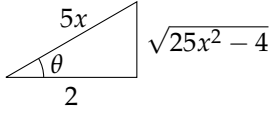
ج. $x = a \sec \theta$ کا الٹ $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$ وقفہ $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ اور $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$ کی صورت میں اور وقفہ $\frac{x}{a} \geq 1$ کی صورت میں اور وقفہ $\frac{x}{a} \leq -1$ کی صورت میں ہوگا۔

حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل $x = a \sec \theta$ کے استعمال کو ان مکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں $\frac{x}{a} \geq 1$ ہو۔ اس طرح θ وقفہ $[0, \frac{\pi}{2})$ میں ہوگا جہاں $\tan \theta \geq 0$ ہوگا۔ یوں $a > 0$ کی صورت میں

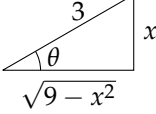
$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = |a \tan \theta| = a \tan \theta$$

ہوگا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

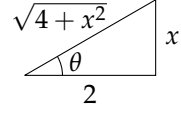
مثال ۸.۲۵: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$ حل کریں۔

$$\sec \theta = \frac{5x}{2}$$


شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۷

$$\tan \theta = \frac{x}{3}$$


شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۶

$$\tan \theta = \frac{x}{2}$$


شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۵

حل: ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$4 + x^2 = 4 + 4 \tan^2 \theta = 4(1 + \tan^2 \theta) = 4 \sec^2 \theta$$

۱۲۹۰۲ یوں

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{4 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|} & \sqrt{\sec^2 \theta} = |\sec \theta| \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C & \text{شکل ۸.۱۰} \\ &= \ln |\sqrt{4+x^2} + x| + C' & C' = C - \ln 2 \end{aligned}$$

۱۲۹۰۳ ہوگا۔ آپ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے $\ln |\sec \theta + \tan \theta|$ کو x کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل $x = 2 \tan \theta$ کے لئے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں $\tan \theta = \frac{x}{2}$ اور $\sec \theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$ پڑھیں۔ □

مثال ۸.۲۶: مکمل $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}}$ حل کریں۔ ۱۲۹۰۵حل: جزو $9 - x^2$ کی جگہ ایک مربع جزو پر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۲۹۰۶

$$x = 3 \sin \theta, \quad dx = 3 \cos \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$9 - x^2 = 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{|3 \cos \theta|} \\
 &= 9 \int \sin^2 \theta d\theta \\
 &= 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\
 &= \frac{9}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C \\
 &= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C \\
 &= \frac{9}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right) + C \quad \text{شکل ۸.۱۱} \\
 &= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + C
 \end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sin \theta = \frac{x}{3}$ کے حوالہ مثلاًث (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں $\sin \theta = \frac{x}{3}$ اور $\cos \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ ڈھکیں۔ ۱۲۹۰۸

مثال ۸.۲: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2-4}}, x > \frac{2}{5}$ حل کریں۔ ۱۲۹۰۹

حل: ہم جذر کو ۱۲۹۱۰

$$\sqrt{25x^2-4} = \sqrt{25\left(x^2 - \frac{4}{25}\right)} = 5\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2}$$

صورت میں لکھتے ہیں تاکہ یہ $x^2 - a^2$ روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل بدل استعمال کرتے ہیں۔ ۱۲۹۱۱

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{2}{5} \sec \theta, \quad dx = \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\
 x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 &= \frac{4}{25} \sec^2 \theta - \frac{4}{25} = \frac{4}{25} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{25} \tan^2 \theta \\
 \sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} &= \frac{2}{5} |\tan \theta| = \frac{2}{5} \tan \theta \quad \tan \theta > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

یوں ۱۲۹۱۲

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}} &= \int \frac{dx}{5\sqrt{x^2 - (4/25)}} = \int \frac{(2/5) \sec \theta \tan \theta d\theta}{5 \cdot (2/5) \tan \theta} \\
&= \frac{1}{5} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
&= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C
\end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sec \theta = \frac{5x}{2}$ کے حوالہ مثلث (شکل ۸.۲۷) سے تیکنیاتی نسبتیں پڑھیں۔ ۱۲۹۱۳

بعض اوقات دو درجی جزو کے طاقت کا مکمل تیکنیاتی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ انہیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔ ۱۲۹۱۴

مثال ۸.۲۸: منحنی $y = \frac{4}{x^2 + 4}$ ، محور x ، لکیر $x = 0$ اور $x = 2$ کے قیچہ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۸.۱۳)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲۹۱۵

حل: ہم اس خطہ کو ترسیم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔ ۱۲۹۱۶

$$H = \int_0^2 \pi [R(x)]^2 dx = 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \quad R(x) = \frac{4}{x^2 + 4}$$

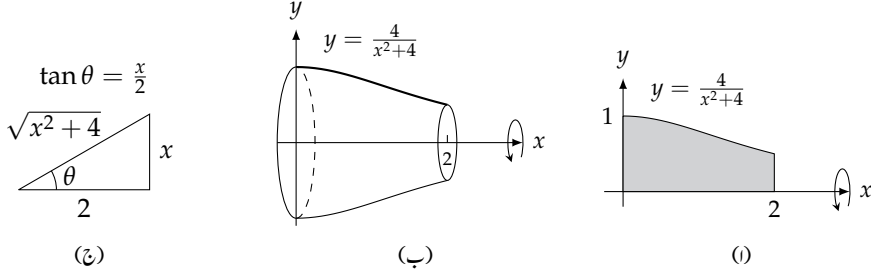
اس عمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۲۹۱۸

$$\begin{aligned}
x &= 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{x}{2} \\
x^2 + 4 &= 4 \tan^2 \theta + 4, \quad 4(\tan^2 \theta + 1) = 4 \sec^2 \theta
\end{aligned}$$

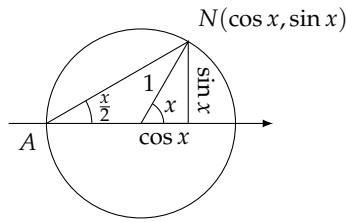
یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۲۹۱۹

$$\begin{aligned}
H &= 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \\
&= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{(4 \sec^2 \theta)^2} \\
&= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{16 \sec^4 \theta} = \pi \int_0^{\pi/4} 2 \cos^2 \theta d\theta \\
&= \pi \int_0^{\pi/4} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/4} \\
&= \pi \left[\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right] \approx 4.04
\end{aligned}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف اور حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۸



شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ کا پڑھ سکتے ہیں۔

□

۱۲۹۲۰

بدل $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

۱۲۹۲۱

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کے مکمل کو درج ذیل بدل

۱۲۹۲۲

(۴)
$$z = \tan \frac{x}{2}$$

متغیر z کے ناطق تفاعل کے مکمل میں بدلتا ہے جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۴ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے اگرچہ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں ہے اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تراکیب مددگار ثابت نہ ہوں۔

۱۲۹۲۳

۱۲۹۲۴

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کو $\tan \frac{x}{2}$ کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

۱۲۹۲۵

$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{x}{2}} - 1$$

(۵)
$$= \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1 + z^2} - 1$$

$$\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$

اور ۱۲۹۲۶

$$\begin{aligned}
 \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} \\
 &= 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \\
 \sin x &= \frac{2z}{1 + z^2}
 \end{aligned}$$

(۷)

$$dx = \frac{2 dz}{1 + z^2}$$

اور ۱۲۹۲۷

مثال ۸.۲۹:

۱۲۹۲۸

$$\begin{aligned}
 \text{(الف)} \quad \int \frac{dx}{1 + \cos x} &= \int \frac{1 + z^2}{2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int dz = z + C \\
 &= \tan \frac{x}{2} + C \\
 \text{(ب)} \quad \int \frac{dx}{2 + \sin x} &= \int \frac{1 + z^2}{2 + 2z + 2z^2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int \frac{dz}{z^2 + z + 1} = \int \frac{dz}{(z + 1/2)^2 + 3/4} \\
 &= \int \frac{du}{u^2 + a^2} \\
 &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2z + 1}{\sqrt{3}} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{1 + 2 \tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۲۹۲۹

سوالات

۱۲۹۳۰

بنیادی تکنیکی بدل

۱۲۹۳۱

سوال ۸.۱۹۹ تا سوال ۸.۲۲۶ میں مکمل حل کریں۔

۱۲۹۳۲

$\int \frac{dy}{\sqrt{9+y^2}}$	سوال ۸.۱۹۹:	۱۲۹۳۳
$\int \frac{3dy}{\sqrt{1+9y^2}}$	سوال ۸.۲۰۰:	۱۲۹۳۴
$\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2}$	سوال ۸.۲۰۱:	۱۲۹۳۵
$\int_0^2 \frac{dx}{8+2x^2}$	سوال ۸.۲۰۲:	۱۲۹۳۶
$\int_0^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$	سوال ۸.۲۰۳:	۱۲۹۳۷
$\int_0^{1/2\sqrt{2}} \frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$	سوال ۸.۲۰۴:	۱۲۹۳۸
$\int \sqrt{25-t^2} dt$	سوال ۸.۲۰۵:	۱۲۹۳۹
$\int \sqrt{1-9t^2} dt$	سوال ۸.۲۰۶:	۱۲۹۴۰
$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2}$	سوال ۸.۲۰۷:	۱۲۹۴۱
$\int \frac{5dx}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5}$	سوال ۸.۲۰۸:	۱۲۹۴۲
$\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y} dy, \quad y > 7$	سوال ۸.۲۰۹:	۱۲۹۴۳
$\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3} dy, \quad y > 5$	سوال ۸.۲۱۰:	۱۲۹۴۴
$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$	سوال ۸.۲۱۱:	۱۲۹۴۵
$\int \frac{2dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$	سوال ۸.۲۱۲:	۱۲۹۴۶
$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+4}}$	سوال ۸.۲۱۳:	۱۲۹۴۷
$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$	سوال ۸.۲۱۴:	۱۲۹۴۸
$\int \frac{8dw}{w^2\sqrt{4-w^2}}$	سوال ۸.۲۱۵:	۱۲۹۴۹
$\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2} dw$	سوال ۸.۲۱۶:	۱۲۹۵۰
$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2 dx}{(1-x^2)^{3/2}}$	سوال ۸.۲۱۷:	۱۲۹۵۱
$\int_0^1 \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$	سوال ۸.۲۱۸:	۱۲۹۵۲
$\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1$	سوال ۸.۲۱۹:	۱۲۹۵۳

$$\int \frac{x^2 dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۸.۲۲۰:} \quad ۱۴۹۵۴$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۱:} \quad ۱۴۹۵۵$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۲:} \quad ۱۴۹۵۶$$

$$\int \frac{8 dx}{(4x^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۳:} \quad ۱۴۹۵۷$$

$$\int \frac{6 dt}{(9t^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۴:} \quad ۱۴۹۵۸$$

$$\int \frac{v^2 dv}{(1-v^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۵:} \quad ۱۴۹۵۹$$

$$\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8} dr \quad \text{سوال ۸.۲۲۶:} \quad ۱۴۹۶۰$$

۱۴۹۶۱: موزوں بدل کے بعد تکنیکی بدلہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۸-۲۲۷ تا سوال ۸-۲۳۳ میں منکمل حل کیے۔

$$\int_0^{\ln 4} \frac{e^t dt}{\sqrt{e^{2t}+9}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۷:} \quad ۱۴۹۶۲$$

$$\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t dt}{(1+e^{2t})^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۸:} \quad ۱۴۹۶۳$$

$$\int_{1/12}^{1/4} \frac{2 dt}{\sqrt{t+4t}\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۹:} \quad ۱۴۹۶۴$$

$$\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۰:} \quad ۱۴۹۶۵$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۱:} \quad ۱۴۹۶۶$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{سوال ۸.۲۳۲:} \quad ۱۴۹۶۷$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۳:} \quad ۱۴۹۶۸$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۴:} \quad ۱۴۹۶۹$$

۱۴۹۷۰: ابتدائی قیمت مسائل

۱۴۹۷۱: سوال ۸.۲۳۵ تا سوال ۸.۲۳۸ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے y حاصل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۵:} \quad ۱۴۹۷۲$$

$$\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x > 3, \quad y(5) = \ln 3 \quad \text{سوال ۸.۲۳۶:} \quad ۱۴۹۷۳$$

$$(x^2+4) \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۷:} \quad ۱۴۹۷۴$$

$$(x^2+1)^2 \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۸.۲۳۸:} \quad ۱۴۹۷۵$$

استعمال

سوال ۸.۲۳۹: ربع اول میں محدودی محور اور منحنی $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ کے قعر قعر تلاش کریں۔

سوال ۸.۲۴۰: ربع اول میں محدودی محور، کثیر $x = 1$ اور منحنی $y = \frac{2}{1+x^2}$ کے قعر قعر کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۲۴۱: $z = \tan(x/2)$ بدل

سوال ۸.۲۴۱: $z = \tan(x/2)$ بدل

سوال ۸.۲۴۱: $\int \frac{dx}{1-\sin x}$

سوال ۸.۲۴۲: $\int \frac{dx}{1+\sin x + \cos x}$

سوال ۸.۲۴۳: $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x}$

سوال ۸.۲۴۴: $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{1-\cos x}$

سوال ۸.۲۴۵: $\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{2+\cos \theta}$

سوال ۸.۲۴۶: $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta}$

سوال ۸.۲۴۷: $\int \frac{dt}{\sin t - \cos t}$

سوال ۸.۲۴۸: $\int \frac{\cos t dt}{1-\cos t}$

درج ذیل دو سوالات میں $z = \tan(\theta/2)$ پر کر کے حل کریں۔

سوال ۸.۲۴۹: $\int \sec \theta d\theta$

سوال ۸.۲۵۰: $\int \csc \theta d\theta$

۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر

جیسا آپ جانتے ہیں مکمل کے بنیادی طریقے بدل اور مکمل بالخصوص ہیں۔ ان طریقوں سے ہم انجانے مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا

جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ان جدول میں مکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں مکمل بھی بدل یا مکمل بالخصوص سے حاصل کیے گئے ہوتے

ہیں۔ ہم ان تمام کو خود حاصل کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے مکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی مکمل جدول میں پایا جاتا

ہو یا الجبر، تکنیکیات، بدل اور احصاء کے استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی مکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم مکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔

اس حصہ کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کی آخر میں صفحہ ۱۵۷ پر مکملات کی جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال

پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل a, b, c, m, n وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستقل عموماً حقیقی اعداد ہوں گے جو غیر عدد

صحیح ہو سکتے ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہو، وہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے جبکہ کلیہ ۱۱ میں $n \neq -2$ ہونا ضروری ہے۔

ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا ہفت جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں $a \neq 0$ ہو گا جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہو گا جب b منفی ہو۔

بہت سارے غیر قطعی تکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جہاں تکمل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

جدول کی مدد سے تکمل

مثال ۸.۳۰: تکمل $\int x(2x+5)^{-1} dx$ حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۸ استعمال کرتے ہیں (ناکہ کلیہ ۷ جہاں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے)۔

$$\int x(ax+b)^{-1} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln|ax+b| + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = 5$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int x(2x+5)^{-1} dx = \frac{x}{2} - \frac{5}{4} \ln|2x+5| + C$$

□

مثال ۸.۳۱: تکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}}$ حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C \quad \text{اگر } b > 0$$

یوں $a = 2$ اور $b = 4$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - \sqrt{4}}{\sqrt{2x+4} + \sqrt{4}} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{\sqrt{2x+4} + 2} \right| + C \end{aligned}$$

□

کلیہ ۱۳-الف یہاں قابل استعمال نہیں ہو گا چونکہ اس میں $b < 0$ ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کارآمد ہو گا۔

مثال ۸.۳۲: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔ ۱۳۰۱۷

حل: ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۰۱۸

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = 4$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۰۱۹

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۰۲۰

مثال ۸.۳۳: مکمل $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔ ۱۳۰۲۱

حل: ہم کلیہ ۱۵-ا سے شروع کرتے ہیں۔ ۱۳۰۲۲

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = -4$ لیتے ہوئے ۱۳۰۲۳

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

ملتا ہے۔ اب ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ مکمل حل کرتے ہیں (مثال ۸.۳۲ سے رجوع کریں): ۱۳۰۲۴

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۰۲۵

مثال ۸.۳۴: مکمل $\int x \sin^{-1} x \, dx$ حل کریں۔ ۱۳۰۲۶

حل: ہم کلیہ ۱۹۹-استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۰۲۷

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

یوں $a = 1$ اور $n = 1$ لے کر ۱۳۰۲۸

$$\int x \sin^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

۱۳-۲۹ ہوگا۔ دائیں ہاتھ مکمل جدول میں کلیہ ۳۳ ہے:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

۱۳-۳۰ اب $a = 1$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1 - x^2} + C$$

۱۳-۳۱ یوں مجموعی حل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x dx &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1 - x^2} \right) + C' \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1 - x^2} + C' \end{aligned}$$

□

۱۳-۳۲

کلیات تخفیف

۱۳-۳۳ دہراتے ہوئے مکمل بالخصوص میں درج ذیل صورت کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں جنہیں کلیات تخفیف^۸ کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \int \tan^n x dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x dx$$

$$(r) \quad \int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$$

$$\int \sin^n x \cos^m x dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} dx$$

$$(r) \quad + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x dx, \quad (n \neq -m)$$

۱۳-۳۵ کلیات تخفیف کسی تفاعل کے طاقت کے مکمل کو اسی طرز کے مکمل جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو سے تبدیل کرتا ہے۔ طاقت کی تخفیف کی وجہ سے انہیں کلیات

۱۳-۳۶ تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار مکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ مکمل بالآسانی حل ہوتا ہے۔

۱۳-۳۷ مثال ۸.۳۵: مکمل $\int \tan^5 x dx$ حل کریں۔

۱۳-۳۸ حل: ہم $n = 5$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^5 x dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x dx$$

reduction formulae^۸

باب ۸. مکمل کے طریقے

ہم $n = 3$ لیتے ہوئے مساوات ادو بارہ استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۰۳۹

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۰۴۰

$$\int^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

۱۳۰۴۱

کلیات تخفیف کو مکمل بالخصوص سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ۱۳۰۴۲

مثال ۸.۳۶: کلیات تخفیف کا حصول ۱۳۰۴۳

کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۳۰۴۴

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

حل: ہم مکمل بالخصوص کے کلیہ ۱۳۰۴۵

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

میں ۱۳۰۴۶

$$u = (\ln x)^n, \quad du = n(\ln x)^{n-1} \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$$

لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۰۴۷

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

□

۱۳۰۴۸

بعض اوقات دو کلیات تخفیف کا استعمال ضروری ہوگا۔ ۱۳۰۴۹

مثال ۸.۳۷: مکمل $\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$ حل کریں۔ ۱۳۰۵۰

حل الف: ہم مساوات ۳ میں $n = 2$ اور $m = 3$ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۰۵۱

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x \, dx \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x \, dx \end{aligned}$$

۱۳-۵۲ ہم باقی تکمیل کو کلیہ ۶۱ سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

۱۳-۵۳ یوں $n = 3$ اور $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x \, dx \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \end{aligned}$$

۱۳-۵۴ حاصل ہوگا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \left(\frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C' \end{aligned}$$

۱۳-۵۵ حل ب: مساوات ۳ جدول میں کلیہ ۶۸ ہے، مگر ہم کلیات تکمیل کے جدول کا کلیہ ۶۹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x \, dx$$

۱۳-۵۶ لکھا جائے گا۔ اب $n = 2$ اور $m = 3$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \left(\frac{\sin^3 x}{3} \right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15} \sin^3 x + C \end{aligned}$$

۱۳-۵۷ آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ کونسا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دیگا گا۔ اس پر وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔ ۱۳-۵۸

۱۳-۵۹ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکنیکی عمل میں عموماً ایسا ہی ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں چونکہ ایسے نتائج درحقیقت بالکل ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔ ۱۳-۶۰

□

غیر بنیادی تکمل

۱۳۰۶۱ وہ ضد تفرق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو غیر بنیادی^۹ تکمل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی تکمل کا حل

۱۳۰۶۲ لا قتناہی سلسلہ یا عددی تراکیب سے حاصل ہو گا۔ عددی تراکیب سے حل ہونے والے تکمل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

۱۳۰۶۳ اور درج ذیل قسم کے تکمل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پائے جاتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 dx, \quad \int \sqrt{1+x^4} dx$$

۱۳۰۶۵ ان کے علاوہ

$$\int \frac{e^x}{x} dx, \quad \int e^{(e^x)} dx, \quad \int \frac{1}{\ln x} dx, \quad \int \ln(\ln x) dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} dx$$

$$\int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} dx, \quad 0 < k < 1$$

۱۳۰۶۶ بھی غیر بنیادی تکمل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی

۱۳۰۶۷ آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی تکمل کا حل نہیں لکھا جاسکتا ہے۔ وہ تکمل جن میں بدل پر کر کے غیر بنیادی تکمل میں تبدیل کرنا ممکن ہو کے لئے بھی کچھ درست

۱۳۰۶۸ ہو گا۔ چونکہ یہ تمام مشکل استمراری ہیں لہذا ان کا ضد تفرق ضرور پایا جائے گا، لیکن یہ ضد تفرق غیر بنیادی ہوں گے۔

۱۳۰۶۹ اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی تکمل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔

سوالات

جدول تکمل کا استعمال

۱۳۰۷۱ کتاب کے آخر میں دیا گیا جدول تکمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۸.۲۵۱ سوال ۸.۲۸۸ حل کریں۔

۱۳۰۷۳ سوال ۸.۲۵۱: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}}$

۱۳۰۷۴ سوال ۸.۲۵۲: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}}$

۱۳۰۷۵ سوال ۸.۲۵۳: $\int \frac{x dx}{\sqrt{x-2}}$

۱۳۰۷۶ سوال ۸.۲۵۴: $\int \frac{x dx}{(2x+3)^{3/2}}$

۱۳۰۷۷ سوال ۸.۲۵۵: $\int x\sqrt{2x-3} dx$

nonelementary^۹

$$\int x(7x+5)^{3/2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۶ : ۱۳-۷۸}$$

$$\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۷ : ۱۳-۷۹}$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x-9}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۸ : ۱۳-۸۰}$$

$$\int x\sqrt{4x-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۹ : ۱۳-۸۱}$$

$$\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۰ : ۱۳-۸۲}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۱ : ۱۳-۸۳}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۲ : ۱۳-۸۴}$$

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۳ : ۱۳-۸۵}$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۴ : ۱۳-۸۶}$$

$$\int \sqrt{25-p^2} dp \quad \text{سوال ۸.۲۶۵ : ۱۳-۸۷}$$

$$\int q^2\sqrt{25-q^2} dq \quad \text{سوال ۸.۲۶۶ : ۱۳-۸۸}$$

$$\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}} dr \quad \text{سوال ۸.۲۶۷ : ۱۳-۸۹}$$

$$\int \frac{ds}{\sqrt{s^2-2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۸ : ۱۳-۹۰}$$

$$\int \frac{d\theta}{5+4\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۶۹ : ۱۳-۹۱}$$

$$\int \frac{d\theta}{4+5\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۷۰ : ۱۳-۹۲}$$

$$\int e^{2t} \cos 3t dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۱ : ۱۳-۹۳}$$

$$\int e^{-3t} \sin 4t dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۲ : ۱۳-۹۴}$$

$$\int x \cos^{-1} x dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۳ : ۱۳-۹۵}$$

$$\int x \sin^{-1} x dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۴ : ۱۳-۹۶}$$

$$\int \frac{ds}{(9-s^2)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۷۵ : ۱۳-۹۷}$$

$$\int \frac{d\theta}{(2-\theta^2)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۷۶ : ۱۳-۹۸}$$

$$\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۷ : ۱۳-۹۹}$$

$$\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۸ : ۱۳-۱۰۰}$$

$$\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t} dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۹:} \quad ۱۳۱۰۱$$

$$\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t} dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۰:} \quad ۱۳۱۰۲$$

$$\int x^2 \tan^{-1} x dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۱:} \quad ۱۳۱۰۳$$

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۲:} \quad ۱۳۱۰۴$$

$$\int \sin 3x \cos 2x dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۳:} \quad ۱۳۱۰۵$$

$$\int \sin 2x \cos 3x dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۴:} \quad ۱۳۱۰۶$$

$$\int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۵:} \quad ۱۳۱۰۷$$

$$\int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۶:} \quad ۱۳۱۰۸$$

$$\int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۸۷:} \quad ۱۳۱۰۹$$

$$\int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۸۸:} \quad ۱۳۱۱۰$$

۱۳۱۱۱

بدلے اور جدول

سوال ۸.۲۸۹ تا ۸.۳۰۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا تکمیل حاصل کریں جو جدول میں پایا جاتا ہو۔ اس نئے تکمیل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۱۱۲

$$\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۹:} \quad ۱۳۱۱۳$$

$$\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۰:} \quad ۱۳۱۱۵$$

$$\int \sin^{-1} \sqrt{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۱:} \quad ۱۳۱۱۶$$

$$\int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۲:} \quad ۱۳۱۱۷$$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۳:} \quad ۱۳۱۱۸$$

$$\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۴:} \quad ۱۳۱۱۹$$

$$\int \cot t \sqrt{1-\sin^2 t} dt, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۸.۲۹۵:} \quad ۱۳۱۲۰$$

$$\int \frac{dt}{\tan t \sqrt{4-\sin^2 t}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۶:} \quad ۱۳۱۲۱$$

$$\int \frac{dy}{y \sqrt{3+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۷:} \quad ۱۳۱۲۲$$

$$\int \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{5+\sin^2 \theta}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۸:} \quad ۱۳۱۲۳$$

$$\int \frac{3 dx}{\sqrt{9x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۹:} \quad ۱۳۱۲۲$$

$$\int \frac{3 dy}{\sqrt{1+9y^2}} \quad \text{سوال ۸.۳۰۰:} \quad ۱۳۱۲۵$$

$$\int \cos^{-1} \sqrt{x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۰۱:} \quad ۱۳۱۲۶$$

$$\int \tan^{-1} \sqrt{y} dy \quad \text{سوال ۸.۳۰۲:} \quad ۱۳۱۲۷$$

۱۳۱۲۸

کلیات تخفیف کا استعمال

سوال ۸.۳۰۳ تا سوال ۸.۳۲۲ کو کلیات تخفیف کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۱۲۹

۱۳۱۳۰

$$\int \sin^5 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۰۳:} \quad ۱۳۱۳۱$$

$$\int \sin^5 \frac{\theta}{2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۰۴:} \quad ۱۳۱۳۲$$

$$\int 8 \cos^4 2\pi t dt \quad \text{سوال ۸.۳۰۵:} \quad ۱۳۱۳۳$$

$$\int 3 \cos^5 3y dy \quad \text{سوال ۸.۳۰۶:} \quad ۱۳۱۳۴$$

$$\int \sin^2 2\theta \cos^3 2\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۰۷:} \quad ۱۳۱۳۵$$

$$\int 9 \sin^3 \theta \cos^{3/2} \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۰۸:} \quad ۱۳۱۳۶$$

$$\int 2 \sin^2 t \sec^4 t dt \quad \text{سوال ۸.۳۰۹:} \quad ۱۳۱۳۷$$

$$\int \csc^2 y \cos^5 y dy \quad \text{سوال ۸.۳۱۰:} \quad ۱۳۱۳۸$$

$$\int 4 \tan^3 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۱:} \quad ۱۳۱۳۹$$

$$\int \tan^4(x/2) dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۲:} \quad ۱۳۱۴۰$$

$$\int 8 \cot^4 t dt \quad \text{سوال ۸.۳۱۳:} \quad ۱۳۱۴۱$$

$$\int 4 \cot^3 2t dt \quad \text{سوال ۸.۳۱۴:} \quad ۱۳۱۴۲$$

$$\int 2 \sec^3 \pi x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۵:} \quad ۱۳۱۴۳$$

$$\int \frac{1}{2} \csc^3 \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۶:} \quad ۱۳۱۴۴$$

$$\int 3 \sec^4 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۷:} \quad ۱۳۱۴۵$$

$$\csc^4 \frac{\theta}{3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۱۸:} \quad ۱۳۱۴۶$$

$$\int \csc^5 x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۹:} \quad ۱۳۱۴۷$$

$$\int \sec^5 x dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۰:} \quad ۱۳۱۴۸$$

$$\int 16x^3 (\ln x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۱:} \quad ۱۳۱۴۹$$

$$\int (\ln x)^3 dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۲:} \quad ۱۳۱۵۰$$

۱۳۱۵۱

قوتے نماضر ہے x کے طاقتے

۱۳۱۵۲

سوال ۸.۳۲۳ تا سوال ۸.۳۳۰ کو جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۱۵۳

$$\int x e^{3x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۳:} \quad ۱۳۱۵۴$$

$$\int x e^{-2x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۴:} \quad ۱۳۱۵۵$$

$$\int x^3 e^{x/2} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۵:} \quad ۱۳۱۵۶$$

$$\int x^2 e^{\pi x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۶:} \quad ۱۳۱۵۷$$

$$\int x^2 2^x dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۷:} \quad ۱۳۱۵۸$$

$$\int x^2 2^{-x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۸:} \quad ۱۳۱۵۹$$

$$\int x \pi^x dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۹:} \quad ۱۳۱۶۰$$

$$\int x 2^{\sqrt{2}x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۰:} \quad ۱۳۱۶۱$$

بدلے اور کلیاتے تخفیفے

۱۳۱۶۲

سوال ۸.۳۳۱ تا سوال ۸.۳۳۶ میں بدل (مکملہ تکنیکی) کے بعد کلیاتے تخفیف استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔

۱۳۱۶۳

$$\int e^t \sec^3(e^t - 1) dt \quad \text{سوال ۸.۳۳۱:} \quad ۱۳۱۶۴$$

$$\int \frac{\csc^3 \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۳۲:} \quad ۱۳۱۶۵$$

$$\int_0^1 2\sqrt{x^2 + 1} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۳:} \quad ۱۳۱۶۶$$

$$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dy}{(1-y^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۴:} \quad ۱۳۱۶۷$$

$$\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r} dr \quad \text{سوال ۸.۳۳۵:} \quad ۱۳۱۶۸$$

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dt}{(t^2+1)^{7/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۶:} \quad ۱۳۱۶۹$$

بدلے تقاطع

۱۳۱۷۰

سوال ۸.۳۳۷ تا سوال ۸.۳۴۲ کو جدول مکمل کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۱۷۱

$$\int \frac{1}{8} \sinh^5 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۷:} \quad ۱۳۱۷۲$$

$$\int \frac{\cosh^4 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۸:} \quad ۱۳۱۷۳$$

$$\int x^2 \cosh 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۹:} \quad ۱۳۱۷۴$$

سوال ۸.۳۴۰: $\int x \sinh 5x \, dx$ ۱۳۱۴۵

سوال ۸.۳۴۱: $\int \operatorname{sech}^7 x \tanh x \, dx$ ۱۳۱۴۶

سوال ۸.۳۴۲: $\int \operatorname{csch}^3 2x \coth 2x \, dx$ ۱۳۱۴۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۸.۳۴۳: ۸.۳۵۰ میں کتاب کے آخر میں جدول تکمیل کے کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔ ۱۳۱۴۸

سوال ۸.۳۴۳: بدل $u = ax + b$ پر کرتے ہوئے کلیہ 9 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل حل کریں۔ ۱۳۱۴۹

$$\int \frac{x}{(ax + b)^2} \, dx$$

سوال ۸.۳۴۴: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 17 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل حل کریں۔ ۱۳۱۵۰

$$\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^2}$$

سوال ۸.۳۴۵: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 29 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل حل کریں۔ ۱۳۱۵۱

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$$

سوال ۸.۳۴۶: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 46 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل حل کریں۔ ۱۳۱۵۲

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}}$$

سوال ۸.۳۴۷: درج ذیل کو تکمیل بالخصوص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ 80 اخذ کریں۔ ۱۳۱۵۳

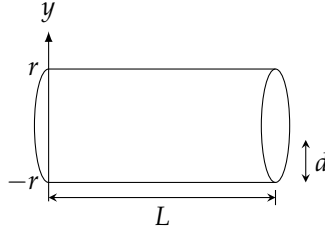
$$\int x^n \sin ax \, dx$$

سوال ۸.۳۴۸: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 110 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل حل کریں۔ ۱۳۱۵۴

$$\int x^n (\ln ax)^m \, dx$$

سوال ۸.۳۴۹: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 99 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل حل کریں۔ ۱۳۱۵۵

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx$$



شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۸.۳۵۶)

سوال ۸.۳۵۰: تکنونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۱: منحنی $y = \sqrt{x^2 + 2}$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۲: منحنی $y = x^2$, $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۳: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک خطہ گھیرتے ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۴: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{36}{2x+3}$ کے بیچ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی چادر پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۵: محور x کے گرد منحنی $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$ گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جدول مکمل اور سیکولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۶: ایک افقی دائری حوض کا رداس r سنٹی میٹر اور لمبائی L سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی d سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (i) دکھائیں کہ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, dy$$

(ب) اس مکمل کو حل کریں۔

سوال ۸.۳۵۷: کسی بھی a اور b کے لئے $\int_a^b \sqrt{x - x^2} \, dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۳۵۸: کسی بھی a اور b کے لئے $\int_a^b x \sqrt{x - x^2} \, dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر الجبرائی نظام

کمپیوٹر میں الجبرا کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام میکسما^{۱۰} کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر x کے تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی تکمیل حاصل کرنے کے لئے میکسما میں $integrate(f, x)$ لکھنا ہو گا۔ اسی طرح a تا b قطعی تکمیل کے لئے $integrate(f, x, a, b)$ لکھنا ہو گا۔ میکسما یا الجبرا کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سوال ۸.۳۵۹ اور سوال ۸.۳۶۰ کو حل کریں۔

سوال ۸.۳۵۹:

۱. $\int x \ln x \, dx$ ۱۳۲۰۸
 ب. $\int x^2 \ln x \, dx$ ۱۳۲۰۹
 ج. $\int x^3 \ln x \, dx$ ۱۳۲۱۰
- د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ تکمیل ۱۳۲۱۱
 ۱۳۲۱۲ $\int x^4 \ln x \, dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۲۱۳
- ۱۳۲۱۴ $\int x^n \ln x \, dx, n \geq 1$ تکمیل ۱۳۲۱۵
 ۱۳۲۱۶ $\int x^4 \ln x \, dx$ کے کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۳۶۰:

۱. $\int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$ ۱۳۲۱۸
 ج. $\int \frac{\ln x}{x^4} \, dx$ ۱۳۲۲۰
 د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ تکمیل ۱۳۲۲۱
- ب. $\int \frac{\ln x}{x^3} \, dx$ ۱۳۲۱۹
 ۱۳۲۲۲ $\int \frac{\ln x}{x^5} \, dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۳۶۱: (i) درج ذیل عمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں n اختیاری مستقل ہے۔

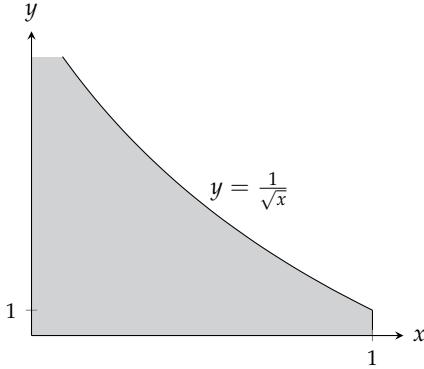
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx$$

۱۳۲۲۳ کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟ (ب) اختیاری مستقل $n = 1, 2, 3, 5, 7$ لیتے ہوئے تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر تبصرہ کریں۔ (ج) $x = \frac{\pi}{2} - u$ پر کر کے نئے اور پرانے تکمیل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل تکمیل کی قیمت کیا ہے؟ ۱۳۲۲۸

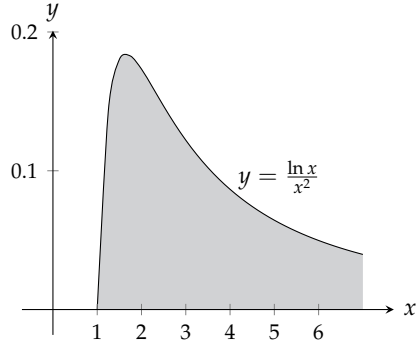
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx$$

۱۳۲۲۹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی ریاضیاتی عمل سے تکمیل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔

باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(i)

شکل ۸.۱۶: کیا ان منحنيات کے نیچے رقبے متناہی ہیں؟

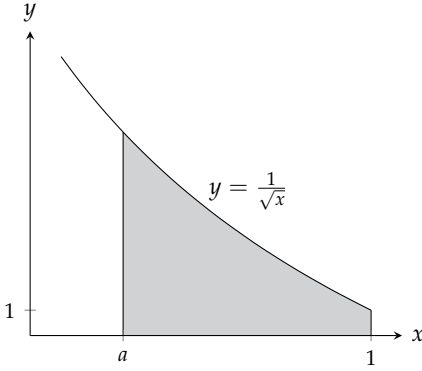
۸.۶ غیر مناسب مکمل

اب تک قطعی مکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی شرط میں مکمل کا دائرہ کار a تا b کا متناہی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں مکمل کا سعت متناہی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یا دونوں شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں۔ زیرِ مبحثی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ وقفہ $x = 1$ تا $x = \infty$ رقبہ، لا متناہی دائرہ کار کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح زیرِ مبحثی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ وقفہ $x = 0$ تا $x = 1$ رقبہ، لا متناہی سعت کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار ذرہ کم کرنے سے مکمل کتنا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مکمل کو متناہی رکھتے ہوئے مکمل دریافت کر کے مکمل کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔

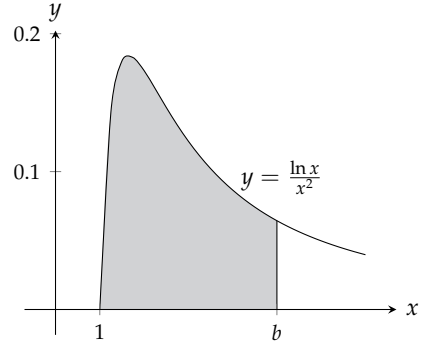
مثال ۸.۳۸: کیا $x = 1$ تا $x = \infty$ مبحثی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے نیچے رقبہ متناہی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

حل: ہم $x = 1$ تا $x = b$ اس مبحثی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے $b \rightarrow \infty$ کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناہی ہو، ہم اس کو لا متناہی مبحثی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷-ا)۔ آئیں $x = 1$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[(\ln x) \left(-\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left(-\frac{1}{x} \right) \left(\frac{1}{x} \right) dx \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[\frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \end{aligned}$$



شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۹)



شکل ۸.۱۷: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۸)

بالائی حد $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] &= -\left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= -\left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیٹال

یوں مکملی اظہار میں $x = 1$ تا $x = \infty$ زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

□

مثال ۸.۳۹: کیا $x = 0$ تا $x = 1$ زیر منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہوگا؟

حل: ہم $x = a$ تا $x = 1$ رقبہ تلاش کر کے $a \rightarrow 0^+$ کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

اب $a \rightarrow 0^+$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

یوں مکمل اظہار میں 1 تا 0 زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

□

۱۳۲۵۰

غیر مناسب مکمل

۱۳۲۵۱

مثال ۸.۳۸ اور مثال ۸.۳۹ میں مکمل غیر مناسب ہیں۔

۱۳۲۵۲

تعریف: وہ مکمل جن کی حدیں لا متناہی ہوں اور وہ مکمل جن کے مکمل وقفہ مکمل کے کسی نقطہ پر لا متناہی قیمت رکھتا ہو غیر مناسب مکمل کہلاتے ہیں۔

۱۳۲۵۳

اگر مکمل کی حد موجود ہو تب اس حد کو درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۱۳۲۵۴

۱. اگر وقفہ $[a, \infty)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۱۳۲۵۵

$$(i) \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

ب. اگر وقفہ $(-\infty, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۱۳۲۵۶

$$(r) \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

ج. اگر وقفہ $(a, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۱۳۲۵۷

$$(r) \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

د. اگر وقفہ $[a, b)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۱۳۲۵۸

$$(r) \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

اگر مکمل کی حد متناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل مرکب ہے اور مکمل کی حدوں کو اس غیر مناسب مکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر مکمل کی حد

۱۳۲۵۹

غیر موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل منفرد ہے۔

۱۳۲۶۰

□

۱۳۲۶۱

تعریف کی پہلی شق مثال ۸.۳۸ میں نظر آتی ہے: ۱۳۲۲

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

بالائی حد لامتناہی ہے

تعریف کی تیسری شق مثال ۸.۳۹ میں نظر آتی ہے: ۱۳۲۳

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

مکمل کے زیریں حد پر مکمل لامتناہی ہے

مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں مکمل کی حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں مکمل منفرج ہے۔ ۱۳۲۴

مثال ۸.۴۰: منفرج غیر مناسب مکمل ۱۳۲۵

درج ذیل مکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۲۶

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$$

حل: وقفہ $[0, 1)$ پر مکمل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ استمراری ہے لیکن $a \rightarrow 1^-$ کرنے سے یہ لامتناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم مکمل کی قیمت ۱۳۲۷

حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۱۳۲۸

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \left[-\ln|1-x| \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty \end{aligned}$$

□

مکمل کی حد لامتناہی ہے لہذا یہ منفرج مکمل ہے۔ ۱۳۲۹

مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان مکمل جن کے زیریں اور بالائی حدود دونوں لامتناہی ہوں پر لاگو کیا جاتا ہے۔ ہم ان پر اسی جیسے میں بعد میں غور کریں ۱۳۳۰

گے۔ وقفہ مکمل کے اندر نقطہ d پر لامتناہی مکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے مکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے a تا b ۱۳۳۱

مکمل کو a تا d مکمل اور d تا b مکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔ ۱۳۳۲

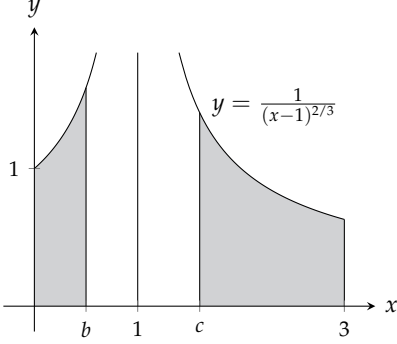
تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ کے اندرون کسی نقطہ d پر مکمل f کی قیمت لامتناہی ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۳۳

$$(۵) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

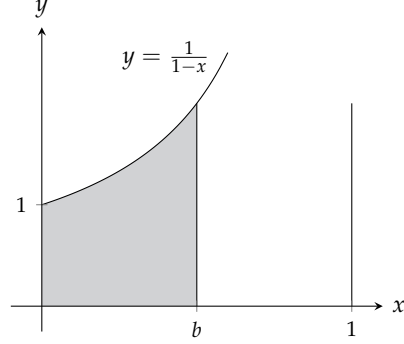
اگر a تا d اور d تا b مکمل مرکب ہوں تب a تا b مکمل مرکب ہوگا ورنہ a تا b مکمل منفرج ہوگا۔ ۱۳۳۴

□

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۲۰: اندرون نقطہ پلا متناہی مکمل (مثال ۸.۴۱)



شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرد مکمل (مثال ۸.۴۰)

مثال ۸.۴۱: اندرونی نقطہ پلا متناہی
درج ذیل مکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

حل: مکمل $f(x) = \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$ نقطہ $x = 1$ پلا متناہی ہے جبکہ وقفہ $[0, 1]$ اور $(1, 3]$ پر یہ استراری ہے (شکل ۸.۲۰)۔ وقفہ $[0, 3]$ پر مکمل کی مرکزیت وقفہ 0 تا 1 اور وقفہ 1 تا 3 پر مکمل کی مرکزیت پر منحصر ہے۔ وقفہ $[0, 1]$ پر

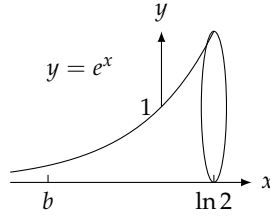
$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3 \end{aligned}$$

اور وقفہ $[1, 3]$ پر

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

□ ہو گا۔ دونوں حد متناہی ہیں لہذا وقفہ 0 تا 3 تقابل f کا مکمل مرکز ہو گا اور اس کی قیمت $3 + 3\sqrt[3]{2}$ ہو گی۔

مثال ۸.۴۲: محور x کے عمودی ایک بگل کار قہ عمودی تراش داری قرص ہیں جن کے قطر وقفہ $-\infty < x \leq \ln 2$ پر محور x سے منحنی $y = e^x$ تک ہیں (شکل ۸.۲۱)۔ اس بگل کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۸.۴۲)

حل: ایک علامتی رقبہ عمودی تراش کا رقبہ

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi\left(\frac{1}{2}y\right)^2 = \frac{\pi}{4}e^{2x}$$

ہوگا۔ ہم $b \rightarrow -\infty$ کرتے ہوئے b کا $\ln 2$ تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۶.۲ کی طرح نکلیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_b^{\ln 2} S(x) dx = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4} e^{2x} dx = \frac{\pi}{8} e^{2x} \Big|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8} (e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8} (4 - e^{2b}) \end{aligned}$$

اب $b \rightarrow -\infty$ کرنے سے $e^{2b} \rightarrow 0$ لہذا $H \rightarrow \frac{\pi}{8} (4 - 0) = \frac{\pi}{2}$ ہوتا ہے۔ یوں بگل کا حجم $\frac{\pi}{2}$ ہوگا۔ □

مثال ۸.۴۳: مکمل $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx$ حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} \int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \left(\frac{2}{x-1} - \frac{2x+1}{x^2+1} \right) dx && \text{جزوی کسر} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[2 \ln(x-1) - \ln(x^2+1) - \tan^{-1} x \right]_2^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} - \tan^{-1} x \right]_2^b && \text{لوگار تھمی اجزاء کی بجائے} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(b-1)^2}{b^2+1} - \tan^{-1} b \right] - \ln \left(\frac{1}{5} \right) + \tan^{-1} 2 \\ &= 0 - \frac{\pi}{2} + \ln 5 + \tan^{-1} 2 \approx 1.1458 \end{aligned}$$

باب ۸. تکمل کے طریقے

□

۱۳۲۸۹

آپ نے دیکھا کہ $b \rightarrow \infty$ کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگار تھی اجزاء کو یکجا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔

$$\lim_{b \rightarrow \infty} [(2 \ln(b-1)) - \ln(b^2+1)] = \infty - \infty$$

$-\infty$ سے ∞ تک تکمل

۱۳۲۹۱

روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے تکمل حاصل ہوتے ہیں جن کے دونوں حد لا متناہی ہوتے ہیں۔ اگلا تعریف ان کی مرکزیت پر ہے۔

۱۳۲۹۲

تعریف: اگر وقفہ $(-\infty, \infty)$ پر f استمراری ہو اور اگر $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ اور $\int_a^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرکز ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ مرکز ہے اور اس کی قیمت

۱۳۲۹۳

$$(۶) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی تکمل منفرد ہو تب $-\infty$ سے ∞ تک f کا تکمل منفرد ہوگا۔

۱۳۲۹۵

□

۱۳۲۹۶

ہم یہ دکھاسکتے ہیں کہ مساوات ۶ میں a کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم a کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کی مرکزیت دریافت کر سکتے ہیں۔

۱۳۲۹۸

تفاعل f کا $-\infty$ سے ∞ تک تکمل $\int_{-b}^b f(x) dx$ $\lim_{b \rightarrow \infty}$ سے مختلف ہو سکتا ہے، جو $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کی عدم مرکزیت کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۸.۴۳۶)۔

۱۳۳۰۰

مثال ۸.۴۴:

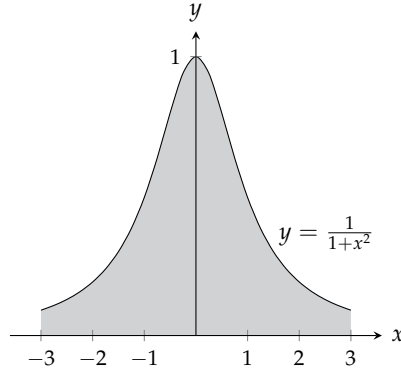
۱۳۳۰۱

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{مساوات ۶ میں } a=0 \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\ &= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi \end{aligned}$$

□

ہم محور x اور منحنی $y = \frac{1}{1+x^2}$ کے نیچے لا متناہی خطے کے رقبہ کو تکمل کی قیمت ماننے ہیں (شکل ۸.۲۲)۔

۱۳۳۰۲



شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی مٹھی کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

$$\text{مکمل} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \quad ۱۳۳۰۳$$

مکمل $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ کی مرکزیت p پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں $p = 1$ اور $p = 2$ کے لئے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ ۱۳۳۰۴

مثال ۸.۲۵: درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۳۰۵

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

حل: وقفہ $[1, \infty)$ پر دونوں تفاعل استمراری ہیں اور $x \rightarrow \infty$ کرنے سے دونوں کی تریسات محور x کے قریب آتی ہیں (شکل ۸.۲۳) لہذا کیا ۱۳۳۰۶

ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبہ متناہی ہوں گے؟ پہلے مکمل کی صورت میں ۱۳۳۰۷

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

لہذا مکمل منفرد ہوگا۔ دوسری مکمل کی صورت میں ۱۳۳۰۸

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

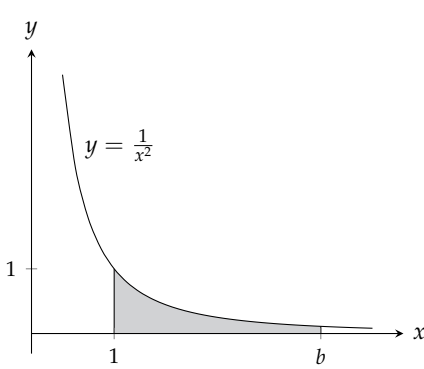
لہذا مکمل مرکوز ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔ ۱۳۳۰۹

□

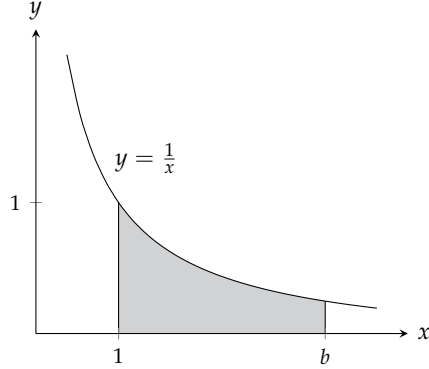
عمومی طور $p > 1$ کے لئے $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکوز جبکہ $p \leq 1$ کے لئے منفرد ہوگا (سوال ۸.۲۲۸)۔ ۱۳۳۱۰

عموماً $p > 1$ کی صورت میں $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکوز اور $p \leq 1$ کی صورت میں منفرد ہوگا۔ ۱۳۳۱۱

باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(i)

شکل ۸.۲۳: ایک منحنی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸.۴۵)۔

ارٹکاز اور انفراج کے پرکھ

جب کسی غیر مناسب مکمل کی قیمت بلا واسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہوگا) تب ہم دو اقدام طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارٹکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے بعد اعدادی تراکیب سے مکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارٹکاز کے بنیادی پرکھ دو ہیں: بلا واسطہ تقابلی پرکھ اور تقابلی حد پرکھ ہیں۔

مثال ۸.۴۶: مکمل $\int_1^\infty e^{-x^2} dx$ کے ارٹکاز پر غور کریں۔

حل: تعریف کی رو سے

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

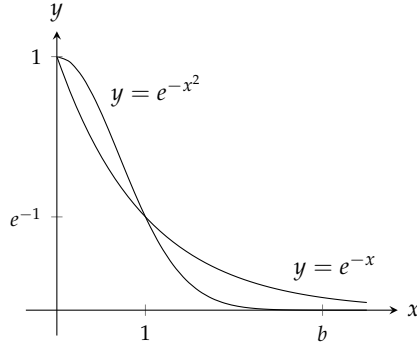
ہوگا۔ چونکہ یہ مکمل غیر بنیادی ہے لہذا اس کو ہم بلا واسطہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے اس کی حد متناہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ $\int_1^b e^{-x^2} dx$ متغیر b کا بڑھتا قائل ہے لہذا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے یا یہ لامتناہی ہوگا اور یا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے اس کی حد متناہی ہوگا۔ اب ہر $x \geq 1$ کے لئے $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ ہے (شکل ۸.۲۴) لہذا

$$\int_1^b e^{-x^2} dx \leq \int_1^b e^{-x} dx = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

ہوگا اور یوں مکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

□ کسی مخصوص قیمت کو مرتکز ہوگا۔ ہم اس مکمل کی قیمت نہیں جانتے ہیں البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔



شکل ۸.۲۲: وقفہ $x > 1$ پر ترسیم e^{-x^2} ترسیم e^{-x} کے نیچے ہے۔

۱۳۳۲۲ تقابل e^{-x^2} اور e^{-x} کا پرکھ مثال ۸.۴۶ میں کیا گیا جو درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۳۳۲۳ مسئلہ ۸.۱: بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۳۲۴ فرض کریں وقفہ $[a, \infty)$ پر f اور g استمراری ہیں اور تمام $x \geq a$ پر $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔

۱۳۳۲۵ ا. اگر $\int_a^\infty g(x) dx$ مرکب ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ مرکب ہوگا۔

۱۳۳۲۶ ب. اگر $\int_a^\infty f(x) dx$ منفی ہو تب $\int_a^\infty g(x) dx$ منفی ہوگا۔

۱۳۳۲۷

۱۳۳۲۸ مثال ۸.۴۷: (ا) چونکہ $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرکب ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ مرکب ہوگا۔

۱۳۳۲۹ (ب) چونکہ $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \geq \frac{1}{x}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ منفی ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2-0.1}}$ منفی ہوگا۔ □

۱۳۳۳۰ مسئلہ ۸.۲: تقابلی حد پرکھ

۱۳۳۳۱ اگر $[a, \infty)$ پر مثبت تقابل f اور g استمراری ہوں اور اگر

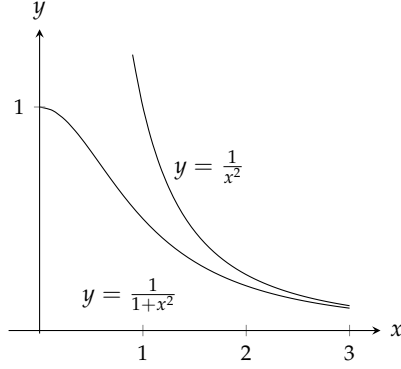
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (0 < L < \infty)$$

۱۳۳۳۲ ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ اور $\int_a^\infty g(x) dx$ دونوں یا مرکب ہوں گے اور یا دونوں منفی ہوں گے۔

۱۳۳۳۳

۱۳۳۳۴ حصہ ۷.۷ کی زبان میں مسئلہ ۸.۲ کہتا ہے کہ اگر $x \rightarrow \infty$ پر دو تقابل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب a سے ∞ تک ان دونوں کے مکمل کارویہ

۱۳۳۳۵ ایک دوسرے جیسا ہوگا۔ دونوں مرکب یا دونوں منفی ہوں گے۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دو مکمل کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔



شکل ۸.۲۵: تقابل برائے مثال ۸.۴۸

مثال ۸.۴۸: درج ذیل کا آپس میں تقابل حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

حل: ہم $f(x) = \frac{1}{x^2}$ اور $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ لیتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

مثالی ثابت حد ہے (شکل ۸.۲۵)۔ اب چونکہ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ مرکب ہے لہذا $\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ بھی مرکب ہو گا۔

دونوں مکمل کی قیمتیں الگ الگ مختلف ہیں۔

مثال ۸.۴۵

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} &= 1 \\ \int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۴۹: چونکہ $\int_1^\infty \frac{dx}{e^x}$ مرکب ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x + 5)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 5}{3e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x} \right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

مثبت متناہی حد ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{3}{e^x + 5} dx$ مرکب ہوگا۔ جہاں تک غیر متناسب تکمل کی ارتکاز کی بات ہے $\frac{3}{e^x + 5}$ اور $\frac{1}{e^x}$ کا رویہ ایک دوسرے جیسا ہے۔
□

سوالات

غیر مناسب تکمل

سوال ۸.۳۶۲ تا ۸.۳۹۵ کو جدول کلیات تکمل کی مدد سے بغیر حل کریں۔

سوال ۸.۳۶۲: $\int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + 1}$ ۱۳۳۷

سوال ۸.۳۶۳: $\int_1^\infty \frac{dx}{x^{1.001}}$ ۱۳۳۸

سوال ۸.۳۶۴: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ ۱۳۳۹

سوال ۸.۳۶۵: $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$ ۱۳۴۰

سوال ۸.۳۶۶: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$ ۱۳۴۱

سوال ۸.۳۶۷: $\int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$ ۱۳۴۲

سوال ۸.۳۶۸: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۳۴۳

سوال ۸.۳۶۹: $\int_0^1 \frac{dr}{r^{0.999}}$ ۱۳۴۴

سوال ۸.۳۷۰: $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2dx}{x^2 - 1}$ ۱۳۴۵

سوال ۸.۳۷۱: $\int_{-\infty}^2 \frac{2dx}{x^2 + 4}$ ۱۳۴۶

سوال ۸.۳۷۲: $\int_2^\infty \frac{2dv}{v^2 - v}$ ۱۳۴۷

سوال ۸.۳۷۳: $\int_2^\infty \frac{2dt}{t^2 - 1}$ ۱۳۴۸

سوال ۸.۳۷۴: $\int_{-\infty}^\infty \frac{2x dx}{(x^2 + 1)^2}$ ۱۳۴۹

سوال ۸.۳۷۵: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+4)^{3/2}}$ ۱۳۳۶۰

سوال ۸.۳۷۶: $\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}} d\theta$ ۱۳۳۶۱

سوال ۸.۳۷۷: $\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}} ds$ ۱۳۳۶۲

سوال ۸.۳۷۸: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$ ۱۳۳۶۳

سوال ۸.۳۷۹: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۳۳۶۴

سوال ۸.۳۸۰: $\int_0^{\infty} \frac{dv}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)}$ ۱۳۳۶۵

سوال ۸.۳۸۱: $\int_0^{\infty} \frac{16 \tan^{-1} x}{1+x^2} dx$ ۱۳۳۶۶

سوال ۸.۳۸۲: $\int_{-\infty}^0 \theta e^{\theta} d\theta$ ۱۳۳۶۷

سوال ۸.۳۸۳: $\int_0^{\infty} 2e^{-\theta} \sin \theta d\theta$ ۱۳۳۶۸

سوال ۸.۳۸۴: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$ ۱۳۳۶۹

سوال ۸.۳۸۵: $\int_{-\infty}^{\infty} 2xe^{-x^2} dx$ ۱۳۳۷۰

سوال ۸.۳۸۶: $\int_0^1 x \ln x dx$ ۱۳۳۷۱

سوال ۸.۳۸۷: $\int_0^1 (-\ln x) dx$ ۱۳۳۷۲

سوال ۸.۳۸۸: $\int_0^2 \frac{ds}{\sqrt{4-s^2}}$ ۱۳۳۷۳

سوال ۸.۳۸۹: $\int_0^1 \frac{4r dr}{\sqrt{1-r^4}}$ ۱۳۳۷۴

سوال ۸.۳۹۰: $\int_1^2 \frac{ds}{s\sqrt{s^2-1}}$ ۱۳۳۷۵

سوال ۸.۳۹۱: $\int_2^4 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-4}}$ ۱۳۳۷۶

سوال ۸.۳۹۲: $\int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{|x|}}$ ۱۳۳۷۷

سوال ۸.۳۹۳: $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}}$ ۱۳۳۷۸

سوال ۸.۳۹۴: $\int_{-1}^{\infty} \frac{d\theta}{\theta^2+5\theta+6}$ ۱۳۳۷۹

سوال ۸.۳۹۵: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$ ۱۳۳۸۰

پرکھ اڑتکاز

سوال ۸.۳۹۶ تا سوال ۸.۴۲۵ میں مکمل، بلا واسطہ تقابلی پرکھ یا تقابلی حد پرکھ کی مدد سے مکمل کو اڑتکاز کے لئے پرکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال ہوں، وہاں اپنی مرضی سے کسی ایک طریقہ کو استعمال کریں۔

سوال ۸.۳۹۶: $\int_0^{\pi/2} \tan \theta \, d\theta$ ۱۳۳۸۲

سوال ۸.۳۹۷: $\int_0^{\pi/2} \cot \theta \, d\theta$ ۱۳۳۸۵

سوال ۸.۳۹۸: $\int_0^{\pi} \frac{\sin \theta \, d\theta}{\sqrt{\pi - \theta}}$ ۱۳۳۸۶

سوال ۸.۳۹۹: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \theta \, d\theta}{(\pi - 2\theta)^{1/3}}$ ۱۳۳۸۷

سوال ۸.۴۰۰: $\int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{-1/x} \, dx$ ۱۳۳۸۸

سوال ۸.۴۰۱: $\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx$ ۱۳۳۸۹

سوال ۸.۴۰۲: $\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t + \sin t}}$ ۱۳۳۹۰

سوال ۸.۴۰۳: $\int_0^1 \frac{dt}{t - \sin t}$ اشارہ: $0 \leq t \leq \sin t$ کے لئے t ہوگا۔ ۱۳۳۹۱

سوال ۸.۴۰۴: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۳۳۹۲

سوال ۸.۴۰۵: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x}$ ۱۳۳۹۳

سوال ۸.۴۰۶: $\int_{-1}^1 \ln|x| \, dx$ ۱۳۳۹۴

سوال ۸.۴۰۷: $\int_{-1}^1 -x \ln|x| \, dx$ ۱۳۳۹۵

سوال ۸.۴۰۸: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+1}$ ۱۳۳۹۶

سوال ۸.۴۰۹: $\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$ ۱۳۳۹۷

سوال ۸.۴۱۰: $\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v-1}}$ ۱۳۳۹۸

سوال ۸.۴۱۱: $\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1+e^{\theta}}$ ۱۳۳۹۹

سوال ۸.۴۱۲: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$ ۱۳۴۰۰

سوال ۸.۴۱۳: $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$ ۱۳۴۰۱

سوال ۸.۴۱۴: $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} \, dx$ ۱۳۴۰۲

سوال ۸.۴۱۵: $\int_2^{\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^4-1}}$ ۱۳۴۰۳

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۶:} \quad ۱۳۳۰۲$$

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۷:} \quad ۱۳۳۰۵$$

$$\int_4^{\infty} \frac{2 dt}{t^{3/2}-1} \quad \text{سوال ۸.۴۱۸:} \quad ۱۳۳۰۶$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x} \quad \text{سوال ۸.۴۱۹:} \quad ۱۳۳۰۷$$

$$\int_1^{\infty} \frac{e^x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۰:} \quad ۱۳۳۰۸$$

$$\int_{e^e}^{\infty} \ln(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۱:} \quad ۱۳۳۰۹$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۲:} \quad ۱۳۳۱۰$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x-2^x} \quad \text{سوال ۸.۴۲۳:} \quad ۱۳۳۱۱$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۴:} \quad ۱۳۳۱۲$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۵:} \quad ۱۳۳۱۳$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۸.۴۲۶: لامتناہی دائرہ کار کے غیر مناسب تکمل کی قیمت کا اندازہ

(۱) درج ذیل دکھائیں

$$\int_3^{\infty} e^{-3x} dx = \frac{1}{3} e^{-9} < 0.000042$$

جس کی وجہ سے $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx < 0.000042$ ہوگا۔ آپ وجہ پیش کریں کہ کیوں $\int_3^{\infty} e^{-3x} dx$ کی جگہ $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx$ پر

کرنے سے پیدا غلطی 0.000042 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔

(ب) تکمل $\int_0^3 e^{-x^2} dx$ کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔

سوال ۸.۴۲۷: لامتناہی ہگل یارنگ کا لامتناہی ڈب

ہم مثال ۸.۴۵ میں دیکھ چکے ہیں کہ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$ منفرد ہے۔ یوں منتخب $1 \leq x$ ، $y = \frac{1}{x}$ کو محور x کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا سطح

$$\int_1^{\infty} 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

منفرد ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت $b > 1$ کے لئے

$$\int_1^b 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx > 2\pi \int_1^b \frac{dx}{x}$$

۱۳۳۳ ہوگا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم

$$\int_1^{\infty} \pi \left(\frac{1}{x} \right)^2 dx$$

۱۳۳۲ مرتکز ہے۔ (۱) اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔ (ب) بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈیہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جاسکتا ہے جو اسی ڈبے کا اندرون

۱۳۳۵ کورنگ کر سکے۔ اس پر ایک لمحہ کے لئے غور کریں۔ متناہی مقدار کارنگ کسی صورت لا متناہی سطح کورنگ نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم اس ڈبے کورنگ سے

۱۳۳۹ بھریں (جو متناہی مقدار ہوگی) تب ڈبے کی اندرونی سطح (جولا متناہی ہے) کے ہر نقطہ کورنگ مں کرتا ہے۔ اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۳۷ سوال ۸.۲۲۸: (۱) دکھائیں کہ $p > 1$ کے لئے

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

۱۳۳۸ جبکہ $p < 1$ کے لئے مکمل لا متناہی ہے۔ ہے۔ مثال ۸.۲۵ میں $p = 1$ کے لئے مکمل کی قیمت دیکھی گئی۔

۱۳۳۹ (ب) دکھائیں کہ $p < 1$ کے لئے

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

۱۳۳۰ جبکہ $p \geq 1$ کے لئے مکمل منفرد ہے۔

۱۳۳۱ سوال ۸.۲۲۹: درج ذیل ہر ایک مکمل کے لئے p کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لئے مکمل مرتکز ہو۔

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{ب}) \quad \int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{الف})$$

۱۳۳۲ سوال ۸.۲۳۰ تا سوال ۸.۲۳۳ ریلج اول میں منفی $y = e^{-x}$ اور محور x کے بیچ لا متناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

۱۳۳۳ سوال ۸.۲۳۰: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۳۵ سوال ۸.۲۳۱: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۱۳۳۶ سوال ۸.۲۳۲: اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۳۷ سوال ۸.۲۳۳: اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کو حجم تلاش کریں۔

۱۳۳۸ سوال ۸.۲۳۴: منفی $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۳۹ سوال ۸.۲۳۵: منفی $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا

۱۳۴۰ ہے۔ (۱) اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دکھائیں کہ اس جسم کے اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لا متناہی ہیں۔

باب ۸. مکمل کے طریقے

سوال ۸.۳۳۶: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ اور $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx$ کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ دکھائیں کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

۱۳۳۴ منفرج ہے لہذا

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

۱۳۳۳ بھی منفرج ہوگا۔ اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{2x dx}{x^2 + 1} = 0$$

سوال ۸.۳۳۷: درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت $\ln 3 = \infty - \infty$ ہوگا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۳۵

$$\begin{aligned} \ln 3 &= \ln 1 + \ln 3 = \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{b-2}{b} \right) - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{x-2}{x} \right]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_3^b \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \frac{dx}{x-2} - \int_3^{\infty} \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2)]_3^b - \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln x]_3^b \\ &= \infty - \infty \end{aligned}$$

سوال ۸.۳۳۸: اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر $f(x)$ قابل مکمل ہو اور a اور b حقیقی اعداد ہوں جہاں $a < b$ ہے تب درج ذیل دکھائیں۔

۱۳۳۶ ۱. $\int_a^{\infty} f(x) dx$ اور $\int_a^{\infty} f(x) dx$ صرف اور صرف اس صورت میں متکثر ہوں گے جب $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ اور $\int_b^{\infty} f(x) dx$ دونوں متکثر ہوں۔

۱۳۳۹ ب. اگر مستعمل مکمل مرتکز ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^{\infty} f(x) dx$$

۱۳۴۰ سوال ۸.۴۳۹: (ا) دکھائیں کہ اگر f جفت ہو اور مکمل موجود ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) dx$$

۱۳۴۱ (ب) دکھائیں کہ اگر f طاق ہو اور مکمل موجود ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$$

۱۳۴۲

سوال ۸.۴۴۰ تا سوال ۸.۴۴۷ میں بلا واسطہ حل، تقابلی پرکھ اور سوال ۸.۴۳۹ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کی مرکزیت یا انفرج معلوم کریں۔ اگر ایک سے زائد طریقہ قابل استعمال ہوں تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

۱۳۴۳

سوال ۸.۴۴۰: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ ۱۳۴۵

سوال ۸.۴۴۱: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$ ۱۳۴۶

سوال ۸.۴۴۲: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ ۱۳۴۷

سوال ۸.۴۴۳: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x} dx}{x^2+1}$ ۱۳۴۸

سوال ۸.۴۴۴: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$ ۱۳۴۹

سوال ۸.۴۴۵: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$ ۱۳۵۰

سوال ۸.۴۴۶: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x| + |\cos x|}{|x|+1} dx$ اشارہ: $|\sin \theta| + |\cos \theta| \geq \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ ۱۳۵۱

سوال ۸.۴۴۷: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$ ۱۳۵۲

کمپیوٹر اور استعمال

۱۳۵۳

سوال ۸.۴۴۸ تا سوال ۸.۴۵۱ میں کمپیوٹر استعمال کر کے p کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لئے مکمل پر غور کریں۔ p کی کن قیمتوں کے لئے مکمل مرتکز ہے؟ جب مکمل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟ p کی مختلف قیمتوں کے لئے مکمل کو ترسیم کریں۔

۱۳۵۴

۱۳۵۵

سوال ۸.۴۴۸: $\int_0^e x^p \ln x dx$ ۱۳۵۶

سوال ۸.۴۴۹: $\int_e^{\infty} x^p \ln x dx$ ۱۳۵۷

سوال ۸.۴۵۰: $\int_0^{\infty} x^p \ln x \, dx$ ۱۳۴۶۸

سوال ۸.۴۵۱: $\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln|x| \, dx$ ۱۳۴۶۹

سوال ۸.۴۵۲: درج ذیل جسے **سائز مکمل تفاعل**^{۱۱} کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳۴۷۰

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt$$

۱. مکمل $\frac{\sin t}{t}$ کو $t > 0$ کے لئے ترسیم کریں۔ Si ہر نقطہ پر بڑھتا کہ گھٹتا تفاعل ہے؟ کیا $x > 0$ کے لئے آپ کے خیال میں $\text{Si}(x) =$ ۱۳۴۷۱

0 ہو سکتا ہے؟ وقفہ $0 \leq x \leq 25$ پر $\text{Si}(x)$ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۳۴۷۲

ب. درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۴۷۳

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} \, dt$$

ارٹکاز کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۳۴۷۴

سوال ۸.۴۵۳: درج ذیل کو **تفاعل غلط**^{۱۲} کہتے ہیں۔ ۱۳۴۷۵

$$\text{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

نظریہ احتمال اور شریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳۴۷۶

۱. وقفہ $0 \leq x \leq 25$ کے لئے تفاعل غلط کو ترسیم کریں۔ ۱۳۴۷۷

ب. درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۴۷۸

$$\int_0^{\infty} \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

مرکزیت کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۱۴.۱۶۳ میں کر پائیں گے۔ ۱۳۴۷۹

۱۳۴۸۰ گجیا تفاعل اور کلیہ سٹرلنگ

یولر کا گجیا **تفاعل**^{۱۳} $\Gamma(x)$ (جس کو x کا گیمیا کہتے ہیں) مکمل استعمال کرتے ہوئے عدد ضربیہ تفاعل^{۱۴} کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا ۱۳۴۸۱

ہے۔ گیمیا تفاعل کا کلیہ درج ذیل ہے۔ ۱۳۴۸۲

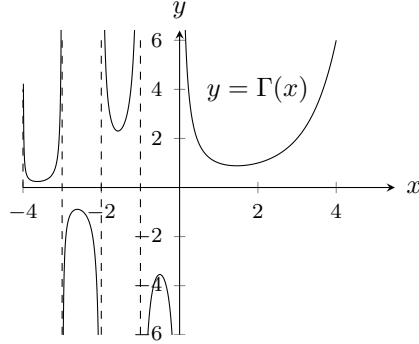
$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} \, dt, \quad x > 0$$

sineintegralfunction^{۱۱}

errorfunction^{۱۲}

Gammafunction^{۱۳}

factorialfunction^{۱۴}



شکل ۸.۲۶: $\Gamma(x)$ متغیر x کا استمراری تقابل ہے جس کی قیمت ہر مثبت عدد صحیح $n+1$ پر $n!$ ہے۔ Γ کا تعریفی مکمل صرف $x > 0$ کے لئے درست ہے لیکن ہم $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$ (سوال ۸.۴۵۴ دیکھیں) کے استعمال سے منفی x کے لئے Γ کو وسعت دے سکتے ہیں۔

ہر مثبت عدد صحیح x کے لئے $t^{x-1}e^{-t}$ کا t کے لحاظ سے 0 سے ∞ تک مکمل عدد $\Gamma(x)$ ہوگا۔ شکل ۸.۲۶ میں مبداء کے قریب Γ کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔

سوال ۸.۴۵۴: غیر منفی عدد صحیح کے لئے $\Gamma(n+1) = n!$ ہوگا

ا. دکھائیں $\Gamma(1) = 1$

ب. اس کے بعد مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ ثابت کریں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\Gamma(2) = 1\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$$

$$\Gamma(3) = 3\Gamma(3) = 6$$

$\vdots$

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$$

ج. انکراچی ماخوذ استعمال کرتے ہوئے ہر غیر منفی عدد صحیح n کے لئے $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$ کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۴۵۵: کلیہ سٹرلنگ

اسکاچی ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770] نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{x}\right)^x \sqrt{\frac{x}{2\pi}} \Gamma(x) = 1$$

۱۳۴۹۲ لہذا x کی بڑی قیمتوں کے لئے

$$(۷) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} (1 + \epsilon(x)), \quad \begin{matrix} x \rightarrow \infty \\ \epsilon(x) \rightarrow 0 \end{matrix}$$

۱۳۴۹۳ ہوگا۔ اس میں $\epsilon(x)$ رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۸) \quad \Gamma(x) \approx \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \quad \text{کلیہ سٹرلنگ}$$

۱۳۴۹۴ ا. مساوات ۸ اور $n! = n\Gamma(n)$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$(۹) \quad n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad \text{تخمین سٹرلنگ}$$

۱۳۴۹۵ جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۹.۱۳۶ میں دیکھیں گے مساوات ۹ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۰) \quad \sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$$

۱۳۴۹۶ ب. $n = 10, 20, 30, \dots$ لیتے ہوئے $n!$ کے لئے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلکولیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۴۹۷ ج. مساوات ۷ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)} (1 + \epsilon(x))$$

یا ۱۳۴۹۸

$$(۱۱) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)}$$

۱۳۴۹۹ ہے۔ کیلکولیٹر، کلیہ سٹرلنگ اور مساوات ۱۱ سے $10!$ کے نتائج کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۵۰۰

۱۳۵۰۱

جوابات

۳۹۰۸۳

$2y - \sin 2y + C$ (۵.۴۹)	۳۹۱۱۴	حصہ ۵.۱ صفحہ ۴۰۳	۳۹۰۸۵
$\frac{t}{2} + \frac{\sin 4t}{8} + C$ (۵.۵۱)	۳۹۱۱۳		
$\tan \theta + C$ (۵.۵۳)	۳۹۱۱۳		
$-\cot x - x + C$ (۵.۵۵)	۳۹۱۱۵		
$-\cos \theta + \theta + C$ (۵.۵۷)	۳۹۱۱۶		
$\text{غلط (ب)، غلط (ج) درست}$ (۵.۶۵)	۳۹۱۱۷		
$\text{غلط (ب)، غلط (ج) درست}$ (۵.۶۷)	۳۹۱۱۸		
$\sqrt{x} + C$ (ج)، $x + C$ (ب)، $-\sqrt{x} + C$ (ا)	۳۹۱۱۹		
$x - \sqrt{x} + C$ (د)، $-x + C$ (ب)	۳۹۱۲۰		
$\frac{x^2}{2} - \sqrt{x} + C$ (ج)، $-x - \sqrt{x} + C$ (د)	۳۹۱۲۱		
$-3x + C$ (ج)	۳۹۱۲۲		
۴۱۴ صفحہ ۵.۲	۳۹۱۲۳		
(ب) (۵.۷۱)	۳۹۱۲۴		
(ب) (۵.۷۲)	۳۹۱۲۵		
$y = x^2 - 7x + 10$ (۵.۷۳)	۳۹۱۲۶		
$y = -\frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$ (۵.۷۵)	۳۹۱۲۷		
$y = 9x^{1/3} + 4$ (۵.۷۷)	۳۹۱۲۸		
$s = t + \sin t + 4$ (۵.۷۹)	۳۹۱۲۹		
$r = \cos(\pi\theta) - 1$ (۵.۸۱)	۳۹۱۳۰		
$v = \frac{1}{2} \sec t + \frac{1}{2}$ (۵.۸۳)	۳۹۱۳۱		
$y = x^2 - x^3 + 4x + 1$ (۵.۸۵)	۳۹۱۳۲		
$r = \frac{1}{t} + 2t - 2$ (۵.۸۷)	۳۹۱۳۳		
$y = x^3 - 4x^2 + 5$ (۵.۸۹)	۳۹۱۳۴		
$y = -\sin t + \cos t + t^3 - 1$ (۵.۹۱)	۳۹۱۳۵		
$s = 4.9t^2 + 5t + 10$ (۵.۹۳)	۳۹۱۳۶		
$s = \frac{1 - \cos(\pi t)}{\pi}$ (۵.۹۵)	۳۹۱۳۷		
$s = 16t^2 + 20t + 5$ (۵.۹۷)	۳۹۱۳۸		
$s = \sin(2t) - 3$ (۵.۹۹)	۳۹۱۳۹		
$y = 2x^{3/2} - 50$ (۵.۱۰۱)	۳۹۱۴۰		
		$\frac{x^3}{3} - x^2 + x$ (ج)، $\frac{x^3}{3}$ (ب)، x^2 (ا)	۳۹۰۸۶
		$-\frac{1}{3}x^{-3}$ (ب)، x^{-3} (ا)	۳۹۰۸۷
		$-\frac{1}{3}x^{-3} + x^2 + 3x$ (ج)	۳۹۰۸۸
		$2x + \frac{5}{x}$ (ج)، $-\frac{5}{x}$ (ب)، $-\frac{1}{x}$ (ا)	۳۹۰۸۹
		$\frac{2\sqrt{x^3}}{3} + 2\sqrt{x}$ (ج)، $\sqrt{x}$ (ب)، $\sqrt{x^3}$ (ا)	۳۹۰۹۰
		$x^{-1/3}$ (ج)، $x^{1/3}$ (ب)، $x^{2/3}$ (ا)	۳۹۰۹۱
		$-3 \cos x$ (ب)، $\cos(\pi x)$ (ا)	۳۹۰۹۲
		$-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) + \cos(3x)$ (ج)	۳۹۰۹۳
		$-\frac{2}{3} \tan(\frac{3x}{2})$ (ج)، $2 \tan(\frac{x}{3})$ (ب)، $\tan x$ (ا)	۳۹۰۹۴
		$2 \csc(\frac{\pi x}{2})$ (ج)، $\frac{1}{5} \csc(5x)$ (ب)، $-\csc x$ (ا)	۳۹۰۹۵
		$x + \frac{\cos(2x)}{2}$ (۵.۱۷)	۳۹۰۹۶
		$\frac{x^2}{2} + x + C$ (۵.۱۹)	۳۹۰۹۷
		$t^3 + \frac{t^2}{4} + C$ (۵.۲۱)	۳۹۰۹۸
		$\frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C$ (۵.۲۳)	۳۹۰۹۹
		$-\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C$ (۵.۲۵)	۳۹۱۰۰
		$\frac{3}{2}x^{2/3} + C$ (۵.۲۷)	۳۹۱۰۱
		$\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C$ (۵.۲۹)	۳۹۱۰۲
		$4y^2 - \frac{8}{3}y^{3/4} + C$ (۵.۳۱)	۳۹۱۰۳
		$x^2 + \frac{2}{x} + C$ (۵.۳۳)	۳۹۱۰۴
		$2\sqrt{t} - \frac{2}{\sqrt{t}} + C$ (۵.۳۵)	۳۹۱۰۵
		$-2 \sin t + C$ (۵.۳۷)	۳۹۱۰۶
		$-21 \cos \frac{\theta}{3} + C$ (۵.۳۹)	۳۹۱۰۷
		$3 \cot x + C$ (۵.۴۱)	۳۹۱۰۸
		$-\frac{1}{2} \csc \theta + C$ (۵.۴۳)	۳۹۱۰۹
		$4 \sec x - 2 \tan x + C$ (۵.۴۵)	۳۹۱۱۰
		$-\frac{1}{2} \cos 2x + \cot x + C$ (۵.۴۷)	۳۹۱۱۱

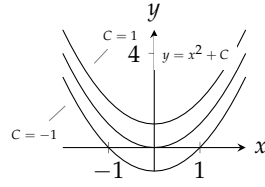
$-\frac{1}{3}(3-2s)^{3/2} + C$	(۵.۱۳۹)	F1159
$\frac{2}{5}(5s+4)^{1/2} + C$	(۵.۱۴۱)	F1160
$-\frac{2}{5}(1-\theta^2)^{5/4} + C$	(۵.۱۴۳)	F1161
$-\frac{1}{3}(7-3y^2)^{3/2} + C$	(۵.۱۴۵)	F1162
$(-\frac{2}{1+\sqrt{x}}) + C$	(۵.۱۴۷)	F1163
$\frac{1}{3}\sin(3z+4) + C$	(۵.۱۴۹)	F1164
$\frac{1}{3}\tan(3x+2) + C$	(۵.۱۵۱)	F1165
$\frac{1}{2}\sin^6(\frac{x}{3}) + C$	(۵.۱۵۳)	F1166
$(\frac{r^3}{18} - 1)^6 + C$	(۵.۱۵۵)	F1167
$-\frac{2}{3}\cos(x^{3/2} + 1) + C$	(۵.۱۵۷)	F1168
$\sec(v + \frac{\pi}{2}) + C$	(۵.۱۵۹)	F1169
$\frac{1}{2\cos(2t+1)} + C$	(۵.۱۶۱)	F1170
$-\frac{2}{3}(\cot^3 y)^{1/2} + C$	(۵.۱۶۳)	F1171
$-\sin(\frac{1}{t} - 1) + C$	(۵.۱۶۵)	F1172
$-\frac{\sin^2(\frac{1}{\theta})}{2} + C$	(۵.۱۶۷)	F1173
$\frac{(s^3+2s^2-5s+5)^2}{2} + C$	(۵.۱۶۹)	F1174
$\frac{1}{16}(1+t^4)^4 + C$	(۵.۱۷۱)	F1175
$\epsilon - \frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (الف)	(۵.۱۷۳)	F1176
$\epsilon - \frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ب)	(۵.۱۷۴)	F1177
$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ج)	(۵.۱۷۵)	F1178
$\frac{1}{6}\sin\sqrt{3(2r-1)^2+6} + C$	(۵.۱۷۷)	F1179
$s = \frac{1}{2}(3t^2-1)^4 - 5$	(۵.۱۷۹)	F1180
$s = 4t - 2\sin(2t + \frac{\pi}{6}) + 9$	(۵.۱۸۱)	F1181
$s = \sin(2t - \frac{\pi}{2}) + 100t + 1$	(۵.۱۸۳)	F1182
6 m	(۵.۱۸۳)	F1183

حصہ ۵.۴ صفحہ ۴۴۰

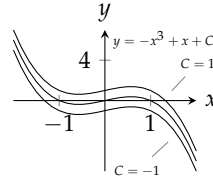
$\approx 44.8, 6.7 \text{ L min}^{-1}$	(۵.۱۸۷)	F1184
86 m (ب), 87 m (i)	(۵.۱۸۹)	F1185
1067 m (ب), 969 m (i)	(۵.۱۹۱)	F1186
9 % (ب), 112 (i)	(۵.۱۹۳)	F1187
6 % (ب), 80π (i)	(۵.۱۹۵)	F1188
9 % (ب), زیادہ اندازہ, $\frac{93\pi}{2}$ (i)	(۵.۱۹۷)	F1189
36, 12.5 % (ج), 25 % (ب), 40 (i)	(۵.۱۹۹)	F1190
, 372.28 m ³ یا تقریباً 118.5π (i)	(۵.۲۰۱)	F1191
(ب) تقریباً 11 % ظل	(۵.۲۰۳)	F1192
20 % (ب), 1.6π (i)	(۵.۲۰۵)	F1193
$\frac{31}{16}$	(۵.۲۰۷)	F1194
1	(۵.۲۰۷)	F1195

$$y = x - x^{4/3} + \frac{1}{2} \quad (۵.۱۰۳) \quad F1151$$

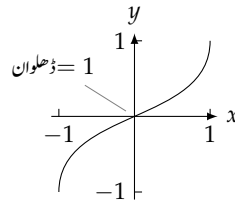
$$y = -\sin x - \cos x - 2 \quad (۵.۱۰۵) \quad F1152$$



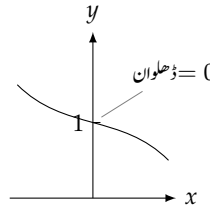
(۵.۱۰۷) F1153



(۵.۱۰۹) F1154



(۵.۱۱۱) F1155



(۵.۱۱۳) F1156

$$48 \text{ m s}^{-1} \quad (۵.۱۱۵) \quad F1157$$

$$14 \text{ m s}^{-1} \quad (۵.۱۱۷) \quad F1158$$

$$t = \frac{100}{k}, k = \frac{200}{3} \text{ km h}^{-2} \quad (۵.۱۱۹) \quad F1159$$

$$\frac{100}{3} = 10t^{3/2} - 6t^{1/2}, s = 4t^{5/2} - 4t^{3/2} \quad (۵.۱۲۱) \quad F1160$$

$$(ب) درست, 33.2 \text{ m} \cdot 33.2 \text{ m}, 33.2 \text{ m} \quad (الف) \quad (۵.۱۲۵) \quad F1161$$

حصہ ۵.۳ صفحہ ۴۴۶

$$-\frac{1}{3}\cos 3x + C \quad (۵.۱۲۷) \quad F1162$$

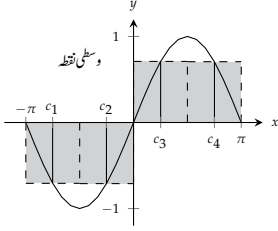
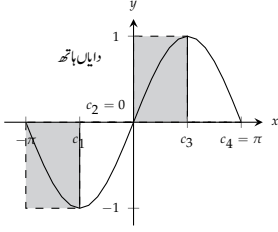
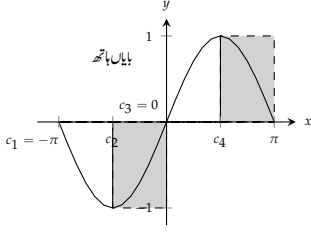
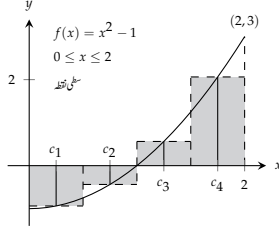
$$\frac{1}{2}\sec 2t + C \quad (۵.۱۲۹) \quad F1163$$

$$-(7x-2)^{-4} + C \quad (۵.۱۳۱) \quad F1164$$

$$-6(1-r^3)^{1/2} + C \quad (۵.۱۳۳) \quad F1165$$

$$\frac{1}{3}(x^{3/2}-1) - \frac{1}{6}\sin(2x^{3/2}-2) + C \quad (۵.۱۳۵) \quad F1166$$

$$\frac{1}{4}(\cot^2 2\theta) + C, -\frac{1}{4}(\csc^2 2\theta) + C \quad (۵.۱۳۷) \quad F1167$$



1.2 (۵.۲۳۹) ۲۳۲۵
 $\int_0^2 x^2 dx$ (۵.۲۵۱) ۲۳۲۶
 $\int_{-7}^5 (x^2 - 3x) dx$ (۵.۲۵۳) ۲۳۲۷
 $\int_2^3 \frac{1}{1-x} dx$ (۵.۲۵۵) ۲۳۲۸
 $\int_{-\pi/4}^0 \sec x dx$ (۵.۲۵۷) ۲۳۲۹
 15 (۵.۲۵۹) ۲۳۳۰
 -480 (۵.۲۶۱) ۲۳۳۱
 2.75 (۵.۲۶۳) ۲۳۳۲
 رتبه 21 = مربع اکائیاں (۵.۲۶۵) ۲۳۳۳
 رتبه $\frac{9\pi}{2}$ = مربع اکائیاں ہے۔ (۵.۲۶۷) ۲۳۳۴
 رتبه 2.5 = مربع اکائیاں ہے۔ (۵.۲۶۹) ۲۳۳۵

(۵.۲۰۹) ۲۳۱۵۷
 35.175 m (ج) ۲۳۱۵۸
 (ج) ۲۳۱۵۹
 32.4 h, 31.4 h ۲۳۲۰۰

(ج) ۲۳۲۰۰
 1693 L, 2363 L (ب) ۲۳۲۰۱
 543 L, 758 L (ا) ۲۳۲۰۲
 32.4 h, 31.4 h ۲۳۲۰۳

۳۶۱ صفحہ ۵.۵ ۲۳۲۰۴

(ا) (۵.۲۳۷) ۲۳۲۰۵
 $\frac{6(1)}{1+1} + \frac{6(2)}{2+1} = 7$ (۵.۲۱۷) ۲۳۲۰۶

$\cos(1\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) = 0$ (۵.۲۱۹) ۲۳۲۰۷
 $\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}-2}{2}$ (۵.۲۲۱) ۲۳۲۰۸

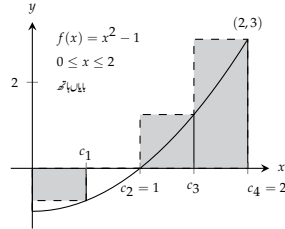
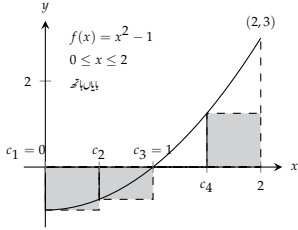
$\sum_{k=1}^6 k$ (۵.۲۲۷) ۲۳۲۰۹
 $\sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^k}$ (۵.۲۲۹) ۲۳۲۱۰

$\sum_{k=1}^5 (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$ (۵.۲۳۱) ۲۳۲۱۱
 16 (د), -11 (و), 1 (ج), 1 (ب), -15 (ا) (۵.۲۳۳) ۲۳۲۱۲

3025 (ج), 385 (ب), 55 (ا) (۵.۲۳۵) ۲۳۲۱۳
 -56 (۵.۲۳۷) ۲۳۲۱۴

-73 (۵.۲۳۹) ۲۳۲۱۵
 240 (۵.۲۴۱) ۲۳۲۱۶

3376 (۵.۲۴۳) ۲۳۲۱۷
 (ا) (۵.۲۴۵) ۲۳۲۱۸



(ب) ۲۳۲۱۹

۱/2=1 بالائی حدود، ۱/2=1 بالائی حدود	۲۱۲۷۵	۵.۳۴۹	رتبہ 3 مربع اکائیاں ہے۔	۲۱۲۴۱	۵.۲۷۱
۱/2=1 بالائی حدود	۲۱۲۷۶	۵.۳۵۷		۲۱۲۳۷	۵.۲۷۳
37.5 km h ⁻¹	۲۱۲۷۷	۵.۳۶۱		۲۱۲۳۸	۵.۲۷۵
صفحہ ۲۹۳	۲۱۲۷۸	۵.۳۷۷		۲۱۲۳۹	۵.۲۷۷
6	۲۱۲۷۹	۵.۳۶۳		۲۱۲۴۰	۵.۲۷۹
8	۲۱۲۸۰	۵.۳۶۵		۲۱۲۴۱	۵.۲۸۱
1	۲۱۲۸۱	۵.۳۶۷		۲۱۲۴۲	۵.۲۸۳
5/2	۲۱۲۸۲	۵.۳۶۹		۲۱۲۴۳	۵.۲۸۵
2	۲۱۲۸۳	۵.۳۷۱		۲۱۲۴۴	۵.۲۸۷
2√3	۲۱۲۸۴	۵.۳۷۳		۲۱۲۴۵	۵.۲۸۹
0	۲۱۲۸۵	۵.۳۷۵		۲۱۲۴۶	۵.۲۹۱
-π/4	۲۱۲۸۶	۵.۳۷۷		۲۱۲۴۷	۵.۲۹۳
2π/3	۲۱۲۸۷	۵.۳۷۹		۲۱۲۴۸	۵.۲۹۵
-8/3	۲۱۲۸۸	۵.۳۸۱		۲۱۲۴۹	۵.۲۹۷
-3/4	۲۱۲۸۹	۵.۳۸۳		۲۱۲۵۰	۵.۲۹۹
√2 - √8 + 1	۲۱۲۹۰	۵.۳۸۵		۲۱۲۵۱	۵.۳۰۱
16	۲۱۲۹۱	۵.۳۸۷		۲۱۲۵۲	۵.۳۰۳
0	۲۱۲۹۲	۵.۳۸۹		۲۱۲۵۳	۵.۳۰۵
1/3 (2√2 - 1)	۲۱۲۹۳	۵.۳۹۱		۲۱۲۵۴	۵.۳۰۷
π/2 + sin 2	۲۱۲۹۴	۵.۳۹۳		۲۱۲۵۵	۵.۳۰۹
√2/3	۲۱۲۹۵	۵.۳۹۵		۲۱۲۵۶	۵.۳۱۱
28/3	۲۱۲۹۶	۵.۳۹۷		۲۱۲۵۷	۵.۳۱۳
1/2	۲۱۲۹۷	۵.۳۹۹		۲۱۲۵۸	۵.۳۱۵
51/4	۲۱۲۹۸	۵.۴۰۱		۲۱۲۵۹	۵.۳۱۷
π	۲۱۲۹۹	۵.۴۰۳		۲۱۲۶۰	۵.۳۱۹
√2π/2	۲۱۳۰۰	۵.۴۰۵		۲۱۲۶۱	۵.۳۲۱
(cos √x)(1/√x)	۲۱۳۰۱	۵.۴۰۷		۲۱۲۶۲	۵.۳۲۳
4t ⁵	۲۱۳۰۲	۵.۴۰۹		۲۱۲۶۳	۵.۳۲۵
√(1+x ²)	۲۱۳۰۳	۵.۴۱۱		۲۱۲۶۴	۵.۳۲۷
1/2 x ^{-1/2} sin x	۲۱۳۰۴	۵.۴۱۳		۲۱۲۶۵	۵.۳۲۹
1	۲۱۳۰۵	۵.۴۱۵		۲۱۲۶۶	۵.۳۳۱
y(π) = ∫ _π ^π 1/t dt - 3 = -3	۲۱۳۰۶	۵.۴۱۷		۲۱۲۶۷	۵.۳۳۳
y' = 1/x	۲۱۳۰۷	۵.۴۱۹		۲۱۲۶۸	۵.۳۳۵
یہاں لکھا درجہ ہے۔	۲۱۳۰۸	۵.۴۲۱		۲۱۲۶۹	۵.۳۳۷
y(0) = ∫ ₀ ⁰ sec t dt + 4 = 4	۲۱۳۰۹	۵.۴۲۳		۲۱۲۷۰	۵.۳۳۹
y = sec x	۲۱۳۱۰	۵.۴۲۵		۲۱۲۷۱	۵.۳۴۱
یہاں لکھا درجہ ہے۔	۲۱۳۱۱	۵.۴۲۷		۲۱۲۷۲	۵.۳۴۳
y = ∫ ₂ ^x sec t dt + 3	۲۱۳۱۲	۵.۴۲۹		۲۱۲۷۳	۵.۳۴۵
s = ∫ _{t0} ^t f(x) dx + s0	۲۱۳۱۳	۵.۴۳۱		۲۱۲۷۴	۵.۳۴۷
d = 2/3 bh	۲۱۳۱۴	۵.۴۳۳		۲۱۲۷۵	۵.۳۴۹
h = 25/4	۲۱۳۱۵	۵.۴۳۵		۲۱۲۷۶	۵.۳۵۱
10	۲۱۳۱۶	۵.۴۳۷		۲۱۲۷۷	۵.۳۵۳

$\frac{\pi}{3}$ (۵.۴۷۷)	$\frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} \int_0^1 f(x) dx = 0$ (۵.۴۲۹)	۲۳۲۲
$\frac{16}{3}$ (۵.۴۷۹)	$f(t) \Rightarrow v(5) = f(5) = 2 \text{ ms}^{-1}$	۲۳۲۵
$2^{5/2}$ (۵.۴۸۱)	(ب) لمحہ $t = 5$ پر مماس منحنی ہے لہذا $a = \frac{df}{dt}$ منحنی ہوگا	۲۳۲۶
$F(6) - F(2)$ (۵.۴۸۳)	$\int_0^3 f(x) dx = \frac{1}{2}(3)(3) = \frac{9}{2} \text{ m}(\text{ج})$	۲۳۳۷
3 (ب)، -3 (۵.۴۸۵)	کمل کی قیمت درحقیقت $t = 3$ تا $t = 0$ قابل f اور	۲۳۳۸
$I = \frac{a}{2}$ (۵.۴۸۷)	x محور کے بیچ تکونی رقبہ ہے۔	۲۳۳۹
صفحہ ۵۱۷	(د) زیادہ سے زیادہ فاصلہ لمحہ $t = 6$ پر ہوگا چونکہ اس کے بعد	۲۳۴۰
حصہ ۵.۹	$t = 9$ تا $t = 6$ قابل f منحنی ہے جس سے رقبہ گھٹائے گا۔	۲۳۴۱
(۱) 0.15 ، 0 (ب) 1.5 ، 0 (ج) 0%	(۶) $t = 4$ اور $t = 7$ پر جہاں مماس افقی ہیں۔	۲۳۴۲
(۲) 0.15 ، 0 (ب) 1.5 ، 0 (ج) 0%	(۷) لمحہ $t = 9$ تا $t = 6$ رفتار منحنی ہے لہذا اس دوران ذرہ مدام	۲۳۴۳
(۱) 0.08 ، 2.75 (ب) 2.67 ، 0.08 (ج) $3\% \approx 0.0312$	کی جانب حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 6$ تا $t = 0$ رفتار مثبت ہے	۲۳۴۴
(۲) 0.267 ، 0 (ب) 2.67 ، 0 (ج) 0%	لہذا ذرہ مبداسے دوری کے رخ حرکت کرتا ہے۔	۲۳۴۵
(۱) 0.25 ، 6 (ب) 0.5 ، 6.25 (ج) $4\% \approx 0.0417$	(ز) چونکہ $t = 0$ تا $t = 9$ مثبت رقبہ زیادہ ہے لہذا ذرہ مثبت	۲۳۴۶
(۲) 0.6 ، 0 (ب) 6 ، 0 (ج) 0%	(دائیں) جانب ہوگا۔	۲۳۴۷
(۱) 0.03125 ، 0.509 (ب) 0.5 ، 0.009 (ج) $2\% \approx 0.018$	$\int_{-2}^2 4(9 - x^2) dx = \frac{368}{3}$ (۵.۴۳۱)	۲۳۴۸
(۱) 0.002604 ، 0.5 (ب) 0.5 ، 0.0004 (ج) 0%	$\int_4^8 \pi(64 - x^2) dx = \frac{320\pi}{3}$ (۵.۴۳۳)	۲۳۴۹
(۱) 1.8961 ، 0.161 (ب) 2 ، 0.1039 (ج) $5\% \approx 0.052$	$2x - 2$ (۵.۴۳۷)	۲۳۵۰
(۱) 0.01404 ، $\frac{1}{3}$ (ب) 0.32812 ، 0.31929 (ج) 2 ، 0.00454 (ب) 2 ، 0.0066	$-3x + 5$ (۵.۴۳۹)	۲۳۵۱
(۱) 1.95643 ، 2.00421 (ب) 2 ، 0.04357 (ج) 2 ، -0.00421	(۱) درست، چونکہ f استمراری ہے لہذا احصاء کے بنیادی مسئلے کے لیے	۲۳۵۲
(۱) 1 ، 2 (ب) 1 ، 2 (ج) 0%	اول کے تحت g قابل تفرق ہوگا۔ (ب) درست۔ چونکہ g قابل	۲۳۵۳
(۱) 0.01404 ، $\frac{1}{3}$ (ب) 0.32812 ، 0.31929 (ج) 2 ، 0.00454	تفرق ہے لہذا یہ استمراری ہوگا۔ (ج) درست چونکہ $g(1) = 1$	۲۳۵۴
(۱) 1.95643 ، 2.00421 (ب) 2 ، 0.04357 (ج) 2 ، -0.00421	$f(1) = 0$ ہے۔ (د) غلط۔ چونکہ $g'(1) = 0$	۲۳۵۵
(۱) 1 ، 2 (ب) 1 ، 2 (ج) 0%	اور $f'(1) > 0$ ہے۔ (د) درست۔ چونکہ $g''(1) = 0$	۲۳۵۶
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	نہیں ہوتی ہے۔ (ز) درست۔ چونکہ $g'(1) = f(1) = 0$	۲۳۵۷
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	اور x کے ساتھ $f(x) = g'(x)$ بڑھتا تھاقل ہے (چونکہ	۲۳۵۸
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	$f'(x) > 0$ ہے۔)	۲۳۵۹
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	صفحہ ۵۰۵	۲۳۶۰
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	صفحہ ۵۰۸	۲۳۶۱
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	(۱) $\frac{14}{3}$ ، $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{14}{3}$	۲۳۶۲
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	(۱) $\frac{1}{2}$ ، $-\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{1}{2}$	۲۳۶۳
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	(۱) $\frac{15}{16}$ ، 0 (ب) $\frac{15}{16}$	۲۳۶۴
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	(۱) 0 ، $\frac{1}{8}$ (ب) $\frac{1}{8}$	۲۳۶۵
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	(۱) 4 ، 0 (ب) 4	۲۳۶۶
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	(۱) $\frac{1}{6}$ ، $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{1}{6}$	۲۳۶۷
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	(۱) 0 ، 0 (ب) 0	۲۳۶۸
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	$2\sqrt{3}$ (۵.۴۶۹)	۲۳۶۹
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	$\frac{3}{4}$ (۵.۴۷۱)	۲۳۷۰
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	$9^{5/4} - 1$ (۵.۴۷۳)	۲۳۷۱
(۱) 116 ، 2 (ب) 116 ، 2 (ج) 0%	3 (۵.۴۷۵)	۲۳۷۲

$\sin \theta - (\text{ب}) \sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta + C$ (۸.۸۳)	۲۱۳۷۷	$2\sqrt{8x^2+1} + C$ (۸.۱	۲۱۳۵۵
$\frac{2}{3} \sin^3 \theta + \frac{1}{5} \sin^5 \theta + C$	۲۱۳۷۸	$2(\sin v)^{3/2} + C$ (۸.۳	۲۱۳۶۱
$\int \cos^9 \theta d\theta = \int \cos^8 \theta (\cos \theta) d\theta = (\text{ج})$	۲۱۳۷۹	$\ln 5$ (۸.۵	۲۱۳۶۷
$\int (1 - \sin^2 \theta)^4 (\cos \theta) d\theta$	۲۱۳۸۰	$2 \ln(\sqrt{x} + 1) + C$ (۸.۷	۲۱۳۶۸
$\int \tan^3 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta - \frac{1}{2}$ (۸.۸۵)	۲۱۳۸۱	$-\frac{1}{2} \ln \sin(3-7x) + C$ (۸.۹	۲۱۳۶۹
$\int \tan \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta +$	۲۱۳۸۲	$-\ln \csc(e^\theta + 1) + \cot(e^\theta + 1) + C$ (۸.۱۱	۲۱۳۷۰
$\ln \cos \theta + C$	۲۱۳۸۳	$3 \ln \sec \frac{t}{3} + \tan \frac{t}{3} + C$ (۸.۱۳	۲۱۳۷۱
$\int \tan^5 \theta d\theta = \frac{1}{4} \tan^4 \theta d\theta - \frac{1}{4}$	۲۱۳۸۴	$-\ln \csc(s - \pi) + \cot(s - \pi) + C$ (۸.۱۵	۲۱۳۷۲
$\int \tan^3 \theta d\theta$	۲۱۳۸۵	1 (۸.۱۷	۲۱۳۷۳
$\int \tan^7 \theta d\theta = \frac{1}{6} \tan^6 \theta - \frac{1}{6}$	۲۱۳۸۶	$e^{\tan v} + C$ (۸.۱۹	۲۱۳۷۴
$\int \tan^5 \theta d\theta$	۲۱۳۸۷	$\frac{e^{x+1}}{\ln 3} + C$ (۸.۲۱	۲۱۳۷۵
$\int \tan^{2k+1} \theta d\theta = \frac{1}{2k} \tan^{2k} \theta - \frac{1}{2k}$	۲۱۳۸۸	$\frac{2^{\sqrt{w}}}{\ln 2} + C$ (۸.۲۳	۲۱۳۷۶
$\int \tan^{2k-1} \theta d\theta$	۲۱۳۸۹	$3 \tan^{-1} 3u + C$ (۸.۲۵	۲۱۳۷۷
$2\sqrt{2} - \ln(3 + 2\sqrt{2})$ (۸.۸۷	۲۱۳۹۰	$\frac{\pi}{18}$ (۸.۲۷	۲۱۳۷۸
π^2 (۸.۸۹	۲۱۳۹۱	$\sin^{-1} s^2 + C$ (۸.۲۹	۲۱۳۷۹
$\ln(2 + \sqrt{3})$ (۸.۹۱	۲۱۳۹۲	$6 \sec^{-1} 5x + C$ (۸.۳۱	۲۱۳۸۰
$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{1}{\ln(2\sqrt{2}+3)}$ (۸.۹۳	۲۱۳۹۳	$\tan^{-1} e^x + C$ (۸.۳۳	۲۱۳۸۱
		$\ln(2 + \sqrt{3})$ (۸.۳۵	۲۱۳۸۲
صفحہ ۸۱۵	۸.۲	2π (۸.۳۷	۲۱۳۸۳
		$\sin^{-1}(t-2) + C$ (۸.۳۹	۲۱۳۸۴
$-2x \cos(\frac{x}{2}) + 4 \sin(\frac{x}{2}) + C$ (۸.۹۷	۲۱۳۹۵	$\sec^{-1} x+1 + C$ (۸.۴۱	۲۱۳۸۵
$t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t + C$ (۸.۹۹	۲۱۳۹۶	$\tan x - 2 \ln \csc x + \cot x - \cot x -$	۲۱۳۸۶
$\ln 4 - \frac{3}{4}$ (۸.۱۰۱	۲۱۳۹۷	$x + C$	۲۱۳۸۷
$y \tan^{-1}(y) - \ln \sqrt{1+y^2} + C$ (۸.۱۰۳	۲۱۳۹۸	$x + \sin 2x + C$ (۸.۴۵	۲۱۳۸۸
$x \tan x + \ln \cos x + C$ (۸.۱۰۵	۲۱۳۹۹	$x - \ln x+1 + C$ (۸.۴۷	۲۱۳۸۹
$(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$ (۸.۱۰۷	۲۱۴۰۰	$7 + \ln 8$ (۸.۴۹	۲۱۳۹۰
$(x^2 - 7x + 7)e^x + C$ (۸.۱۰۹	۲۱۴۰۱	$2t^2 - t + 2 \tan^{-1}(\frac{t}{2}) + C$ (۸.۵۱	۲۱۳۹۱
$(x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x -$	۲۱۴۰۲	$\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$ (۸.۵۳	۲۱۳۹۲
$120)e^x + C$	۲۱۴۰۳	$\sqrt{2}$ (۸.۵۵	۲۱۳۹۳
$\frac{\pi^2-4}{8}$ (۸.۱۱۳	۲۱۴۰۴	$\tan x - \sec x + C$ (۸.۵۷	۲۱۳۹۴
$\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{9}$ (۸.۱۱۵	۲۱۴۰۵	$\ln 1 + \sin \theta + C$ (۸.۵۹	۲۱۳۹۵
$\frac{1}{2}(-e^\theta \cos \theta + e^\theta \sin \theta) + C$ (۸.۱۱۷	۲۱۴۰۶	$\cot x + x + \csc x + C$ (۸.۶۱	۲۱۳۹۶
$\frac{e^{2x}}{13}(3 \sin 3x + 2 \cos 3x) + C$ (۸.۱۱۹	۲۱۴۰۷	4 (۸.۶۳	۲۱۳۹۷
$\frac{2}{3}(\sqrt{3s+9}e^{\sqrt{3s+9}} - e^{\sqrt{3s+9}}) + C$ (۸.۱۲۱	۲۱۴۰۸	$\sqrt{2}$ (۸.۶۵	۲۱۳۹۸
$\frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln(2) - \frac{\pi^2}{18}$ (۸.۱۲۳	۲۱۴۰۹	2 (۸.۶۷	۲۱۳۹۹
$\frac{1}{2}[-x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)] + C$ (۸.۱۲۵	۲۱۴۱۰	$\ln \sqrt{2}+1 - \ln \sqrt{2}-1 $ (۸.۶۹	۲۱۴۰۰
$(2n+1)\pi$ (۸.۱۲۷	۲۱۴۱۱	$4 - \frac{\pi}{2}$ (۸.۷۱	۲۱۴۰۱
$2\pi(1 - \ln 2)$ (۸.۱۲۹	۲۱۴۱۲	$-\ln \csc(\sin \theta) + \cot(\sin \theta) + C$ (۸.۷۳	۲۱۴۰۲
2π (۸.۱۳۱	۲۱۴۱۳	$\ln \sin x + \ln \cos x + C$ (۸.۷۵	۲۱۴۰۳
$\bar{x} = \frac{6-2e}{e-2} \approx 0.78, \bar{y} = \frac{e^2-3}{8(e-2)} \approx 0.76$ (۸.۱۳۳	۲۱۴۱۴	$12 \tan^{-1}(\sqrt{y}) + C$ (۸.۷۷	۲۱۴۰۴
$\pi^2 + \pi - 4$ (۸.۱۳۵	۲۱۴۱۵	$\sec^{-1} \left \frac{x-1}{7} \right + C$ (۸.۷۹	۲۱۴۰۵
		$\ln \sec(\tan t) + C$ (۸.۸۱	۲۱۴۰۶

	۸.۴. صفر ۸۳۹	F1511	$\frac{1}{2\pi}(1 - e^{-2\pi})$ (i) (A.132	F1511
			$x \sin^{-1} x + \cos(\sin^{-1} x) + C$ (A.139	F1512
			$x \sec^{-1} x - \ln x + \sqrt{x^2 - 1} + C$ (A.141	F1513
			ج.ا.ا. (A.143	F1514
			$x \sinh^{-1} x - \cosh(\sinh^{-1} x) + C$ (i) (A.145	F1515
			$x \sinh^{-1} x + (1 + x^2)^{1/2} + C$ (ب) (A.146	F1516
			صفر ۸۲۸ ۸.۳. صفر	F1517
			$\frac{2}{x-3} + \frac{3}{x-2}$ (A.147	F1518
			$\frac{1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2}$ (A.149	F1519
			$-\frac{2}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z-1}$ (A.151	F1520
			$1 + \frac{17}{t-3} - \frac{12}{t-2}$ (A.153	F1521
			$\frac{1}{2}[\ln 1+x - \ln 1-x] + C$ (A.155	F1522
			$\frac{1}{7} \ln (x+6)^2(x-1)^5 + C$ (A.156	F1523
			$\frac{\ln 15}{2}$ (A.159	F1524
			$-\frac{1}{2} \ln t + \frac{1}{6} \ln t+2 + \frac{1}{3} \ln t-1 + C$ (A.161	F1525
			$3 \ln 2 - 2$ (A.163	F1526
			$\frac{1}{4} \ln \left \frac{x+1}{x-1} \right - \frac{x}{2(x^2-1)} + C$ (A.165	F1527
			$\frac{\pi+2 \ln 2}{8}$ (A.167	F1528
			$\tan^{-1} y - \frac{1}{y^2+1} + C$ (A.169	F1529
			$-(s-1)^{-2} + (s-1)^{-1} + \tan^{-1} s + C$ (A.171	F1530
			$\frac{-1}{\theta^2+2\theta+2} + \ln \theta^2+2\theta+2 -$ (A.173	F1531
			$\tan^{-1}(\theta+1) + C$	F1532
			$x^2 + \ln \left \frac{x-1}{x} \right + C$ (A.175	F1533
			$9x + 2 \ln x + \frac{1}{x} + 7 \ln x-1 + C$ (A.177	F1534
			$\frac{y^2}{2} - \ln y + \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C$ (A.179	F1535
			$\ln \left \frac{e^t+1}{e^t+2} \right + C$ (A.181	F1536
			$\frac{1}{5} \ln \left \frac{\sin y-2}{\sin y+3} \right + C$ (A.183	F1537
			$\frac{(\tan^{-1} 2x)^2}{4} - 3 \ln x-2 + \frac{6}{x-2} + C$ (A.185	F1538
			$x = \ln t-2 - \ln t-1 + \ln 2$ (A.187	F1539
			$x = \frac{6t}{t+2} - 1$ (A.189	F1540
			$3\pi \ln 25$ (A.191	F1541
			1.10 (A.193	F1542
			$x = \frac{1000e^{4t}}{499+e^{4t}}$ (i) (A.195	F1543
			$\frac{22}{7} - \pi$ (i) (A.197	F1544
			صفر ۸۲۸ ۸.۵. صفر	F1545
			$\frac{2}{\sqrt{3}}(\tan^{-1} \sqrt{\frac{x-3}{3}}) + C$ (A.251	F1546
			$\sqrt{x-2}(\frac{2(x-2)}{3} + 4) + C$ (A.253	F1547
			$\frac{(2x-3)^{3/2}(x+1)}{5} + C$ (A.255	F1548
			$\frac{-\sqrt{9-4x}}{x} - \frac{2}{3} \ln \left \frac{\sqrt{9-4x}-3}{\sqrt{9-4x}+3} \right + C$ (A.257	F1549

$\frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln \sec \pi x + \tan \pi x + C$	(۸.۳۱۵)	$\frac{(x+2)(2x-6)\sqrt{4x-x^2}}{6} + 4 \sin^{-1}(\frac{x-2}{2}) + C$	(۸.۲۵۹)
$\frac{\sec^2 3x \tan 3x}{3} + \frac{2}{3} \tan 3x + C$	(۸.۳۱۷)	$-\frac{1}{\sqrt{7}} \ln \left \frac{\sqrt{7} + \sqrt{7+x^2}}{x} \right + C$	(۸.۲۶۱)
$-\frac{\csc^3 x \cot x}{4} - \frac{3 \csc x \cot x}{8} - \frac{3}{8} \ln \csc x + \cot x + C$	(۸.۳۱۹)	$\sqrt{4-x^2} - 2 \ln \left \frac{2+\sqrt{4-x^2}}{x} \right + C$	(۸.۲۶۳)
$4x^4(\ln x)^2 - 2x^4(\ln x) + \frac{x^2}{2} + C$	(۸.۳۲۱)	$\frac{p}{2} \sqrt{25-p^2} + \frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{p}{5} + C$	(۸.۲۶۵)
$\frac{e^{3x}}{9} (3x-1) + C$	(۸.۳۲۳)	$2 \sin^{-1} \frac{r}{2} - \frac{1}{2} r \sqrt{4-r^2} + C$	(۸.۲۶۷)
$2x^3 e^{x/2} - 12x^2 e^{x/2} + 96e^{x/2}(\frac{x}{2} - 1) + C$	(۸.۳۲۵)	$-\frac{1}{3} \tan^{-1}[\frac{1}{3} \tan(\frac{\pi}{4} - \theta)] + C$	(۸.۲۶۹)
$\frac{x^{2 \cdot 2^x}}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} [\frac{x^{2^x}}{\ln 2} - \frac{2^x}{(\ln 2)^2}] + C$	(۸.۳۲۷)	$\frac{e^{2t}}{13} (2 \cos 3t + 3 \sin 3t) + C$	(۸.۲۷۱)
$\frac{x \pi^x}{\ln \pi} - \frac{\pi^x}{(\ln \pi)^2} + C$	(۸.۳۲۹)	$\frac{x^2}{2} \cos^{-1} x + \frac{1}{4} \sin^{-1} x - \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C$	(۸.۲۷۳)
$\frac{1}{2} [\sec(e^t - 1) \tan(e^t - 1) + \ln \sec(e^t - 1) + \tan(e^t - 1)] + C$	(۸.۳۳۱)	$\frac{s}{18(9-s^2)} + \frac{1}{108} \ln \left \frac{s+3}{s-3} \right + C$	(۸.۲۷۵)
$\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1)$	(۸.۳۳۳)	$-\frac{\sqrt{4x+9}}{x} + \frac{2}{3} \ln \left \frac{\sqrt{4x+9}-3}{\sqrt{4x+9}+3} \right + C$	(۸.۲۷۷)
$\frac{1}{120} \sinh^4 3x \cosh 3x - \frac{1}{90} \sinh^2 3x \cosh 3x + \frac{2}{90} \cosh 3x + C$	(۸.۳۳۵)	$2\sqrt{3t-4} - 4 \tan^{-1} \sqrt{\frac{3t-4}{4}} + C$	(۸.۲۷۹)
$\frac{x^2}{3} \sinh 3x - \frac{2x}{9} \cosh 3x + \frac{2}{27} \sinh 3x + C$	(۸.۳۳۷)	$\frac{x^3}{3} \tan^{-1} x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C$	(۸.۲۸۱)
$-\frac{\sinh^7 x}{7} + C$	(۸.۳۳۹)	$-\frac{\cos 5x}{10} - \frac{\cos x}{2} + C$	(۸.۲۸۳)
$\pi(2\sqrt{3} + \sqrt{2}) \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3})$	(۸.۳۴۱)	$8[\frac{\sin(7t/2)}{7} - \frac{\sin(9t/2)}{9}] + C$	(۸.۲۸۵)
$\bar{x} = \frac{4}{3}, \bar{y} = \ln \sqrt{2}$	(۸.۳۴۳)	$6 \sin(\theta/12) + \frac{6}{7} \sin(7\theta/12) + C$	(۸.۲۸۷)
7.62	(۸.۳۴۵)	$\frac{1}{2} \ln x^2 + 1 + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C$	(۸.۲۸۹)
$\frac{\pi}{8}$	(۸.۳۴۷)	$(x - \frac{1}{2}) \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C$	(۸.۲۹۱)
$\frac{\pi}{4}$	(۸.۳۴۹)	$\sin^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{x-x^2} + C$	(۸.۲۹۳)
$\sqrt{1-\sin^2 t} - \ln \left \frac{1+\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin t} \right + C$	(۸.۲۹۵)	$\ln \ln y + \sqrt{3 + (\ln y)^2} + C$	(۸.۲۹۷)
$\frac{\pi}{2}$	(۸.۳۴۱)	$\ln 3r + \sqrt{9r^2 - 1} + C$	(۸.۲۹۹)
$\frac{6}{2}$	(۸.۳۴۳)	$x \cos^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sin^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C$	(۸.۳۰۱)
$\ln 3$	(۸.۳۴۵)	$\frac{\sin^4 2x \cos 2x}{10} - \frac{2 \sin^2 2x \cos 2x}{15} - \frac{4 \cos 2x}{15} + C$	(۸.۳۰۳)
$\ln 4$	(۸.۳۴۷)	$\frac{\cos^3 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + \frac{3 \cos 2\pi t \sin 2\pi t}{2\pi} + 3t + C$	(۸.۳۰۵)
0	(۸.۳۴۹)	$\frac{\sin^3 2\theta \cos^2 2\theta}{10} + \frac{\sin^3 2\theta}{15} + C$	(۸.۳۰۷)
$\sqrt{3}$	(۸.۳۵۱)	$\frac{2}{3} \tan^3 t + C$	(۸.۳۰۹)
π	(۸.۳۵۳)	$\tan^2 2x - 2 \ln \sec 2x + C$	(۸.۳۱۱)
$\ln(1 + \pi/2)$	(۸.۳۵۵)	$8[-\frac{1}{3} \cot^3 t + \cot t + t] + C$	(۸.۳۱۳)

$\frac{\pi}{3}$	(۸.۳۹۰	۳۶۹۷
6	(۸.۳۹۲	۳۶۹۸
$\ln 2$	(۸.۳۹۴	۳۶۹۹
منفرج	(۸.۳۹۶	۳۶۹۰
مرتكز	(۸.۳۹۸	۳۶۹۱
مرتكز	(۸.۴۰۰	۳۶۹۲
مرتكز	(۸.۴۰۲	۳۶۹۳
منفرج	(۸.۴۰۴	۳۶۹۴
مرتكز	(۸.۴۰۶	۳۶۹۵
مرتكز	(۸.۴۰۸	۳۶۹۶
منفرج	(۸.۴۱۰	۳۶۹۷
مرتكز	(۸.۴۱۲	۳۶۹۸
مرتكز	(۸.۴۱۴	۳۶۹۹
منفرج	(۸.۴۱۶	۳۶۹۰
$\frac{\pi}{2}$	(ب) (۸.۴۵۲	۳۶۹۳
$\frac{\pi}{2}$	(ب) (۸.۴۵۲	۳۶۹۳
منفرج	(۸.۴۳۶	۳۶۹۴
مرتكز	(۸.۴۳۴	۳۶۹۳
مرتكز	(۸.۴۳۲	۳۶۹۲
منفرج	(۸.۴۳۰	۳۶۹۱
مرتكز	(۸.۴۲۸	۳۶۹۰
منفرج	(۸.۴۲۶	۳۶۸۹
مرتكز	(۸.۴۲۴	۳۶۸۸
1	(۸.۴۳۰	۳۶۹۱
≈ 0.88621	(ب) (۸.۴۲۶	۳۶۹۵
مرتكز	(۸.۴۲۴	۳۶۹۳
منفرج	(۸.۴۲۲	۳۶۹۲
مرتكز	(۸.۴۲۰	۳۶۹۱
منفرج	(۸.۴۱۸	۳۶۹۰